

Bd. 03 - Mengenlehre

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	7
2	Die Zermelo-Fraenkel-Axiome	8
3	Einfache Sätze	9
4	Extensionalität	10
4.1	Axiom der Extensionalität	10
4.2	Ungleichheit von Mengen	11
5	Teilmengen	12
5.1	Definition der Teilmenge	12
5.2	Grundlegende Eigenschaften	12
5.3	Ordnungsrelation	15
6	Leere Menge	18
6.1	Axiom der leeren Menge	18
6.2	Definition der leeren Menge	18
6.3	Grundlegende Eigenschaften	19
7	Aussonderung	23
7.1	Axiom der Aussonderung	23
7.2	Definition der ausgesonderten Menge	23
7.3	Grundlegende Eigenschaften	25
8	Negation beschränkter Quantoren	29
8.1	Grundlegende Negationssätze	29
8.2	Äquivalente Positivformen	33
8.3	Implikation und Äquivalenz unter beschränkten Quantoren	34
8.4	Negation zweifach beschränkter Quantoren	40
9	Russel Paradoxon und die universelle Menge	46

10 Schnittmengen	48
10.1 Definition der Schnittmenge	48
10.2 Grundlegende Eigenschaften	48
10.3 Der unendliche Schnitt	53
10.4 Durchschnitte von Mengenfamilien	58
11 Paarmenge	60
11.1 Axiom der Paarmenge	60
11.2 Definition der Paarmenge	60
11.3 Grundlegende Eigenschaften	61
11.4 Geordnete Paare	70
11.4.1 Verschachtelte Paare und Tripel	71
12 Die Differenz	74
13 Vereinigung	81
13.1 Axiom der Vereinigung	81
13.2 Definition der Vereinigung	81
13.3 Grundlegende Eigenschaften	83
13.3.1 Elementare Eigenschaften	83
13.3.2 Idempotenz, Kommutativität, Assoziativität	88
13.3.3 Distributivgesetze	92
13.3.4 Eigenschaften in Bezug auf Teilmengen	97
Elementare Teilmengenbeziehungen	97
Verträglichkeit mit Gleichheit und Teilmengen	98
14 Mengenfamilien	100
14.1 Grundbegriffe	100
14.2 Paarweise disjunkte nichtleere Familien	100
14.3 Vereinigungsabgeschlossene Familien	102
14.3.1 Axiom der Vereinigungsschließung	102
14.3.2 Definition der vereinigungsabgeschlossenen Familie	102
14.3.3 Elementbezogene Teilfamilien	102
15 Regularität	107
15.1 Axiom der Regularität	107
15.2 Ausschluss gegenseitiger Mitgliedschaft	107
16 Potenzmenge	109
16.1 Axiom der Potenzmenge	109
16.2 Definition der Potenzmenge	109
16.3 Grundlegende Eigenschaften	109
16.4 Das kartesische Produkt	111
16.4.1 Existenz des kartesischen Produktes	111
16.4.2 Grundlegende Eigenschaften	112

Produkte mit der leeren Menge	116
17 Relationen	117
17.1 Begriff der totalen Relation	117
17.1.1 Axiom der Totalität	117
17.1.2 Definition der totalen Relation	117
17.1.3 Beispiele	118
Mitgliedschaftsrelation	118
Strikte Obermengenrelation in Potenzmengenfamilien	119
17.2 Begriff der Äquivalenzrelation	121
17.2.1 Axiome einer Äquivalenzrelation	121
17.2.2 Definition der Äquivalenzrelation	121
17.2.3 Beispiele von Äquivalenzrelationen	122
Ununterscheidbarkeitsrelation einer Mengenfamilie . .	122
17.2.4 Äquivalenzklassen	125
17.2.5 Quotientenmengen	129
17.3 Begriff der Ordnung	130
17.3.1 Axiome einer partiellen Ordnung	130
17.3.2 Definition der partiellen Ordnung	131
17.3.3 Axiom einer totalen Ordnung	131
17.3.4 Definition der totalen Ordnung	131
17.3.5 Minimum und Maximum	131
17.3.6 Schranken	133
Untere und obere Schrankenmengen	133
Infimum und Supremum	133
17.3.7 Restriktion einer partiellen Ordnung	133
17.3.8 Wohlordnung	135
Axiom einer Wohlordnung	135
Definition der Wohlordnung	135
17.4 Begriff der Funktion	136
17.4.1 Axiom der funktionalen Eindeutigkeit	136
17.4.2 Definition der Funktion	136
17.5 Grundlegende Eigenschaften	136
17.6 Funktionswert	137
17.6.1 Eigenschaften des Funktionswertes	138
17.6.2 Zur Gleichheit von Funktionen	141
17.7 Axiom der Ersetzung	143
17.8 Die Bildmenge	143
17.8.1 Bildmengen von Teilmengen	143
17.8.2 Rechenregeln für Bildmengen	146
17.8.3 Bildmengen im Kontext des Wertebereichs	150
17.9 Urbild	153
17.9.1 Urbilder liegen im Definitionsbereich	155
17.9.2 Rechenregeln für Urbilder	157

17.10	Graph einer Funktion	161
17.11	Eigenschaften von Funktionen	165
17.11.1	Injektivität	165
	Bildmengen unter injektiven Funktionen	167
	Urbildmengen unter injektiven Funktionen	171
17.11.2	Surjektivität	171
	Surjektion aus Injektion bei Nichtleere	174
	Urbildmengen unter surjektiven Funktionen	181
17.11.3	Bijektivität	182
	Urbildmengen unter bijektiven Funktionen	184
17.12	Beispiele von Funktionen	184
17.12.1	Konstante Funktionen	184
17.12.2	Fallunterscheidungsabbildungen	186
17.12.3	Die Identitätsfunktion	194
	Definition der Identitätsfunktion	194
	Die Bijektionseigenschaften	196
17.12.4	Die Projektionen auf die Komponenten	197
	Projektion auf die erste Komponente	197
	Projektion auf die zweite Komponente	199
	Eigenschaften von Projektionsabbildungen	201
17.12.5	Die Inklusionsabbildung	204
	Definition der Inklusionsabbildung	204
	Die Injektivität der Inklusionsabbildung	206
17.12.6	Die Faserabbildung	206
	Funktionsvorschrift	206
	Die Faser als Abbildung	207
	Die Faser als Menge	208
	Fasern surjektiver Abbildungen	211
17.12.7	Die Einschränkung einer Funktion	212
	Definition der eingeschränkten Funktionsvorschrift	212
	Die Einschränkung als Funktion	212
	Bild der Einschränkung	214
	Die Auswertungseigenschaft	215
	Erhalt von Eigenschaften	216
	Verkleinerung der Zielmenge	217
	Einschränkung auf das Urbild einer Teilmenge	219
	Beispiele	221
17.12.8	Korestriktionen	221
17.12.9	Die Umkehrfunktion	222
	Definition der Umkehrfunktionsvorschrift	222
	Die Umkehrfunktion als Funktion	223
	Grundgleichungen der Umkehrfunktion	224
	Mengenbezogene Grundgleichungen der Umkehrfunktion	225
	Die Bijektionseigenschaften der Umkehrfunktion	225

Weitere Eigenschaften	227
17.12.10 Die Komposition von Funktionen	228
Funktionsvorschrift und Typisierung	228
Die Komposition als Funktion	228
Definition und Grundgleichung der Komposition	228
Inklusionsabbildung und Komposition	230
Die Auswertungseigenschaft	230
Erhalt der Injektivität	231
Erhalt der Surjektivität	232
Erhalt der Bijektivität	233
Komposition mit Inklusionen und Einschränkung	234
Rechenregeln	234
Eigenschaften der Komponenten	237
17.12.11 Die induzierte Potenzmengenabbildung	241
17.12.12 Spurabbildungen mengenwertiger Funktionen	244
17.12.13 Quotientenprojektionen und Quotientenbildabbildungen	247
Charakterisierung der Quotientenbildabbildung	249
17.12.14 Erweiterung einer Abbildung um einen Punkt	253
17.12.15 Die Adjunktionsabbildung einer Mengenfamilie	257
17.12.16 Abbildungen mit leerem Definitions- oder Zielbereich	260
17.13 Gleichmächtigkeit	262
18 Das Auswahlprinzip	266
18.1 Von der Surjektionsform zur Relationsform	266
18.2 Relationsform nach Familienform	268
18.3 Familienform nach Surjektionsform	270
18.3.1 Die Sektion zu einer surjektiven Funktion	271
Die Auswahltermvorschrift	271
Die Sektion als Funktion	272
18.3.2 Axiomatische Festlegung	274
18.3.3 Folgerungen	274
Wohlordnungssatz	275
Injektion aus Surjektion (via Sektion)	280
19 Konstruktion der natürlichen Zahlen	281
19.1 Axiom der Unendlichkeit	281
19.2 Nachfolger und induktive Mengen	281
19.2.1 Induktive Mengen	281
19.2.2 Die Nachfolger-Funktion	283
Definition der Nachfolgerfunktion	283
19.3 Konstruktion der natürlichen Zahlen	285
19.4 Eigenschaften der Menge der natürlichen Zahlen	286
19.4.1 Induktivität der Menge der natürlichen Zahlen	286
19.4.2 Die Nachfolgerfunktion	287

	Mengen-theoretische Eigenschaften der Nachfolgermenge	287
19.4.3	Minimalität der Menge der natürlichen Zahlen	290
19.5	Herleitung der Peano-Axiome	291
19.5.1	Das Null-Axiom	291
19.5.2	Nachfolger-Axiom	291
19.5.3	Kein Vorgänger von Null	291
19.5.4	Injektivität der Nachfolgerfunktion	292
19.5.5	Induktionsprinzip	293
19.6	Grundlegende Eigenschaften von Funktionen auf und in die natürlichen Zahlen	294
19.6.1	Funktionen von $\mathbb{N}$	294
19.6.2	Injektive Funktionen von $\mathbb{N}$	295
19.6.3	Surjektive Funktionen von $\mathbb{N}$	296
19.6.4	Bijektive Funktionen von $\mathbb{N}$	297
19.7	Anwendungen des Induktionsprinzips	297
19.7.1	Transitivitätskette	298
19.7.2	Die Vorgängerfunktion	302
19.7.3	Keine Selbstmitgliedschaft in den natürlichen Zahlen .	304
19.7.4	Weitere Eigenschaften	305
19.8	Mitgliedschaft und (echte) Teilmengenrelation	310
19.9	Natürliche Ordnung	312
19.10	Wohlordnungsprinzip	324
19.11	Beispiele von Funktionen	326
19.11.1	Entfernen eines Elements aus den natürlichen Zahlen .	326
19.11.2	Abstieg vom Nachfolger	336
20	Endliche Mengen	343
20.1	Axiomatischer Begriff der Endlichkeit	343
20.2	Von der Endlichkeit unabhängige Hilfssätze	344
20.2.1	Adjunktion einer Bijektion	344
20.2.2	Adjunktion eines neuen Elements	344
20.3	Bijektionscharakterisierung der Endlichkeit	352

Kapitel 1

Einführung

Die Mengenlehre ist ein fundamentaler Teil der Mathematik, der die Grundlage für viele andere Bereiche bildet. In diesem Kapitel werden wir die Zermelo-Fraenkel (ZF) Axiome der Mengenlehre einführen und diskutieren. Dabei bezeichnen A , B , C und D stets Mengen, es sei denn, es wird ausdrücklich etwas anderes angegeben. Alle Variablen, die als Mengen bezeichnet werden, sind implizit durch Allquantoren gebunden, es sei denn, es wird ein anderer Quantor verwendet. Das bedeutet, dass Aussagen wie „ $A = B$ “ oder „ $A \neq B$ “ für alle Mengen A und B gelten, ohne dass dies explizit angegeben werden muss.

Kapitel 2

Die Zermelo-Fraenkel-Axiome

Nachdem wir die grundlegenden Begriffe und Notationen eingeführt haben, wenden wir uns nun den Zermelo-Fraenkel-Axiomen zu, die das Fundament der modernen Mengenlehre bilden. Diese Axiome definieren, wie Mengen gebildet werden können und welche Eigenschaften sie besitzen.

Definition 3.2.1 (Begriff der Menge (Zermelo-Fraenkel-Axiome)).

Axiome:

Extensionalität:	$\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$	Ax. 3.4.1.1
Leere Menge:	$\exists O (\forall x (x \notin O))$	Ax. 3.6.1.1
Aussonderung:	$\exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \in A \wedge P(x))$	Ax. 3.7.1.1
Paarmenge:	$\exists C (\forall x (x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B))$	Ax. 3.11.1.1
Vereinigung:	$\exists C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists B \in A (x \in B))$	Ax. 3.13.1.1
Regularität:	$A \neq \emptyset \vdash \exists x \in A (x \cap A = \emptyset)$	Ax. 3.15.1.1
Potenzmenge:	$\exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \subseteq A)$	Ax. 3.16.1.1
Ersetzung:	$\exists B \forall y (y \in B \leftrightarrow \exists x \in A y = F(x))$	Ax. 3.17.7.1
Auswahlaxiom:	$\exists F: A \rightarrow B (G \circ F = \text{id}_A)$	Ax. 3.18.3.1
Unendlichkeit:	$\exists A (\emptyset \in A \wedge \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A))$	Ax. 3.19.1.1

Neue Symbole:

Mengen:	A, B, C, O, x	
Leere Menge:	$\emptyset$	Def. 3.6.2.1
Funktionen:	$\triangleright F: A \rightarrow B$	Def. 3.17.4.1
Surjektive		
Funktionen	$: \triangleright G: B \twoheadrightarrow A$	Def. 3.17.11.2
Identität:	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 3.17.12.15
Element:		

$\in$ (zweistelliges Prädikat)

Kapitel 3

Einfache Sätze

Theorem 3.3.1.

Mengen: A, x, y

$$x \in A, y \notin A \vdash x \neq y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad x \in A \quad A \\ 2 & 2 \quad y \notin A \quad A \\ 3 & 3 \quad x = y \quad A \\ 1,3 & 4 \quad y \in A = E(3,1) \\ 1,2,3 & 5 \quad \perp \quad \perp I(2,4) \\ 1,2 & 6 \quad x \neq y \quad \neg I(3,5) \end{array}$$

Theorem 3.3.2.

$$P \wedge Q \wedge R \vdash P$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad P \wedge Q \wedge R \quad A \\ 1 & 2 \quad P \wedge Q \quad \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \quad P \quad \wedge E1(2) \end{array}$$

Kapitel 4

Extensionalität

4.1 Axiom der Extensionalität

Axiom 3.4.1.1 (Extensionalität).

Mengen: A, B

$$\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$$

Theorem 3.4.1.1 (Extensionalität).

Mengen: A, B

$$\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$$

Beweis.

$\vdash$:

$$1 \quad \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \rightarrow A = B \quad \text{Ax. 3.4.1.1}$$

$\dashv\vdash$:

1	1	$A = B$	A
	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x \in B$	$= E(1, 2)$
	1	$x \in A \rightarrow x \in B$	$\rightarrow I(2, 3)$
	5	$x \in B$	A
1,5	6	$x \in A$	$= E(1, 5)$
	1	$x \in B \rightarrow x \in A$	$\rightarrow I(5, 6)$
	1	$x \in A \leftrightarrow x \in B$	$\leftrightarrow I(4, 7)$
	1	$\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$	$\forall I(8)$

□

Theorem 3.4.1.2 (Ersetzung in der Elementbeziehung).

Mengen: A, a, b

$$a = b, b \in A \vdash a \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a = b \ A \\ 2 & 2 \ b \in A \ A \\ 1 & 3 \ b = a \ \text{Th. 2.11.1.1(1)} \\ 1,2 & 4 \ a \in A = E(2,3) \end{array}$$

4.2 Ungleichheit von Mengen

Theorem 3.4.2.1.

$$A \neq B \dashv\vdash \exists x(x \notin A \wedge x \in B) \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & A \neq B \leftrightarrow \neg(\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)) \text{Th. 2.4.6.1(Th. 3.4.1.1)} \\ 2 & \leftrightarrow \exists x(x \notin A \wedge x \in B) \quad \text{Th. 2.12.4.11(1)} \\ & \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B) \\ 3 & A \neq B \leftrightarrow \exists x(x \notin A \wedge x \in B) \quad \text{Tr.(1,2)} \\ & \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B) \end{array}$$

Theorem 3.4.2.2.

$$x \in A, x \notin B \vdash A \neq B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \quad A \\ 2 & 2 \ x \notin B \quad A \\ 1 & 3 \ \exists x(x \in A \wedge x \notin B) \ \exists I(\wedge I(1,2)) \\ 1 & 4 \ A \neq B \quad \text{Th. 3.4.2.1}(\vee I1(3)) \end{array}$$

Kapitel 5

Teilmengen

5.1 Definition der Teilmenge

Definition 3.5.1.1 (Teilmenge).

Mengen: A, B

$$A \subseteq B := \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$$

Bemerkung. In Worten: A ist Teilmenge von B .

Definition 3.5.1.2 (Echte Teilmenge).

Mengen: A, B

$$A \subset B := A \subseteq B \wedge A \neq B$$

Bemerkung. In Worten: A ist eine echte Teilmenge von B .

5.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.5.2.1 (Echte Teilmenge ist Teilmenge).

Mengen: A, B

$$A \subset B \vdash A \subseteq B$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ A \subset B & A \\ 1 \ 2 \ A \subseteq B \wedge A \neq B & \text{Def. 3.5.1.2(1)} \\ 1 \ 3 \ A \subseteq B & \wedge E1(2) \end{array}$$

Theorem 3.5.2.2 (Echte Teilmenge ist ungleich).

Mengen: A, B

$$A \subset B \vdash A \neq B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subset B \quad A \\
1 & 2 \ A \subseteq B \wedge A \neq B \text{ Def. 3.5.1.2(1)} \\
1 & 3 \ A \neq B \quad \wedge E2(2)
\end{array}$$

Theorem 3.5.2.3 (Echte Erweiterung besitzt ein neues Element).

Mengen: A, B, x

$$A \subseteq B, A \neq B \vdash \exists x \in B \setminus A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\
2 & 2 \ A \neq B \quad A \\
2 & 3 \ \exists x(x \notin A \wedge x \in B) \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B) \text{ Th. 3.4.2.1(2)} \\
4 & 4 \ \exists x(x \notin A \wedge x \in B) \quad A \\
5 & 5 \ x \notin A \wedge x \in B \quad A \\
5 & 6 \ x \notin A \quad \wedge E1(5) \\
5 & 7 \ x \in B \quad \wedge E2(5) \\
5 & 8 \ x \in B \wedge x \notin A \quad \wedge I(7, 6) \\
5 & 9 \ x \in B \setminus A \quad \text{Th. 3.12.1(8)} \\
5 & 10 \ \exists x \in B \setminus A \quad \exists I(9) \\
4 & 11 \ \exists x \in B \setminus A \quad \exists E(4, 5, 10) \\
12 & 12 \ \exists x(x \in A \wedge x \notin B) \quad A \\
13 & 13 \ x \in A \wedge x \notin B \quad A \\
13 & 14 \ x \in A \quad \wedge E1(13) \\
13 & 15 \ x \notin B \quad \wedge E2(13) \\
1,13 & 16 \ x \in B \quad \text{Th. 3.5.2.6(1, 14)} \\
1,13 & 17 \ \exists x \in B \setminus A \quad \text{Th. 2.3.7.3(16, 15)} \\
1,12 & 18 \ \exists x \in B \setminus A \quad \exists E(12, 13, 17) \\
1,2 & 19 \ \exists x \in B \setminus A \quad \vee E(3, 4, 11, 12, 18)
\end{array}$$

Theorem 3.5.2.4 (Echte Teilmenge besitzt ein neues Obermengenelement).

Mengen: A, B, x

$$A \subset B \vdash \exists x \in B \setminus A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subset B \quad A \\
1 & 2 \ A \subseteq B \quad \text{Th. 3.5.2.1(1)} \\
1 & 3 \ A \neq B \quad \text{Th. 3.5.2.2(1)} \\
1 & 4 \ \exists x \in B \setminus A \text{ Th. 3.5.2.3(2, 3)}
\end{array}$$

Theorem 3.5.2.5 (Echte Obermenge erhält Teilmengen).

Mengen: A, B, C

$$A \subseteq B, B \subset C \vdash A \subseteq C$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ A \subseteq B \ A \\ 2 \ 2 \ B \subset C \ A \\ 2 \ 3 \ B \subseteq C \ Th. \ 3.5.2.1(2) \\ 1,2 \ 4 \ A \subseteq C \ Th. \ 3.5.3.6(1,3) \end{array}$$

Theorem 3.5.2.6.

$$A \subseteq B, x \in A \vdash x \in B$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ A \subseteq B \quad A \\ 2 \ 2 \ x \in A \quad A \\ 1 \ 3 \ x \in A \rightarrow x \in B \ \forall E(Def. \ 3.5.1.1(1)) \\ 1,2 \ 4 \ x \in B \quad \rightarrow E(2,3) \end{array}$$

Theorem 3.5.2.7.

$$A = B, x \in A \vdash x \in B$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ A = B \quad A \\ 2 \ 2 \ x \in A \quad A \\ 1 \ 3 \ x \in A \leftrightarrow x \in B \ \forall E(Th. \ 3.4.1.1) \\ 1,2 \ 4 \ x \in B \quad Th. \ 2.4.4.1(3,2) \end{array}$$

Theorem 3.5.2.8.

$$a \in A, b \notin A \vdash a \neq b$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ a \in A \ A \\ 2 \ 2 \ b \notin A \ A \\ 3 \ 3 \ a = b \ A \\ 1,3 \ 4 \ b \in A = E(3,1) \\ 1,2,3 \ 5 \ \perp \quad \wedge I(4,2) \\ 1,2 \ 6 \ a \neq b \ \neg I(3,5) \end{array}$$

Theorem 3.5.2.9.

$$A \subseteq C, B \subseteq C, z \in A \vee z \in B \vdash z \in C$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq C \quad A \\
2 & 2 \ B \subseteq C \quad A \\
3 & 3 \ z \in A \vee z \in B \quad A \\
1 & 4 \ z \in A \rightarrow z \in C \forall E(Def. 3.5.1.1(1)) \\
2 & 5 \ z \in B \rightarrow z \in C \forall E(Def. 3.5.1.1(2)) \\
1,2,3 & 6 \ z \in C \quad Th. 2.4.7.13(4,5,3)
\end{array}$$

5.3 Ordnungsrelation

Theorem 3.5.3.1 (Reflexivität von Teilmengen).

$$A \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & x \in A \rightarrow x \in A \quad Th. 2.3.1.2 \\
2 & \forall x(x \in A \rightarrow x \in A) \quad \forall I(1) \\
3 & A \subseteq A \quad Def. 3.5.1.1(2)
\end{array}$$

Theorem 3.5.3.2 (Antisymmetrie von Teilmengen).

$$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \dashv\vdash A = B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & A \subseteq B \wedge B \subseteq A \leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \quad Def. 3.5.1.1 \\
2 & \quad \quad \quad \wedge \ \forall x(x \in B \rightarrow x \in A) \\
& \quad \quad \quad \leftrightarrow \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B) \quad Th. 2.12.3.2(1) \\
3 & \quad \quad \quad \leftrightarrow A = B \quad Th. 3.4.1.1(2) \\
& A \subseteq B \wedge B \subseteq A \leftrightarrow A = B \quad Tr.(1,3)
\end{array}$$

Theorem 3.5.3.3.

$$A = B \vdash A \subseteq B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A = B \quad A \\
1 & 2 \ A \subseteq B \wedge B \subseteq A \quad Th. 3.5.3.2(1) \\
1 & 3 \ A \subseteq B \quad \wedge E1(2)
\end{array}$$

Theorem 3.5.3.4.

$$A = B \vdash B \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A = B \quad A \\
1 & 2 \ A \subseteq B \wedge B \subseteq A \quad Th. 3.5.3.2(1) \\
1 & 3 \ B \subseteq A \quad \wedge E2(2)
\end{array}$$

Theorem 3.5.3.5.

$$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\ 2 & 2 \ B \subseteq A \quad A \\ 1,2 & 3 \ A \subseteq B \wedge B \subseteq A \ \wedge I(1,2) \\ 1,2 & 4 \ A = B \quad Th. \ 3.5.3.2(3) \end{array}$$

Theorem 3.5.3.6 (Transitivität von Teilmengen).

$$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\ 2 & 2 \ B \subseteq C \quad A \\ 1 & 3 \ \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \ Def. \ 3.5.1.1(1) \\ 1 & 4 \ \forall x(x \in B \rightarrow x \in C) \ Def. \ 3.5.1.1(2) \\ 1,2 & 5 \ \forall x(x \in A \rightarrow x \in C) \ Th. \ 2.12.1.2(3,4) \\ 1,2 & 6 \ A \subseteq C \quad Def. \ 3.5.1.1(5) \end{array}$$

Theorem 3.5.3.7.

$$A \subseteq C \vdash \exists! R (R \subseteq C \wedge R = A)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \subseteq C \quad A \\ & 2 \ A = A \quad = I \\ 1 & 3 \ A \subseteq C \wedge A = A \quad \wedge I(1,2) \\ 1 & 4 \ \exists R (R \subseteq C \wedge R = A) \ \exists I(3) \\ 5 & 5 \ R \subseteq C \wedge R = A \quad A \\ 6 & 6 \ S \subseteq C \wedge S = A \quad A \\ 5 & 7 \ R = A \quad \wedge E2(5) \\ 6 & 8 \ S = A \quad \wedge E2(6) \\ 6 & 9 \ A = S \quad Th. \ 2.11.1.1(8) \\ 5,6 & 10 \ R = S \quad Th. \ 2.11.1.2(7,9) \\ 1 & 11 \ \exists! R (R \subseteq C \wedge R = A) \ \exists! I(4,5,6,10) \end{array}$$

Theorem 3.5.3.8 (Rechtsverträglichkeit von $\subseteq$ und $=$).

$$A \subseteq B, B = C \vdash A \subseteq C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\ 2 & 2 \ B = C \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 3 \quad B \subseteq C \wedge E1(Th. 3.5.3.2(2)) \\ 4 \quad A \subseteq C \quad Th. 3.5.3.6(1,3) \end{array}$$

Bemerkung (Gemischte Kettenregel). Auf Basis des vorangegangenen Theorems können $\subseteq$ und $=$ nun in einer *Kette* ($\subseteq, =^*$) kombiniert werden, da sie *rechts-verträglich* sind. Ebenso ist $=$ wegen

Th. 2.11.1.1 außerdem Symmetrisch, was mit dem Stern in der Kette illustriert wird.

Kapitel 6

Leere Menge

6.1 Axiom der leeren Menge

Axiom 3.6.1.1 (Leere Menge).

$$\exists O (\forall x (x \notin O))$$

6.2 Definition der leeren Menge

Theorem 3.6.2.1.

$$\exists! O \forall x (x \notin O)$$

1	$\exists O \forall x (x \notin O)$	<i>Ax.</i> 3.6.1.1
2	$\forall x (x \notin O)$	<i>A</i>
3	$\forall x (x \notin P)$	<i>A</i>
2	$\forall x (x \notin O \vee x \in P)$	<i>Th.</i> 2.12.5.11
3	$\forall x (x \notin P \vee x \in O)$	<i>Th.</i> 2.12.5.11
2,3	$\forall x (x \in O \leftrightarrow x \in P)$	<i>Th.</i> 2.12.3.3(4, 5)
2,3	$O = P$	<i>Th.</i> 3.4.1.1
8	$\exists! O (\forall x (x \notin O))$	$\exists! I(1, 2, 3, 6)$

Definition 3.6.2.1 (Leere Menge).

$$\emptyset := \iota O (\forall x (x \notin O))$$

Theorem 3.6.2.2 (Leere Menge).

Mengen: x

$$x \notin \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad \forall x (x \notin O) & \text{Def. 3.6.2.1} \\
2 \quad x \notin O & \forall E(1)
\end{array}$$

Theorem 3.6.2.3.

$$\exists x \in \emptyset P(x) \vdash Q$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \exists x \in \emptyset P(x) & A \\
2 \quad 2 \quad x \in \emptyset \wedge P(x) & A \\
2 \quad 3 \quad x \in \emptyset & \wedge E(2) \\
4 \quad x \notin \emptyset & \text{Th. 3.6.2.2} \\
2 \quad 5 \quad Q & \text{Th. 2.3.7.3(3, 4)} \\
1 \quad 6 \quad Q & \exists E(1, 2, 5)
\end{array}$$

Theorem 3.6.2.4.

Mengen: x, A

$$\forall x x \notin A \vdash A = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \forall x x \notin A & A \\
2 \quad \forall x x \notin \emptyset & \text{Th. 3.6.2.2} \\
3 \quad \exists! \emptyset \forall x (x \notin O) & \text{Th. 3.6.2.1} \\
4 \quad A = \emptyset & \text{Th. 2.12.9.1(3, 2, 1)}
\end{array}$$

6.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.6.3.1.

$$\forall A (\emptyset \subseteq A)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad x \notin \emptyset & \text{Def. 3.6.2.1} \\
2 \quad x \notin A \rightarrow x \notin \emptyset & \text{Th. 2.4.7.11} \\
3 \quad x \in \emptyset \rightarrow x \in A & \text{Th. 2.4.2.7(2)} \\
4 \quad \forall x (x \in \emptyset \rightarrow x \in A) & \forall I(3) \\
5 \quad \emptyset \subseteq A & \text{Def. 3.5.1.1(4)} \\
6 \quad \forall A (\emptyset \subseteq A) & \forall I(5)
\end{array}$$

Theorem 3.6.3.2 (Leere Menge ist Teilmenge).

Mengen: A

$$\emptyset \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad \forall A (\emptyset \subseteq A) & Th. 3.6.3.1 \\
2 \quad \emptyset \subseteq A & \forall E(1)
\end{array}$$

Theorem 3.6.3.3 (Teilmenge der leeren Menge).
Mengen: A

$$A \subseteq \emptyset \vdash A = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A \subseteq \emptyset & A \\
2 \quad 2 \quad x \in A & A \\
1,2 \quad 3 \quad x \in \emptyset & Th. 3.5.2.6(1,2) \\
4 \quad x \notin \emptyset & Th. 3.6.2.2 \\
1,2 \quad 5 \quad \perp & \perp I(3,4) \\
1 \quad 6 \quad x \notin A & \neg I(2,5) \\
1 \quad 7 \quad \forall x (x \notin A) & \forall I(6) \\
1 \quad 8 \quad A = \emptyset & Th. 3.6.2.4(7)
\end{array}$$

Theorem 3.6.3.4.

$$A \subseteq B, \forall x \in B (x \notin A) \vdash A = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A \subseteq B & A \\
2 \quad 2 \quad \forall x \in B (x \notin A) & A \\
3 \quad 3 \quad x \in A & A \\
1,3 \quad 4 \quad x \in B & Th. 3.5.2.6(1,3) \\
2 \quad 5 \quad x \in B \rightarrow x \notin A & \forall E(2) \\
2 \quad 6 \quad x \in A \rightarrow x \notin B & Th. 2.4.2.7(5) \\
2,3 \quad 7 \quad x \notin B & \rightarrow E(3,6) \\
1,2,3 \quad 8 \quad \perp & \perp I(4,7) \\
1,2 \quad 9 \quad x \notin A & \neg I(3,8) \\
1,2 \quad 10 \quad \forall x (x \notin A) & \forall I(9) \\
1,2 \quad 11 \quad A = \emptyset & Def. 3.6.2.1(10)
\end{array}$$

Theorem 3.6.3.5.

$$a \in A \vdash A \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad a \in A & A \\
2 \quad a \notin \emptyset & Def. 3.6.2.1 \\
1 \quad 3 \quad A \neq \emptyset & Th. 3.4.2.2(1,2)
\end{array}$$

Theorem 3.6.3.6.

$$\exists x (x \in S) \vdash S \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \exists x (x \in S) \quad A \\
2 & 2 \quad a \in S \quad A \\
2 & 3 \quad S \neq \emptyset \quad Th. 3.6.3.5(2) \\
1 & 4 \quad S \neq \emptyset \quad \exists E(1, 2, 3)
\end{array}$$

Theorem 3.6.3.7.

Mengen: x, A

$$A \neq \emptyset \dashv\vdash \exists x (x \in A)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad A \neq \emptyset \quad A \\
2 & 2 \quad \neg \exists x (x \in A) \quad A \\
2 & 3 \quad \forall x x \notin A \quad Th. 2.12.4.7(2) \\
2 & 4 \quad A = \emptyset \quad Th. 3.6.2.4(3) \\
1,2 & 5 \quad \perp \quad \perp I(1, 4) \\
1 & 6 \quad \exists x (x \in A) \quad \neg E(2, 5)
\end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \exists x (x \in A) \quad A \\
2 & 2 \quad a \in A \quad A \\
2 & 3 \quad A \neq \emptyset \quad Th. 3.6.3.5(2) \\
1 & 4 \quad A \neq \emptyset \quad \exists E(1, 2, 3)
\end{array}$$

□

Theorem 3.6.3.8 (Nichtleere Menge hat ein Element).

Mengen: B, x

$$B \neq \emptyset \vdash \exists x x \in B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad B \neq \emptyset \quad A \\
1 & 2 \quad \exists x (x \in B) \quad Th. 3.6.3.7(1) \\
3 & 3 \quad x \in B \quad A \\
3 & 4 \quad \exists x x \in B \quad \exists I(3) \\
1 & 5 \quad \exists x x \in B \quad \exists E(2, 3, 4)
\end{array}$$

Theorem 3.6.3.9 (Nichtleere Teilmenge hat ein Element im Oberbereich).

Mengen: A, M, a

$$A \subseteq M, A \neq \emptyset \vdash \exists a a \in A$$

1	1	$A \subseteq M$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
2	3	$\exists a \in A$	<i>Th.</i> 3.6.3.8(2)
4	4	$a \in A$	A
1,4	5	$a \in M$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(1, 4)
1,4	6	$a \in M \wedge a \in A$	$\wedge I(5, 4)$
1,4	7	$\exists a \in M \ a \in A$	$\exists I(6)$
1,2	8	$\exists a \in M \ a \in A$	$\exists E(3, 4, 7)$

Kapitel 7

Aussonderung

7.1 Axiom der Aussonderung

Axiom 3.7.1.1 (Aussonderung).

Mengen: A

Einstellige Prädikate: P

$$\exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \in A \wedge P(x))$$

7.2 Definition der ausgesonderten Menge

Theorem 3.7.2.1 (Zur Eindeutigkeit).

Mengen: A, B

Einstellige Prädikate: P

$$\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)), \forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)) \vdash A = B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)) \quad A \\ 2 & 2 \quad \forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)) \quad A \\ 1,2 & 3 \quad \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B) \quad Th. \ 2.12.1.4(1,2) \\ 1,2 & 4 \quad A = B \quad Th. \ 3.4.1.1(3) \end{array}$$

Theorem 3.7.2.2 (Eindeutigkeit der Komprehension).

Mengen: A

Einstellige Prädikate: P

$$\exists A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))) \vdash \exists! A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))) \quad A \\ 2 & 2 \quad \forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)) \quad A \\ 3 & 3 \quad \forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)) \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 2,3 & 4 \quad A = B \quad \text{Th. 3.7.2.1(2,3)} \\ 1 & 5 \quad \exists! A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))) \quad \exists! I(1,2,3,4) \end{array}$$

Theorem 3.7.2.3.

Mengen: A, B

Einstellige Prädikate: P

$$\forall x(P(x) \rightarrow x \in A) \vdash \exists B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x(P(x) \rightarrow x \in A) \quad A \\ 1 & 2 \quad \forall x((x \in A \wedge P(x)) \leftrightarrow P(x)) \quad \text{Th. 2.12.2.2} \\ & 3 \quad \exists B \forall x(x \in B \leftrightarrow x \in A \wedge P(x)) \quad \text{Ax. 3.7.1.1} \\ 4 & 4 \quad \forall x(x \in C \leftrightarrow x \in A \wedge P(x)) \quad A \\ 1,4 & 5 \quad \forall x(x \in C \leftrightarrow P(x)) \quad \text{Th. 2.12.1.3(4,2)} \\ 1,4 & 6 \quad \exists B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))) \quad \exists I(5) \\ 1 & 7 \quad \exists B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))) \quad \exists E(3,4,6) \end{array}$$

Theorem 3.7.2.4.

Mengen: A, B

Einstellige Prädikate: P

$$\forall x(P(x) \rightarrow x \in A) \vdash \exists! B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x(P(x) \rightarrow x \in A) \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))) \quad \text{Th. 3.7.2.3} \\ 1 & 3 \quad \exists! B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))) \quad \text{Th. 3.7.2.2} \end{array}$$

Definition 3.7.2.1 (Aussonderung).

Mengen: A

Einstellige Prädikate: P

$$\{x \in A \mid P(x)\} := \iota B(\forall x(x \in B \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x))))$$

Theorem 3.7.2.5 (Aussonderung).

Mengen: A, x

Einstellige Prädikate: P

$$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \forall x(x \in \{u \in A \mid P(u)\} \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x))) \quad \text{Def. 3.7.2.1} \\ 2 & x \in \{u \in A \mid P(u)\} \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x)) \quad \forall E(1) \end{array}$$

Theorem 3.7.2.6.

Mengen: A, x

Einstellige Prädikate: P

$$x \in A, P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in A \quad A \\
2 & 2 \quad P(x) \quad A \\
1,2 & 3 \quad x \in A \wedge P(x) \quad \wedge I(1,2) \\
1,2 & 4 \quad x \in \{x \in A \mid P(x)\} \quad Th. 3.7.2.5(3)
\end{array}$$

Theorem 3.7.2.7.

Mengen: A, B, x

Einstellige Prädikate: P

$$x \in A, P(x), B = \{x \in A \mid P(x)\} \vdash x \in B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in A \quad A \\
2 & 2 \quad P(x) \quad A \\
3 & 3 \quad B = \{x \in A \mid P(x)\} \quad A \\
1,2 & 4 \quad x \in \{x \in A \mid P(x)\} \quad Th. 3.7.2.6(1,2) \\
1,2,3 & 5 \quad x \in B \quad = E(3,4)
\end{array}$$

7.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.7.3.1.

$$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash x \in A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in \{x \in A \mid P(x)\} \quad A \\
1 & 2 \quad x \in A \wedge P(x) \quad Th. 3.7.2.5(1) \\
1 & 3 \quad x \in A \quad \wedge E1(2)
\end{array}$$

Theorem 3.7.3.2.

$$x \in A, A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash x \in B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in A \quad A \\
2 & 2 \quad A = \{x \in B \mid P(x)\} \quad A \\
1,2 & 3 \quad x \in \{x \in B \mid P(x)\} \quad = E(2,1) \\
1,2 & 4 \quad x \in B \quad Th. 3.7.3.1(3)
\end{array}$$

Theorem 3.7.3.3.

$$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash P(x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in \{x \in A \mid P(x)\} \quad A \\
1 & 2 \quad x \in A \wedge P(x) \quad Th. 3.7.2.5(1)
\end{array}$$

$$1 \ 3 \ P(x) \qquad \wedge E2(2)$$

Theorem 3.7.3.4.

$$x \in A, \ A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash P(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ x \in A & A \\ 2 \ 2 \ A = \{x \in B \mid P(x)\} & A \\ 1,2 \ 3 \ x \in \{x \in B \mid P(x)\} & = E(2, 1) \\ 1,2 \ 4 \ P(x) & Th. \ 3.7.3.3(3) \end{array}$$

Theorem 3.7.3.5 (Gleiche Aussonderungen liefern äquivalente Prädikate).

Mengen: $A, \ x$
Einstellige Prädikate: $P, \ Q$

$$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\}, \ x \in A \vdash P(x) \leftrightarrow Q(x)$$

Beweis.

$$\rightarrow \qquad \text{Th. 3.7.3.5(i)}$$

$$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\}, \ x \in A \vdash P(x) \rightarrow Q(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\} & A \\ 2 \ 2 \ x \in A & A \\ 3 \ 3 \ P(x) & A \\ 2,3 \ 4 \ x \in \{x \in A \mid P(x)\} & \text{Th. 3.7.2.6(2,3)} \\ 1,2,3 \ 5 \ x \in \{x \in A \mid Q(x)\} & = E(1, 4) \\ 1,2,3 \ 6 \ Q(x) & \text{Th. 3.7.3.3(5)} \\ 1,2 \ 7 \ P(x) \rightarrow Q(x) & \rightarrow I(3, 6) \end{array}$$

$$\leftarrow \qquad \text{Th. 3.7.3.5(ii)}$$

$$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\}, \ x \in A \vdash Q(x) \rightarrow P(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\} & A \\ 2 \ 2 \ x \in A & A \\ 3 \ 3 \ Q(x) & A \\ 2,3 \ 4 \ x \in \{x \in A \mid Q(x)\} & \text{Th. 3.7.2.6(2,3)} \\ 1 \ 5 \ \{x \in A \mid Q(x)\} = \{x \in A \mid P(x)\} & \text{Th. 2.11.1.1(1)} \\ 1,2,3 \ 6 \ x \in \{x \in A \mid P(x)\} & = E(5, 4) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 \ 7 \ P(x) & \text{Th. 3.7.3.3(6)} \\
1,2 \ 8 \ Q(x) \rightarrow P(x) & \rightarrow I(3,7)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\} A & \\
2 \ 2 \ x \in A & A \\
1,2 \ 3 \ P(x) \rightarrow Q(x) & \text{Th. 3.7.3.5(i)(1,2)} \\
1,2 \ 4 \ Q(x) \rightarrow P(x) & \text{Th. 3.7.3.5(ii)(1,2)} \\
1,2 \ 5 \ P(x) \leftrightarrow Q(x) & \leftrightarrow I(3,4)
\end{array}$$

□

Theorem 3.7.3.6.

$$x \notin \{x \in A \mid P(x)\} \dashv\vdash (x \notin A \vee \neg P(x))$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ x \notin \{x \in A \mid P(x)\} \leftrightarrow \neg(x \in A \wedge P(x)) & \text{Th. 2.4.6.1(Def. 3.7.2.1)} \\
2 \ \neg(x \in A \wedge P(x)) \leftrightarrow x \notin A \vee \neg P(x) & \text{Th. 2.3.8.2(1)} \\
3 \ x \notin \{x \in A \mid P(x)\} \leftrightarrow x \notin A \vee \neg P(x) & \text{Tr. (1,2)}
\end{array}$$

Theorem 3.7.3.7.

$$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ x \in \{x \in A \mid P(x)\} & A \\
1 \ 2 \ x \in A \wedge P(x) & \text{Def. 3.7.2.1(1)} \\
1 \ 3 \ x \in A & \wedge E1(2) \\
4 \ \{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(1,3)))
\end{array}$$

Theorem 3.7.3.8.

$$A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash A \subseteq B$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A = \{x \in B \mid P(x)\} & A \\
1 \ 2 \ \{x \in B \mid P(x)\} \subseteq B & \text{Th. 3.7.3.7(1)} \\
1 \ 3 \ A \subseteq B & = E(1,2)
\end{array}$$

Theorem 3.7.3.9.

$$\forall x \in A (P(x)), y \in A \vdash P(y)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \forall x \in A(P(x)) \quad A \\
2 & 2 \quad y \in A \quad A \\
1 & 3 \quad y \in A \rightarrow P(y) \quad \forall E(1) \\
1,2 & 4 \quad P(y) \quad \rightarrow E(3,2)
\end{array}$$

Theorem 3.7.3.10.

$$\forall x \in M(P(x)) \dashv\vdash M = \{x \in M \mid P(x)\}$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \forall x \in M(P(x)) \quad A \\
1 & 2 \quad x \in M \rightarrow P(x) \quad \forall E(1) \\
1 & 3 \quad x \in M \leftrightarrow (x \in M \wedge P(x)) \quad Th. 2.4.1.3(2) \\
1 & 4 \quad x \in M \leftrightarrow x \in \{x \in M \mid P(x)\} \quad Def. 3.7.2.1(3) \\
1 & 5 \quad \forall x(x \in M \leftrightarrow x \in \{x \in M \mid P(x)\}) \quad \forall I(4) \\
1 & 6 \quad M = \{x \in M \mid P(x)\} \quad Th. 3.4.1.1(5)
\end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad M = \{x \in M \mid P(x)\} \quad A \\
2 & 2 \quad y \in M \quad A \\
1,2 & 3 \quad y \in \{x \in M \mid P(x)\} \quad Th. 3.5.2.7(1,2) \\
1,2 & 4 \quad P(y) \quad \wedge E2(Def. 3.7.2.1(3)) \\
1 & 5 \quad y \in M \rightarrow P(y) \quad \rightarrow I(2,4) \\
1 & 6 \quad \forall x \in M(P(x)) \quad \forall I(5)
\end{array}$$

□

Theorem 3.7.3.11.

$$A \subseteq \{x \in B \mid P(x)\} \vdash \forall x \in A(P(x))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad A \subseteq \{x \in B \mid P(x)\} \quad A \\
2 & 2 \quad x \in A \quad A \\
1,2 & 3 \quad x \in \{x \in B \mid P(x)\} \quad Th. 3.5.2.6(1,2) \\
1,2 & 4 \quad P(x) \quad \wedge E2(Th. 3.7.2.5(3)) \\
1,2 & 5 \quad \forall x \in A(P(x)) \quad \forall I(\rightarrow I(2,4))
\end{array}$$

Kapitel 8

Negation beschränkter Quantoren

Im Abschnitt verwendete Symbole

Mengen: A
Prädikatensymbole: P, Q
Variablen: x

8.1 Grundlegende Negationssätze

Theorem 3.8.1.1.

$$\neg \exists x \in A (P(x)) \dashv\vdash \forall x \in A (\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \neg \exists x \in A (P(x)) \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 3 & 3 \quad P(x) \quad A \\ 2,3 & 4 \quad x \in A \wedge P(x) \quad \wedge I(2,3) \\ 2,3 & 5 \quad \exists x \in A (P(x)) \quad \exists I(4) \\ 1,2,3 & 6 \quad \perp \quad \perp I(1,5) \\ 1,2 & 7 \quad \neg P(x) \quad \neg I(3,6) \\ 1 & 8 \quad x \in A \rightarrow \neg P(x) \rightarrow I(2,7) \\ 1 & 9 \quad \forall x \in A (\neg P(x)) \quad \forall I(8) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x \in A (\neg P(x)) \quad A \\ 2 & 2 \quad \exists x \in A (P(x)) \quad A \end{array}$$

3	3	$x \in A \wedge P(x)$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(x)$	$\wedge E2(3)$
1	6	$x \in A \rightarrow \neg P(x)$	$\forall E(1)$
1,3	7	$\neg P(x)$	$\rightarrow E(4,6)$
1,3	8	$\perp$	$\perp I(5,7)$
1,2	9	$\perp$	$\exists E(2,3,8)$
1	10	$\neg \exists x \in A (P(x))$	$\neg I(2,9)$

□

Theorem 3.8.1.2.

$$\neg \exists x \in B P(x), x \in B \vdash \neg P(x)$$

1	1	$\neg \exists x \in B P(x)$	A
2	2	$x \in B$	A
3	3	$P(x)$	A
2,3	4	$x \in B \wedge P(x)$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5	$\exists x \in B P(x)$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1,5)$
1,2	7	$\neg P(x)$	$\neg I(3,6)$

Theorem 3.8.1.3.

$$\neg \exists x \in A (\neg P(x)) \dashv\vdash \forall x \in A (P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg \exists x \in A (\neg P(x))$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$\neg P(x)$	A
2,3	4	$x \in A \wedge \neg P(x)$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5	$\exists x \in A (\neg P(x))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1,5)$
1,2	7	$\neg \neg P(x)$	$\neg I(3,6)$
1,2	8	$P(x)$	<i>Th. 2.3.6.1</i>
1	9	$x \in A \rightarrow P(x)$	$\rightarrow I(2,8)$
1	10	$\forall x \in A (P(x))$	$\forall I(9)$

$\dashv$:

1	1	$\forall x \in A (P(x))$	A
2	2	$\exists x \in A (\neg P(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge \neg P(x)$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\neg P(x)$	$\wedge E2(3)$
1	6	$x \in A \rightarrow P(x)$	$\forall E(1)$
1,3	7	$P(x)$	$\rightarrow E(4,6)$
1,3	8	$\perp$	$\perp I(5,7)$
1,2	9	$\perp$	$\exists E(2,3,8)$
1	10	$\neg \exists x \in A (\neg P(x))$	$\neg I(2,9)$

□

Theorem 3.8.1.4.

$$\neg \forall x \in A (P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A (\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg \forall x \in A (P(x))$	A
2	2	$\neg \exists x \in A (\neg P(x))$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$\neg P(x)$	A
3,4	5	$x \in A \wedge \neg P(x)$	$\wedge I(3,4)$
3,4	6	$\exists x \in A (\neg P(x))$	$\exists I(5)$
2,3,4	7	$\perp$	$\perp I(2,6)$
2,3	8	$\neg \neg P(x)$	$\neg I(4,7)$
2,3	9	$P(x)$	<i>Th. 2.3.6.1</i>
2	10	$x \in A \rightarrow P(x)$	$\rightarrow I(3,9)$
2	11	$\forall x \in A (P(x))$	$\forall I(10)$
1,2	12	$\perp$	$\perp I(1,11)$
1	13	$\neg \neg \exists x \in A (\neg P(x))$	$\neg I(2,12)$
1	14	$\exists x \in A (\neg P(x))$	<i>Th. 2.3.6.1</i>

$\dashv\vdash$:

1	1	$\exists x \in A (\neg P(x))$	A
2	2	$\forall x \in A (P(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge \neg P(x)$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\neg P(x)$	$\wedge E2(3)$
2	6	$x \in A \rightarrow P(x)$	$\forall E(2)$
2,3	7	$P(x)$	$\rightarrow E(4,6)$

2,3 8 $\perp$	$\perp I(5, 7)$
1,2 9 $\perp$	$\exists E(1, 3, 8)$
1 10 $\neg \forall x \in A (P(x))$	$\neg I(2, 9)$

□

Theorem 3.8.1.5.

$$\neg \forall x \in A (\neg P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A (P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1 $\neg \forall x \in A (\neg P(x))$	A
2 2 $\neg \exists x \in A (P(x))$	A
3 3 $x \in A$	A
4 4 $P(x)$	A
3,4 5 $x \in A \wedge P(x)$	$\wedge I(3, 4)$
3,4 6 $\exists x \in A (P(x))$	$\exists I(5)$
2,3,4 7 $\perp$	$\perp I(2, 6)$
2,3 8 $\neg P(x)$	$\neg I(4, 7)$
2 9 $x \in A \rightarrow \neg P(x)$	$\rightarrow I(3, 8)$
2 10 $\forall x \in A (\neg P(x))$	$\forall I(9)$
1,2 11 $\perp$	$\perp I(1, 10)$
1 12 $\neg \neg \exists x \in A (P(x))$	$\neg I(2, 11)$
1 13 $\exists x \in A (P(x))$	<i>Th. 2.3.6.1</i>

$\dashv$:

1 1 $\exists x \in A (P(x))$	A
2 2 $\forall x \in A (\neg P(x))$	A
3 3 $x \in A \wedge P(x)$	A
3 4 $x \in A$	$\wedge E1(3)$
3 5 $P(x)$	$\wedge E2(3)$
2 6 $x \in A \rightarrow \neg P(x)$	$\forall E(2)$
2,3 7 $\neg P(x)$	$\rightarrow E(4, 6)$
2,3 8 $\perp$	$\perp I(5, 7)$
1,2 9 $\perp$	$\exists E(1, 3, 8)$
1 10 $\neg \forall x \in A (\neg P(x))$	$\neg I(2, 9)$

□

8.2 Äquivalente Positivformen

Theorem 3.8.2.1.

$$\exists x \in A(P(x)) \dashv\vdash \neg \forall x \in A(\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists x \in A(P(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \neg \forall x \in A(\neg P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.5 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \neg \forall x \in A(\neg P(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists x \in A(P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.5 \end{array}$$

□

Theorem 3.8.2.2.

$$\exists x \in A(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg \forall x \in A(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists x \in A(\neg P(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \neg \forall x \in A(P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.4 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \neg \forall x \in A(P(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists x \in A(\neg P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.4 \end{array}$$

□

Theorem 3.8.2.3.

$$\forall x \in A(P(x)) \dashv\vdash \neg \exists x \in A(\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x \in A(P(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \neg \exists x \in A(\neg P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.3 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \neg \exists x \in A (\neg P(x)) \quad A \\ 1 \quad 2 \quad \forall x \in A (P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.3 \end{array}$$

□

Theorem 3.8.2.4.

$$\forall x \in A (\neg P(x)) \dashv \vdash \neg \exists x \in A (P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \forall x \in A (\neg P(x)) \quad A \\ 1 \quad 2 \quad \neg \exists x \in A (P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.1 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \neg \exists x \in A (P(x)) \quad A \\ 1 \quad 2 \quad \forall x \in A (\neg P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.1 \end{array}$$

□

8.3 Implikation und Äquivalenz unter beschränkten Quantoren

Theorem 3.8.3.1.

$$\neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \dashv \vdash \exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \quad A \\ 1 \quad 2 \quad \exists x \in A (\neg (P(x) \rightarrow \neg Q(x))) \quad Th. \ 3.8.1.4 \\ 2 \quad 3 \quad x \in A \wedge \neg (P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \quad A \\ 2 \quad 4 \quad x \in A \quad \wedge E1(3) \\ 2 \quad 5 \quad \neg (P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \quad \wedge E2(3) \\ 2 \quad 6 \quad P(x) \wedge \neg \neg Q(x) \quad Th. \ 2.4.5.5 \\ 2 \quad 7 \quad P(x) \quad \wedge E1(6) \\ 2 \quad 8 \quad \neg \neg Q(x) \quad \wedge E2(6) \\ 2 \quad 9 \quad Q(x) \quad Th. \ 2.3.6.1 \\ 2 \quad 10 \quad P(x) \wedge Q(x) \quad \wedge I(7, 9) \end{array}$$

2	11	$x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	$\wedge I(4, 10)$
2	12	$\exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	$\exists I(11)$
1	13	$\exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	$\exists E(2, 3, 12)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	A
2	2	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(x) \wedge Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$P(x)$	$\wedge E1(5)$
3	7	$Q(x)$	$\wedge E2(5)$
2	8	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\forall E(2)$
2,3	9	$P(x) \rightarrow \neg Q(x)$	$\rightarrow E(4, 8)$
2,3	10	$\neg Q(x)$	$\rightarrow E(6, 9)$
2,3	11	$\perp$	$\perp I(7, 10)$
1,2	12	$\perp$	$\exists E(1, 3, 11)$
1	13	$\neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\neg I(2, 12)$

□

Theorem 3.8.3.2.

$$\neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x)) \dashv \vdash \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	A
1	2	$\exists x \in A (\neg (P(x) \rightarrow Q(x)))$	<i>Th.</i> 3.8.1.4
2	3	$x \in A \wedge \neg (P(x) \rightarrow Q(x))$	A
2	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\neg (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\wedge E2(3)$
2	6	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	<i>Th.</i> 2.4.5.5
2	7	$x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge I(4, 6)$
2	8	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(7)$
1	9	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists E(2, 3, 8)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
2	2	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A

3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$P(x)$	$\wedge E1(5)$
3	7	$\neg Q(x)$	$\wedge E2(5)$
2	8	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\forall E(2)$
2,3	9	$P(x) \rightarrow Q(x)$	$\rightarrow E(4, 8)$
2,3	10	$Q(x)$	$\rightarrow E(6, 9)$
2,3	11	$\perp$	$\perp I(7, 10)$
1,2	12	$\perp$	$\exists E(1, 3, 11)$
1	13	$\neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\neg I(2, 12)$

□

Theorem 3.8.3.3.

$$\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x)) \dashv\vdash \neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	A
2	2	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$P(x)$	$\wedge E1(5)$
3	7	$\neg Q(x)$	$\wedge E2(5)$
1	8	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\forall E(1)$
1,3	9	$P(x) \rightarrow Q(x)$	$\rightarrow E(4, 8)$
1,3	10	$Q(x)$	$\rightarrow E(6, 9)$
1,3	11	$\perp$	$\perp I(7, 10)$
1,2	12	$\perp$	$\exists E(2, 3, 11)$
1	13	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\neg I(2, 12)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$P(x)$	A
4	4	$\neg Q(x)$	A
3,4	5	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	$\wedge I(3, 4)$
2,3,4	6	$x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge I(2, 5)$
2,3,4	7	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(6)$
1,2,3,4	8	$\perp$	$\perp I(1, 7)$

1,2,3 9	$\neg\neg Q(x)$	$\neg I(4, 8)$
1,2,3 10	$Q(x)$	<i>Th.</i> 2.3.6.1
1,2 11	$P(x) \rightarrow Q(x)$	$\rightarrow I(3, 10)$
1 12	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\rightarrow I(2, 11)$
1 13	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\forall I(12)$

□

Theorem 3.8.3.4.

$$\forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \not\models \neg \exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	A
2 2	$\exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	A
3 3	$x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	A
3 4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3 5	$P(x) \wedge Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3 6	$P(x)$	$\wedge E1(5)$
3 7	$Q(x)$	$\wedge E2(5)$
1 8	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\forall E(1)$
1,3 9	$P(x) \rightarrow \neg Q(x)$	$\rightarrow E(4, 8)$
1,3 10	$\neg Q(x)$	$\rightarrow E(6, 9)$
1,3 11	$\perp$	$\perp I(7, 10)$
1,2 12	$\perp$	$\exists E(2, 3, 11)$
1 13	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	$\neg I(2, 12)$

$\dashv$:

1 1	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	A
2 2	$x \in A$	A
3 3	$P(x)$	A
4 4	$Q(x)$	A
3,4 5	$P(x) \wedge Q(x)$	$\wedge I(3, 4)$
2,3,4 6	$x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	$\wedge I(2, 5)$
2,3,4 7	$\exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	$\exists I(6)$
1,2,3,4 8	$\perp$	$\perp I(1, 7)$
1,2,3 9	$\neg Q(x)$	$\neg I(4, 8)$
1,2 10	$P(x) \rightarrow \neg Q(x)$	$\rightarrow I(3, 9)$
1 11	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\rightarrow I(2, 10)$
1 12	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\forall I(11)$

□

Theorem 3.8.3.5 (Negation der beschränkten Äquivalenz).

Mengen: A
Prädikatensymbole: P, Q
Variablen: x

$$\forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \\ \wedge \neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$x \in A \rightarrow (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall E(1)$
1,2	4	$P(x) \leftrightarrow Q(x)$	$\rightarrow E(2,3)$
1,2	5	$P(x) \rightarrow Q(x)$	$\leftrightarrow E1(4)$
1	6	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\rightarrow I(2,5)$
1	7	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\forall I(6)$
1	8	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	<i>Th. 3.8.3.3</i>
9	9	$x \in A$	A
1	10	$x \in A \rightarrow (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall E(1)$
1,9	11	$P(x) \leftrightarrow Q(x)$	$\rightarrow E(9,10)$
1,9	12	$Q(x) \rightarrow P(x)$	$\leftrightarrow E2(11)$
1	13	$x \in A \rightarrow (Q(x) \rightarrow P(x))$	$\rightarrow I(9,12)$
1	14	$\forall x \in A (Q(x) \rightarrow P(x))$	$\forall I(13)$
1	15	$\neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	<i>Th. 3.8.3.3</i>
1	16	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge I(8,15)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
1	2	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	<i>Th. 3.8.3.3</i>
1	5	$\forall x \in A (Q(x) \rightarrow P(x))$	<i>Th. 3.8.3.3</i>
6	6	$x \in A$	A
1	7	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\forall E(4)$
1	8	$x \in A \rightarrow (Q(x) \rightarrow P(x))$	$\forall E(5)$
1,6	9	$P(x) \rightarrow Q(x)$	$\rightarrow E(6,7)$
1,6	10	$Q(x) \rightarrow P(x)$	$\rightarrow E(6,8)$
1,6	11	$P(x) \leftrightarrow Q(x)$	$\leftrightarrow I(9,10)$
1	12	$x \in A \rightarrow (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\rightarrow I(6,11)$
1	13	$\forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall I(12)$

□

Theorem 3.8.3.6.

$$\neg \forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$$

Beweis.

⊢:

1	1	$\neg \forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2	$\exists x \in A (\neg (P(x) \leftrightarrow Q(x)))$	<i>Th.</i> 3.8.1.4
2	3	$x \in A \wedge \neg (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\neg (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\wedge E2(3)$
2	6	$(\neg P(x) \wedge Q(x)) \vee (P(x) \wedge \neg Q(x))$	<i>Th.</i> 2.4.6.6
7	7	$\neg P(x) \wedge Q(x)$	A
7	8	$\neg P(x)$	$\wedge E1(7)$
7	9	$Q(x)$	$\wedge E2(7)$
7	10	$Q(x) \wedge \neg P(x)$	$\wedge I(9, 8)$
2,7	11	$x \in A \wedge (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge I(4, 10)$
2,7	12	$\exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\exists I(11)$
2,7	13	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\vee I2(12)$
14	14	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	A
2,14	15	$x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge I(4, 14)$
2,14	16	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(15)$
2,14	17	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\vee I1(16)$
2	18	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\vee E(6, 7, 13, 14, 17)$
1	19	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\exists E(2, 3, 18)$

⊢:

1	1	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
2	2	$\forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	3	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	<i>Th.</i> 3.8.3.5
2	4	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge E2(3)$
6	6	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
2,6	7	$\perp$	$\perp I(4, 6)$
8	8	$\exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
2,8	9	$\perp$	$\perp I(5, 8)$
1,2	10	$\perp$	$\vee E(1, 6, 7, 8, 9)$
1	11	$\neg \forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\neg I(2, 10)$

□

8.4 Negation zweifach beschränkter Quantoren

Im Abschnitt verwendete Symbole

Mengen: A, B
 Prädikatensymbole: F
 Variablen: a, b

Theorem 3.8.4.1.

$$\exists a \in A \forall b \in B (F(a, b)) \dashv\vdash \neg \forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b)) & A \\ 2 \ 2 \ a \in A \wedge \forall b \in B (F(a, b)) & A \\ 2 \ 3 \ a \in A & \wedge E1(2) \\ 2 \ 4 \ \forall b \in B (F(a, b)) & \wedge E2(2) \\ 2 \ 5 \ \neg \exists b \in B (\neg F(a, b)) & Th. \ 3.8.2.3 \\ 2 \ 6 \ a \in A \wedge \neg \exists b \in B (\neg F(a, b)) & \wedge I(3, 5) \\ 2 \ 7 \ \exists a \in A (\neg \exists b \in B (\neg F(a, b))) & \exists I(6) \\ 2 \ 8 \ \neg \forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b)) & Th. \ 3.8.2.2 \\ 1 \ 9 \ \neg \forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b)) & \exists E(1, 2, 8) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \neg \forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b)) & A \\ 1 \ 2 \ \exists a \in A (\neg \exists b \in B (\neg F(a, b))) & Th. \ 3.8.1.4 \\ 3 \ 3 \ a \in A \wedge \neg \exists b \in B (\neg F(a, b)) & A \\ 3 \ 4 \ a \in A & \wedge E1(3) \\ 3 \ 5 \ \neg \exists b \in B (\neg F(a, b)) & \wedge E2(3) \\ 3 \ 6 \ \forall b \in B (F(a, b)) & Th. \ 3.8.1.3 \\ 3 \ 7 \ a \in A \wedge \forall b \in B (F(a, b)) & \wedge I(4, 6) \\ 3 \ 8 \ \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b)) & \exists I(7) \\ 1 \ 9 \ \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b)) & \exists E(2, 3, 8) \end{array}$$

□

Theorem 3.8.4.2.

$$\forall a \in A \exists b \in B (F(a, b)) \dashv\vdash \neg \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	A
2	2	$\exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	A
3	3	$a \in A \wedge \forall b \in B (\neg F(a, b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5	$a \in A \rightarrow \exists b \in B (F(a, b))$	$\forall E(1)$
1,3	6	$\exists b \in B (F(a, b))$	$\rightarrow E(4, 5)$
3	7	$\forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge E2(3)$
3	8	$\neg \exists b \in B (F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.2.4
1,3	9	$\perp$	$\perp I(6, 8)$
1,2	10	$\perp$	$\exists E(2, 3, 9)$
1	11	$\neg \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\neg I(2, 10)$

$\dashv$:

1	1	$\neg \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\forall b \in B (\neg F(a, b))$	A
2,3	4	$a \in A \wedge \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge I(2, 3)$
2,3	5	$\exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1, 5)$
1,2	7	$\neg \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\neg I(3, 6)$
1,2	8	$\exists b \in B (F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.1.5
1	9	$a \in A \rightarrow \exists b \in B (F(a, b))$	$\rightarrow I(2, 8)$
1	10	$\forall a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	$\forall I(9)$

□

Theorem 3.8.4.3.

$$\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b)) \dashv\vdash \neg \forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	A
2	2	$a \in A \wedge \exists b \in B (F(a, b))$	A
2	3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4	$\exists b \in B (F(a, b))$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\neg \forall b \in B (\neg F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.2.1
2	6	$a \in A \wedge \neg \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge I(3, 5)$
2	7	$\exists a \in A (\neg \forall b \in B (\neg F(a, b)))$	$\exists I(6)$
2	8	$\neg \forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.2.2
1	9	$\neg \forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\exists E(1, 2, 8)$

⊢:

1	1	$\neg \forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	A
1	2	$\exists a \in A (\neg \forall b \in B (\neg F(a, b)))$	<i>Th.</i> 3.8.1.4
3	3	$a \in A \wedge \neg \forall b \in B (\neg F(a, b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\neg \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists b \in B (F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.1.5
3	7	$a \in A \wedge \exists b \in B (F(a, b))$	$\wedge I(4, 6)$
3	8	$\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	$\exists I(7)$
1	9	$\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Theorem 3.8.4.4.

$$\forall a \in A \forall b \in B (F(a, b)) \dashv\vdash \neg \exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$$

Beweis.

⊢:

1	1	$\forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	A
2	2	$\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
3	3	$a \in A \wedge \exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5	$a \in A \rightarrow \forall b \in B (F(a, b))$	$\forall E(1)$
1,3	6	$\forall b \in B (F(a, b))$	$\rightarrow E(4, 5)$
1,3	7	$\neg \exists b \in B (\neg F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.2.3
3	8	$\exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge E2(3)$
1,3	9	$\perp$	$\perp I(7, 8)$
1,2	10	$\perp$	$\exists E(2, 3, 9)$
1	11	$\neg \exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\neg I(2, 10)$

⊢:

1	1	$\neg \exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
2,3	4	$a \in A \wedge \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge I(2, 3)$
2,3	5	$\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1, 5)$
1,2	7	$\neg \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\neg I(3, 6)$
1,2	8	$\forall b \in B (F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.1.3
1	9	$a \in A \rightarrow \forall b \in B (F(a, b))$	$\rightarrow I(2, 8)$

$$1 \quad 10 \quad \forall a \in A \forall b \in B (F(a, b)) \quad \forall I(9)$$

□

Theorem 3.8.4.5.

$$\exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b)) \dashv\vdash \neg \forall a \in A \exists b \in B (F(a, b))$$

Beweis.

⊢:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b)) & A \\ 2 \quad 2 \quad a \in A \wedge \forall b \in B (\neg F(a, b)) & A \\ 2 \quad 3 \quad a \in A & \wedge E1(2) \\ 2 \quad 4 \quad \forall b \in B (\neg F(a, b)) & \wedge E2(2) \\ 2 \quad 5 \quad \neg \exists b \in B (F(a, b)) & Th. 3.8.2.4 \\ 2 \quad 6 \quad a \in A \wedge \neg \exists b \in B (F(a, b)) & \wedge I(3, 5) \\ 2 \quad 7 \quad \exists a \in A (\neg \exists b \in B (F(a, b))) & \exists I(6) \\ 2 \quad 8 \quad \neg \forall a \in A \exists b \in B (F(a, b)) & Th. 3.8.2.2 \\ 1 \quad 9 \quad \neg \forall a \in A \exists b \in B (F(a, b)) & \exists E(1, 2, 8) \end{array}$$

⊢:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad \neg \forall a \in A \exists b \in B (F(a, b)) & A \\ 1 \quad 2 \quad \exists a \in A (\neg \exists b \in B (F(a, b))) & Th. 3.8.1.4 \\ 3 \quad 3 \quad a \in A \wedge \neg \exists b \in B (F(a, b)) & A \\ 3 \quad 4 \quad a \in A & \wedge E1(3) \\ 3 \quad 5 \quad \neg \exists b \in B (F(a, b)) & \wedge E2(3) \\ 3 \quad 6 \quad \forall b \in B (\neg F(a, b)) & Th. 3.8.1.1 \\ 3 \quad 7 \quad a \in A \wedge \forall b \in B (\neg F(a, b)) & \wedge I(4, 6) \\ 3 \quad 8 \quad \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b)) & \exists I(7) \\ 1 \quad 9 \quad \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b)) & \exists E(2, 3, 8) \end{array}$$

□

Theorem 3.8.4.6.

$$\forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b)) \dashv\vdash \neg \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b))$$

Beweis.

⊢:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad \forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b)) & A \\ 2 \quad 2 \quad \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b)) & A \end{array}$$

3	3	$a \in A \wedge \forall b \in B (F(a, b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5	$a \in A \rightarrow \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\forall E(1)$
1,3	6	$\exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\rightarrow E(4, 5)$
3	7	$\forall b \in B (F(a, b))$	$\wedge E2(3)$
3	8	$\neg \exists b \in B (\neg F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.2.3
1,3	9	$\perp$	$\perp I(6, 8)$
1,2	10	$\perp$	$\exists E(2, 3, 9)$
1	11	$\neg \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	$\neg I(2, 10)$

$\dashv$:

1	1	$\neg \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\forall b \in B (F(a, b))$	A
2,3	4	$a \in A \wedge \forall b \in B (F(a, b))$	$\wedge I(2, 3)$
2,3	5	$\exists a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1, 5)$
1,2	7	$\neg \forall b \in B (F(a, b))$	$\neg I(3, 6)$
1,2	8	$\exists b \in B (\neg F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.1.4
1	9	$a \in A \rightarrow \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\rightarrow I(2, 8)$
1	10	$\forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\forall I(9)$

□

Theorem 3.8.4.7.

$$\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b)) \dashv \vdash \neg \forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
2	2	$a \in A \wedge \exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
2	3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4	$\exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\neg \forall b \in B (F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.2.2
2	6	$a \in A \wedge \neg \forall b \in B (F(a, b))$	$\wedge I(3, 5)$
2	7	$\exists a \in A (\neg \forall b \in B (F(a, b)))$	$\exists I(6)$
2	8	$\neg \forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.2.2
1	9	$\neg \forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	$\exists E(1, 2, 8)$

$\dashv$:

1	1	$\neg \forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	A
1	2	$\exists a \in A (\neg \forall b \in B (F(a, b)))$	<i>Th.</i> 3.8.1.4
3	3	$a \in A \wedge \neg \forall b \in B (F(a, b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\neg \forall b \in B (F(a, b))$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists b \in B (\neg F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.1.4
3	7	$a \in A \wedge \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge I(4, 6)$
3	8	$\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\exists I(7)$
1	9	$\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Theorem 3.8.4.8.

$$\forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b)) \dashv\vdash \neg \exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	A
2	2	$\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	A
3	3	$a \in A \wedge \exists b \in B (F(a, b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5	$a \in A \rightarrow \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\forall E(1)$
1,3	6	$\forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\rightarrow E(4, 5)$
1,3	7	$\neg \exists b \in B (F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.2.4
3	8	$\exists b \in B (F(a, b))$	$\wedge E2(3)$
1,3	9	$\perp$	$\perp I(7, 8)$
1,2	10	$\perp$	$\exists E(2, 3, 9)$
1	11	$\neg \exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	$\neg I(2, 10)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\neg \exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\exists b \in B (F(a, b))$	A
2,3	4	$a \in A \wedge \exists b \in B (F(a, b))$	$\wedge I(2, 3)$
2,3	5	$\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1, 5)$
1,2	7	$\neg \exists b \in B (F(a, b))$	$\neg I(3, 6)$
1,2	8	$\forall b \in B (\neg F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.1.1
1	9	$a \in A \rightarrow \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\rightarrow I(2, 8)$
1	10	$\forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\forall I(9)$

□

Kapitel 9

Russel Paradoxon und die universelle Menge

Theorem 3.9.1 (Russells Paradoxon in der ZF-Mengenlehre).

$$\neg \exists U \forall A (A \in U \leftrightarrow A \notin A)$$

1	1	$\exists U \forall A (A \in U \leftrightarrow A \notin A)$	A
2	2	$\forall A (A \in U \leftrightarrow A \notin A)$	A
2	3	$U \in U \leftrightarrow U \notin U$	$\forall E(2)$
	4	$\neg(U \in U \leftrightarrow U \notin U)$	$Th. 2.4.9.1$
2	5	$\perp$	$\perp I(3, 4)$
1	6	$\perp$	$\exists E(1, 2, 5)$
	7	$\neg \exists U \forall A (A \in U \leftrightarrow A \notin A)$	$\neg I(1, 6)$

Angenommen, es gibt eine universelle Menge U in der ZF-Mengenlehre, dann führt dies aufgrund des nachstehenden Satzes zu einem Widerspruch.

Theorem 3.9.2.

$$\exists U \forall A (A \in U) \vdash \forall A (A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$$

1	1	$\exists U \forall A (A \in U)$	A
2	2	$\forall A (A \in U)$	A
2	3	$\forall A (A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	$Th. 2.12.6.1(2)$
1	4	$\forall A (A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	$\exists E(1, 2, 3)$

Theorem 3.9.3.

$$\neg \exists U \forall A (A \in U)$$

1	1	$\exists U \forall A (A \in U)$	A
1	2	$\forall A (A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	<i>Th.</i> 3.9.2(1)
1	3	$\exists B \forall A (A \in B \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	<i>Ax.</i> 3.7.1.1(2)
4	4	$\forall A (A \in B \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	A
1,4	5	$\forall A (A \in B \leftrightarrow A \notin A)$	<i>Th.</i> 2.12.1.4(4, 2)
1,4	6	$\exists B \forall A (A \in B \leftrightarrow A \notin A)$	$\exists I(5)$
	7	$\neg \exists B \forall A (A \in B \leftrightarrow A \notin A)$	<i>Th.</i> 3.9.1
1,4	8	$\perp$	$\perp I(6, 7)$
1	9	$\perp$	$\exists E(3, 4, 8)$
	10	$\neg \exists U \forall A (A \in U)$	$\neg I(1, 9)$

Kapitel 10

Schnittmengen

10.1 Definition der Schnittmenge

Definition 3.10.1.1 (Schnitt).

Mengen: A, B

$$A \cap B := \{x \in A \mid x \in B\}$$

10.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.10.2.1.

$$x \in A \cap B \vdash x \in A$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ x \in A \cap B \ A \\ 1 \ 2 \ x \in A \quad \wedge E1(Def. 3.7.2.1(Def. 3.10.1.1)) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.2.

$$x \in A \cap B \vdash x \in B$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ x \in A \cap B \ A \\ 1 \ 2 \ x \in B \quad \wedge E2(Def. 3.7.2.1(Def. 3.10.1.1)) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.3.

$$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$$

$$x \in A \cap B \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \text{ Def. 3.7.2.1(Def. 3.10.1.1)}$$

Theorem 3.10.2.4.

$$x \in A, x \in B \vdash x \in A \cap B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in A \quad A \\ 2 & x \in B \quad A \\ 1,2 & x \in A \wedge x \in B \quad \wedge I(1,2) \\ 1,2 & x \in A \cap B \quad Th. 3.10.2.3(3) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.5.

$$x \in (A \cap B) \cap C \dashv\vdash (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in (A \cap B) \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \quad Th. 3.10.2.3 \\ 2 & x \in (A \cap B) \cap C \leftrightarrow x \in (A \cap B) \wedge x \in C \quad Th. 3.10.2.3 \\ 3 & \leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C \leftrightarrow S(1) \\ 4 & x \in (A \cap B) \cap C \leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C \quad Tr.(2,3) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.6.

$$x \in A \cap (B \cap C) \dashv\vdash x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in B \cap C \leftrightarrow x \in B \wedge x \in C \quad Th. 3.10.2.3 \\ 2 & x \in A \cap (B \cap C) \leftrightarrow x \in A \wedge x \in (B \cap C) \quad Th. 3.10.2.3 \\ 3 & \leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C) \leftrightarrow S(1) \\ 4 & x \in A \cap (B \cap C) \leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C) \quad Tr.(2,3) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.7 (Idempotenz des Schnitts).

$$A = A \cap A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in A \cap A \leftrightarrow x \in A \wedge x \in A \quad (Def. 3.7.2.1(Def. 3.10.1.1)) \\ 2 & A = A \cap A \quad Th. 3.4.1.1(\forall I(1)) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.8 (Kommutativität des Schnitts).

$$A \cap B = B \cap A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in A \cap B \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \quad Th. 3.10.2.3 \\ 2 & \leftrightarrow x \in B \wedge x \in A \quad Th. 2.3.2.3(1) \\ 3 & \leftrightarrow x \in B \cap A \quad Th. 3.10.2.3(2) \\ 4 & x \in A \cap B \leftrightarrow x \in B \cap A \quad Tr.(1,3) \end{array}$$

$$5 \quad A \cap B = B \cap A \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(4))$$

Theorem 3.10.2.9 (Assoziativität des Schnitts).

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad x \in (A \cap B) \cap C \leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C & \text{Th. 3.10.2.5} \\ 2 \quad & \leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C) \quad \text{Th. 2.3.3.2(1)} \\ 3 \quad & \leftrightarrow x \in A \cap (B \cap C) \quad \text{Th. 3.10.2.6} \\ 4 \quad x \in (A \cap B) \cap C \leftrightarrow x \in A \cap (B \cap C) & \text{Tr. (1, 3)} \\ 5 \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) & \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(4)) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.10.

$$A \cap B \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad x \in A \cap B \quad A \\ 1 \quad 2 \quad x \in A \quad \wedge E1(\text{Def. 3.7.2.1}(\text{Def. 3.10.1.1(1)})) \\ 3 \quad A \cap B \subseteq A \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(1, 2))) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.11.

$$A \cap B \subseteq B$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad x \in A \cap B \quad A \\ 1 \quad 2 \quad x \in B \quad \wedge E2(\text{Def. 3.7.2.1}(\text{Def. 3.10.1.1(1)})) \\ 3 \quad A \cap B \subseteq B \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(1, 2))) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.12.

Mengen: A, B, M

$$A \subseteq M \vdash A \cap B \subseteq M$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad A \subseteq M \quad A \\ 2 \quad A \cap B \subseteq A \quad \text{Th. 3.10.2.10} \\ 1 \quad 3 \quad A \cap B \subseteq M \quad \text{Th. 3.5.3.6(2, 1)} \end{array}$$

Theorem 3.10.2.13.

Mengen: A, B, M

$$B \subseteq M \vdash A \cap B \subseteq M$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ B \subseteq M \quad A \\
2 & A \cap B \subseteq B \quad Th. \ 3.10.2.11 \\
1 & 3 \ A \cap B \subseteq M \quad Th. \ 3.5.3.6(2,1)
\end{array}$$

Theorem 3.10.2.14 (Teilmengen im Durchschnitt).

Mengen: A, B, C, x

$$A \subseteq B, A \subseteq C \vdash A \subseteq B \cap C$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\
2 & 2 \ A \subseteq C \quad A \\
3 & 3 \ x \in A \quad A \\
1,3 & 4 \ x \in B \quad Th. \ 3.5.2.6(1,3) \\
2,3 & 5 \ x \in C \quad Th. \ 3.5.2.6(2,3) \\
1,2,3 & 6 \ x \in B \wedge x \in C \quad \wedge I(4,5) \\
1,2,3 & 7 \ x \in B \cap C \quad Th. \ 3.10.2.3(6) \\
1,2 & 8 \ \forall x (x \in A \rightarrow x \in B \cap C) \quad \forall I(\rightarrow I(3,7)) \\
1,2 & 9 \ A \subseteq B \cap C \quad Def. \ 3.5.1.1(8)
\end{array}$$

Theorem 3.10.2.15.

$$A \subseteq B \vdash A \cap C \subseteq B \cap C$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\
2 & 2 \ x \in A \cap C \quad A \\
2 & 3 \ x \in A \quad Th. \ 3.10.2.1(2) \\
2 & 4 \ x \in C \quad Th. \ 3.10.2.2(2) \\
1,2 & 5 \ x \in B \quad Th. \ 3.5.2.6(1,3) \\
1,2 & 6 \ x \in B \cap C \quad Th. \ 3.10.2.3(\wedge I(5,4)) \\
1 & 7 \ A \cap C \subseteq B \cap C \quad Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(2,6)))
\end{array}$$

Theorem 3.10.2.16.

$$A \subseteq B \dashv\vdash A \cap B = A$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\
2 & A \cap B \subseteq A \quad Th. \ 3.10.2.10 \\
3 & A = A \cap A \quad Th. \ 3.10.2.7 \\
1 & 4 \quad \subseteq A \cap B \quad Th. \ 3.10.2.15(1)
\end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 5 \quad A \subseteq A \cap B \text{Tr.}(3, 4) \\ 1 \ 6 \ A \cap B = A \quad \text{Th. 3.5.3.2}(\wedge I(2, 5)) \end{array}$$

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ A \cap B = A \quad A \\ 1 \ 2 \quad A \subseteq A \cap B \wedge E2(\text{Th. 3.5.3.2}(1)) \\ 1 \ 3 \ A \cap B \subseteq B \quad \text{Th. 3.10.2.11} \\ 1 \ 4 \quad A \subseteq B \quad \text{Th. 3.5.3.6}(2, 3) \end{array}$$

□

Theorem 3.10.2.17.

$$B \subseteq A \dashv\vdash A \cap B = B$$

$$\begin{array}{l} 1 \ B \subseteq A \leftrightarrow B \cap A = B \text{Th. 3.10.2.16} \\ 2 \ B \cap A = A \cap B \quad \text{Th. 3.10.2.8} \\ 3 \ B \subseteq A \leftrightarrow A \cap B = B \leftrightarrow S(2, 1) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.18.

$$\emptyset \cap A = \emptyset$$

$$\begin{array}{l} 1 \ \emptyset \subseteq A \quad \forall E(\text{Th. 3.6.3.1}) \\ 2 \ \emptyset \cap A = \emptyset \text{Th. 3.10.2.16}(1) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.19.

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$\begin{array}{l} 1 \ \emptyset \subseteq A \quad \forall E(\text{Th. 3.6.3.1}) \\ 2 \ A \cap \emptyset = \emptyset \text{Th. 3.10.2.17}(1) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.20.

Mengen: U, V, W, X, Y

$$X = U, Y = V, U \cap V = W \vdash X \cap Y = W$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ X = U \quad A \\ 2 \ 2 \ Y = V \quad A \\ 3 \ 3 \ U \cap V = W \ A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 4 \ U = X & Th. \ 2.11.1.1(1) \\
1 \ 5 \ X \cap V = W = E(4, 3) \\
2 \ 6 \ V = Y & Th. \ 2.11.1.1(2) \\
1,2 \ 7 \ X \cap Y = W = E(6, 5)
\end{array}$$

Theorem 3.10.2.21.

$$A \cap B = \emptyset, \ x \in A \vdash x \notin B$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A \cap B = \emptyset \ A \\
2 \ 2 \ x \in A & A \\
3 \ 3 \ x \in B & A \\
2,3 \ 4 \ x \in A \cap B & Th. \ 3.10.2.3(\wedge I(2, 3)) \\
1,2,3 \ 5 \ x \in \emptyset & = E(1, 4) \\
6 \ x \notin \emptyset & \forall E(Def. \ 3.6.2.1) \\
7 \ \perp & \perp I(5, 6) \\
1,2 \ 8 \ x \notin B & \neg E(1, 2)
\end{array}$$

Theorem 3.10.2.22.

$$A \cap B = \emptyset, \ x \in B \vdash x \notin A$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A \cap B = \emptyset & A \\
2 \ 2 \ x \in B & A \\
3 \ B \cap A = A \cap B & Th. \ 3.10.2.8 \\
1 \ 4 \ B \cap A = \emptyset & = E(1, 3) \\
1,2 \ 5 \ x \notin A & Th. \ 3.10.2.21(4, 2)
\end{array}$$

10.3 Der unendliche Schnitt

In diesem Abschnitt sei P ein Prädikat, das einer Menge A eine Eigenschaft zuweist.

Theorem 3.10.3.1.

$$P(C) \vdash \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\} \subseteq \{x \in C \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B := \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$ und entsprechend $I_C := \{x \in C \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$.

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P(C) & A \\
2 \ 2 \ x \in I_B & A \\
2 \ 3 \ \forall A(P(A) \rightarrow x \in A) \wedge E2(Def. \ 3.7.2.1(2))
\end{array}$$

2 4	$P(C) \rightarrow x \in C$	$\forall E(4)$
1,2 5	$x \in C$	$\rightarrow E(1, 5)$
1,2 6	$x \in I_C$	$Def. 3.7.2.1(\wedge I(6, 3))$
1 7	$I_B \subseteq I_C$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(2, 7)))$

Theorem 3.10.3.2.

Mengen: A, B, C, x
Einstellige Prädikate: P

$$P(B), P(C) \vdash \\ \{x \in B \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\} = \{x \in C \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B := \{x \in B \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\}$ und entsprechend $I_C := \{x \in C \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\}$.

1 1	$P(B)$	A
2 2	$P(C)$	A
2 3	$I_B \subseteq I_C$	$Th. 3.10.3.1(2)$
1 4	$I_C \subseteq I_B$	$Th. 3.10.3.1(1)$
1,2 5	$I_B = I_C$	$Th. 3.5.3.2(3, 4)$

Theorem 3.10.3.3.

$$\exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = \{x \in B \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\})$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B := \{x \in B \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\}$ und entsprechend $I_D := \{x \in D \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\}$.

Beweis.

Fall 1: $\exists D (P(D)) \vdash \exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B)$:

1 1	$\exists D (P(D))$	A
2 2	$P(D)$	A
3 3	$P(B)$	A
2,3 4	$I_D = I_B$	$Th. 3.10.3.2$
2 5	$\exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B)$	$\exists I(\forall I(\rightarrow I(3, 4)))$

Fall 2: $\forall D (\neg P(D)) \vdash \exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B)$:

1 1	$\forall D (\neg P(D))$	A
1 2	$\forall B (\neg P(B) \vee C = I_B)$	$Th. 2.12.5.11$

$$\begin{array}{l} 1 \ 3 \ \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) \quad \leftrightarrow S(Th. \ 2.3.8.1, 2) \\ 1 \ 4 \ \exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) \ \exists I(3) \end{array}$$

Fallunterscheidung über das klassische Prinzip $P \vee \neg P$:

$$\begin{array}{l} 1 \ \exists D(P(D)) \vee \forall D(\neg P(D)) \quad \leftrightarrow S(Th. \ 2.12.4.7, Th. \ 2.3.7.1) \\ 2 \ \exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) \ \vee E(1, 1, 5, 1, 4) \end{array}$$

□

Theorem 3.10.3.4.

$$\begin{array}{l} P(B_0), \forall B (P(B) \rightarrow C = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}), \\ \forall B (P(B) \rightarrow D = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}) \vdash C = D \end{array}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B := \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$.

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) & A \\ 2 \ 2 \ \forall B (P(B) \rightarrow D = I_B) & A \\ 3 \ 3 \ P(B_0) & A \\ 1 \ 4 \ P(B_0) \rightarrow C = I_{B_0} & \forall E(1) \\ 1,3 \ 5 \ C = I_{B_0} & \rightarrow E(3, 4) \\ 2 \ 6 \ P(B_0) \rightarrow D = I_{B_0} & \forall E(2) \\ 2,3 \ 7 \ D = I_{B_0} & \rightarrow E(3, 6) \\ 1,2,3 \ 8 \ C = D & Th. \ 2.11.1.3(5, 7) \end{array}$$

Theorem 3.10.3.5.

$$P(D) \vdash \exists! C \forall B (P(B) \rightarrow C = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\})$$

Notation. Es sei $I_B := \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$.

$$\begin{array}{ll} 1 \ \exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) & Th. \ 3.10.3.3 \\ 2 \ 2 \ \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) & A \\ 3 \ 3 \ \forall B (P(B) \rightarrow D = I_B) & A \\ 4 \ 4 \ P(D) & A \\ 2,3,4 \ 5 \ C = D & Th. \ 3.10.3.4(4, 2, 3) \\ 4 \ 6 \ \exists! C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) & \exists! I(1, 2, 3, 5) \end{array}$$

Definition 3.10.3.1 (Der unendliche Schnitt).

$$\exists A P(A) \rightarrow \bigcap_{P(B)} B := \iota C \forall D (P(D) \rightarrow C = \{x \in D \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\})$$

Definition 3.10.3.2 (Notationserweiterung).

$$\exists A P(A) \rightarrow \bigcap_{P(B)} \{ B \mid P(B) \} := \bigcap_{P(B)} B$$

Theorem 3.10.3.6.

$$P(A) \vdash \bigcap_{P(B)} B = \{ x \in A \mid \forall D (P(D) \rightarrow x \in D) \}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_A := \{ x \in A \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A) \}$ und entsprechend $I_D := \{ x \in D \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A) \}$.

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P(A) & A \\ 1 \ 2 \ \exists M(P(M)) & \exists I(1) \\ 1 \ 3 \ \forall D \left(P(D) \rightarrow \bigcap_{P(B)} B = I_D \right) & Def. \ 3.10.3.1(2) \\ 1 \ 4 \ P(A) \rightarrow \bigcap_{P(B)} B = I_A & \forall E(3) \\ 1 \ 5 \ \bigcap_{P(B)} B = I_A & \rightarrow E(4, 1) \end{array}$$

Theorem 3.10.3.7.

$$P(A) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in \{ x \in A \mid \forall D (P(D) \rightarrow x \in D) \}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_A := \{ x \in A \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A) \}$.

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P(A) & A \\ 1 \ 2 \ x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in I_A & \forall E(Th. \ 3.4.1.1(Th. \ 3.10.3.6(1))) \end{array}$$

Theorem 3.10.3.8.

$$P(A) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C)$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_A := \{ x \in A \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A) \}$.

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P(A) & A \\ 2 \ 2 \ \forall C (P(C) \rightarrow x \in C) & A \\ 3 \ \forall C (P(C) \rightarrow x \in C) \rightarrow x \in A & \rightarrow I(2, Th. \ 2.12.5.1(1, 2)) \\ 1 \ 4 \ x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in I_A & Th. \ 3.10.3.7(1) \\ 1 \ 5 & \leftrightarrow x \in A \\ & \wedge \ \forall C (P(C) \rightarrow x \in C) \quad Th. \ 3.7.2.5(4) \\ 1 \ 6 & \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C) \quad Th. \ 2.4.1.4(3) \\ 1 \ 7 \ x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C) & Tr.(4, 6) \end{array}$$

Theorem 3.10.3.9.

$$\exists A(P(A)) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C)$$

1	1	$\exists A(P(A))$	A
2	2	$P(A)$	A
2	3	$x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C)$	<i>Th.</i> 3.10.3.8(2)
1	4	$x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C)$	$\exists E(1, 2, 3)$

Theorem 3.10.3.10.

$$P(C) \vdash \bigcap_{P(A)} A \subseteq C$$

1	1	$P(C)$	A
2	2	$x \in \bigcap_{P(A)} A$	A
1,2	3	$\forall A (P(A) \rightarrow x \in A)$	<i>Th.</i> 2.4.4.1(<i>Th.</i> 3.10.3.8(1), 2)
1,2	4	$x \in C$	<i>Th.</i> 2.12.5.1(1, 3)
1	5	$\forall x (x \in \bigcap_{P(A)} A \rightarrow x \in C)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 4))$
1	6	$\bigcap_{P(A)} A \subseteq C$	<i>Def.</i> 3.5.1.1(5)

Theorem 3.10.3.11 (Elemente des unendlichen Schnitts erfüllen die definierende Eigenschaft).

Mengen: A, B, C, x, y
Einstellige Prädikate: P, Q

$$P(B), B = \{x \in A \mid Q(x)\} \vdash \forall y (y \in \bigcap_{P(C)} C \rightarrow Q(y))$$

1	1	$P(B)$	A
2	2	$B = \{x \in A \mid Q(x)\}$	A
3	3	$y \in \bigcap_{P(C)} C$	A
1	4	$y \in \bigcap_{P(C)} C \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow y \in C)$	<i>Th.</i> 3.10.3.8(1)
1,3	5	$\forall C (P(C) \rightarrow y \in C)$	<i>Th.</i> 2.4.4.1(4, 3)
1,3	6	$P(B) \rightarrow y \in B$	$\forall E(5)$
1,3	7	$y \in B$	$\rightarrow E(1, 6)$
2	8	$\{x \in A \mid Q(x)\} = B$	<i>Th.</i> 2.11.1.1(2)
	9	$y = y$	$= I$
1,2,3	10	$y \in \{x \in A \mid Q(x)\}$	<i>Th.</i> 2.11.1.7(8, 9, 7)

1,2,3 11 $y \in A \wedge Q(y)$	$\forall E(\text{Th. 3.7.2.5}(10))$
1,2,3 12 $Q(y)$	$\wedge E2(11)$

10.4 Durchschnitte von Mengenfamilien

Die allgemeine Konstruktion des unendlichen Schnitts liefert für eine nichtleere Mengenfamilie die übliche Kurznotation $\bigcap M$. Sie ist nur eine Abkürzung für den Schnitt über alle Elemente von M .

Definition 3.10.4.1 (Durchschnitt einer nichtleeren Mengenfamilie).

Mengen: M, X

$$M \neq \emptyset \vdash \bigcap M := \bigcap \{X \mid X \in M\}$$

Theorem 3.10.4.1 (Charakterisierung des Durchschnitts einer Mengenfamilie).

Mengen: M, X, x

$$M \neq \emptyset \vdash x \in \bigcap M \leftrightarrow \forall X \in M (x \in X)$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1 $M \neq \emptyset$	A
2 2 $x \in \bigcap M$	A
1 3 $\bigcap M = \bigcap \{X \mid X \in M\}$	<i>Def. 3.10.4.1(1)</i>
1,2 4 $x \in \bigcap \{X \mid X \in M\}$	<i>Th. 3.5.2.7(3, 2)</i>
1 5 $\exists X \in M$	<i>Th. 3.6.3.8(1)</i>
1 6 $x \in \bigcap \{X \mid X \in M\} \leftrightarrow \forall C (C \in M \rightarrow x \in C)$	<i>Th. 3.10.3.9(5)</i>
1,2 7 $\forall C (C \in M \rightarrow x \in C)$	<i>Th. 2.4.4.1(6, 4)</i>
8 8 $X \in M$	A
1,2 9 $X \in M \rightarrow x \in X$	$\forall E(7)$
1,2,8 10 $x \in X$	$\rightarrow E(8, 9)$
1,2 11 $\forall X \in M (x \in X)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 10))$

$\dashv$:

1 1 $M \neq \emptyset$	A
2 2 $\forall X \in M (x \in X)$	A
3 3 $X \in M$	A
2,3 4 $x \in X$	$\rightarrow E(3, \forall E(2))$
2 5 $X \in M \rightarrow x \in X$	$\rightarrow I(3, 4)$
2 6 $\forall X (X \in M \rightarrow x \in X)$	$\forall I(5)$
1 7 $\exists X \in M$	<i>Th. 3.6.3.8(1)</i>

1	8	$x \in \bigcap \{X \mid X \in M\} \leftrightarrow \forall C (C \in M \rightarrow x \in C)$	<i>Th.</i> 3.10.3.9(7)
1,2	9	$x \in \bigcap \{X \mid X \in M\}$	<i>Th.</i> 2.4.4.2(8, 6)
1	10	$\bigcap \{X \mid X \in M\} = \bigcap M$	<i>Th.</i> 2.11.1.1(<i>Def.</i> 3.10.4.1(1))
1,2	11	$x \in \bigcap M$	<i>Th.</i> 3.5.2.7(10, 9)

□

Theorem 3.10.4.2 (Elemente des Familiendurchschnitts liegen in jedem Familienglied).

Mengen: M, X, a

$$M \neq \emptyset, a \in \bigcap M, X \in M \vdash a \in X$$

1	1	$M \neq \emptyset$	A
2	2	$a \in \bigcap M$	A
3	3	$X \in M$	A
1	4	$a \in \bigcap M \leftrightarrow \forall Y \in M (a \in Y)$	<i>Th.</i> 3.10.4.1(1)
1,2	5	$\forall Y \in M (a \in Y)$	<i>Th.</i> 2.4.4.1(4, 2)
1,2,3	6	$a \in X$	$\rightarrow E(3, \forall E(5))$

Theorem 3.10.4.3 (Elemente des Familiendurchschnitts liegen in der Vereinigung).

Mengen: M, X, a

$$M \neq \emptyset, a \in \bigcap M \vdash a \in \bigcup M$$

1	1	$M \neq \emptyset$	A
2	2	$a \in \bigcap M$	A
1	3	$\exists X \in M$	<i>Th.</i> 3.6.3.8(1)
4	4	$X \in M$	A
1,2,4	5	$a \in X$	<i>Th.</i> 3.10.4.2(1, 2, 4)
1,2,4	6	$a \in \bigcup M$	<i>Th.</i> 3.13.2.3(4, 5)
1,2	7	$a \in \bigcup M$	$\exists E(3, 4, 6)$

Kapitel 11

Paarmenge

11.1 Axiom der Paarmenge

Axiom 3.11.1.1 (Paarmenge).

Mengen: A, B

$$\exists C \left(\forall x (x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B) \right)$$

11.2 Definition der Paarmenge

Definition 3.11.2.1 (Paarmenge).

Mengen: A, B

$$\{A, B\} := \iota C \left(\forall x (x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B) \right)$$

Theorem 3.11.2.1.

Mengen: x, A, B

$$x \in \{A, B\} \dashv\vdash (x = A \vee x = B)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad \forall x (x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B) & \text{Def. 3.11.2.1} \\ 2 \quad x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B & \forall E(1) \end{array}$$

Definition 3.11.2.2 (Geordnetes Paar).

Mengen: a, b

$$(a, b) := \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

11.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.11.3.1.

$$x \notin \{a, b\} \dashv\vdash x \neq a \wedge x \neq b$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ x \notin \{a, b\} \leftrightarrow \neg(x = a \vee x = b) & \text{Def. 3.11.2.1} \\ 2 \quad \quad \quad \leftrightarrow x \neq a \wedge x \neq b & \text{Th. 2.3.8.1(1)} \\ 3 \ x \notin \{a, b\} \leftrightarrow x \neq a \wedge x \neq b & \text{Tr.(1, 2)} \end{array}$$

Theorem 3.11.3.2.

$$a \in \{a, b\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ a = a & = E() \\ 2 \ a = a \vee a = b & \vee I1(1) \\ 3 \ a \in \{a, b\} & \text{Def. 3.11.2.1(2)} \end{array}$$

Theorem 3.11.3.3.

$$b \in \{a, b\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ b = b & = E() \\ 2 \ b = a \vee b = b & \vee I2(1) \\ 3 \ b \in \{a, b\} & \text{Def. 3.11.2.1(2)} \end{array}$$

Theorem 3.11.3.4 (Zweiermenge ist zu zwei vermiedenen Elementen disjunkt).

Mengen: X, a, b, x

$$a \notin X, \ b \notin X \vdash X \cap \{a, b\} = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a \notin X & A \\ 2 \ 2 \ b \notin X & A \\ 3 \ 3 \ x \in X \cap \{a, b\} & A \\ 3 \ 4 \ x \in X & \text{Th. 3.10.2.1(3)} \\ 3 \ 5 \ x \in \{a, b\} & \text{Th. 3.10.2.2(3)} \\ 3 \ 6 \ x = a \vee x = b & \text{Def. 3.11.2.1(5)} \\ 7 \ 7 \ x = a & A \\ 3,7 \ 8 \ a \in X & = E(7, 4) \end{array}$$

1,3,7	9	$\perp$	$\perp I(8,1)$
10	10	$x = b$	A
3,10	11	$b \in X$	$= E(10,4)$
2,3,10	12	$\perp$	$\perp I(11,2)$
1,2,3	13	$\perp$	$\vee E(6,7,9,10,12)$
1,2	14	$x \notin X \cap \{a,b\}$	$\neg I(3,13)$
1,2	15	$X \cap \{a,b\} = \emptyset$	$Th. 3.6.2.4(\forall I(14))$

Theorem 3.11.3.5.

$$\{a, b\} = \{b, a\}$$

1	$x \in \{a, b\}$	$\leftrightarrow x = a \vee x = b$	Def. 3.11.2.1
2		$\leftrightarrow x = b \vee x = a$	Th. 2.3.2.1(1)
3		$\leftrightarrow x \in \{b, a\}$	Def. 3.11.2.1(2)
4	$x \in \{a, b\}$	$\leftrightarrow x \in \{b, a\}$	Tr.(1,3)
5	$\{a, b\} = \{b, a\}$		Th. 3.4.1.1($\forall I(4)$)

Theorem 3.11.3.6.

$$\{a, b\} \neq \emptyset$$

1	$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.2
2	$\{a, b\} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.6(1)

Definition 3.11.3.1 (Einermenge).

$$\{a\} := \{a, a\}$$

Theorem 3.11.3.7.

$$a \in \{a\}$$

1	$a \in \{a, a\}$	Th. 3.11.3.2
2	$a \in \{a\}$	Def. 3.11.3.1(1)

Theorem 3.11.3.8.

$$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$$

1	$x \in \{a\} \leftrightarrow x \in \{a, a\}$	$= E(Def. 3.11.3.1, 1)$
2	$\leftrightarrow x = a \vee x = a$	$= E(Def. 3.11.2.1, 1)$
3	$\leftrightarrow x = a$	Th. 2.3.1.4(2)

$$4 \quad x \in \{a\} \leftrightarrow x = a \quad \text{Tr.}(1, 3)$$

Theorem 3.11.3.9.

$$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$$

$$1 \quad x \notin \{a\} \leftrightarrow x \neq a \quad \text{Th. 2.4.6.1(Th. 3.11.3.8)}$$

Theorem 3.11.3.10 (Leere Einermenge liegt nicht in sich selbst).

Mengen:

$$\{\emptyset\} \notin \{\emptyset\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad \emptyset \in \{\emptyset\} & \text{Th. 3.11.3.7} \\ 2 \quad \emptyset \notin \emptyset & \text{Th. 3.6.2.2} \\ 3 \quad \{\emptyset\} \neq \emptyset & \text{Th. 3.4.2.2(1, 2)} \\ 4 \quad \{\emptyset\} \in \{\emptyset\} & A \\ 4 \quad 5 \quad \{\emptyset\} = \emptyset & \text{Th. 3.11.3.8(4)} \\ 4 \quad 6 \quad \perp & \perp I(5, 3) \\ 7 \quad \{\emptyset\} \notin \{\emptyset\} & \neg I(4, 6) \end{array}$$

Theorem 3.11.3.11.

Mengen: A, a, x

$$\{x \in A \mid x \in \{a\}\} = \{x \in A \mid x = a\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad x \in \{x \in A \mid x \in \{a\}\} & A \\ 1 \quad 2 \quad x \in A \wedge x \in \{a\} & \text{Th. 3.7.2.5(1)} \\ 1 \quad 3 \quad x \in A & \wedge E1(2) \\ 1 \quad 4 \quad x \in \{a\} & \wedge E2(2) \\ 1 \quad 5 \quad x = a & \text{Th. 3.11.3.8(4)} \\ 1 \quad 6 \quad x \in \{x \in A \mid x = a\} & \text{Th. 3.7.2.6(3, 5)} \\ 7 \quad \{x \in A \mid x \in \{a\}\} \subseteq \{x \in A \mid x = a\} & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(1, 6))) \\ 8 \quad 8 \quad x \in \{x \in A \mid x = a\} & A \\ 8 \quad 9 \quad x \in A \wedge x = a & \text{Th. 3.7.2.5(8)} \\ 8 \quad 10 \quad x \in A & \wedge E1(9) \\ 8 \quad 11 \quad x = a & \wedge E2(9) \\ 8 \quad 12 \quad x \in \{a\} & \text{Th. 3.11.3.8(11)} \\ 8 \quad 13 \quad x \in \{x \in A \mid x \in \{a\}\} & \text{Th. 3.7.2.6(10, 12)} \\ 14 \quad \{x \in A \mid x = a\} \subseteq \{x \in A \mid x \in \{a\}\} & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(8, 13))) \\ 15 \quad \{x \in A \mid x \in \{a\}\} = \{x \in A \mid x = a\} & \text{Th. 3.5.3.5(7, 14)} \end{array}$$

Theorem 3.11.3.12.

$$\{a\} = \{b, c\} \vdash a = b \wedge a = c$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \{a\} = \{b, c\} & A \\ 1 \ 2 \ b \in \{a\} & = E(1, Th. \ 3.11.3.2) \\ 1 \ 3 \ a = b & Th. \ 2.11.1.1(Th. \ 3.11.3.8(2)) \\ 1 \ 4 \ c \in \{a\} & = E(1, Th. \ 3.11.3.3) \\ 1 \ 5 \ a = c & Th. \ 2.11.1.1(Th. \ 3.11.3.8(2)) \\ 1 \ 6 \ a = b \wedge a = c & \wedge I(3, 5) \end{array}$$

Theorem 3.11.3.13.

$$\exists x \in \{a, b\} P(x) \vdash P(a) \vee P(b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \exists x \in \{a, b\} P(x) & A \\ 2 \ 2 \ x \in \{a, b\} \wedge P(x) & A \\ 2 \ 3 \ x \in \{a, b\} & \wedge E1(2) \\ 2 \ 4 \ P(x) & \wedge E2(2) \\ 2 \ 5 \ x = a \vee x = b & Th. \ 3.11.2.1(3) \\ 6 \ 6 \ x = a & A \\ 2,6 \ 7 \ P(a) & = E(6, 4) \\ 2,6 \ 8 \ P(a) \vee P(b) & \vee I1(7) \\ 9 \ 9 \ x = b & A \\ 2,9 \ 10 \ P(b) & = E(9, 4) \\ 2,9 \ 11 \ P(a) \vee P(b) & \vee I2(10) \\ 2 \ 12 \ P(a) \vee P(b) & \vee E(5, 6, 8, 9, 11) \\ 1 \ 13 \ P(a) \vee P(b) & \exists E(1, 2, 12) \end{array}$$

Theorem 3.11.3.14.

$$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ x \in \{a\} & A \\ 2 \ 2 \ a \in A & A \\ 1 \ 3 \ x = a & Th. \ 3.11.3.8(1) \\ 1,2 \ 4 \ x \in A & = E(3, 2) \\ 2 \ 5 \ \{a\} \subseteq A & Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(1, 4))) \end{array}$$

Theorem 3.11.3.15.

$$a \in A \vdash A \cap \{A, a\} \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a \in A & A \\
2 \ a \in \{A, a\} & Th. \ 3.11.3.3 \\
1 \ 3 \ a \in A \cap \{A, a\} & Th. \ 3.10.2.4(1, 2) \\
1 \ 4 \ A \cap \{A, a\} \neq \emptyset & Th. \ 3.6.3.5(3)
\end{array}$$

Theorem 3.11.3.16.

$$a \in A \vdash A \cap \{a, A\} \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a \in A & A \\
2 \ a \in \{a, A\} & Th. \ 3.11.3.2 \\
1 \ 3 \ a \in A \cap \{a, A\} & Th. \ 3.10.2.4(1, 2) \\
1 \ 4 \ A \cap \{a, A\} \neq \emptyset & Th. \ 3.6.3.5(3)
\end{array}$$

Theorem 3.11.3.17.

$$\{a\} = \{b\} \dashv\vdash a = b$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \{a\} = \{b\} & A \\
1 \ 2 \ \forall x(x \in \{a\} \leftrightarrow x \in \{b\}) & Th. \ 3.4.1.1 \\
3 \ a \in \{a\} & Th. \ 3.11.3.7 \\
1 \ 4 \ a \in \{b\} & Th. \ 2.4.4.1(\forall E(2), 3) \\
1 \ 5 \ a = b & Th. \ 3.11.3.8(4)
\end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a = b & A \\
2 \ \{a\} = \{a\} = I & \\
1 \ 3 \ \{a\} = \{b\} & = E(1, 2)
\end{array}$$

□

Theorem 3.11.3.18.

$$a = c, b = d \vdash \{a, b\} \subseteq \{c, d\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a = c & A \\
2 \ 2 \ b = d & A \\
3 \ 3 \ x \in \{a, b\} & A \\
3 \ 4 \ x = a \vee x = b & Th. \ 3.11.2.1(3)
\end{array}$$

Fall 1: $x = a \vdash x \in \{c, d\}$		
5	5 $x = a$	A
1,5	6 $x = c$	$Th. 2.11.1.2(5, 1)$
1,5	7 $x = c \vee x = d$	$\vee I1(6)$
1,5	8 $x \in \{c, d\}$	$Th. 3.11.2.1(7)$
Fall 2: $x = b \vdash x \in \{c, d\}$		
9	9 $x = b$	A
2,9	10 $x = d$	$Th. 2.11.1.2(9, 2)$
2,9	11 $x = c \vee x = d$	$\vee I2(10)$
2,9	12 $x \in \{c, d\}$	$Th. 3.11.2.1(11)$
Schluss Fall 1: $\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$		
1,2,3	13 $x \in \{c, d\}$	$\vee E(4, 5, 8, 9, 12)$
1,2	14 $\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(3, 13)))$

Theorem 3.11.3.19.

$$a = d, b = c \vdash \{a, b\} \subseteq \{c, d\}$$

1	1 $a = d$	A
2	2 $b = c$	A
3	3 $x \in \{a, b\}$	A
3	4 $x = a \vee x = b$	$Th. 3.11.2.1(3)$
Fall 1: $x = a \vdash x \in \{c, d\}$		
5	5 $x = a$	A
1,5	6 $x = d$	$Th. 2.11.1.2(5, 1)$
1,5	7 $x = c \vee x = d$	$\vee I2(6)$
1,5	8 $x \in \{c, d\}$	$Th. 3.11.2.1(7)$
Fall 2: $x = b \vdash x \in \{c, d\}$		
9	9 $x = b$	A
2,9	10 $x = c$	$Th. 2.11.1.2(9, 2)$
2,9	11 $x = c \vee x = d$	$\vee I1(10)$
2,9	12 $x \in \{c, d\}$	$Th. 3.11.2.1(11)$
Schluss Fall 1: $\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$		
1,2,3	13 $x \in \{c, d\}$	$\vee E(4, 5, 8, 9, 12)$
1,2	14 $\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(3, 13)))$

Theorem 3.11.3.20.

$$a = c, b = d \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

1	1 $a = c$	A
2	2 $b = d$	A
2	3 $c = a$	$Th. 2.11.1.1(1)$

$$\begin{array}{ll}
2 \ 4 \ b = d & Th. \ 2.11.1.1(2) \\
1,2 \ 5 \ \{a, b\} \subseteq \{c, d\} & Th. \ 3.11.3.18(1, 2) \\
1,2 \ 6 \ \{c, d\} \subseteq \{a, b\} & Th. \ 3.11.3.18(3, 4) \\
1,2 \ 7 \ \{a, b\} = \{c, d\} & Th. \ 3.5.3.5(5, 6)
\end{array}$$

Theorem 3.11.3.21 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$a = c \wedge b = d \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a = c \wedge b = d & A \\
1 \ 2 \ a = c & \wedge E1(1) \\
1 \ 3 \ b = d & \wedge E2(1) \\
1 \ 4 \ \{a, b\} = \{c, d\} & Th. \ 3.11.3.20(2, 3)
\end{array}$$

Theorem 3.11.3.22.

$$a = d, b = c \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a = d & A \\
2 \ 2 \ b = c & A \\
3 \ 3 \ d = a & Th. \ 2.11.1.1(1) \\
4 \ 4 \ c = b & Th. \ 2.11.1.1(2) \\
1,2 \ 5 \ \{a, b\} \subseteq \{c, d\} & Th. \ 3.11.3.19(1, 2) \\
4,3 \ 6 \ \{c, d\} \subseteq \{a, b\} & Th. \ 3.11.3.19(4, 3) \\
1,2 \ 7 \ \{a, b\} = \{c, d\} & Th. \ 3.5.3.5(5, 6)
\end{array}$$

Theorem 3.11.3.23.

$$a = d \wedge b = c \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a = d \wedge b = c & A \\
1 \ 2 \ a = d & \wedge E1(1) \\
1 \ 3 \ b = c & \wedge E2(1) \\
1 \ 4 \ \{a, b\} = \{c, d\} & Th. \ 3.11.3.22(2, 3)
\end{array}$$

Theorem 3.11.3.24.

$$\{a, b\} = \{c, d\} \vdash (a = c \vee a = d) \wedge (b = c \vee b = d)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \{a, b\} = \{c, d\} & A \\
2 \ a \in \{a, b\} & Th. \ 3.11.3.2 \\
1 \ 3 \ a \in \{c, d\} & Th. \ 3.5.2.7(1, 2)
\end{array}$$

1 4	$a = c \vee a = d$	<i>Th.</i> 3.11.2.1(3)
5	$b \in \{a, b\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.3
1 6	$b \in \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.5.2.7(1, 5)
1 7	$b = c \vee b = d$	<i>Th.</i> 3.11.2.1(6)
1 8	$(a = c \vee a = d) \wedge (b = c \vee b = d) \wedge I(4, 7)$	

Theorem 3.11.3.25.

$$\{a, b\} = \{c, d\}, a = c, b = c \vdash d = c$$

1 1	$\{a, b\} = \{c, d\}$	<i>A</i>
2 2	$a = c$	<i>A</i>
3 3	$b = c$	<i>A</i>
4	$d \in \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.3
1 5	$d \in \{a, b\}$	$= E(1, 4)$
1 6	$d = a \vee d = b$	<i>Th.</i> 3.11.2.1(5)
1,2,3 7	$d = c$	<i>Th.</i> 2.11.1.8(2, 3, 6)

Theorem 3.11.3.26.

$$\{a, b\} = \{c, d\}, a = d, b = d \vdash c = d$$

1 1	$\{a, b\} = \{c, d\}$	<i>A</i>
2 2	$a = d$	<i>A</i>
3 3	$b = d$	<i>A</i>
4	$c \in \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.2
1 5	$c \in \{a, b\}$	$= E(1, 4)$
1 6	$c = a \vee c = b$	<i>Th.</i> 3.11.2.1(5)
1,2,3 7	$c = d$	<i>Th.</i> 2.11.1.8(2, 3, 6)

Theorem 3.11.3.27.

$$\{a, b\} = \{c, d\} \dashv\vdash ((a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c))$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1	$\{a, b\} = \{c, d\}$	<i>A</i>
1 2	$(a = c \vee a = d) \wedge (b = c \vee b = d)$	<i>Th.</i> 3.11.3.24(1)
1 3	$(a = c \wedge b = c) \vee (a = c \wedge b = d) \vee$ $(a = d \wedge b = c) \vee (a = d \wedge b = d)$	<i>Th.</i> 2.3.5.3(2)
4 4	$a = c \wedge b = c$	<i>A</i>
4 5	$a = c$	$\wedge E1(4)$

4	6	$b = c$	$\wedge E2(4)$
1,4	7	$d = c$	<i>Th.</i> 3.11.3.25(1, 5, 6)
1,4	8	$b = d$	<i>Th.</i> 2.11.1.3(6, 7)
1,4	9	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$\vee I1(\wedge I(5, 8))$
10	10	$a = c \wedge b = d$	A
10	11	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$\vee I1(10)$
12	12	$a = d \wedge b = c$	A
12	13	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$\vee I2(12)$
14	14	$a = d \wedge b = d$	A
14	15	$a = d$	$\wedge E1(14)$
14	16	$b = d$	$\wedge E2(14)$
1,14	17	$c = d$	<i>Th.</i> 3.11.3.26(1, 15, 16)
1,14	18	$b = c$	<i>Th.</i> 2.11.1.3(16, 17)
1,14	19	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$\vee I2(\wedge I(15, 18))$
1	20	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	<i>Th.</i> 2.3.4.8(3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19)

⊢:

1	1	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	A
2	2	$a = c \wedge b = d$	A
2	3	$a = c$	$\wedge E1(2)$
2	4	$b = d$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\{a, b\} = \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.20(3, 4)
6	6	$a = d \wedge b = c$	A
6	7	$a = d$	$\wedge E1(6)$
6	8	$b = c$	$\wedge E2(6)$
6	9	$\{a, b\} = \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.22(7, 8)
1	10	$\{a, b\} = \{c, d\}$	$\vee E(1, 2, 5, 6, 9)$

□

Theorem 3.11.3.28.

$$\{a, b\} = \{c, d\}, a = c \vdash b = d$$

1	1	$\{a, b\} = \{c, d\}$	A
2	2	$a = c$	A
1	3	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	<i>Th.</i> 3.11.3.27(1)
4	4	$a = c \wedge b = d$	A
4	5	$b = d$	$\wedge E2(4)$
6	6	$a = d \wedge b = c$	A
6	7	$a = d$	$\wedge E1(6)$
6	8	$b = c$	$\wedge E2(6)$

2 9	$c = a$	<i>Th.</i> 2.11.1.1(2)
9,7 10	$c = d$	<i>Th.</i> 2.11.1.2(9, 7)
8,10 11	$b = d$	<i>Th.</i> 2.11.1.2(8, 10)
1,2 12	$b = d$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 11)$

11.4 Geordnete Paare

Theorem 3.11.4.1 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1	$(a, b) = (c, d)$	A
1 2	$\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$	$= E(Def. 3.11.2.2, 1)$
1 3	$\{a\} = \{c\} \wedge \{a, b\} = \{c, d\}$	$Th. 3.11.3.27(2)$
	$\vee \{a\} = \{c, d\} \wedge \{a, b\} = \{c\}$	
4 4	$\{a\} = \{c\} \wedge \{a, b\} = \{c, d\}$	A
4 5	$\{a\} = \{c\}$	$\wedge E1(4)$
4 6	$\{a, b\} = \{c, d\}$	$\wedge E2(4)$
4 7	$a = c$	$Th. 3.11.3.17(5)$
4 8	$b = d$	$Th. 3.11.3.28(6, 7)$
4 9	$a = c \wedge b = d$	$\wedge I(7, 8)$
10 10	$\{a\} = \{c, d\} \wedge \{a, b\} = \{c\}$	A
10 11	$\{a\} = \{c, d\}$	$\wedge E1(10)$
10 12	$\{a, b\} = \{c\}$	$\wedge E2(10)$
10 13	$a = c \wedge a = d$	$Th. 3.11.3.12(11)$
10 14	$c = a \wedge c = b$	$Th. 3.11.3.12(Th. 2.11.1.1(12))$
10 15	$a = c$	$\wedge E1(13)$
10 16	$a = d$	$\wedge E2(13)$
10 17	$c = b$	$\wedge E2(14)$
10 18	$b = d$	$Th. 2.11.1.4(17, Th. 2.11.1.4(15, 16))$
10 19	$a = c \wedge b = d$	$\wedge I(15, 18)$
1 20	$a = c \wedge b = d$	$\vee E(3, 4, 9, 10, 19)$

$\dashv\vdash$:

1 1	$a = c \wedge b = d$	A
1 2	$\{a, b\} = \{c, d\}$	$Th. 3.11.3.21(1)$
1 3	$a = c$	$\wedge E1(1)$
1 4	$a = c$	$Th. 3.11.3.17(3)$
1 5	$\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$	$Th. 3.11.3.20(4, 2)$

□

Theorem 3.11.4.2 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$a = c, b = d \vdash (a, b) = (c, d)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a = c \quad A \\ 2 & 2 \ b = d \quad A \\ 1,2 & 3 \ a = c \wedge b = d \ \wedge I(1, 2) \\ 1,2 & 4 \ (a, b) = (c, d) \ Th. \ 3.11.4.1(3) \end{array}$$

Theorem 3.11.4.3 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$a \neq b \vdash (c, a) \neq (d, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \neq b \quad A \\ 2 & 2 \ (c, a) = (d, b) \ A \\ 2 & 3 \ a = b \quad \wedge E2(Th. \ 3.11.4.1(2)) \\ 1,2 & 4 \ \perp \quad \perp I(1, 3) \\ 1 & 5 \ (c, a) \neq (d, b) \ \neg I(2, 4) \end{array}$$

Theorem 3.11.4.4 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$a \neq b \vdash (a, c) \neq (b, d)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \neq b \quad A \\ 2 & 2 \ (a, c) = (b, d) \ A \\ 2 & 3 \ a = b \quad \wedge E1(Th. \ 3.11.4.1(2)) \\ 1,2 & 4 \ \perp \quad \perp I(1, 3) \\ 1 & 5 \ (a, c) \neq (b, d) \ \neg I(2, 4) \end{array}$$

11.4.1 Verschachtelte Paare und Tripel

Definition 3.11.4.1 (Tripel (rechtsassoziiert)).

$$(x, y, z) := (x, (y, z))$$

[Seien x, y, z Elemente einer Menge A . Dann definieren wir:]

Theorem 3.11.4.5 (Seien a, b, c, a', b', c' Elemente einer Menge A . Dann gilt:).

$$(a, b, c) = (a', b', c') \dashv\vdash a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad (a, b, c) = (a', b', c') \quad A \\
1 & 2 \quad (a, (b, c)) = (a', (b', c')) = E(Def. 3.11.4.1, 1) \\
1 & 3 \quad a = a' \wedge (b, c) = (b', c') \quad Th. 3.11.4.1(2) \\
1 & 4 \quad a = a' \quad \wedge E1(3) \\
1 & 5 \quad (b, c) = (b', c') \quad \wedge E2(3) \\
1 & 6 \quad b = b' \wedge c = c' \quad Th. 3.11.4.1(5) \\
1 & 7 \quad b = b' \quad \wedge E1(6) \\
1 & 8 \quad c = c' \quad \wedge E2(6) \\
1 & 9 \quad a = a' \wedge b = b' \quad \wedge I(4, 7) \\
1 & 10 \quad a = a' \wedge b = b' \wedge c = c' \quad \wedge I(9, 8)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad a = a' \wedge b = b' \wedge c = c' \quad A \\
1 & 2 \quad a = a' \quad \wedge E1(1) \\
1 & 3 \quad b = b' \quad Th. 2.3.4.1(1) \\
1 & 4 \quad c = c' \quad \wedge E2(1) \\
1 & 5 \quad (b, c) = (b', c') \quad Th. 3.11.4.2(3, 4) \\
1 & 6 \quad (a, (b, c)) = (a', (b', c')) \quad Th. 3.11.4.2(2, 5) \\
1 & 7 \quad (a, b, c) = (a', b', c') \quad = E(Def. 3.11.4.1, 6)
\end{array}$$

□

Theorem 3.11.4.6 (Seien a, b, c, a', b', c' Elemente einer Menge A . Dann gilt:).

$$a = a', b = b', c = c' \vdash (a, b, c) = (a', b', c')$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad a = a' \quad A \\
2 & 2 \quad b = b' \quad A \\
3 & 3 \quad c = c' \quad A \\
1,2,3 & 4 \quad (a, b, c) = (a', b', c') \quad Th. 3.11.4.5 \wedge I(\wedge I(1, 2), 3)
\end{array}$$

Theorem 3.11.4.7 (Seien a, b, c, a', b', c' Elemente einer Menge A . Dann gilt:).

$$((a, b), c) = ((a', b'), c') \dashv\vdash a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$((a, b), c) = ((a', b'), c')$	A
1	2	$(a, b) = (a', b') \wedge c = c'$	<i>Th.</i> 3.11.4.1(1)
1	3	$(a, b) = (a', b')$	$\wedge E1(2)$
1	4	$c = c'$	$\wedge E2(2)$
1	5	$a = a' \wedge b = b'$	<i>Th.</i> 3.11.4.1(3)
1	6	$a = a'$	$\wedge E1(5)$
1	7	$b = b'$	$\wedge E2(5)$
1	8	$a = a' \wedge b = b'$	$\wedge I(6, 7)$
1	9	$a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$	$\wedge I(8, 4)$

$\vdash$:

1	1	$a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$	A
1	2	$a = a'$	$\wedge E1(1)$
1	3	$b = b'$	<i>Th.</i> 2.3.4.1(1)
1	4	$c = c'$	$\wedge E2(1)$
2,3	5	$(a, b) = (a', b')$	<i>Th.</i> 3.11.4.2(2, 3)
5,4	6	$((a, b), c) = ((a', b'), c')$	<i>Th.</i> 3.11.4.2(5, 4)

□

Theorem 3.11.4.8 (Seien a, b, c, a', b', c' Elemente einer Menge A . Dann gilt:).

$$a = a', b = b', c = c' \vdash ((a, b), c) = ((a', b'), c')$$

1	1	$a = a'$	A
2	2	$b = b'$	A
3	3	$c = c'$	A
1,2,3	4	$((a, b), c) = ((a', b'), c')$	<i>Th.</i> 3.11.4.7 $\wedge I(\wedge I(1, 2), 3)$

Kapitel 12

Die Differenz

Definition 3.12.1.

$$A \setminus B := \{x \in A \mid x \notin B\}$$

Theorem 3.12.1.

$$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in A \setminus B \leftrightarrow x \in \{x \in A \mid x \notin B\} \forall E(Th. 3.4.1.1(Def. 3.12.1)) \\ 2 & \leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \quad \text{Def. 3.7.2.1(1)} \end{array}$$

Theorem 3.12.2.

$$x \in A \setminus B \vdash x \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \setminus B \quad A \\ 1 & 2 \ x \in A \wedge x \notin B \quad Th. 3.12.1(1) \\ 1 & 3 \ x \in A \quad \wedge E1(2) \end{array}$$

Theorem 3.12.3.

$$x \in A \setminus B \vdash x \notin B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \setminus B \quad A \\ 1 & 2 \ x \in A \wedge x \notin B \quad Th. 3.12.1(1) \\ 1 & 3 \ x \notin B \quad \wedge E2(2) \end{array}$$

Theorem 3.12.4.

$$x \in A, x \notin B \vdash x \in A \setminus B$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ x \in A & A \\
2 \ 2 \ x \notin B & A \\
1,2 \ 3 \ x \in \{x \in A \mid x \notin B\} & Th. \ 3.7.2.6(1,2) \\
1,2 \ 4 \ x \in A \setminus B & = E(Def. \ 3.12.1,3)
\end{array}$$

Theorem 3.12.5 (Differenz ist vom Subtrahenden getrennt).

$$A = B \setminus C \vdash A \cap C = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A = B \setminus C & A \\
2 \ 2 \ x \in A \cap C & A \\
2 \ 3 \ x \in A & Th. \ 3.10.2.1(2) \\
2 \ 4 \ x \in C & Th. \ 3.10.2.2(2) \\
1,2 \ 5 \ x \in B \setminus C & Th. \ 3.5.2.7(1,3) \\
1,2 \ 6 \ x \notin C & Th. \ 3.12.3(5) \\
1,2 \ 7 \ \perp & \perp I(4,6) \\
1 \ 8 \ x \notin A \cap C & \neg I(2,7) \\
1 \ 9 \ \forall x x \notin A \cap C & \forall I(8) \\
1 \ 10 \ A \cap C = \emptyset & Th. \ 3.6.2.4(9)
\end{array}$$

Theorem 3.12.6.

$$c \in A \setminus \{a\} \vdash c \neq a$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ c \in A \setminus \{a\} & A \\
1 \ 2 \ c \notin \{a\} & \wedge E2(Th. \ 3.12.1(1)) \\
1 \ 3 \ c \neq a & Th. \ 3.11.3.9(2)
\end{array}$$

Theorem 3.12.7.

$$c \in A \setminus \{a, b\} \vdash c \neq a$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ c \in A \setminus \{a, b\} & A \\
1 \ 2 \ c \notin \{a, b\} & \wedge E2(Th. \ 3.12.1(1)) \\
1 \ 3 \ c \neq a & \wedge E1(Th. \ 3.11.3.1(2))
\end{array}$$

Theorem 3.12.8.

$$c \in A \setminus \{a, b\} \vdash c \neq b$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ c \in A \setminus \{a, b\} & A \\
1 \ 2 \ c \notin \{a, b\} & \wedge E2(Th. \ 3.12.1(1))
\end{array}$$

$$1 \ 3 \ c \neq b \quad \wedge E2(Th. \ 3.11.3.1(2))$$

Theorem 3.12.9.

$$c \in A \setminus B, b \in B \vdash c \neq b$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ c \in A \setminus B \ A \\ 2 \ 2 \ b \in B \quad A \\ 1 \ 3 \ c \notin B \quad \wedge E2(Th. \ 3.12.1(1)) \\ 1,2 \ 4 \ c \neq b \quad Th. \ 3.5.2.8(2,3) \end{array}$$

Theorem 3.12.10.

$$a \notin A \setminus \{a\}$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ a \in A \setminus \{a\} \ A \\ 2 \ a = a \quad = I \\ 1 \ 3 \ a \neq a \quad Th. \ 3.12.6(1) \\ 1 \ 4 \ \perp \quad \perp I(2,3) \\ 5 \ a \notin A \setminus \{a\} \ \neg I(1,4) \end{array}$$

Theorem 3.12.11.

$$a \notin A \setminus \{a, b\}$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ a \in A \setminus \{a, b\} \ A \\ 2 \ a = a \quad = I \\ 1 \ 3 \ a \neq a \quad Th. \ 3.12.7(1) \\ 1 \ 4 \ \perp \quad \perp I(2,3) \\ 5 \ a \notin A \setminus \{a, b\} \ \neg I(1,4) \end{array}$$

Theorem 3.12.12.

$$b \notin A \setminus \{a, b\}$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ b \in A \setminus \{a, b\} \ A \\ 2 \ b = b \quad = I \\ 1 \ 3 \ b \neq b \quad Th. \ 3.12.8(1) \\ 1 \ 4 \ \perp \quad \perp I(2,3) \\ 5 \ b \notin A \setminus \{a, b\} \ \neg I(1,4) \end{array}$$

Theorem 3.12.13.

$$a \in A, a \neq b \vdash a \in A \setminus \{b\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in A \quad A \\
2 & 2 \ a \neq b \quad A \\
2 & 3 \ a \notin \{b\} \quad Th. \ 3.11.3.9(2) \\
1,2 & 4 \ a \in A \setminus \{b\} \quad Th. \ 3.12.1(\wedge I(1,3))
\end{array}$$

Theorem 3.12.14.

$$a \in A, b \neq a \vdash a \in A \setminus \{b\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in A \quad A \\
2 & 2 \ b \neq a \quad A \\
2 & 3 \ a \neq b \quad Th. \ 2.11.3.1(2) \\
1,2 & 4 \ a \in A \setminus \{b\} \quad Th. \ 3.12.13(1,3)
\end{array}$$

Theorem 3.12.15.

$$A \setminus B \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ x \in A \setminus B \quad A \\
1 & 2 \ x \in A \quad Th. \ 3.12.2(2) \\
1 & 3 \ A \setminus B \subseteq A \quad Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(1,2)))
\end{array}$$

Theorem 3.12.16.

$$A \subseteq B, B \setminus A = \emptyset \vdash B \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\
2 & 2 \ B \setminus A = \emptyset \quad A \\
3 & 3 \ x \in B \quad A \\
4 & 4 \ x \notin A \quad A \\
3,4 & 5 \ x \in B \setminus A \quad Th. \ 3.12.1(\wedge I(3,4)) \\
2,3,4 & 6 \ x \in \emptyset \quad = E(2,5) \\
& 7 \ x \notin \emptyset \quad Def. \ 3.6.2.1 \\
2,3,4 & 8 \ \perp \quad \perp I(6,7) \\
2,3 & 9 \ \neg(x \notin A) \quad \neg I(4,8) \\
2,3 & 10 \ x \in A \quad Th. \ 2.3.6.1(9) \\
2 & 11 \ x \in B \rightarrow x \in A \rightarrow I(3,10) \\
2 & 12 \ B \subseteq A \quad Def. \ 3.5.1.1(\forall I(11))
\end{array}$$

Theorem 3.12.17.

$$A \subseteq C \vdash A \setminus B \subseteq C$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq C \quad A \\
2 & 2 \ x \in A \setminus B \quad A \\
2 & 3 \ x \in A \quad Th. \ 3.12.2(2) \\
1,2 & 4 \ x \in C \quad Th. \ 3.5.2.6(1,3) \\
1,2 & 5 \ A \setminus B \subseteq C \ Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(2,4)))
\end{array}$$

Relatives Komplement in einer Grundmenge

Theorem 3.12.18 (Komplement kehrt Inklusion um).

Mengen: M, X, Y

$$X \subseteq M, Y \subseteq M \vdash X \subseteq Y \dashv\vdash M \setminus Y \subseteq M \setminus X$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ X \subseteq M \quad A \\
2 & 2 \ Y \subseteq M \quad A \\
3 & 3 \ X \subseteq Y \quad A \\
4 & 4 \ z \in M \setminus Y \quad A \\
4 & 5 \ z \in M \wedge z \notin Y \quad Th. \ 3.12.1(4) \\
4 & 6 \ z \in M \quad \wedge E1(5) \\
4 & 7 \ z \notin Y \quad \wedge E2(5) \\
8 & 8 \ z \in X \quad A \\
3,8 & 9 \ z \in Y \quad Th. \ 3.5.2.6(3,8) \\
3,4,8 & 10 \ \perp \quad \perp I(9,7) \\
3,4 & 11 \ z \notin X \quad \neg I(8,10) \\
3,4 & 12 \ z \in M \wedge z \notin X \quad \wedge I(6,11) \\
3,4 & 13 \ z \in M \setminus X \quad Th. \ 3.12.1(12) \\
3 & 14 \ M \setminus Y \subseteq M \setminus X \ Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(4,13)))
\end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ X \subseteq M \quad A \\
2 & 2 \ Y \subseteq M \quad A \\
3 & 3 \ M \setminus Y \subseteq M \setminus X \ A \\
4 & 4 \ z \in X \quad A \\
1,4 & 5 \ z \in M \quad Th. \ 3.5.2.6(1,4) \\
6 & 6 \ z \notin Y \quad A \\
1,4,6 & 7 \ z \in M \wedge z \notin Y \quad \wedge I(5,6) \\
1,4,6 & 8 \ z \in M \setminus Y \quad Th. \ 3.12.1(7) \\
1,3,4,6 & 9 \ z \in M \setminus X \quad Th. \ 3.5.2.6(3,8)
\end{array}$$

1,3,4,6 10	$z \in M \wedge z \notin X$	<i>Th.</i> 3.12.1(9)
1,3,4,6 11	$z \notin X$	$\wedge E2(10)$
1,3,4,6 12	$\perp$	$\perp I(4, 11)$
1,3,4 13	$\neg(z \notin Y)$	$\neg I(6, 12)$
1,3,4 14	$z \in Y$	<i>Th.</i> 2.3.6.1(13)
1,3 15	$X \subseteq Y$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4, 14))$)

□

Theorem 3.12.19 (Relatives Komplement ist involutiv).

Mengen: M, X

$$X \subseteq M \vdash M \setminus (M \setminus X) = X$$

1	1	$X \subseteq M$	A
2	2	$z \in M \setminus (M \setminus X)$	A
2	3	$z \in M \wedge z \notin M \setminus X$	<i>Th.</i> 3.12.1(2)
2	4	$z \in M$	$\wedge E1(3)$
2	5	$z \notin M \setminus X$	$\wedge E2(3)$
6	6	$z \notin X$	A
2,6	7	$z \in M \wedge z \notin X$	$\wedge I(4, 6)$
2,6	8	$z \in M \setminus X$	<i>Th.</i> 3.12.1(7)
2,6	9	$\perp$	$\perp I(8, 5)$
2	10	$\neg(z \notin X)$	$\neg I(6, 9)$
2	11	$z \in X$	<i>Th.</i> 2.3.6.1(10)
	12	$M \setminus (M \setminus X) \subseteq X$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 11))$)
13	13	$z \in X$	A
1,13	14	$z \in M$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(1, 13)
15	15	$z \in M \setminus X$	A
15	16	$z \in M \wedge z \notin X$	<i>Th.</i> 3.12.1(15)
15	17	$z \notin X$	$\wedge E2(16)$
13,15	18	$\perp$	$\perp I(13, 17)$
13	19	$z \notin M \setminus X$	$\neg I(15, 18)$
1,13	20	$z \in M \wedge z \notin M \setminus X$	$\wedge I(14, 19)$
1,13	21	$z \in M \setminus (M \setminus X)$	<i>Th.</i> 3.12.1(20)
1	22	$X \subseteq M \setminus (M \setminus X)$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(13, 21))$)
1	23	$M \setminus (M \setminus X) = X$	<i>Th.</i> 3.5.3.2($\wedge I(12, 22)$)

Theorem 3.12.20 (Gleichheit relativer Komplemente kürzen).

Mengen: M, X, Y

$$X \subseteq M, Y \subseteq M, M \setminus Y = M \setminus X \vdash Y = X$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ X \subseteq M & A \\
2 \ 2 \ Y \subseteq M & A \\
3 \ 3 \ M \setminus Y = M \setminus X & A \\
2 \ 4 \ M \setminus (M \setminus Y) = Y & Th. \ 3.12.19(2) \\
1 \ 5 \ M \setminus (M \setminus X) = X & Th. \ 3.12.19(1) \\
1,2,3 \ 6 \ M \setminus (M \setminus Y) = X & = E(3, 5) \\
1,2,3 \ 7 \ Y = X & = E(4, 6)
\end{array}$$

Theorem 3.12.21.

$$A = A \setminus \{a\} \vdash a \notin A$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A = A \setminus \{a\} & A \\
2 \ a \notin A \setminus \{a\} & Th. \ 3.12.10 \\
1 \ 3 \ a \notin A & = E(1, 2)
\end{array}$$

Kapitel 13

Vereinigung

13.1 Axiom der Vereinigung

Axiom 3.13.1.1 (Vereinigung).

Mengen: A

$$\exists C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists B \in A (x \in B))$$

13.2 Definition der Vereinigung

Definition 3.13.2.1 (Vereinigung).

Mengen: A

$$\bigcup A := \iota C \left(\forall x (x \in C \leftrightarrow \exists B \in A (x \in B)) \right)$$

Theorem 3.13.2.1.

Mengen: x, A, B

$$x \in \bigcup A \dashv\vdash \exists B \in A (x \in B)$$

$$1 \quad \forall x (x \in \bigcup A \leftrightarrow \exists B \in A (x \in B)) \quad \text{Def. 3.13.2.1}$$

$$2 \quad x \in \bigcup A \leftrightarrow \exists B \in A (x \in B) \quad \forall E(1)$$

Theorem 3.13.2.2.

$$\bigcup \emptyset = \emptyset$$

$$1 \quad 1 \quad x \in \bigcup \emptyset \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad \exists B \in \emptyset (x \in B) \quad \text{Th. 3.13.2.1(1)}$$

3	3	$B \in \emptyset \wedge x \in B$	A
3	4	$B \in \emptyset$	$\wedge E1(3)$
3	5	$B \notin \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.2
3	6	$\perp$	$\perp I(4, 5)$
1	7	$\perp$	$\exists E(2, 3, 6)$
	8	$x \notin \bigcup \emptyset$	$\neg I(1, 7)$
	9	$\forall x (x \notin \bigcup \emptyset)$	$\forall I(8)$
10		$\bigcup \emptyset = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.4(9)

Theorem 3.13.2.3.

Mengen: x, A, B

$$B \in A, x \in B \vdash x \in \bigcup A$$

1	1	$B \in A$	A
	2	$x \in B$	A
1,2	3	$B \in A \wedge x \in B$	$\wedge I(1, 2)$
1,2	4	$\exists B \in A (x \in B)$	$\exists I(3)$
1,2	5	$x \in \bigcup A$	<i>Th.</i> 3.13.2.1(4)

Theorem 3.13.2.4 (Familienglieder liegen in der Trägervereinigung).

Mengen: A, B, x

$$B \in A \vdash B \subseteq \bigcup A$$

1	1	$B \in A$	A
	2	$x \in B$	A
1,2	3	$x \in \bigcup A$	<i>Th.</i> 3.13.2.3(1, 2)
1	4	$B \subseteq \bigcup A$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 3))$)

Theorem 3.13.2.5 (Jede Mengenfamilie liegt in der Potenzmenge ihrer Trägervereinigung).

Mengen: A, B

$$\vdash A \subseteq \mathcal{P}(\bigcup A)$$

1	1	$B \in A$	A
1	2	$B \subseteq \bigcup A$	<i>Th.</i> 3.13.2.4(1)

$$\begin{array}{l} 1 \quad 3 \quad B \in \mathcal{P}(\bigcup A) \quad Th. \ 3.16.2.1(2) \\ 4 \quad A \subseteq \mathcal{P}(\bigcup A) \quad Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(1, 3))) \end{array}$$

Definition 3.13.2.2 (Vereinigung zweier Mengen).

$$A \cup B := \bigcup \{A, B\}$$

Theorem 3.13.2.6.

$$x \in A \cup B \dashv\vdash x \in \bigcup \{A, B\}$$

$$1 \quad z \in A \cup B \leftrightarrow z \in \bigcup \{A, B\} \quad \forall E(Th. \ 3.4.1.1(Def. \ 3.13.2.2))$$

Theorem 3.13.2.7.

$$A \subseteq B \vdash \bigcup A \subseteq \bigcup B$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad A \subseteq B & A \\ 2 \quad 2 \quad x \in \bigcup A & A \\ 2 \quad 3 \quad \exists X \in A (x \in X) & Th. \ 3.13.2.1(2) \\ 4 \quad 4 \quad X \in A \wedge x \in X & A \\ 4 \quad 5 \quad X \in A & \wedge E1(4) \\ 4 \quad 6 \quad x \in X & \wedge E2(4) \\ 1,4 \quad 7 \quad X \in B & Th. \ 3.5.2.6(5, 1) \\ 1,4 \quad 8 \quad x \in \bigcup B & Th. \ 3.13.2.3(7, 6) \\ 1,2 \quad 9 \quad x \in \bigcup B & \exists E(3, 4, 8) \\ 1 \quad 10 \quad \bigcup A \subseteq \bigcup B & Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow E(2, 9))) \end{array}$$

Theorem 3.13.2.8.

$$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad z \in A \cup B \leftrightarrow z \in \bigcup \{A, B\} & Th. \ 3.13.2.6 \\ 2 \quad \leftrightarrow \exists C (C \in \{A, B\} \wedge z \in C) & Def. \ 3.13.2.1(1) \\ 3 \quad \leftrightarrow \exists C ((C = A \vee C = B) \wedge z \in C) \leftrightarrow S(Def. \ 3.11.2.1) & \\ 4 \quad \leftrightarrow z \in A \vee z \in B & Th. \ 2.11.2.2(3) \end{array}$$

13.3 Grundlegende Eigenschaften

13.3.1 Elementare Eigenschaften

Theorem 3.13.3.1.

$$z \in A \vdash z \in A \cup B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z \in A \quad A \\
1 & 2 \ z \in A \vee z \in B \quad \vee I1(1) \\
1 & 3 \ z \in A \cup B \quad Th. \ 3.13.2.8(2)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.2.

$$z \in B \vdash z \in A \cup B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z \in B \quad A \\
1 & 2 \ z \in A \vee z \in B \quad \vee I2(1) \\
1 & 3 \ z \in A \cup B \quad Th. \ 3.13.2.8(2)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.3.

$$x \in \{a, b\} \dashv\vdash x \in \{a\} \cup \{b\}$$

$$\begin{array}{lll}
1 & x \in \{a\} \leftrightarrow x = a & Th. \ 3.11.3.8 \\
2 & x \in \{b\} \leftrightarrow x = b & Th. \ 3.11.3.8 \\
3 & B \in \{\{a\}, \{b\}\} \leftrightarrow B = \{a\} \vee B = \{b\} & Def. \ 3.11.2.1 \\
4 & x \in \{a, b\} \leftrightarrow x = a \vee x = b & Def. \ 3.11.2.1 \\
5 & \leftrightarrow x \in \{a\} \vee x = b & \leftrightarrow S(1) \\
6 & \leftrightarrow x \in \{a\} \vee x \in \{b\} & \leftrightarrow S(2) \\
7 & \leftrightarrow \exists B (B = \{a\} \vee B = \{b\}) \wedge x \in B & Th. \ 2.11.2.2(6) \\
8 & \leftrightarrow \exists B \in \{\{a\}, \{b\}\} x \in B & \leftrightarrow S(3) \\
9 & \leftrightarrow x \in \bigcup \{\{a\}, \{b\}\} & Def. \ 3.13.2.1(8) \\
10 & \leftrightarrow x \in \{a\} \cup \{b\} & Def. \ 3.13.2.2(8) \\
11 & x \in \{a, b\} \leftrightarrow x \in \{a\} \cup \{b\} & Tr.(4, 10)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.4.

$$\{a, b\} = \{a\} \cup \{b\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & x \in \{a, b\} \leftrightarrow x \in \{a\} \cup \{b\} \quad Th. \ 3.13.3.3 \\
2 & \{a, b\} = \{a\} \cup \{b\} \quad Th. \ 3.4.1.1(\forall I(1))
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.5.

$$a \in A \cup \{a\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & a \in \{a\} \quad Th. \ 3.11.3.7 \\
2 & a \in A \cup \{a\} \quad Th. \ 3.13.3.2(1)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.6.

$$a \in \{a\} \cup A$$

- 1 $a \in \{a\}$ *Th. 3.11.3.7*
- 2 $a \in \{a\} \cup A$ *Th. 3.13.3.1(1)*

Theorem 3.13.3.7.

$$\{a\} \cup A \neq \emptyset$$

- 1 $a \in \{a\} \cup A$ *Th. 3.13.3.6*
- 2 $\{a\} \cup A \neq \emptyset$ *Th. 3.6.3.5*

Theorem 3.13.3.8.

$$A \cup \{a\} \neq \emptyset$$

- 1 $a \in A \cup \{a\}$ *Th. 3.13.3.5*
- 2 $\{a\} \cup A \neq \emptyset$ *Th. 3.6.3.5*

Theorem 3.13.3.9.

$$A \cup \{a\} = A \dashv\vdash a \in A$$

Beweis.

$\vdash$:

- 1 1 $A \cup \{a\} = A$ A
- 2 $a \in A \cup \{a\}$ *Th. 3.13.3.5*
- 3 $a \in A$ $= E(1, 2)$

$\dashv\vdash$:

- 1 1 $a \in A$ A
- 2 2 $x \in A \cup \{a\}$ A
- 2 3 $x \in A \vee x \in \{a\}$ *Th. 3.13.2.8(2)*
- 3 4 $x \in A$ A
- 5 5 $x \in \{a\}$ A
- 5 6 $x = a$ *Th. 3.11.3.8(5)*
- 1,5 7 $x \in A$ $= E(6, 1)$
- 1,2 8 $x \in A$ $\vee E(3, 4, 4, 5, 7)$
- 9 $A \cup \{a\} \subseteq A$ *Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 8))$)*

- 10 $A \subseteq A \cup \{a\}$ *Th.* 3.13.3.1
 11 $A \cup \{a\} = A$ *Th.* 3.5.3.2(9, 10)

□

Theorem 3.13.3.10.

$$a \notin B, A = B \cup \{a\} \vdash A \not\subseteq B$$

- 1 1 $a \notin B$ A
 2 2 $A = B \cup \{a\}$ A
 3 3 $A \subseteq B$ A
 4 $a \in B \cup \{a\}$ *Th.* 3.13.3.5
 2 5 $a \in A$ $= E(2, 4)$
 2,3 6 $a \in B$ *Th.* 3.5.2.6(5, 3)
 1,2,3 7 $\perp$ $\perp I(1, 6)$
 1,2 8 $A \not\subseteq B$ $\neg I(3, 7)$

Theorem 3.13.3.11 (Zerlegung einer Adjunktion).

Mengen: A, a, x

$$x \in A \cup \{a\} \vdash x \in A \vee x = a$$

- 1 1 $x \in A \cup \{a\}$ A
 1 2 $x \in A \vee x \in \{a\}$ *Th.* 3.13.2.8(1)
 3 3 $x \in A$ A
 3 4 $x \in A \vee x = a$ $\vee I1(3)$
 5 5 $x \in \{a\}$ A
 5 6 $x = a$ *Th.* 3.11.3.8(5)
 5 7 $x \in A \vee x = a$ $\vee I2(6)$
 1 8 $x \in A \vee x = a$ $\vee E(2, 3, 4, 5, 7)$

Theorem 3.13.3.12 (Teilmengenrichtung einer frischen Adjunktion).

Mengen: X, Y, a, z

$$a \notin X, X \cup \{a\} = Y \cup \{a\} \vdash X \subseteq Y$$

- 1 1 $a \notin X$ A
 2 2 $X \cup \{a\} = Y \cup \{a\}$ A
 3 3 $z \in X$ A
 3 4 $z \in X \cup \{a\}$ *Th.* 3.13.3.1(3)
 2,3 5 $z \in Y \cup \{a\}$ $= E(2, 4)$

2,3	6	$z \in Y \vee z = a$	<i>Th.</i> 3.13.3.11(5)
7	7	$z \in Y$	<i>A</i>
8	8	$z = a$	<i>A</i>
3,8	9	$a \in X$	$= E(8, 3)$
1,3,8	10	$z \in Y$	<i>Th.</i> 2.3.7.3(9, 1)
1,2,3	11	$z \in Y$	$\vee E(6, 7, 7, 8, 10)$
1,2	12	$X \subseteq Y$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 11))$)

Theorem 3.13.3.13 (Kürzung einer frischen Adjunktion).

Mengen: X, Y, a

$$a \notin X, a \notin Y, X \cup \{a\} = Y \cup \{a\} \vdash X = Y$$

1	1	$a \notin X$	<i>A</i>
2	2	$a \notin Y$	<i>A</i>
3	3	$X \cup \{a\} = Y \cup \{a\}$	<i>A</i>
1,3	4	$X \subseteq Y$	<i>Th.</i> 3.13.3.12(1, 3)
3	5	$Y \cup \{a\} = X \cup \{a\}$	<i>Th.</i> 2.11.1.1(3)
2,3	6	$Y \subseteq X$	<i>Th.</i> 3.13.3.12(2, 5)
1,2,3	7	$X = Y$	<i>Th.</i> 3.5.3.5(4, 6)

Theorem 3.13.3.14 (Vereinigungskürzung bei disjunktem Zusatz).

Mengen: A, B, C, x

$$A \cap C = \emptyset, B \cap C = \emptyset, A \cup C = B \cup C \vdash A = B$$

1	1	$A \cap C = \emptyset$	<i>A</i>
2	2	$B \cap C = \emptyset$	<i>A</i>
3	3	$A \cup C = B \cup C$	<i>A</i>
4	4	$x \in A$	<i>A</i>
4	5	$x \in A \cup C$	<i>Th.</i> 3.13.3.1(4)
3,4	6	$x \in B \cup C$	$= E(3, 5)$
3,4	7	$x \in B \vee x \in C$	<i>Th.</i> 3.13.2.8(6)
8	8	$x \in B$	<i>A</i>
9	9	$x \in C$	<i>A</i>
1,4	10	$x \notin C$	<i>Th.</i> 3.10.2.21(1, 4)
1,4,9	11	$x \in B$	<i>Th.</i> 2.3.7.3(9, 10)
1,3,4	12	$x \in B$	$\vee E(7, 8, 8, 9, 11)$
1,3	13	$A \subseteq B$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4, 12))$)
14	14	$x \in B$	<i>A</i>

14	15	$x \in B \cup C$	<i>Th.</i> 3.13.3.1(14)
3	16	$B \cup C = A \cup C$	<i>Th.</i> 2.11.1.1(3)
3,14	17	$x \in A \cup C$	$= E(16, 15)$
3,14	18	$x \in A \vee x \in C$	<i>Th.</i> 3.13.2.8(17)
19	19	$x \in A$	A
20	20	$x \in C$	A
2,14	21	$x \notin C$	<i>Th.</i> 3.10.2.21(2, 14)
2,14,20	22	$x \in A$	<i>Th.</i> 2.3.7.3(20, 21)
2,3,14	23	$x \in A$	$\vee E(18, 19, 19, 20, 22)$
2,3	24	$B \subseteq A$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(14, 23))$)
1,2,3	25	$A = B$	<i>Th.</i> 3.5.3.5(13, 24)

13.3.2 Idempotenz, Kommutativität, Assoziativität

Theorem 3.13.3.15.

$$x \in A \dashv\vdash x \in A \cup A$$

1	$x \in A \leftrightarrow x \in A \vee x \in A$	<i>Th.</i> 2.3.1.4
2	$\leftrightarrow x \in A \cup A$	<i>Th.</i> 3.13.2.8
3	$x \in A \leftrightarrow x \in A \cup A$	<i>Tr.</i> (1, 2)

Theorem 3.13.3.16 (Idempotenz).

$$A = A \cup A$$

1	$x \in A \leftrightarrow x \in A \cup A$	<i>Th.</i> 3.13.3.15
2	$A = A \cup A$	<i>Th.</i> 3.4.1.1($\forall I(1)$)

Theorem 3.13.3.17 (Idempotenz der Vereinigung).

$$A \cup A = A$$

1	$A = A \cup A$	<i>Th.</i> 3.13.3.16
2	$A \cup A = A$	<i>Th.</i> 2.11.1.1(1)

Theorem 3.13.3.18.

$$x \in A \cup B \dashv\vdash x \in B \cup A$$

1	$x \in A \cup B \leftrightarrow x \in A \vee x \in B$	<i>Th.</i> 3.13.2.8
2	$\leftrightarrow x \in B \vee x \in A$	<i>Th.</i> 2.3.2.1(1)
3	$\leftrightarrow x \in B \cup A$	<i>Th.</i> 3.13.2.8(2)

$$4 \quad x \in A \cup B \leftrightarrow x \in B \cup A \quad \text{Tr.}(1, 3)$$

Theorem 3.13.3.19 (Kommutativität).

$$A \cup B = B \cup A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad x \in A \cup B \leftrightarrow x \in B \cup A & \text{Th. 3.13.3.18} \\ 2 \quad A \cup B = B \cup A & \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1)) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.20.

$$x \in A \dashv\vdash x \in A \cup \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad x \in A \leftrightarrow x \in A \vee x \in \emptyset & \text{Th. 2.12.6.2(Def. 3.6.2.1)} \\ 2 \quad \quad \quad \leftrightarrow x \in A \cup \emptyset & \text{Th. 3.13.2.8(1)} \\ 3 \quad x \in A \leftrightarrow x \in A \cup \emptyset & \text{Tr.}(1, 2) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.21.

$$A = A \cup \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad x \in A \leftrightarrow x \in A \cup \emptyset & \text{Th. 3.13.3.20} \\ 2 \quad A = A \cup \emptyset & \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1)) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.22.

$$A \cup \emptyset = A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad A = A \cup \emptyset & \text{Th. 3.13.3.21} \\ 2 \quad A \cup \emptyset = A & \text{Th. 2.11.1.1(1)} \end{array}$$

Theorem 3.13.3.23.

$$A = \emptyset \cup A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad A = A \cup \emptyset & \text{Th. 3.13.3.21} \\ 2 \quad A \cup \emptyset = \emptyset \cup A & \text{Th. 3.13.3.19} \\ 3 \quad A = \emptyset \cup A & = E(2, 1) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.24.

$$\emptyset \cup A = A$$

$$\begin{array}{l} 1 \ A = \emptyset \cup A \text{ Th. 3.13.3.23} \\ 2 \ \emptyset \cup A = A \text{ Th. 2.11.1.1(1)} \end{array}$$

Theorem 3.13.3.25 (Vereinigung der leeren Menge mit sich selbst).
Mengen:

$$\emptyset \cup \emptyset = \emptyset$$

$$\begin{array}{l} 1 \ \emptyset = \emptyset \cup \emptyset \text{ Th. 3.13.3.23} \\ 2 \ \emptyset \cup \emptyset = \emptyset \text{ Th. 2.11.1.1(1)} \end{array}$$

Theorem 3.13.3.26.

$$A \cup \{A\} = \{\emptyset\} \dashv\vdash A = \emptyset$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \{\emptyset\} = A \cup \{A\} \quad A \\ \quad 2 \ A \in A \cup \{A\} \quad \text{Th. 3.13.3.5} \\ 1 \ 3 \ A \in \{\emptyset\} \quad \text{Th. 3.5.2.7(1,2)} \\ 1 \ 4 \ A = \emptyset \quad \text{Th. 3.11.3.8(3)} \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ A = \emptyset \quad A \\ \quad 2 \ \{\emptyset\} = \emptyset \cup \{\emptyset\} \text{ Th. 3.13.3.23} \\ 1 \ 3 \ A \cup \{A\} = \{\emptyset\} = E(1, \text{Th. 2.11.1.1(2)}) \end{array}$$

□

Theorem 3.13.3.27.

$$z \in A \cup B \dashv\vdash z \notin A \rightarrow z \in B$$

$$\begin{array}{l} 1 \ z \in A \cup B \leftrightarrow z \in A \vee z \in B \text{ Th. 3.13.2.8} \\ 2 \quad \quad \quad \leftrightarrow z \notin A \rightarrow z \in B \text{ Th. 2.4.5.1(1)} \end{array}$$

Theorem 3.13.3.28.

$$z \in A \cup B \dashv\vdash z \notin B \rightarrow z \in A$$

$$\begin{array}{l} 1 \ z \in A \cup B \leftrightarrow z \in A \vee z \in B \text{ Th. 3.13.2.8} \\ 2 \qquad \qquad \leftrightarrow z \notin B \rightarrow z \in A \text{ Th. 2.4.5.1(1)} \end{array}$$

Theorem 3.13.3.29.

$$z \in (A \cup B) \cup C \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \vee z \in C$$

$$\begin{array}{l} 1 \ z \in (A \cup B) \cup C \leftrightarrow z \in (A \cup B) \vee z \in C \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\ 2 \qquad \qquad \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \vee z \in C \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.30.

$$z \in A \cup (B \cup C) \dashv\vdash z \in A \vee (z \in B \vee z \in C)$$

$$\begin{array}{l} 1 \ z \in A \cup (B \cup C) \leftrightarrow z \in A \vee z \in (B \cup C) \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\ 2 \qquad \qquad \leftrightarrow z \in A \vee (z \in B \vee z \in C) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.31.

$$z \in (A \cup B) \cup C \dashv\vdash z \in A \cup (B \cup C)$$

$$\begin{array}{l} 1 \ z \in (A \cup B) \cup C \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \vee z \in C \text{ Th. 3.13.3.29} \\ 2 \qquad \qquad \leftrightarrow z \in A \vee (z \in B \vee z \in C) \text{ Th. 2.3.3.1(1)} \\ 3 \qquad \qquad \leftrightarrow z \in A \cup (B \cup C) \quad \text{Th. 3.13.3.30(2)} \end{array}$$

Theorem 3.13.3.32 (Assoziativität der Vereinigung).

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$\begin{array}{l} 1 \ z \in (A \cup B) \cup C \leftrightarrow z \in A \cup (B \cup C) \text{ Th. 3.13.3.31} \\ 2 \quad (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1)) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.33 (Assoziativität der Vereinigung).

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$\begin{array}{l} 1 \ (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \text{ Th. 3.13.3.32} \\ 2 \ A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C \text{ Th. 2.11.1.1(1)} \end{array}$$

13.3.3 Distributivgesetze

Theorem 3.13.3.34.

$$z \in A \cup (B \cap C) \dashv\vdash z \in A \vee (z \in B \wedge z \in C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & z \in A \cup (B \cap C) \leftrightarrow z \in A \\ & \vee z \in (B \cap C) \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\ 2 & \leftrightarrow z \in A \\ & \vee (z \in B \wedge z \in C) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.10.2.3}, 1) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.35.

$$z \in (A \cap B) \cup C \dashv\vdash (z \in A \wedge z \in B) \vee z \in C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & z \in (A \cap B) \cup C \leftrightarrow z \in (A \cap B) \\ & \vee z \in C \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\ 2 & \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) \\ & \vee z \in C \leftrightarrow S(\text{Th. 3.10.2.3}, 1) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.36.

$$z \in A \cap (B \cup C) \dashv\vdash z \in A \wedge (z \in B \vee z \in C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & z \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow z \in A \\ & \wedge z \in (B \cup C) \quad \text{Th. 3.10.2.3} \\ 2 & \leftrightarrow z \in A \\ & \wedge (z \in B \vee z \in C) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.37.

$$z \in (A \cup B) \cap C \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \wedge z \in C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & z \in (A \cup B) \cap C \leftrightarrow z \in (A \cup B) \\ & \wedge z \in C \quad \text{Th. 3.10.2.3} \\ 2 & \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \\ & \wedge z \in C \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.38.

$$z \in (A \cup B) \cap (C \cup D) \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \wedge (z \in C \vee z \in D)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in (A \cup B) \cap (C \cup D) \leftrightarrow z \in (A \cup B) \quad \text{Th. 3.10.2.3} \\
& \quad \wedge z \in (C \cup D) \\
2 & \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) \\
& \quad \wedge (z \in C \vee z \in D)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.39.

$$z \in (A \cap B) \cup (C \cap D) \dashv\vdash (z \in A \wedge z \in B) \vee (z \in C \wedge z \in D)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in (A \cap B) \cup (C \cap D) \leftrightarrow z \in (A \cap B) \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\
& \quad \vee z \in (C \cap D) \\
2 & \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.10.2.3}, 1) \\
& \quad \vee (z \in C \wedge z \in D)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.40.

$$z \in A \cap (B \cup C) \dashv\vdash z \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow z \in A \quad \text{Th. 3.13.3.36} \\
& \quad \wedge (z \in B \vee z \in C) \\
2 & \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) \quad \text{Th. 2.3.5.1(1)} \\
& \quad \vee (z \in A \wedge z \in C) \\
3 & \leftrightarrow z \in (A \cap B) \quad \text{Th. 3.13.3.39(2)} \\
& \quad \cup z \in (A \cap C) \\
4 & z \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow z \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \text{Tr.}(1, 3)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.41.

$$z \in (A \cup B) \cap C \dashv\vdash z \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in (A \cup B) \cap C \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \quad \text{Th. 3.13.3.37} \\
& \quad \wedge z \in C \\
2 & \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in C) \quad \text{Th. 2.3.5.2(1)} \\
& \quad \vee (z \in B \wedge z \in C) \\
3 & \leftrightarrow z \in (A \cap C) \quad \text{Th. 3.13.3.39(2)} \\
& \quad \cup z \in (B \cap C) \\
4 & z \in (A \cup B) \cap C \leftrightarrow z \in (A \cap C) \cup (B \cap C) \text{Tr.}(1, 3)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.42.

$$z \in (A \cap B) \cup C \dashv\vdash z \in (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in (A \cap B) \cup C \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) \quad \text{Th. 3.13.3.35} \\
& \vee z \in C \\
2 & \leftrightarrow (z \in A \vee z \in C) \quad \text{Th. 2.3.5.5(1)} \\
& \wedge (z \in B \vee z \in C) \\
3 & \leftrightarrow z \in (A \cup C) \quad \text{Th. 3.13.3.38(2)} \\
& \cap z \in (B \cup C) \\
4 & z \in (A \cap B) \cup C \leftrightarrow z \in (A \cup C) \cap (B \cup C) \text{Tr.}(1, 3)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.43.

$$z \in A \cup (B \cap C) \dashv\vdash z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in A \cup (B \cap C) \leftrightarrow z \in A \quad \text{Th. 3.13.3.34} \\
& \vee (z \in B \wedge z \in C) \\
2 & \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \quad \text{Th. 2.3.5.4(1)} \\
& \wedge (z \in A \vee z \in C) \\
3 & \leftrightarrow z \in (A \cup B) \quad \text{Th. 3.13.3.38(2)} \\
& \cap z \in (A \cup C) \\
4 & z \in A \cup (B \cap C) \leftrightarrow z \in (A \cup B) \cap (A \cup C) \text{Tr.}(1, 3)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.44.

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in A \cup (B \cap C) \leftrightarrow z \in (A \cup B) \cap (A \cup C) \text{Th. 3.13.3.43} \\
2 & A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1))
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.45.

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in (A \cap B) \cup C \leftrightarrow z \in (A \cup C) \cap (B \cup C) \text{Th. 3.13.3.42} \\
2 & (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C) \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1))
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.46.

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow z \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \text{Th. 3.13.3.40} \\
2 & A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1))
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.47.

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in (A \cup B) \cap C \leftrightarrow z \in (A \cap C) \cup (B \cap C) \text{ Th. 3.13.3.41} \\
2 & (A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C) \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1))
\end{array}$$

Zerlegungen durch relative Komplemente Jedes Element von A liegt entweder in B oder nicht in B . Im zweiten Fall liegt es wegen $A \subseteq M$ im relativen Komplement $M \setminus B$. Umgekehrt liegt jedes Element beider Teilstücke bereits in A .

Theorem 3.13.3.48 (Zerlegung einer Teilmenge entlang eines relativen Komplements).

Mengen: A, B, M, x

$$A \subseteq M \vdash A = (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$$

Beweis.

Fall $x \in B$ Th. 3.13.3.48(i)

$$A \subseteq M, x \in A, x \in B \vdash x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq M & A \\
2 & 2 \ x \in A & A \\
3 & 3 \ x \in B & A \\
2,3 & 4 \ x \in A \cap B & \text{Th. 3.10.2.3}(\wedge I(2,3)) \\
2,3 & 5 \ x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B)) & \text{Th. 3.13.3.1(4)}
\end{array}$$

Fall $x \notin B$ Th. 3.13.3.48(ii)

$$A \subseteq M, x \in A, x \notin B \vdash x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq M & A \\
2 & 2 \ x \in A & A \\
3 & 3 \ x \notin B & A \\
1,2 & 4 \ x \in M & \text{Th. 3.5.2.6(1,2)} \\
1,2,3 & 5 \ x \in M \setminus B & \text{Th. 3.12.1}(\wedge I(4,3)) \\
1,2,3 & 6 \ x \in A \cap (M \setminus B) & \text{Th. 3.10.2.3}(\wedge I(2,5)) \\
1,2,3 & 7 \ x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B)) & \text{Th. 3.13.3.2(6)}
\end{array}$$

Teilmengenrichtung $A \subseteq \dots$ Th. 3.13.3.48(iii)

$$A \subseteq M \vdash A \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$$

1	$1 \ A \subseteq M$	A
2	$2 \ x \in A$	A
	$3 \ x \in B \vee x \notin B$	Th. 2.3.7.1
4	$4 \ x \in B$	A
1,2,4	$5 \ x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	Th. 3.13.3.48(i)(1,2,4)
6	$6 \ x \notin B$	A
1,2,6	$7 \ x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	Th. 3.13.3.48(ii)(1,2,6)
1,2	$8 \ x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$
1	$9 \ A \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 8))$)

Teilmengenrichtung $\dots \subseteq A$

Th. 3.13.3.48(iv)

$$\vdash (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B)) \subseteq A$$

1	$1 \ x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	A
1	$2 \ x \in A \cap B \vee x \in A \cap (M \setminus B)$	Th. 3.13.2.8(1)
3	$3 \ x \in A \cap B$	A
3	$4 \ x \in A$	Th. 3.10.2.1(3)
5	$5 \ x \in A \cap (M \setminus B)$	A
5	$6 \ x \in A$	Th. 3.10.2.1(5)
1	$7 \ x \in A$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 6)$
	$8 \ (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B)) \subseteq A$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(1, 7))$)

Schluss:

1	$1 \ A \subseteq M$	A
1	$2 \ A \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	Th. 3.13.3.48(iii)(1)
	$3 \ (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B)) \subseteq A$	Th. 3.13.3.48(iv)
1	$4 \ A = (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	Th. 3.5.3.5(2,3)

□

Theorem 3.13.3.49 (Disjunktheit der Zerlegung entlang eines relativen Komplements).

Mengen: A, B, M, x

$$(A \cap B) \cap (A \cap (M \setminus B)) = \emptyset$$

1	$1 \ M \setminus B = M \setminus B$	$= I$
2	$2 \ (M \setminus B) \cap B = \emptyset$	Th. 3.12.5(1)
3	$3 \ x \in (A \cap B) \cap (A \cap (M \setminus B))$	A

3	4	$x \in A \cap B$	<i>Th.</i> 3.10.2.1(3)
3	5	$x \in A \cap (M \setminus B)$	<i>Th.</i> 3.10.2.2(3)
3	6	$x \in B$	<i>Th.</i> 3.10.2.2(4)
3	7	$x \in M \setminus B$	<i>Th.</i> 3.10.2.2(5)
3	8	$x \notin M \setminus B$	<i>Th.</i> 3.10.2.22(2, 6)
3	9	$\perp$	$\perp I(7, 8)$
	10	$x \notin (A \cap B) \cap (A \cap (M \setminus B))$	$\neg I(3, 9)$
	11	$(A \cap B) \cap (A \cap (M \setminus B)) = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.4($\forall I(10)$)

13.3.4 Eigenschaften in Bezug auf Teilmengen

Elementare Teilmengenbeziehungen

Theorem 3.13.3.50.

$$A \subseteq A \cup B$$

1	$x \in A \rightarrow x \in A \vee x \in B$	<i>Th.</i> 2.4.1.7
2	$\rightarrow x \in A \cup B$	<i>Th.</i> 3.13.2.8(1)
3	$x \in A \rightarrow x \in A \cup B$	<i>Tr.</i> (1, 2)
4	$A \subseteq A \cup B$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(3)$)

Theorem 3.13.3.51.

$$A \subseteq B \cup A$$

1	$x \in A \rightarrow x \in B \vee x \in A$	<i>Th.</i> 2.4.1.8
2	$\rightarrow x \in B \cup A$	<i>Th.</i> 3.13.2.8(1)
3	$x \in A \rightarrow x \in B \cup A$	<i>Tr.</i> (1, 2)
4	$A \subseteq B \cup A$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(3)$)

Theorem 3.13.3.52.

$$A \subseteq C, B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$$

1	1	$A \subseteq C$	A
2	2	$B \subseteq C$	A
	3	$z \in A \cup B \rightarrow z \in A \vee z \in B$	<i>Th.</i> 3.13.2.8
1,2	4	$\rightarrow z \in C$	<i>Th.</i> 3.5.2.9(1,2,3)
1,2	5	$z \in A \cup B \rightarrow z \in C$	<i>Tr.</i> (3, 4)
1,2	6	$A \cup B \subseteq C$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(5)$)

Verträglichkeit mit Gleichheit und Teilmengen

Theorem 3.13.3.53.

$$A = B \vdash A \cup C = B \cup C$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad A = B \quad \quad A \\ \quad 2 \quad A \cup C = A \cup C = I \\ 1 \quad 3 \quad A \cup C = B \cup C = E(1, 2) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.54.

$$A = B \vdash C \cup A = C \cup B$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad A = B \quad \quad A \\ \quad 2 \quad C \cup A = C \cup A = I \\ 1 \quad 3 \quad C \cup A = C \cup B = E(1, 2) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.55.

$$A \subseteq B \vdash A \cup C \subseteq B \cup C$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad A \subseteq B \quad \quad A \\ \quad 2 \quad z \in A \cup C \rightarrow z \in A \vee z \in C \text{ Th. 3.13.2.8} \\ 1 \quad 3 \quad \rightarrow z \in B \vee z \in C \text{ Th. 2.4.7.14}(\forall E(\text{Def. 3.5.1.1}(1)), 2) \\ 1 \quad 4 \quad \rightarrow z \in B \cup C \quad \text{Th. 3.13.2.8}(3) \\ 1 \quad 5 \quad z \in A \cup C \rightarrow z \in B \cup C \quad \text{Tr.}(2, 4) \\ 1 \quad 6 \quad A \cup C \subseteq B \cup C \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(5)) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.56.

$$A \subseteq B \vdash C \cup A \subseteq C \cup B$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad A \subseteq B \quad \quad A \\ \quad 2 \quad C \cup A = A \cup C \text{ Th. 3.13.3.19} \\ 1 \quad 3 \quad \subseteq B \cup C \text{ Th. 3.13.3.55}(1) \\ 1 \quad 4 \quad = C \cup B \text{ Th. 3.13.3.19}(3) \\ 1 \quad 5 \quad C \cup A \subseteq C \cup B \text{ Tr.}(2, 4) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.57.

$$A \subseteq B, C \subseteq D \vdash A \cup C \subseteq B \cup D$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\
2 & 2 \ C \subseteq D \quad A \\
1 & 3 \ A \cup C \subseteq B \cup C \text{ Th. 3.13.3.55(1)} \\
2 & 4 \quad \subseteq B \cup D \text{ Th. 3.13.3.56(2)} \\
1,2 & 5 \ A \cup C \subseteq B \cup D \text{ Tr. (3, 4)}
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.58.

$$A \subseteq B, C \subseteq D \vdash A \cap C \subseteq B \cap D$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\
2 & 2 \ C \subseteq D \quad A \\
3 & x \in A \cap C \rightarrow x \in A \wedge x \in C \text{ Th. 3.10.2.3} \\
1 & 4 \quad \rightarrow x \in B \wedge x \in C \text{ Th. 2.4.1.9}(\forall E(\text{Def. 3.5.1.1(1)}), 3) \\
1,2 & 5 \quad \rightarrow x \in B \wedge x \in D \text{ Th. 2.4.1.10}(\forall E(\text{Def. 3.5.1.1(2)}), 4) \\
1,2 & 6 \quad \rightarrow x \in B \cap D \quad \text{Th. 3.10.2.3(5)} \\
1,2 & 7 \ x \in A \cap C \rightarrow x \in B \cap D \quad \text{Tr. (3, 6)} \\
1,2 & 8 \ A \cap C \subseteq B \cap D \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(7))
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.59.

$$a \in A, b \in B \vdash \{a, b\} \subseteq A \cup B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in A \quad A \\
2 & 2 \ b \in B \quad A \\
1 & 3 \quad \{a\} \subseteq A \quad \text{Th. 3.11.3.14(1)} \\
2 & 4 \quad \{b\} \subseteq B \quad \text{Th. 3.11.3.14(2)} \\
1,2 & 5 \ \{a\} \cup \{b\} \subseteq A \cup B \quad \text{Th. 3.13.3.57(3,4)} \\
6 & \{a, b\} = \{a\} \cup \{b\} \text{ Th. 3.13.3.4} \\
7 & \{a, b\} \subseteq A \cup B \quad = E(6, 5)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.60.

$$a \in A, b \in A \vdash \{a, b\} \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in A \quad A \\
2 & 2 \ b \in A \quad A \\
1,2 & 3 \ \{a, b\} \subseteq A \cup A \text{ Th. 3.13.3.59(1,2)} \\
1,2 & 4 \quad = A \quad \text{Th. 3.13.3.16(3)} \\
1,2 & 5 \ \{a, b\} \subseteq A \quad \text{Tr. (3, 4)}
\end{array}$$

Kapitel 14

Mengenfamilien

14.1 Grundbegriffe

Definition 3.14.1.1 (Überdeckung einer Menge).

Mengen: A, M

Neue Symbole: CoverFam

$$\text{CoverFam}(M, A) := A \subseteq \bigcup M$$

Definition 3.14.1.2 (Partition einer Menge).

Mengen: A, M

Neue Symbole: PartFam

$$\text{PartFam}(M, A) := \text{DisjFam}(M) \wedge A = \bigcup M$$

14.2 Paarweise disjunkte nichtleere Familien

Axiom 3.14.2.1 (Nichtleere Mengen).

Mengen: M, X

$$X \in M \vdash X \neq \emptyset$$

Axiom 3.14.2.2 (Paarweise disjunkt).

Mengen: M, X, Y

$$X \in M, Y \in M, X \neq Y \vdash X \cap Y = \emptyset$$

Definition 3.14.2.1 (Begriff der paarweise disjunkten nichtleeren Familie).

Menge von Mengen: M, X, Y

Axiome:

Nichtleere Mengen: $X \in M \vdash X \neq \emptyset$ *Ax. 3.14.2.1*

Paarweise disjunkt: $X \in M, Y \in M, X \neq Y \vdash X \cap Y = \emptyset$ *Ax. 3.14.2.2*

Neue Symbole:

Paarweise disjunkte

nichtleere Familie

$\text{DisjFam}(M)$

Theorem 3.14.2.1 (Elemente verschiedener Mengen sind verschieden).

Mengen: M, X, Y, a

Paarweise disjunkte

nichtleere Familie : $\triangleright \text{DisjFam}(M)$

$X \in M, Y \in M, X \neq Y, a \in X \vdash a \notin Y$

1	1	$X \in M$	A
2	2	$Y \in M$	A
3	3	$X \neq Y$	A
4	4	$a \in X$	A
1,2,3	5	$X \cap Y = \emptyset$	<i>Ax. 3.14.2.2(1,2,3)</i>
1,2,3,4	6	$a \notin Y$	<i>Th. 3.10.2.21(5,4)</i>

Theorem 3.14.2.2 (Gemeinsames Element impliziert Gleichheit).

Mengen: M, X, Y, a

Paarweise disjunkte

nichtleere Familie : $\triangleright \text{DisjFam}(M)$

$X \in M, Y \in M, a \in X, a \in Y \vdash X = Y$

1	1	$X \in M$	A
2	2	$Y \in M$	A
3	3	$a \in X$	A
4	4	$a \in Y$	A
5	5	$X \neq Y$	A
1,2,3,5	6	$a \notin Y$	<i>Th. 3.14.2.1(1,2,5,3)</i>
1,2,3,4,5	7	$\perp$	$\perp I(4,6)$
1,2,3,4	8	$X = Y$	$\neg E(5,7)$

14.3 Vereinigungsabgeschlossene Familien

14.3.1 Axiom der Vereinigungsschließung

Axiom 3.14.3.1 (Vereinigungsschließung).

Mengen: M, X, Y

$$X \in M, Y \in M \vdash X \cup Y \in M$$

14.3.2 Definition der vereinigungsabgeschlossenen Familie

Definition 3.14.3.1 (Begriff der vereinigungsabgeschlossenen Familie).

Mengen: M, X, Y

Axiome:

Vereinigungsschließung: $X \in M, Y \in M \vdash X \cup Y \in M$ *Ax. 3.14.3.1*

Neue Symbole:

Vereinigungs-
abgeschlossene $:$
Familie

$$\text{UnionClosedFam}(M)$$

14.3.3 Elementbezogene Teilfamilien

Für eine Familie M und ein Element a zerlegen die folgenden beiden Teilmengenfamilien M danach, ob ihre Elemente a enthalten oder vermeiden.

Definition 3.14.3.2 (Enthaltende Teilfamilie zu einem Element).

Mengen: M, X, a

Neue Symbole: $M^{\ni a}$

$$M^{\ni a} := \{X \in M \mid a \in X\}$$

Definition 3.14.3.3 (Vermeidende Teilfamilie zu einem Element).

Mengen: M, X, a

Neue Symbole: $M^{\not\ni a}$

$$M^{\not\ni a} := \{X \in M \mid a \notin X\}$$

Theorem 3.14.3.1 (Enthaltende Teilfamilie ist Teilfamilie).

Mengen: M, X, a

$$M^{\ni a} \subseteq M$$

1	1	$X \in M^{\ni a}$	A
1	2	$X \in M \wedge a \in X$	$Def. 3.14.3.2(1)$
1	3	$X \in M$	$\wedge E1(2)$
	4	$M^{\ni a} \subseteq M$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(1,3)))$

Theorem 3.14.3.2 (Vermeidende Teilfamilie ist Teilfamilie).

Mengen: M, X, a

$$M^{\not\ni a} \subseteq M$$

1	1	$X \in M^{\not\ni a}$	A
1	2	$X \in M \wedge a \notin X$	$Def. 3.14.3.3(1)$
1	3	$X \in M$	$\wedge E1(2)$
	4	$M^{\not\ni a} \subseteq M$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(1,3)))$

Theorem 3.14.3.3 (Enthaltende Teilfamilie als relatives Komplement der vermeidenden Teilfamilie).

Mengen: M, X, a
Teilmengenfamilien: $M^{\ni a}, M^{\not\ni a}$

$$M \setminus M^{\not\ni a} = M^{\ni a}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $M \setminus M^{\not\ni a} \subseteq M^{\ni a}$ Th. 3.14.3.3(i)

$$\vdash M \setminus M^{\not\ni a} \subseteq M^{\ni a}$$

1	1	$X \in M \setminus M^{\not\ni a}$	A
1	2	$X \in M \wedge X \notin M^{\not\ni a}$	$Th. 3.12.1(1)$
1	3	$X \in M$	$\wedge E1(2)$
1	4	$X \notin M^{\not\ni a}$	$\wedge E2(2)$
5	5	$a \notin X$	A
1,5	6	$X \in M^{\not\ni a}$	$Def. 3.14.3.3(\wedge I(3,5))$
1,5	7	$\perp$	$\perp I(6,4)$
1	8	$\neg(a \notin X)$	$\neg I(5,7)$
1	9	$a \in X$	$Th. 2.3.6.1(8)$
1	10	$X \in M \wedge a \in X$	$\wedge I(3,9)$
1	11	$X \in M^{\ni a}$	$Def. 3.14.3.2(10)$
	12	$M \setminus M^{\not\ni a} \subseteq M^{\ni a}$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(1,11)))$

Teilmengenrichtung $M^{\ni a} \subseteq M \setminus M^{\not\ni a}$ Th. 3.14.3.3(ii)

$$\vdash M^{\ni a} \subseteq M \setminus M^{\nexists a}$$

1	1	$X \in M^{\ni a}$	A
1	2	$X \in M \wedge a \in X$	Def. 3.14.3.2(1)
1	3	$X \in M$	$\wedge E1(2)$
1	4	$a \in X$	$\wedge E2(2)$
5	5	$X \in M^{\nexists a}$	A
5	6	$X \in M \wedge a \notin X$	Def. 3.14.3.3(5)
5	7	$a \notin X$	$\wedge E2(6)$
1,5	8	$\perp$	$\perp I(4, 7)$
1	9	$X \notin M^{\nexists a}$	$\neg I(5, 8)$
1	10	$X \in M \wedge X \notin M^{\nexists a}$	$\wedge I(3, 9)$
1	11	$X \in M \setminus M^{\nexists a}$	Th. 3.12.1(10)
	12	$M^{\ni a} \subseteq M \setminus M^{\nexists a}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(1, 11))$)

Schluss:

1	$M \setminus M^{\nexists a} \subseteq M^{\ni a}$	Th. 3.14.3.3(i)
2	$M^{\ni a} \subseteq M \setminus M^{\nexists a}$	Th. 3.14.3.3(ii)
3	$M \setminus M^{\nexists a} = M^{\ni a}$	Th. 3.5.3.5(1,2)

□

Theorem 3.14.3.4 (Außenstehende Mengen sind nicht enthaltend).

Mengen: M, A, a

Teilmengenfamilien: $M^{\ni a}$

$$A \notin M \vdash A \notin M^{\ni a}$$

1	1	$A \notin M$	A
2	2	$A \in M^{\ni a}$	A
2	3	$A \in M \wedge a \in A$	Def. 3.14.3.2(2)
2	4	$A \in M$	$\wedge E1(3)$
1,2	5	$\perp$	$\perp I(4, 1)$
1	6	$A \notin M^{\ni a}$	$\neg I(2, 5)$

Theorem 3.14.3.5 (Außenstehende Mengen sind nicht vermeidend).

Mengen: M, A, a

Teilmengenfamilien: $M^{\nexists a}$

$$A \notin M \vdash A \notin M^{\nexists a}$$

1	1	$A \notin M$	A
2	2	$A \in M^{\neq a}$	A
2	3	$A \in M \wedge a \notin A$	<i>Def.</i> 3.14.3.3(2)
2	4	$A \in M$	$\wedge E1(3)$
1,2	5	$\perp$	$\perp I(4, 1)$
1	6	$A \notin M^{\neq a}$	$\neg I(2, 5)$

Theorem 3.14.3.6 (Enthaltende Teilfamilie ist vereinigungsabgeschlossen).

Mengen: M, X, Y, a

$$\text{UnionClosedFam}(M) \vdash \text{UnionClosedFam}(M^{\supset a})$$

1	1	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2	$X \in M^{\supset a}$	A
3	3	$Y \in M^{\supset a}$	A
2	4	$X \in M \wedge a \in X$	<i>Def.</i> 3.14.3.2(2)
2	5	$X \in M$	$\wedge E1(4)$
2	6	$a \in X$	$\wedge E2(4)$
3	7	$Y \in M \wedge a \in Y$	<i>Def.</i> 3.14.3.2(3)
3	8	$Y \in M$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$X \cup Y \in M$	<i>Ax.</i> 3.14.3.1(5, 8)
2	10	$a \in X \cup Y$	<i>Th.</i> 3.13.3.1(6)
1,2,3	11	$X \cup Y \in M \wedge a \in X \cup Y$	$\wedge I(9, 10)$
1,2,3	12	$X \cup Y \in M^{\supset a}$	<i>Def.</i> 3.14.3.2(11)
1	13	$\text{UnionClosedFam}(M^{\supset a})$	<i>Def.</i> 3.14.3.1($\forall I(\rightarrow I(2, \rightarrow I(3, 12))))$

Theorem 3.14.3.7 (Vermeidende Teilfamilie ist vereinigungsabgeschlossen).

Mengen: M, X, Y, a

$$\text{UnionClosedFam}(M) \vdash \text{UnionClosedFam}(M^{\neq a})$$

1	1	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2	$X \in M^{\neq a}$	A
3	3	$Y \in M^{\neq a}$	A
2	4	$X \in M \wedge a \notin X$	<i>Def.</i> 3.14.3.3(2)
2	5	$X \in M$	$\wedge E1(4)$
2	6	$a \notin X$	$\wedge E2(4)$
3	7	$Y \in M \wedge a \notin Y$	<i>Def.</i> 3.14.3.3(3)
3	8	$Y \in M$	$\wedge E1(7)$

3	9	$a \notin Y$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	10	$X \cup Y \in M$	<i>Ax.</i> 3.14.3.1(5, 8)
11	11	$a \in X \cup Y$	<i>A</i>
11	12	$a \in X \vee a \in Y$	<i>Th.</i> 3.13.2.8(11)
13	13	$a \in X$	<i>A</i>
2,13	14	$\perp$	$\perp I(13, 6)$
15	15	$a \in Y$	<i>A</i>
3,15	16	$\perp$	$\perp I(15, 9)$
2,3,11	17	$\perp$	$\vee E(12, 13, 14, 15, 16)$
2,3	18	$a \notin X \cup Y$	$\neg I(11, 17)$
1,2,3	19	$X \cup Y \in M \wedge a \notin X \cup Y$	$\wedge I(10, 18)$
1,2,3	20	$X \cup Y \in M^{\exists a}$	<i>Def.</i> 3.14.3.3(19)
1	21	$\text{UnionClosedFam}(M^{\exists a})$	<i>Def.</i> 3.14.3.1($\forall I(\rightarrow I(2, \rightarrow I(3, 20)))$)

Kapitel 15

Regularität

15.1 Axiom der Regularität

Axiom 3.15.1.1 (Regularität (Fundamentalsatz)).

Mengen: A

$$A \neq \emptyset \vdash \exists x \in A (x \cap A = \emptyset)$$

Bemerkung. Dieses Axiom verhindert zyklische Mitgliedschaften, indem jede nicht-leere Menge ein **Minimalelement** enthält.

15.2 Ausschluss gegenseitiger Mitgliedschaft

Theorem 3.15.2.1.

$$a \in b \vdash b \notin a$$

1	1	$a \in b$	A
2	2	$b \in a$	A
	3	$\{a, b\} \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.11.3.6
	4	$\exists x \in \{a, b\} (x \cap \{a, b\} = \emptyset)$	<i>Ax.</i> 3.15.1.1(3)
	5	$a \cap \{a, b\} = \emptyset \vee b \cap \{a, b\} = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.11.3.13(4)
6	6	$a \cap \{a, b\} = \emptyset$	A
2	7	$a \cap \{a, b\} \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.11.3.15(2)
2,6	8	$\perp$	$\perp I(6, 7)$
	9	$b \cap \{a, b\} = \emptyset$	A
1	10	$b \cap \{a, b\} \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.11.3.15(1)
1,9	11	$\perp$	$\perp I(9, 10)$
1,2	12	$\perp$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 11)$
1	13	$b \notin a$	$\neg I(2, 12)$

Theorem 3.15.2.2.

$$a \notin a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in a \ A \\ 1 & 2 \ a \notin a \ Th. \ 3.15.2.1 \\ 1 & 3 \ \perp \quad \perp I(1, 2) \\ 4 & a \notin a \ \neg E(1, 3) \end{array}$$

Theorem 3.15.2.3.

$$a \cup \{a\} = b \cup \{b\} \dashv\vdash a = b$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \cup \{a\} = b \cup \{b\} \ A \\ & 2 \ a \in a \cup \{a\} \quad Th. \ 3.13.3.5 \\ 1 & 3 \ a \in b \cup \{b\} \quad = E(1, 2) \\ 1 & 4 \ a \in b \vee a \in \{b\} \quad Th. \ 3.13.2.8(3) \\ 1 & 5 \ a \in b \vee a = b \quad \leftrightarrow S(Th. \ 3.11.3.8, 4) \\ & 6 \ b \in b \cup \{b\} \quad Th. \ 3.13.3.5 \\ 1 & 7 \ b \in a \cup \{a\} \quad = E(1, 6) \\ 1 & 8 \ b \in a \vee b \in \{a\} \quad Th. \ 3.13.2.8(7) \\ 1 & 9 \ b \in a \vee b = a \quad \leftrightarrow S(Th. \ 3.11.3.8, 8) \\ 10 & 10 \ a \neq b \quad A \\ 1,10 & 11 \ a \in b \quad Th. \ 2.4.7.10(5, 10) \\ 1,10 & 12 \ b \in a \quad Th. \ 2.4.7.10(9, 10) \\ 1,10 & 13 \ \perp \quad \perp I(11, 12) \\ 1 & 14 \ a = b \quad \neg E(10, 13) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a = b \quad A \\ 1 & 2 \ a \cup \{a\} = b \cup \{b\} \ Th. \ 3.13.3.53(1) \end{array}$$

□

Kapitel 16

Potenzmenge

16.1 Axiom der Potenzmenge

Axiom 3.16.1.1 (Potenzmenge).

Mengen: A

$$\exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \subseteq A)$$

16.2 Definition der Potenzmenge

Definition 3.16.2.1 (Potenzmenge).

Mengen: A

$$\mathcal{P}(A) := \iota B \left(\forall x (x \in B \leftrightarrow x \subseteq A) \right)$$

Theorem 3.16.2.1 (Potenzmenge).

Mengen: x, A

$$x \in \mathcal{P}(A) \dashv\vdash x \subseteq A$$

$$1 \quad \forall x (x \in B \leftrightarrow x \subseteq A) \text{ Def. 3.16.2.1}$$

$$2 \quad x \in \mathcal{P}(A) \leftrightarrow x \subseteq A \quad \forall E(1)$$

16.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.16.3.1.

$$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $\mathcal{P}(\emptyset) \subseteq \{\emptyset\}$

Th. 3.16.3.1(i)

$$x \in \mathcal{P}(\emptyset) \vdash x \in \{\emptyset\}$$

- 1 $x \in \mathcal{P}(\emptyset) A$
- 1 $x \subseteq \emptyset$ Th. 3.16.2.1(1)
- 1 $x = \emptyset$ Th. 3.6.3.3(2)
- 1 $x \in \{\emptyset\}$ Th. 3.11.3.8(3)

Teilmengenrichtung $\{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(\emptyset)$

Th. 3.16.3.1(ii)

$$x \in \{\emptyset\} \vdash x \in \mathcal{P}(\emptyset)$$

- 1 $x \in \{\emptyset\} A$
- 1 $x = \emptyset$ Th. 3.11.3.8(1)
- 3 $\emptyset \subseteq \emptyset$ Th. 3.5.3.1
- 1 $x \subseteq \emptyset = E(2,3)$
- 1 $x \in \mathcal{P}(\emptyset)$ Th. 3.16.2.1(4)

Schluss:

- 1 $\mathcal{P}(\emptyset) \subseteq \{\emptyset\}$ Th. 3.16.3.1(i)
- 2 $\{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(\emptyset)$ Th. 3.16.3.1(ii)
- 3 $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ Th. 3.5.3.5(1,2)

□

Theorem 3.16.3.2.

$$\{\emptyset\} = \mathcal{P}(\emptyset)$$

- 1 $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ Th. 3.16.3.1
- 2 $\{\emptyset\} = \mathcal{P}(\emptyset)$ Th. 2.11.1.1(1)

Theorem 3.16.3.3.

$$A \subseteq B \vdash \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$$

- 1 $A \subseteq B$ A
- 2 $x \in \mathcal{P}(A) \rightarrow x \subseteq A$ Def. 3.16.2.1
- 1 $3 \rightarrow x \subseteq B$ Th. 3.5.3.6(2,1)

$$\begin{array}{ll}
1 \ 4 & \rightarrow x \in \mathcal{P}(B) \text{ Def. 3.16.2.1(3)} \\
1 \ 5 \ x \in \mathcal{P}(A) & \rightarrow x \in \mathcal{P}(B) \text{ Tr. (2, 4)} \\
1 \ 6 \ \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B) & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(5))
\end{array}$$

Theorem 3.16.3.4.

$$a \in A \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(A)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a \in A & A \\
1 \ 2 \ \{a\} \subseteq A & \text{Th. 3.11.3.14(1)} \\
1 \ 3 \ \{a\} \in \mathcal{P}(A) & \text{Def. 3.16.2.1(2)}
\end{array}$$

Theorem 3.16.3.5.

$$A \subseteq B, a \in \mathcal{P}(A) \vdash a \in \mathcal{P}(B)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A \subseteq B & A \\
2 \ 2 \ a \in \mathcal{P}(A) & A \\
1 \ 3 \ \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B) & \text{Th. 3.16.3.3(1)} \\
1,2 \ 4 \ a \in \mathcal{P}(B) & \rightarrow E(\forall E(\text{Def. 3.5.1.1(3)}), 2)
\end{array}$$

Theorem 3.16.3.6.

$$a \in \mathcal{P}(A) \vdash \forall B (a \in \mathcal{P}(A \cup B))$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a \in \mathcal{P}(A) & A \\
2 \ A \subseteq A \cup B & \text{Th. 3.13.3.50} \\
1 \ 3 \ a \in \mathcal{P}(A \cup B) & \text{Th. 3.16.3.5(2, 1)} \\
1 \ 4 \ \forall B (a \in \mathcal{P}(A \cup B)) & \forall I(3)
\end{array}$$

16.4 Das kartesische Produkt

16.4.1 Existenz des karthesischen Produktes

Theorem 3.16.4.1.

$$a \in A, b \in B \vdash (a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a \in A & A \\
2 \ 2 \ b \in B & A \\
1,2 \ 3 \ \{a, b\} \subseteq A \cup B & \text{Th. 3.13.3.59(1, 2)} \\
1,2 \ 4 \ \{a, b\} \in \mathcal{P}(A \cup B) & \text{Def. 3.16.2.1(3)}
\end{array}$$

1	5	$a \in A \cup B$	<i>Th.</i> 3.13.3.1(1)
1	6	$\{a\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$	<i>Th.</i> 3.16.3.4(5)
1,2	7	$\{\{a\}, \{a, b\}\} \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$	<i>Th.</i> 3.13.3.59(6, 4)
1,2	8	$\{\{a\}, \{a, b\}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	<i>Def.</i> 3.16.2.1(7)
1,2	9	$(a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	$= E(\text{Def. 3.11.2.2}, 8)$

Theorem 3.16.4.2.

$$\exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b)) \vdash x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$$

1	1	$\exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b))$	A
2	2	$a \in A \wedge b \in B \wedge x = (a, b)$	A
2	3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4	$b \in B$	<i>Th.</i> 2.3.4.1(2)
2	5	$x = (a, b)$	$\wedge E2(2)$
2	6	$(a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	<i>Th.</i> 3.16.4.1(3, 4)
2	7	$x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	$= E(5, 6)$
1	8	$x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	$\exists E(1, 2, 7)$

Theorem 3.16.4.3 (Eindeutige Existenz des kartesischen Produkts).

$$\exists! C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b)))$$

$$1 \exists! C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b))) \quad \exists I(\text{Th. 3.7.2.4}(\forall I(\text{Th. 3.16.4.2})))$$

Definition 3.16.4.1 (Kartesisches Produkt $(A \times B)$).

$$A \times B := \iota C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b)))$$

Theorem 3.16.4.4.

$$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A \exists b \in B x = (a, b)$$

$$1 \ x \in A \times B \leftrightarrow \exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b)) \quad \text{Def. 3.16.4.1}$$

16.4.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.16.4.5 (Kartesisches Produkt $(A \times B)$).

$$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(a, b) \in A \times B$	A
1	2	$\exists c \in A \exists d \in B ((a, b) = (c, d))$	<i>Def.</i> 3.16.4.1(1)
3	3	$c \in A \wedge d \in B \wedge (c, d) = (a, b)$	A
3	4	$c \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$d \in B$	<i>Th.</i> 2.3.4.1(3)
3	6	$(c, d) = (a, b)$	$\wedge E2(3)$
3	7	$c = a \wedge d = b$	<i>Th.</i> 3.11.4.1(6)
3	8	$c = a$	$\wedge E1(7)$
3	9	$d = b$	$\wedge E2(7)$
3	10	$a \in A$	$= E(8, 4)$
3	11	$b \in B$	$= E(9, 5)$
3	12	$a \in A \wedge b \in B$	$\wedge I(10, 11)$
1	13	$a \in A \wedge b \in B$	$\exists E(2, 3, 12)$

$\dashv$:

1	1	$a \in A \wedge b \in B$	A
	2	$(a, b) = (a, b)$	$= I$
1	3	$a \in A \wedge b \in B \wedge (a, b) = (a, b)$	$\wedge I(1, 2)$
1	4	$\exists a \in A \exists b \in B ((a, b) = (a, b))$	$\exists I(3)$
1	5	$(a, b) \in A \times B$	<i>Def.</i> 3.16.4.1(4)

□

Theorem 3.16.4.6.

$$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash (b, a) \in B \times A$$

1	$(a, b) \in A \times B \leftrightarrow a \in A \wedge b \in B$	<i>Th.</i> 3.16.4.5
2	$\leftrightarrow b \in B \wedge a \in A$	<i>Th.</i> 2.3.2.4(1)
3	$\leftrightarrow (b, a) \in B \times A$	<i>Th.</i> 3.16.4.5(2)
4	$(a, b) \in A \times B \leftrightarrow (b, a) \in B \times A$	<i>Tr.</i> (1, 3)

Theorem 3.16.4.7.

$$(a, b) \in A \times B \vdash a \in A$$

1	1	$(a, b) \in A \times B$	A
1	2	$a \in A \wedge b \in B$	<i>Th.</i> 3.16.4.5(1)
1	3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$

Theorem 3.16.4.8.

$$(a, b) \in A \times B \vdash b \in B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ (a, b) \in A \times B \quad A \\ 1 & 2 \ a \in A \wedge b \in B \quad Th. \ 3.16.4.5(1) \\ 1 & 3 \ b \in B \quad \wedge E2(2) \end{array}$$

Theorem 3.16.4.9.

$$a \in A, \ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in A \quad A \\ 2 & 2 \ b \in B \quad A \\ 1,2 & 3 \ a \in A \wedge b \in B \quad \wedge I(1, 2) \\ 1,2 & 4 \ (a, b) \in A \times B \quad Th. \ 3.16.4.5(3) \end{array}$$

Theorem 3.16.4.10.

$$((a, b), c) \in (A \times B) \times C \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ ((a, b), c) \in (A \times B) \times C \quad A \\ 1 & 2 \ (a, b) \in A \times B \wedge c \in C \quad Th. \ 3.16.4.5(1) \\ 1 & 3 \ (a, b) \in A \times B \quad \wedge E1(2) \\ 1 & 4 \ c \in C \quad \wedge E2(2) \\ 1 & 5 \ a \in A \wedge b \in B \quad Th. \ 3.16.4.5(3) \\ 1 & 6 \ a \in A \quad \wedge E1(5) \\ 1 & 7 \ b \in B \quad \wedge E2(5) \\ 1 & 8 \ a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C \quad \wedge I(\wedge I(6, 7), 4) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C \quad A \\ 1 & 2 \ a \in A \wedge b \in B \quad \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \ c \in C \quad \wedge E2(1) \\ 1 & 4 \ (a, b) \in A \times B \quad Th. \ 3.16.4.9(2) \\ 1 & 5 \ ((a, b), c) \in (A \times B) \times C \quad Th. \ 3.16.4.9(4, 3) \end{array}$$

□

Theorem 3.16.4.11.

$$(a, (b, c)) \in A \times (B \times C) \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ (a, (b, c)) \in A \times (B \times C) \quad A \\ 1 & 2 \ a \in A \quad \wedge \ (b, c) \in B \times C \quad Th. \ 3.16.4.5(1) \\ 1 & 3 \ a \in A \quad \wedge E1(2) \\ 1 & 4 \ (b, c) \in B \times C \quad \wedge E2(2) \\ 1 & 5 \ b \in B \wedge c \in C \quad Th. \ 3.16.4.5(4) \\ 1 & 6 \ b \in B \quad \wedge E1(5) \\ 1 & 7 \ c \in C \quad \wedge E2(5) \\ 1 & 8 \ a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C \quad \wedge I(3, \wedge I(6, 7)) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C \quad A \\ 1 & 2 \ a \in A \quad \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \ b \in B \wedge c \in C \quad \wedge E2(1) \\ 1 & 4 \ (b, c) \in B \times C \quad Th. \ 3.16.4.9(3) \\ 1 & 5 \ (a, (b, c)) \in A \times (B \times C) \quad Th. \ 3.16.4.5(2, 4) \end{array}$$

□

Theorem 3.16.4.12.

$$a \in A, b \in B, c \in C \vdash (a, (b, c)) \in A \times (B \times C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in A \quad A \\ 2 & 2 \ b \in B \quad A \\ 3 & 3 \ c \in C \quad A \\ 2,3 & 4 \ (b, c) \in B \times C \quad Th. \ 3.16.4.9(2, 3) \\ 1,4 & 5 \ (a, (b, c)) \in A \times (B \times C) \quad Th. \ 3.16.4.5(1, 4) \end{array}$$

Theorem 3.16.4.13.

$$a \in A, b \in B, c \in C \vdash ((a, b), c) \in (A \times B) \times C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in A \quad A \\ 2 & 2 \ b \in B \quad A \\ 3 & 3 \ c \in C \quad A \end{array}$$

- 1,2 4 $(a, b) \in A \times B$ *Th.* 3.16.4.9(1, 2)
 4,3 5 $((a, b), c) \in (A \times B) \times C$ *Th.* 3.16.4.5(4, 3)

Produkte mit der leeren Menge

Theorem 3.16.4.14.

$$A \times \emptyset = \emptyset$$

- | | | | |
|---|----|--|------------------------|
| 1 | 1 | $x \in A \times \emptyset$ | A |
| 1 | 2 | $\exists a \in A \exists b \in \emptyset (x = (a, b))$ | <i>Th.</i> 3.16.4.4(1) |
| 3 | 3 | $a \in A \wedge b \in \emptyset \wedge x = (a, b)$ | A |
| 3 | 4 | $b \in \emptyset$ | <i>Th.</i> 2.3.4.1(3) |
| 3 | 5 | $b \notin \emptyset$ | <i>Th.</i> 3.6.2.2 |
| 3 | 6 | $\perp$ | $\perp I(4, 5)$ |
| 1 | 7 | $\perp$ | $\exists E(2, 3, 6)$ |
| | 8 | $x \notin A \times \emptyset$ | $\neg I(1, 7)$ |
| | 9 | $\forall x (x \notin A \times \emptyset)$ | $\forall I(8)$ |
| | 10 | $A \times \emptyset = \emptyset$ | <i>Th.</i> 3.6.2.4(9) |

Theorem 3.16.4.15.

$$\emptyset \times A = \emptyset$$

- | | | | |
|---|----|--|------------------------|
| 1 | 1 | $x \in \emptyset \times A$ | A |
| 1 | 2 | $\exists a \in \emptyset \exists b \in A (x = (a, b))$ | <i>Th.</i> 3.16.4.4(1) |
| 3 | 3 | $a \in \emptyset \wedge b \in A \wedge x = (a, b)$ | A |
| 3 | 4 | $a \in \emptyset$ | $\wedge E1(3)$ |
| 3 | 5 | $a \notin \emptyset$ | <i>Th.</i> 3.6.2.2 |
| 3 | 6 | $\perp$ | $\perp I(4, 5)$ |
| 1 | 7 | $\perp$ | $\exists E(2, 3, 6)$ |
| | 8 | $x \notin \emptyset \times A$ | $\neg I(1, 7)$ |
| | 9 | $\forall x (x \notin \emptyset \times A)$ | $\forall I(8)$ |
| | 10 | $\emptyset \times A = \emptyset$ | <i>Th.</i> 3.6.2.4(9) |

Kapitel 17

Relationen

Definition 3.17.1 (Relation (Menge geordneter Paare)).

Mengen: A, B, F

$$F \subseteq A \times B$$

17.1 Begriff der totalen Relation

17.1.1 Axiom der Totalität

Axiom 3.17.1.1 (Totalität).

Mengen: x, y, A, F

$$x \in A \vdash \exists y (x, y) \in F$$

17.1.2 Definition der totalen Relation

Definition 3.17.1.1 (Begriff der totalen Relation).

Mengen: A, B, R, x, y

Axiome:

Menge geordneter Paare: $R \subseteq A \times B$ *Def. 3.17.1*

Totalität: $x \in A \vdash \exists y (x, y) \in R$ *Ax. 3.17.1.1*

Neue Symbole:

Totale Relationen: $\triangleright$

$$\text{TR}(R, A, B)$$

17.1.3 Beispiele

Mitgliedschaftsrelation

Definition 3.17.1.2 (Mitgliedschaftsrelation).

Mengen: M, X, a

$$R_M := \{ (X, a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X \}$$

Theorem 3.17.1.1 (Relation).

Mengen: M, X, a

$$R_M \subseteq M \times \bigcup M$$

$$\begin{array}{ll} 1 & R_M = \{ (X, a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X \} \quad A \\ 2 & R_M \subseteq M \times \bigcup M \quad \text{Th. 3.7.3.7} \end{array}$$

Theorem 3.17.1.2.

Mengen: M, X, a

$$(X, a) \in R_M \vdash X \in M \wedge a \in \bigcup M \wedge a \in X$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ (X, a) \in R_M \quad A \\ 1 & 2 \ (X, a) \in M \times \bigcup M \wedge a \in X \quad \text{Th. 3.7.2.5(1)} \\ 1 & 3 \ (X, a) \in M \times \bigcup M \quad \wedge E1(2) \\ 1 & 4 \ a \in X \quad \wedge E2(2) \\ 1 & 5 \ X \in M \wedge a \in \bigcup M \quad \text{Th. 3.16.4.5(3)} \\ 1 & 6 \ X \in M \quad \wedge E1(5) \\ 1 & 7 \ a \in \bigcup M \quad \wedge E2(5) \\ 1 & 8 \ X \in M \wedge a \in \bigcup M \wedge a \in X \quad \text{Th. 2.3.4.3(6, 7, 4)} \end{array}$$

Theorem 3.17.1.3.

Mengen: M, X, a

$$(X, a) \in R_M \vdash X \in M$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ (X, a) \in R_M \quad A \\ 1 & 2 \ X \in M \wedge a \in \bigcup M \wedge a \in X \quad \text{Th. 3.17.1.2(1)} \\ 1 & 3 \ X \in M \quad \wedge E1(2) \end{array}$$

Theorem 3.17.1.4.

Mengen: M, X, a

$$X \in M, a \in X \vdash (X, a) \in R_M$$

1	1	$X \in M$	A
2	2	$a \in X$	A
1,2	3	$a \in \bigcup M$	$Th. 3.13.2.3(1,2)$
1,2	4	$(X, a) \in M \times \bigcup M$	$Th. 3.16.4.5(1,3)$
	5	$\{(X, a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X\} = R_M$	$Th. 2.11.1.1(Def. 3.17.1.2)$
1,2	6	$(X, a) \in \{(X, a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X\}$	$Th. 3.7.2.6(4,2)$
1,2	7	$(X, a) \in R_M$	$= E(5,6)$

Theorem 3.17.1.5 (Totalität von R_M).

Mengen: M, X, a

**Paarweise disjunkte
nichtleere Familie:** $\triangleright \text{DisjFam}(M)$

$$X \in M \vdash \exists a ((X, a) \in R_M)$$

1	1	$X \in M$	A
1	2	$X \neq \emptyset$	$Ax. 3.14.2.1(1)$
1	3	$\exists a (a \in X)$	$Th. 3.6.3.7(2)$
4	4	$a \in X$	A
1,4	5	$(X, a) \in R_M$	$Th. 3.17.1.4(1,4)$
1,4	6	$\exists a ((X, a) \in R_M)$	$\exists I(5)$
1	7	$\exists a ((X, a) \in R_M)$	$\exists E(3,4,6)$

Theorem 3.17.1.6 (Totale Relation).

Mengen: M, X, a

**Paarweise disjunkte
nichtleere Familie:** $\triangleright \text{DisjFam}(M)$

Begründung:

Menge geordneter Paare: $R_M \subseteq M \times \bigcup M$ $Th. 3.17.1.1$

Totalität: $X \in M \vdash \exists a ((X, a) \in R_M)$ $Th. 3.17.1.5$

$$\text{TR}(R_M, M, \bigcup M)$$

Strikte Obermengenrelation in Potenzmengenfamilien

Definition 3.17.1.3 (Strikte Obermengenrelation auf einer Potenzmengenfamilie).

Mengen: M, B, x, y

Relationen: $R_B^{\subseteq}$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M) \vdash R_B^{\subseteq} := \{(x, y) \in B \times B \mid x \subset y\}$$

Theorem 3.17.1.7 (Einfuehrung in die strikte Obermengenrelation).

Mengen: M, B, x, y

Relationen: $R_B^{\subseteq}$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), x \in B, y \in B, x \subset y \vdash (x, y) \in R_B^{\subseteq}$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$x \in B$	A
3	3	$y \in B$	A
4	4	$x \subset y$	A
2,3	5	$(x, y) \in B \times B$	$Th. 3.16.4.9(2, 3)$
2,3,4	6	$(x, y) \in \{(u, v) \in B \times B \mid u \subset v\}$	$Th. 3.7.2.6(5, 4)$
1,2,3,4	7	$(x, y) \in R_B^\subseteq$	$= E(Def. 3.17.1.3(1), 6)$

Theorem 3.17.1.8 (Elimination der strikten Obermengenrelation).

Mengen: M, B, x, y

Relationen: $R_B^\subseteq$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), (x, y) \in R_B^\subseteq \vdash x \in B \wedge y \in B \wedge x \subset y$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$(x, y) \in R_B^\subseteq$	A
1	3	$R_B^\subseteq = \{(u, v) \in B \times B \mid u \subset v\}$	$Def. 3.17.1.3(1)$
1,2	4	$(x, y) \in \{(u, v) \in B \times B \mid u \subset v\}$	$= E(3, 2)$
1,2	5	$(x, y) \in B \times B \wedge x \subset y$	$Th. 3.7.2.5(4)$
1,2	6	$(x, y) \in B \times B$	$\wedge E1(5)$
1,2	7	$x \subset y$	$\wedge E2(5)$
1,2	8	$x \in B$	$Th. 3.16.4.7(6)$
1,2	9	$y \in B$	$Th. 3.16.4.8(6)$
1,2	10	$x \in B \wedge y \in B \wedge x \subset y$	$\wedge I(\wedge I(8, 9), 7)$

Theorem 3.17.1.9 (Typisierung der strikten Obermengenrelation).

Mengen: M, B, z, x, y

Relationen: $R_B^\subseteq$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M) \vdash R_B^\subseteq \subseteq B \times B$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$z \in R_B^\subseteq$	A
1	3	$R_B^\subseteq = \{(x, y) \in B \times B \mid x \subset y\}$	$Def. 3.17.1.3(1)$
1,2	4	$z \in \{(x, y) \in B \times B \mid x \subset y\}$	$= E(3, 2)$
1,2	5	$z \in B \times B$	$Th. 3.7.3.1(4)$
1	6	$R_B^\subseteq \subseteq B \times B$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(2, 5)))$

Theorem 3.17.1.10 (Totalitaet der strikten Obermengenrelation).

Mengen: M, B, x, y

Relationen: $R_B^\subseteq$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), \forall x \in B \exists y \in B (x \subset y) \vdash TR(R_B^\subseteq, B, B)$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$	A
1	3	$R_B^\subseteq \subseteq B \times B$	<i>Th.</i> 3.17.1.9(1)
4	4	$x \in B$	A
2,4	5	$\exists y \in B (x \subset y)$	$\rightarrow E(4, \forall E(2))$
6	6	$y \in B \wedge x \subset y$	A
6	7	$y \in B$	$\wedge E1(6)$
6	8	$x \subset y$	$\wedge E2(6)$
1,4,6	9	$(x, y) \in R_B^\subseteq$	<i>Th.</i> 3.17.1.7(1, 4, 7, 8)
1,4,6	10	$\exists y (x, y) \in R_B^\subseteq$	$\exists I(9)$
1,2,4	11	$\exists y (x, y) \in R_B^\subseteq$	$\exists E(5, 6, 10)$
1,2	12	$x \in B \rightarrow \exists y (x, y) \in R_B^\subseteq$	$\rightarrow I(4, 11)$
1,2	13	$\text{TR}(R_B^\subseteq, B, B)$	<i>Def.</i> 3.17.1.1(3, 12)

17.2 Begriff der Äquivalenzrelation

17.2.1 Axiome einer Äquivalenzrelation

Axiom 3.17.2.1 (Reflexivität).

Mengen: A, R, x

$$x \in A \vdash (x, x) \in R$$

Axiom 3.17.2.2 (Symmetrie).

Mengen: A, R, x, y

$$(x, y) \in R \vdash (y, x) \in R$$

Axiom 3.17.2.3 (Transitivität).

Mengen: A, R, x, y, z

$$(x, y) \in R, (y, z) \in R \vdash (x, z) \in R$$

17.2.2 Definition der Äquivalenzrelation

Definition 3.17.2.1 (Begriff der Äquivalenzrelation).

Mengen: A, R, x, y, z
Axiome:
Relation auf A : $R \subseteq A \times A$ Def. 3.17.1
Reflexivität: $x \in A \vdash (x, x) \in R$ Ax. 3.17.2.1
Symmetrie: $(x, y) \in R \vdash (y, x) \in R$ Ax. 3.17.2.2
Transitivität: $(x, y) \in R, (y, z) \in R \vdash (x, z) \in R$ Ax. 3.17.2.3
Neue Symbole:
Äquivalenzrelationen: $\triangleright$

$$\text{EqRel}(R, A)$$

17.2.3 Beispiele von Äquivalenzrelationen

Ununterscheidbarkeitsrelation einer Mengenfamilie

Ein wichtiges Beispiel entsteht aus einer Mengenfamilie M . In der Terminologie der Rough-Set-Theorie ist dies eine Ununterscheidbarkeitsrelation (indiscernibility relation): Zwei Elemente des Trägers $\bigcup M$ sind bezüglich M ununterscheidbar, wenn sie in jedem Mitglied von M entweder beide enthalten oder beide nicht enthalten sind.

Definition 3.17.2.2 (Ununterscheidbarkeitsrelation einer Mengenfamilie).

Mengen: M, X, a, b
Relationen: Ind_M
Neue Symbole: Ind_M

$$\text{Ind}_M := \{(a, b) \in \bigcup M \times \bigcup M \mid \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X)\}$$

Theorem 3.17.2.1 (Charakterisierung der Ununterscheidbarkeitsrelation).

Mengen: M, X, a, b
Relationen: Ind_M

$$(a, b) \in \text{Ind}_M \dashv\vdash a \in \bigcup M \wedge b \in \bigcup M \wedge \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X)$$

Beweis.

$\vdash$:

- | | | |
|-----|--|-------------------|
| 1 | 1 $(a, b) \in \text{Ind}_M$ | A |
| 2 | $\text{Ind}_M := \{(a, b) \in \bigcup M \times \bigcup M \mid \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X)\}$ | Def. 3.17.2.2 |
| 1 3 | $(a, b) \in \bigcup M \times \bigcup M \wedge \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X)$ | Th. 3.7.2.5(2, 1) |
| 1 4 | $(a, b) \in \bigcup M \times \bigcup M$ | $\wedge E1(3)$ |

1 5	$\forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X)$	$\wedge E2(3)$
1 6	$a \in \bigcup M$	<i>Th.</i> 3.16.4.7(4)
1 7	$b \in \bigcup M$	<i>Th.</i> 3.16.4.8(4)
1 8	$a \in \bigcup M \wedge b \in \bigcup M \wedge \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X)$	$\wedge I(6, \wedge I(7, 5))$

⊢:

1 1	$a \in \bigcup M \wedge b \in \bigcup M \wedge \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X)$	A
2	$\text{Ind}_M := \{(a, b) \in \bigcup M \times \bigcup M \mid \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X)\}$	<i>Def.</i> 3.17.2.2
1 3	$a \in \bigcup M$	$\wedge E1(1)$
1 4	$b \in \bigcup M$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1 5	$\forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X)$	$\wedge E2(\wedge E2(1))$
1 6	$(a, b) \in \bigcup M \times \bigcup M$	<i>Th.</i> 3.16.4.9(3, 4)
1 7	$(a, b) \in \bigcup M \times \bigcup M \wedge \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X)$	$\wedge I(6, 5)$
1 8	$(a, b) \in \text{Ind}_M$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(2, 7)

□

Theorem 3.17.2.2 (Trägerbedingung der Ununterscheidbarkeitsrelation).

Mengen: M, X, a, b, c
Relationen: Ind_M

$$\text{Ind}_M \subseteq \bigcup M \times \bigcup M$$

1 1	$(a, b) \in \text{Ind}_M$	A
1 2	$a \in \bigcup M \wedge b \in \bigcup M \wedge \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X)$	<i>Th.</i> 3.17.2.1(1)
1 3	$a \in \bigcup M$	$\wedge E1(2)$
1 4	$b \in \bigcup M$	$\wedge E1(\wedge E2(2))$
1 5	$(a, b) \in \bigcup M \times \bigcup M$	<i>Th.</i> 3.16.4.9(3, 4)
6	$\text{Ind}_M \subseteq \bigcup M \times \bigcup M$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(1, 5))$)

Theorem 3.17.2.3 (Reflexivität der Ununterscheidbarkeitsrelation).

Mengen: M, X, a
Relationen: Ind_M

$$a \in \bigcup M \vdash (a, a) \in \text{Ind}_M$$

1 1	$a \in \bigcup M$	A
2 2	$X \in M$	A

1,2 3	$a \in X \leftrightarrow a \in X$	Th. 2.3.1.3
1 4	$\forall X \in M (a \in X \leftrightarrow a \in X)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 3))$
1 5	$a \in \bigcup M \wedge a \in \bigcup M \wedge \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow a \in X)$	$\wedge I(1, \wedge I(1, 4))$
1 6	$(a, a) \in \text{Ind}_M$	Th. 3.17.2.1(5)

Theorem 3.17.2.4 (Symmetrie der Ununterscheidbarkeitsrelation).

Mengen: M, X, a, b

Relationen: Ind_M

$$(a, b) \in \text{Ind}_M \vdash (b, a) \in \text{Ind}_M$$

1 1	$(a, b) \in \text{Ind}_M$	A
1 2	$a \in \bigcup M \wedge b \in \bigcup M \wedge \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X)$	Th. 3.17.2.1(1)
1 3	$b \in \bigcup M$	$\wedge E1(\wedge E2(2))$
1 4	$a \in \bigcup M$	$\wedge E1(2)$
1 5	$\forall X \in M (b \in X \leftrightarrow a \in X)$	Th. 2.12.1.1($\wedge E2(\wedge E2(2))$)
1 6	$b \in \bigcup M \wedge a \in \bigcup M \wedge \forall X \in M (b \in X \leftrightarrow a \in X)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 5))$
1 7	$(b, a) \in \text{Ind}_M$	Th. 3.17.2.1(6)

Theorem 3.17.2.5 (Transitivität der Ununterscheidbarkeitsrelation).

Mengen: M, X, a, b, c

Relationen: Ind_M

$$(a, b) \in \text{Ind}_M, (b, c) \in \text{Ind}_M \vdash (a, c) \in \text{Ind}_M$$

1 1	$(a, b) \in \text{Ind}_M$	A
2 2	$(b, c) \in \text{Ind}_M$	A
1 3	$a \in \bigcup M \wedge b \in \bigcup M \wedge \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X)$	Th. 3.17.2.1(1)
2 4	$b \in \bigcup M \wedge c \in \bigcup M \wedge \forall X \in M (b \in X \leftrightarrow c \in X)$	Th. 3.17.2.1(2)
1 5	$a \in \bigcup M$	$\wedge E1(3)$
2 6	$c \in \bigcup M$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
1,2 7	$\forall X \in M (a \in X \leftrightarrow c \in X)$	Th. 2.12.1.3($\wedge E2(\wedge E2(3)), \wedge E2(\wedge E2(4))$)
1,2 8	$a \in \bigcup M \wedge c \in \bigcup M \wedge \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow c \in X)$	$\wedge I(5, \wedge I(6, 7))$
1,2 9	$(a, c) \in \text{Ind}_M$	Th. 3.17.2.1(8)

Theorem 3.17.2.6 (Ununterscheidbarkeitsrelation ist Äquivalenzrelation).

Mengen: M, X, a, b, c

Relationen: Ind_M

$$\text{EqRel}(\text{Ind}_M, \bigcup M)$$

1	$\text{Ind}_M \subseteq \bigcup M \times \bigcup M$	<i>Th.</i> 3.17.2.2
2	$a \in \bigcup M \rightarrow (a, a) \in \text{Ind}_M$	<i>Th.</i> 3.17.2.3
3	$(a, b) \in \text{Ind}_M \rightarrow (b, a) \in \text{Ind}_M$	<i>Th.</i> 3.17.2.4
4	$((a, b) \in \text{Ind}_M \wedge (b, c) \in \text{Ind}_M) \rightarrow (a, c) \in \text{Ind}_M$	<i>Th.</i> 3.17.2.5
5	$\text{EqRel}(\text{Ind}_M, \bigcup M)$	<i>Def.</i> 3.17.2.1(1, 2, 3, 4)

17.2.4 Äquivalenzklassen

Definition 3.17.2.3 (Äquivalenzklasse eines Elements).

Mengen: A, R, x, y
Relationen: R
Neue Symbole: $[x]_{R,A}$

$$\text{EqRel}(R, A), x \in A \vdash [x]_{R,A} := \{y \in A \mid (x, y) \in R\}$$

Theorem 3.17.2.7 (Charakterisierung der Äquivalenzklasse).

Mengen: A, R, x, y
Relationen: R

$$\text{EqRel}(R, A), x \in A \vdash y \in [x]_{R,A} \leftrightarrow y \in A \wedge (x, y) \in R$$

1	1	$\text{EqRel}(R, A)$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$[x]_{R,A} := \{y \in A \mid (x, y) \in R\}$	<i>Def.</i> 3.17.2.3(1, 2)
4	4	$y \in [x]_{R,A}$	A
1,2,4	5	$y \in A \wedge (x, y) \in R$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(3, 4)
1,2	6	$y \in [x]_{R,A} \rightarrow y \in A \wedge (x, y) \in R \rightarrow I(4, 5)$	
7	7	$y \in A \wedge (x, y) \in R$	A
1,2,7	8	$y \in [x]_{R,A}$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(3, 7)
1,2	9	$y \in A \wedge (x, y) \in R \rightarrow y \in [x]_{R,A} \rightarrow I(7, 8)$	
1,2	10	$y \in [x]_{R,A} \leftrightarrow y \in A \wedge (x, y) \in R \leftrightarrow I(6, 9)$	

Theorem 3.17.2.8 (Repräsentant liegt in seiner Äquivalenzklasse).

Mengen: A, R, x
Relationen: R

$$\text{EqRel}(R, A), x \in A \vdash x \in [x]_{R,A}$$

1	1	$\text{EqRel}(R, A)$	A
2	2	$x \in A$	A

1,2 3	$(x, x) \in R$	<i>Def.</i> 3.17.2.1(1, 2)
1,2 4	$x \in A \wedge (x, x) \in R$	$\wedge I(2, 3)$
1,2 5	$x \in [x]_{R,A} \leftrightarrow x \in A \wedge (x, x) \in R$	<i>Th.</i> 3.17.2.7(1, 2)
1,2 6	$x \in [x]_{R,A}$	<i>Th.</i> 2.4.4.2(5, 4)

Theorem 3.17.2.9 (Elemente einer Äquivalenzklasse liegen im Grundbereich).

Mengen: A, R, x, y
Relationen: R

$$\text{EqRel}(R, A), x \in A, y \in [x]_{R,A} \vdash y \in A$$

1 1	$\text{EqRel}(R, A)$	A
2 2	$x \in A$	A
3 3	$y \in [x]_{R,A}$	A
1,2 4	$y \in [x]_{R,A} \leftrightarrow y \in A \wedge (x, y) \in R$	<i>Th.</i> 3.17.2.7(1, 2)
1,2,3 5	$y \in A \wedge (x, y) \in R$	<i>Th.</i> 2.4.4.1(4, 3)
1,2,3 6	$y \in A$	$\wedge E1(5)$

Theorem 3.17.2.10 (Elemente einer Äquivalenzklasse sind äquivalent zum Repräsentanten).

Mengen: A, R, x, y
Relationen: R

$$\text{EqRel}(R, A), x \in A, y \in [x]_{R,A} \vdash (x, y) \in R$$

1 1	$\text{EqRel}(R, A)$	A
2 2	$x \in A$	A
3 3	$y \in [x]_{R,A}$	A
1,2 4	$y \in [x]_{R,A} \leftrightarrow y \in A \wedge (x, y) \in R$	<i>Th.</i> 3.17.2.7(1, 2)
1,2,3 5	$y \in A \wedge (x, y) \in R$	<i>Th.</i> 2.4.4.1(4, 3)
1,2,3 6	$(x, y) \in R$	$\wedge E2(5)$

Theorem 3.17.2.11 (Äquivalente Elemente haben dieselbe Äquivalenzklasse).

Mengen: A, R, x, y, z
Relationen: R

$$\text{EqRel}(R, A), x \in A, y \in A, (x, y) \in R \vdash [x]_{R,A} = [y]_{R,A}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $[x]_{R,A} \subseteq [y]_{R,A}$

Th. 3.17.2.11(i)

$\text{EqRel}(R, A), x \in A, y \in A, (x, y) \in R \vdash [x]_{R,A} \subseteq [y]_{R,A}$

1	1	$\text{EqRel}(R, A)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$(x, y) \in R$	A
5	5	$z \in [x]_{R,A}$	A
1,2,5	6	$z \in A$	Th. 3.17.2.9(1,2,5)
1,2,5	7	$(x, z) \in R$	Th. 3.17.2.10(1,2,5)
1,4	8	$(y, z) \in R$	Ax. 3.17.2.2(4)
1,2,4,5	9	$(y, z) \in R$	Ax. 3.17.2.3(8,7)
1,2,3,4,5	10	$z \in A \wedge (y, z) \in R$	$\wedge I(6, 9)$
1,3	11	$z \in [y]_{R,A} \leftrightarrow z \in A \wedge (y, z) \in R$	Th. 3.17.2.7(1,3)
1,2,3,4,5	12	$z \in [y]_{R,A}$	Th. 2.4.4.2(11,10)
1,2,3,4	13	$[x]_{R,A} \subseteq [y]_{R,A}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5, 12))$)

Teilmengenrichtung $[y]_{R,A} \subseteq [x]_{R,A}$

Th. 3.17.2.11(ii)

$\text{EqRel}(R, A), x \in A, y \in A, (x, y) \in R \vdash [y]_{R,A} \subseteq [x]_{R,A}$

1	1	$\text{EqRel}(R, A)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$(x, y) \in R$	A
5	5	$z \in [y]_{R,A}$	A
1,3,5	6	$z \in A$	Th. 3.17.2.9(1,3,5)
1,3,5	7	$(y, z) \in R$	Th. 3.17.2.10(1,3,5)
1,3,4,5	8	$(x, z) \in R$	Ax. 3.17.2.3(4,7)
1,2,3,4,5	9	$z \in A \wedge (x, z) \in R$	$\wedge I(6, 8)$
1,2	10	$z \in [x]_{R,A} \leftrightarrow z \in A \wedge (x, z) \in R$	Th. 3.17.2.7(1,2)
1,2,3,4,5	11	$z \in [x]_{R,A}$	Th. 2.4.4.2(10,9)
1,2,3,4	12	$[y]_{R,A} \subseteq [x]_{R,A}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5, 11))$)

Schluss:

1	1	$\text{EqRel}(R, A)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$(x, y) \in R$	A

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4 & 5 \ [x]_{R,A} \subseteq [y]_{R,A} \text{ Th. 3.17.2.11(i)(1,2,3,4)} \\
1,2,3,4 & 6 \ [y]_{R,A} \subseteq [x]_{R,A} \text{ Th. 3.17.2.11(ii)(1,2,3,4)} \\
1,2,3,4 & 7 \ [x]_{R,A} = [y]_{R,A} \text{ Th. 3.5.3.5(5,6)}
\end{array}$$

□

Theorem 3.17.2.12 (Gleiche Äquivalenzklassen liefern Äquivalenz).

Mengen: A, R, x, y
Relationen: R

$$\text{EqRel}(R, A), \ x \in A, \ y \in A, \ [x]_{R,A} = [y]_{R,A} \vdash (x, y) \in R$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \text{EqRel}(R, A) \quad A \\
2 & 2 & x \in A \quad A \\
3 & 3 & y \in A \quad A \\
4 & 4 & [x]_{R,A} = [y]_{R,A} \quad A \\
1,2 & 5 & x \in [x]_{R,A} \quad \text{Th. 3.17.2.8(1,2)} \\
1,2,4 & 6 & x \in [y]_{R,A} \quad = E(4,5) \\
1,2,3,4 & 7 & (y, x) \in R \quad \text{Th. 3.17.2.10(1,3,6)} \\
1,2,3,4 & 8 & (x, y) \in R \quad \text{Ax. 3.17.2.2(7)}
\end{array}$$

Theorem 3.17.2.13 (Charakterisierung gleicher Äquivalenzklassen).

Mengen: A, R, x, y
Relationen: R

$$\text{EqRel}(R, A), \ x \in A, \ y \in A \vdash ([x]_{R,A} = [y]_{R,A}) \leftrightarrow (x, y) \in R$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \text{EqRel}(R, A) \quad A \\
2 & 2 & x \in A \quad A \\
3 & 3 & y \in A \quad A \\
4 & 4 & [x]_{R,A} = [y]_{R,A} \quad A \\
1,2,3,4 & 5 & (x, y) \in R \quad \text{Th. 3.17.2.12(1,2,3,4)} \\
1,2,3 & 6 & ([x]_{R,A} = [y]_{R,A}) \rightarrow (x, y) \in R \rightarrow I(4,5) \\
7 & 7 & (x, y) \in R \quad A \\
1,2,3,7 & 8 & [x]_{R,A} = [y]_{R,A} \quad \text{Th. 3.17.2.11(1,2,3,7)} \\
1,2,3 & 9 & (x, y) \in R \rightarrow [x]_{R,A} = [y]_{R,A} \rightarrow I(7,8) \\
1,2,3 & 10 & ([x]_{R,A} = [y]_{R,A}) \leftrightarrow (x, y) \in R \leftrightarrow I(6,9)
\end{array}$$

17.2.5 Quotientenmengen

Definition 3.17.2.4 (Quotientenmenge einer Äquivalenzrelation).

Mengen: A, R, C, x
Relationen: R
Äquivalenzklassen: $[x]_{R,A}$
Neue Symbole: A/R

$$\text{EqRel}(R, A) \vdash A/R := \{C \in \mathcal{P}(A) \mid \exists x \in A \ C = [x]_{R,A}\}$$

Theorem 3.17.2.14 (Charakterisierung der Quotientenmenge).

Mengen: A, R, C, x
Relationen: R
Äquivalenzklassen: $[x]_{R,A}$

$$\text{EqRel}(R, A) \vdash C \in A/R \leftrightarrow C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A \ C = [x]_{R,A}$$

1	1	$\text{EqRel}(R, A)$	A	
1	2	$A/R := \{C \in \mathcal{P}(A) \mid \exists x \in A \ C = [x]_{R,A}\}$		<i>Def. 3.17.2.4(1)</i>
3	3	$C \in A/R$	A	
1,3	4	$C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A \ C = [x]_{R,A}$		<i>Th. 3.7.2.5(2, 3)</i>
1	5	$C \in A/R \rightarrow C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A \ C = [x]_{R,A} \rightarrow I(3, 4)$		
6	6	$C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A \ C = [x]_{R,A}$	A	
1,6	7	$C \in A/R$		<i>Th. 3.7.2.5(2, 6)</i>
1	8	$C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A \ C = [x]_{R,A} \rightarrow C \in A/R \rightarrow I(6, 7)$		
1	9	$C \in A/R \leftrightarrow C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A \ C = [x]_{R,A} \leftrightarrow I(5, 8)$		

Theorem 3.17.2.15 (Äquivalenzklasse liegt in der Quotientenmenge).

Mengen: A, R, x, y
Relationen: R
Äquivalenzklassen: $[x]_{R,A}$

$$\text{EqRel}(R, A), \ x \in A \vdash [x]_{R,A} \in A/R$$

1	1	$\text{EqRel}(R, A)$	A	
2	2	$x \in A$	A	
3	3	$y \in [x]_{R,A}$	A	
1,2,3	4	$y \in A$		<i>Th. 3.17.2.9(1, 2, 3)</i>
1,2	5	$[x]_{R,A} \subseteq A$		<i>Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 4))$)</i>
1,2	6	$[x]_{R,A} \in \mathcal{P}(A)$		<i>Th. 3.16.2.1(5)</i>

	7	$[x]_{R,A} = [x]_{R,A}$	$= I$
	2	8 $\exists z \in A [x]_{R,A} = [z]_{R,A}$	$\exists I(\wedge I(2, 7))$
	1,2	9 $[x]_{R,A} \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists z \in A [x]_{R,A} = [z]_{R,A}$	$\wedge I(6, 8)$
	1,2	10 $[x]_{R,A} \in A/R$	$Th. 3.17.2.14(1, 9)$

Theorem 3.17.2.16 (Elemente der Quotientenmenge sind Teilmengen).

Mengen: A, R, C

Relationen: R

$$\text{EqRel}(R, A), C \in A/R \vdash C \subseteq A$$

	1	1 $\text{EqRel}(R, A)$	A
	2	2 $C \in A/R$	A
	1,2	3 $C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A C = [x]_{R,A}$	$Th. 3.17.2.14(1, 2)$
	1,2	4 $C \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(3)$
	1,2	5 $C \subseteq A$	$Th. 3.16.2.1(4)$

Theorem 3.17.2.17 (Elemente der Quotientenmenge haben einen Repräsentanten).

Mengen: A, R, C, x

Relationen: R

$$\text{EqRel}(R, A), C \in A/R \vdash \exists x \in A C = [x]_{R,A}$$

	1	1 $\text{EqRel}(R, A)$	A
	2	2 $C \in A/R$	A
	1,2	3 $C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A C = [x]_{R,A}$	$Th. 3.17.2.14(1, 2)$
	1,2	4 $\exists x \in A C = [x]_{R,A}$	$\wedge E2(3)$

17.3 Begriff der Ordnung

17.3.1 Axiome einer partiellen Ordnung

Axiom 3.17.3.1 (Antisymmetrie).

Mengen: A, R, x, y

$$(x, y) \in R, (y, x) \in R \vdash x = y$$

17.3.2 Definition der partiellen Ordnung

Definition 3.17.3.1 (Begriff der partiellen Ordnung).

Mengen: A, R, x, y, z
Axiome:
Relation auf A: $R \subseteq A \times A$ Def. 3.17.1
Reflexivität: $x \in A \vdash (x, x) \in R$ Ax. 3.17.2.1
Transitivität: $(x, y) \in R, (y, z) \in R \vdash (x, z) \in R$ Ax. 3.17.2.3
Antisymmetrie: $(x, y) \in R, (y, x) \in R \vdash x = y$ Ax. 3.17.3.1
Neue Symbole:
Partielle Ordnungen: $\triangleright$

$$\text{PartOrd}(R, A)$$

17.3.3 Axiom einer totalen Ordnung

Axiom 3.17.3.2 (Vergleichbarkeit).

Mengen: A, R, x, y

$$x \in A, y \in A \vdash (x, y) \in R \vee (y, x) \in R$$

17.3.4 Definition der totalen Ordnung

Definition 3.17.3.2 (Begriff der totalen Ordnung).

Mengen: A, R, x, y, z
Axiome:
Partielle Ordnung: $\text{PartOrd}(R, A)$ Def. 3.17.3.1
Vergleichbarkeit: $x, y \in A \vdash (x, y) \in R \vee (y, x) \in R$ Ax. 3.17.3.2
Neue Symbole:
Totale Ordnungen: $\triangleright$

$$\text{TotOrd}(R, A)$$

17.3.5 Minimum und Maximum

Theorem 3.17.3.1 (Eindeutigkeit eines Minimums).

Mengen: A, R, T, m, n, x
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(R, A)$

$$\exists m \in T \forall x \in T ((m, x) \in R) \vdash \exists! m \in T \forall x \in T ((m, x) \in R)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \exists m \in T \forall x \in T ((m, x) \in R) \quad A \\ 2 & m \in T \wedge \forall x \in T ((m, x) \in R) \quad A \end{array}$$

3	3	$n \in T \wedge \forall x \in T ((n, x) \in R)$	A
2	4	$m \in T$	$\wedge E1(2)$
2	5	$\forall x \in T ((m, x) \in R)$	$\wedge E2(2)$
3	6	$n \in T$	$\wedge E1(3)$
3	7	$\forall x \in T ((n, x) \in R)$	$\wedge E2(3)$
2,3	8	$(m, n) \in R$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
2,3	9	$(n, m) \in R$	$\rightarrow E(4, \forall E(7))$
2,3	10	$m = n$	$Ax. 3.17.3.1(8, 9)$
1	11	$\exists! m \in T \forall x \in T ((m, x) \in R)$	$\exists! I(1, 2, 3, 10)$

Definition 3.17.3.3 (Minimum).

Mengen: A, R, T, m, x

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(R, A)$

$$\exists m \in T \forall x \in T ((m, x) \in R)$$

$$\vdash \text{Min}(R, A)(T) := \iota m \in T \forall x \in T ((m, x) \in R)$$

Theorem 3.17.3.2 (Eindeutigkeit eines Maximums).

Mengen: A, R, T, m, n, x

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(R, A)$

$$\exists m \in T \forall x \in T ((x, m) \in R) \vdash \exists! m \in T \forall x \in T ((x, m) \in R)$$

1	1	$\exists m \in T \forall x \in T ((x, m) \in R)$	A
2	2	$m \in T \wedge \forall x \in T ((x, m) \in R)$	A
3	3	$n \in T \wedge \forall x \in T ((x, n) \in R)$	A
2	4	$m \in T$	$\wedge E1(2)$
2	5	$\forall x \in T ((x, m) \in R)$	$\wedge E2(2)$
3	6	$n \in T$	$\wedge E1(3)$
3	7	$\forall x \in T ((x, n) \in R)$	$\wedge E2(3)$
2,3	8	$(m, n) \in R$	$\rightarrow E(4, \forall E(7))$
2,3	9	$(n, m) \in R$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
2,3	10	$m = n$	$Ax. 3.17.3.1(8, 9)$
1	11	$\exists! m \in T \forall x \in T ((x, m) \in R)$	$\exists! I(1, 2, 3, 10)$

Definition 3.17.3.4 (Maximum).

Mengen: A, R, T, m, x

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(R, A)$

$$\exists m \in T \forall x \in T ((x, m) \in R)$$

$$\vdash \text{Max}(R, A)(T) := \iota m \in T \forall x \in T ((x, m) \in R)$$

17.3.6 Schranken

Untere und obere Schrankenmengen

Definition 3.17.3.5 (Untere Schrankenmenge).

Mengen: A, R, T, a, x

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(R, A)$

$$T \subseteq A \vdash \text{LB}_{R,A}(T) := \{ a \in A \mid \forall x \in T ((a, x) \in R) \}$$

Definition 3.17.3.6 (Obere Schrankenmenge).

Mengen: A, R, T, a, x

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(R, A)$

$$T \subseteq A \vdash \text{UB}_{R,A}(T) := \{ a \in A \mid \forall x \in T ((x, a) \in R) \}$$

Infimum und Supremum

Definition 3.17.3.7 (Infimum).

Mengen: A, R, T, m, a

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(R, A)$

$$\begin{aligned} T \subseteq A, \exists m \in \text{LB}_{R,A}(T) \forall a \in \text{LB}_{R,A}(T) ((a, m) \in R) \\ \vdash \inf_{R,A}(T) := \text{Max}(R, A)(\text{LB}_{R,A}(T)) \end{aligned}$$

Definition 3.17.3.8 (Supremum).

Mengen: A, R, T, m, a

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(R, A)$

$$\begin{aligned} T \subseteq A, \exists m \in \text{UB}_{R,A}(T) \forall a \in \text{UB}_{R,A}(T) ((m, a) \in R) \\ \vdash \sup_{R,A}(T) := \text{Min}(R, A)(\text{UB}_{R,A}(T)) \end{aligned}$$

17.3.7 Restriktion einer partiellen Ordnung

Theorem 3.17.3.3 (Relation auf T).

Mengen: R, T

$$R \cap (T \times T) \subseteq T \times T$$

$$1 \quad R \cap (T \times T) \subseteq T \times T \text{ Th. 3.10.2.11}$$

Theorem 3.17.3.4 (Reflexivität der Restriktion).

Mengen: A, R, T, x

Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(R, A)$

$$T \subseteq A, x \in T \vdash (x, x) \in R \cap (T \times T)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$x \in T$	A
1,2	3	$x \in A$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(1, 2)
1,2	4	$(x, x) \in R$	<i>Ax.</i> 3.17.2.1(3)
2	5	$(x, x) \in T \times T$	<i>Th.</i> 3.16.4.9(2, 2)
1,2	6	$(x, x) \in R \cap (T \times T)$	<i>Th.</i> 3.10.2.4(4, 5)

Theorem 3.17.3.5 (Transitivität der Restriktion).

Mengen: A, R, T, x, y, z

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(R, A)$

$$(x, y) \in R \cap (T \times T), (y, z) \in R \cap (T \times T) \vdash (x, z) \in R \cap (T \times T)$$

1	1	$(x, y) \in R \cap (T \times T)$	A
2	2	$(y, z) \in R \cap (T \times T)$	A
1	3	$(x, y) \in R$	<i>Th.</i> 3.10.2.1(1)
2	4	$(y, z) \in R$	<i>Th.</i> 3.10.2.1(2)
1,2	5	$(x, z) \in R$	<i>Ax.</i> 3.17.2.3(3, 4)
1	6	$(x, y) \in T \times T$	<i>Th.</i> 3.10.2.2(1)
2	7	$(y, z) \in T \times T$	<i>Th.</i> 3.10.2.2(2)
1	8	$x \in T$	<i>Th.</i> 3.16.4.7(6)
2	9	$z \in T$	<i>Th.</i> 3.16.4.8(7)
1,2	10	$(x, z) \in T \times T$	<i>Th.</i> 3.16.4.9(8, 9)
1,2	11	$(x, z) \in R \cap (T \times T)$	<i>Th.</i> 3.10.2.4(5, 10)

Theorem 3.17.3.6 (Antisymmetrie der Restriktion).

Mengen: A, R, T, x, y

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(R, A)$

$$(x, y) \in R \cap (T \times T), (y, x) \in R \cap (T \times T) \vdash x = y$$

1	1	$(x, y) \in R \cap (T \times T)$	A
2	2	$(y, x) \in R \cap (T \times T)$	A
1	3	$(x, y) \in R$	<i>Th.</i> 3.10.2.1(1)
2	4	$(y, x) \in R$	<i>Th.</i> 3.10.2.1(2)
1,2	5	$x = y$	<i>Ax.</i> 3.17.3.1(3, 4)

Theorem 3.17.3.7 (Restriktion einer partiellen Ordnung).

Mengen:	A, R, T, x, y, z	
Teilmenge:	$\triangleright T \subseteq A$	
Partielle Ordnung:	$\triangleright \text{PartOrd}(R, A)$	
Begründung:		
Relation auf T:	$R \cap (T \times T) \subseteq T \times T$	Th. 3.17.3.3
Reflexivität:	$x \in T \vdash (x, x) \in R \cap (T \times T)$	Th. 3.17.3.4
Transitivität:	$(x, y), (y, z) \in R \cap (T \times T)$ $\vdash (x, z) \in R \cap (T \times T)$	Th. 3.17.3.5
Antisymmetrie:	$(x, y), (y, x) \in R \cap (T \times T)$ $\vdash x = y$	Th. 3.17.3.6

$$T \subseteq A, \text{PartOrd}(R, A) \vdash \text{PartOrd}(R \cap (T \times T), T)$$

17.3.8 Wohlordnung

Axiom einer Wohlordnung

Axiom 3.17.3.3 (Wohlordnungsprinzip).

Mengen: A, R, T, m, x

$$T \subseteq A, T \neq \emptyset \vdash \exists m \in T \forall x \in T ((m, x) \in R)$$

Definition der Wohlordnung

Definition 3.17.3.9 (Begriff der Wohlordnung).

Mengen:	A, R, T, m, x, y, z	
Axiome:		
Totale Ordnung:	$\text{TotOrd}(R, A)$	Def. 3.17.3.2
Wohlordnungsprinzip:	$T \subseteq A, T \neq \emptyset$ $\vdash \exists m \in T \forall x \in T ((m, x) \in R)$	Ax. 3.17.3.3
Neue Symbole:		
Wohlordnungen:	$\triangleright$	

$$\text{WellOrd}(R, A)$$

Definition 3.17.3.10 (Begriff der Wohlordenbarkeit).

Mengen:	A, R	
Wohlordnung:	$\text{WellOrd}(R, A)$	Def. 3.17.3.9
Neue Symbole:		
Wohlordenbare Mengen:	$\triangleright$	

$$\text{WellOrdable}(A) := \exists R \text{WellOrd}(R, A)$$

Definition 3.17.3.11 (Wohlordnungssatz).

Mengen: A
Wohlordenbarkeit: $\text{WellOrdable}(A)$ Def. 3.17.3.10

$$\text{WO} := \forall A \text{ WellOrdable}(A)$$

17.4 Begriff der Funktion

17.4.1 Axiom der funktionalen Eindeutigkeit

Axiom 3.17.4.1 (Funktionale Eindeutigkeit).

Mengen: x, y, z, F

$$(x, y) \in F, (x, z) \in F \vdash y = z$$

17.4.2 Definition der Funktion

Definition 3.17.4.1 (Begriff der Funktion).

Mengen: A, B, F, x, y, z
Axiome:
Menge geordneter Paare : $F \subseteq A \times B$ Def. 3.17.1
Funktionale Eindeutigkeit : $(x, y) \in F, (x, z) \in F \vdash y = z$ Ax. 3.17.4.1
Totalität: $x \in A \vdash \exists y (x, y) \in F$ Ax. 3.17.1.1
Neue Symbole:
Funktionen: $\triangleright$

$$F: A \rightarrow B$$

17.5 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.17.5.1.

Mengen: A, B, F

$$F: A \rightarrow B \vdash \text{TR}(F, A, B)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ F: A \rightarrow B & A \\ 1 \ 2 \ F \subseteq A \times B & \text{Def. 3.17.1(1)} \\ 1 \ 3 \ x \in A \vdash \exists y ((x, y) \in F) & \text{Ax. 3.17.1.1(1)} \\ 1 \ 4 \ \text{TR}(F, A, B) & \text{Def. 3.17.1.1(2,3)} \end{array}$$

Theorem 3.17.5.2.**Mengen:** x, y, A, B **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$(x, y) \in F \vdash (x, y) \in A \times B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ (x, y) \in F \quad A \\ & 2 \ F \subseteq A \times B \quad \text{Def. 3.17.1} \\ 1 & 3 \ (x, y) \in A \times B \quad \text{Th. 3.5.2.6(2, 1)} \end{array}$$

Theorem 3.17.5.3.**Mengen:** x, y, A, B **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$(x, y) \in F \vdash x \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ (x, y) \in F \quad A \\ 1 & 2 \ (x, y) \in A \times B \quad \text{Th. 3.17.5.2(1)} \\ 1 & 3 \ x \in A \quad \text{Th. 3.16.4.7(2)} \end{array}$$

Theorem 3.17.5.4.**Mengen:** x, y, A, B **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$(x, y) \in F \vdash y \in B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ (x, y) \in F \quad A \\ 1 & 2 \ (x, y) \in A \times B \quad \text{Th. 3.17.5.2(1)} \\ 1 & 3 \ y \in B \quad \text{Th. 3.16.4.8(2)} \end{array}$$

17.6 Funktionswert

Theorem 3.17.6.1 (Eindeutigkeit des Funktionswertes).**Mengen:** x, A **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$x \in A \vdash \exists! y \ (x, y) \in F$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \quad A \\ 1 & 2 \ \exists y(x, y) \in F \quad \text{Ax. 3.17.1.1(1)} \\ 2 & 3 \ (x, y) \in F \quad A \\ 3 & 4 \ (x, z) \in F \quad A \\ 2,3 & 5 \ y = z \quad \text{Ax. 3.17.4.1(2, 3)} \\ 1 & 6 \ \exists! y(x, y) \in F \quad \exists! I(1, 2, 3, 4) \end{array}$$

Definition 3.17.6.1 (Funktionswert).

Mengen: x, A

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$x \in A \vdash (F(x) := \iota y ((x, y) \in F))$$

Theorem 3.17.6.2.

Mengen: x, A

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad x \in A \quad A \\ 1 \quad 2 \quad (x, F(x)) \in F \quad \text{Def. 3.17.6.1(1)} \end{array}$$

17.6.1 Eigenschaften des Funktionswertes

Theorem 3.17.6.3 (Ersetzung im Funktionsargument).

Mengen: A, B, x, y, a

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$x = y, a = F(y) \vdash a = F(x)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad x = y \quad A \\ 2 \quad 2 \quad a = F(y) \quad A \\ 1 \quad 3 \quad y = x \quad \text{Th. 2.11.1.1(1)} \\ 1,2 \quad 4 \quad a = F(x) = E(3,2) \end{array}$$

Theorem 3.17.6.4.

Mengen: x, y, A

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$x \in A, y \in A, x = y \vdash F(x) = F(y)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad x \in A \quad A \\ 2 \quad 2 \quad y \in A \quad A \\ 3 \quad 3 \quad x = y \quad A \\ 1 \quad 4 \quad (x, F(x)) \in F \quad \text{Def. 3.17.6.1(1)} \\ 2 \quad 5 \quad (y, F(y)) \in F \quad \text{Def. 3.17.6.1(2)} \\ 1,3 \quad 6 \quad (y, F(x)) \in F = E(3,4) \\ 1,2,3 \quad 7 \quad F(x) = F(y) \quad \text{Ax. 3.17.4.1(6,5)} \end{array}$$

Theorem 3.17.6.5.

Mengen: A, B, x_1, x_2

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$x_1 \in A, x_2 \in A, F(x_1) \neq F(x_2) \vdash x_1 \neq x_2$$

1	1	$x_1 \in A$	A
2	2	$x_2 \in A$	A
3	3	$F(x_1) \neq F(x_2)$	A
4	4	$x_1 = x_2$	A
1,2,4	5	$F(x_1) = F(x_2)$	<i>Th.</i> 3.17.6.4(1, 2, 4)
1,2,3,4	6	$\perp$	$\perp I(3, 5)$
1,2,3	7	$x_1 \neq x_2$	$\neg I(4, 6)$

Theorem 3.17.6.6.

Mengen: x, y, A

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$x \in A, F(x) = y \vdash (x, y) \in F$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$F(x) = y$	A
1	3	$(x, F(x)) \in F$	<i>Def.</i> 3.17.6.1(1)
1,2	4	$(x, y) \in F$	$= E(2, 3)$

Theorem 3.17.6.7.

Mengen: x, y, A

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$x \in A, y = F(x) \vdash (x, y) \in F$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$y = F(x)$	A
2	3	$F(x) = y$	<i>Th.</i> 2.11.1.1(2)
1,2	4	$(x, y) \in F$	<i>Th.</i> 3.17.6.6(1, 3)

Theorem 3.17.6.8.

Mengen: x, y, A

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$x \in A, (x, y) \in F \vdash y = F(x)$$

1	1	$(x, y) \in F$	A
2	2	$x \in A$	A
2	3	$(x, F(x)) \in F$	<i>Def.</i> 3.17.6.1(2)
1	4	$y = F(x)$	<i>Ax.</i> 3.17.4.1(1, 3)

Theorem 3.17.6.9.

Mengen: x, y, A

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$x \in A, (x, y) \in F \vdash F(x) = y$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad (x, y) \in F \quad A \\
2 & 2 \quad x \in A \quad A \\
2 & 3 \quad (x, F(x)) \in F \quad \text{Def. 3.17.6.1(2)} \\
1,2 & 4 \quad F(x) = y \quad \text{Ax. 3.17.4.1(3,1)}
\end{array}$$

Theorem 3.17.6.10.

Mengen: A, B

$$F: A \rightarrow B, \quad x \in A \vdash F(x) \in B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F: A \rightarrow B \quad A \\
2 & 2 \quad x \in A \quad A \\
1 & 3 \quad F \subseteq A \times B \quad \text{Def. 3.17.1(1)} \\
2 & 4 \quad (x, F(x)) \in F \quad \text{Def. 3.17.6.1(2)} \\
1,2 & 5 \quad (x, F(x)) \in A \times B \quad \text{Th. 3.5.2.6(3,4)} \\
1,2 & 6 \quad F(x) \in B \quad \text{Th. 3.16.4.8(5)}
\end{array}$$

Theorem 3.17.6.11.

Mengen: x, y, A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$(x, y) \in F \vdash y = F(x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad (x, y) \in F \quad A \\
1 & 2 \quad x \in A \quad \text{Th. 3.17.5.3(1)} \\
1 & 3 \quad (x, F(x)) \in F \quad \text{Def. 3.17.6.1(2)} \\
1 & 4 \quad y = F(x) \quad \text{Ax. 3.17.4.1(1,3)}
\end{array}$$

Theorem 3.17.6.12.

Mengen: x, y, A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$(x, y) \in F \vdash F(x) = y$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad (x, y) \in F \quad A \\
1 & 2 \quad y = F(x) \quad \text{Th. 3.17.6.11(1)} \\
1 & 3 \quad F(x) = y \quad \text{Th. 2.11.1.1(2)}
\end{array}$$

Theorem 3.17.6.13.

Mengen: x, y, A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$(x, y) \in F \vdash F(x) = y$$

1	1	$(x, y) \in F$	A
1	2	$x \in A$	<i>Th.</i> 3.17.5.3(1)
1	3	$(x, F(x)) \in F$	<i>Def.</i> 3.17.6.1(2)
1	4	$F(x) = y$	<i>Ax.</i> 3.17.4.1(3, 1)

Theorem 3.17.6.14.

Mengen: x, A, B

Funktionen: $\triangleright F, G: A \rightarrow B$

$$F(x) = G(x), (x, y) \in F \vdash (x, y) \in G$$

1	1	$F(x) = G(x)$	A
2	2	$(x, y) \in F$	A
2	3	$y = F(x)$	<i>Th.</i> 3.17.6.13(2)
1,2	4	$y = G(x)$	<i>Th.</i> 2.11.1.2(3, 1)
2	5	$x \in A$	<i>Th.</i> 3.17.5.3(2)
1,2	6	$(x, y) \in G$	<i>Th.</i> 3.17.6.7(5, 4)

Theorem 3.17.6.15.

Mengen: A, a, x

Funktionen: $\triangleright F$

$$\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} = \{x \in A \mid F(x) = a\}$$

1	1	$x \in \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$	A
1	2	$x \in A \wedge F(x) \in \{a\}$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(1)
1	3	$x \in A$	$\wedge E1(2)$
1	4	$F(x) \in \{a\}$	$\wedge E2(2)$
1	5	$F(x) = a$	<i>Th.</i> 3.11.3.8(4)
1	6	$x \in \{x \in A \mid F(x) = a\}$	<i>Th.</i> 3.7.2.6(3, 5)
7		$\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) = a\}$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(1, 6))$)
8	8	$x \in \{x \in A \mid F(x) = a\}$	A
8	9	$x \in A \wedge F(x) = a$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(8)
8	10	$x \in A$	$\wedge E1(9)$
8	11	$F(x) = a$	$\wedge E2(9)$
8	12	$F(x) \in \{a\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.8(11)
8	13	$x \in \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$	<i>Th.</i> 3.7.2.6(10, 12)
14		$\{x \in A \mid F(x) = a\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(8, 13))$)
15		$\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} = \{x \in A \mid F(x) = a\}$	<i>Th.</i> 3.5.3.5(7, 14)

17.6.2 Zur Gleichheit von Funktionen

Theorem 3.17.6.16.

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F, G: A \rightarrow B$

$$\forall x \in A (F(x) = G(x)) \vdash \forall (x, y) ((x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in G)$$

1	1	$\forall x \in A (F(x) = G(x))$	A
2	2	$(x, y) \in F$	A
2	3	$x \in A$	$Th. 3.17.5.3(2)$
1,2	4	$F(x) = G(x)$	$\rightarrow E(\forall E(1), 3)$
1,2	5	$(x, y) \in G$	$Th. 3.17.6.14(4, 2)$
1	6	$(x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in G$	$\rightarrow I(2, 5)$
1	7	$\forall (x, y) ((x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in G)$	$\forall I(6)$

Theorem 3.17.6.17.

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F, G: A \rightarrow B$

$$\forall x \in A (F(x) = G(x)) \vdash \forall (x, y) ((x, y) \in G \rightarrow (x, y) \in F)$$

1	1	$\forall x \in A (F(x) = G(x))$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$F(x) = G(x)$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$
1,2	4	$G(x) = F(x)$	$Th. 2.11.1.1(3)$
1	5	$\forall x \in A (G(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 4))$
1	6	$\forall (x, y) ((x, y) \in G \rightarrow (x, y) \in F)$	$Th. 3.17.6.16(5)$

Theorem 3.17.6.18.

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F, G: A \rightarrow B$

$$\forall x \in A (F(x) = G(x)) \dashv\vdash \forall (x, y) ((x, y) \in F \leftrightarrow (x, y) \in G)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x \in A (F(x) = G(x))$	A
1	2	$\forall (x, y) ((x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in G)$	$Th. 3.17.6.16(1)$
1	3	$\forall (x, y) ((x, y) \in G \rightarrow (x, y) \in F)$	$Th. 3.17.6.17(1)$
1	4	$\forall (x, y) ((x, y) \in F \leftrightarrow (x, y) \in G)$	$Th. 2.12.3.2(2, 3)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\forall (x, y) ((x, y) \in F \leftrightarrow (x, y) \in G)$	A
2	2	$x \in A$	A
2	3	$(x, F(x)) \in F$	$Def. 3.17.6.1(2)$
1	4	$(x, F(x)) \in F \leftrightarrow (x, F(x)) \in G$	$\forall I(1)$

1,2 5	$(x, F(x)) \in G$	<i>Th.</i> 2.4.4.1(4, 3)
2 6	$(x, G(x)) \in G$	<i>Def.</i> 3.17.6.1(2)
1,2 7	$F(x) = G(x)$	<i>Ax.</i> 3.17.4.1(5, 6)
1,2 8	$\forall x \in A (F(x) = G(x))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 7))$

□

Theorem 3.17.6.19.

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F, G: A \rightarrow B$

$$\forall x \in A (F(x) = G(x)) \dashv\vdash F = G$$

1	$\forall x \in A (F(x) = G(x)) \leftrightarrow \forall (x, y) ((x, y) \in F \leftrightarrow (x, y) \in G)$	<i>Th.</i> 3.17.6.18
2	$\leftrightarrow F = G$	<i>Th.</i> 3.4.1.1(1)
3	$\forall x \in A (F(x) = G(x)) \leftrightarrow F = G$	<i>Tr.</i> (1, 2)

Theorem 3.17.6.20.

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F, G: A \rightarrow B$

$$x \in A, F = G \vdash F(x) = G(x)$$

1 1	$x \in A$	A
2 2	$F = G$	A
2 3	$\forall x \in A (F(x) = G(x))$	<i>Th.</i> 3.17.6.19(2)
1,2 4	$\forall x \in A (F(x) = G(x)) \rightarrow E(1, \forall I(3))$	

17.7 Axiom der Ersetzung

Axiom 3.17.7.1 (Ersetzung).

Mengen: A

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$\exists B \forall y (y \in B \leftrightarrow \exists x \in A y = F(x))$$

17.8 Die Bildmenge

17.8.1 Bildmengen von Teilmengen

Definition 3.17.8.1 (Bildmenge einer Teilmenge).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash F[C] := \iota D \left(\forall y (y \in D \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x)) \right)$$

Theorem 3.17.8.1 (Charakterisierung der Bildmenge einer Teilmenge).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ C \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 1,2 & 3 \ \forall y (y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x)) \text{ Def. 3.17.8.1(1, 2)} \\ 1,2 & 4 \ y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x) \quad \forall E(3) \end{array}$$

Theorem 3.17.8.2 (Aus einem Bildelement einer Teilmenge folgt ein Urbild in der Teilmenge).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B, y \in F[C] \vdash \exists x \in C y = F(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ C \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 3 & 3 \ y \in F[C] \quad A \\ 1,2 & 4 \ y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x) \text{ Th. 3.17.8.1(1, 2)} \\ 1,2,3 & 5 \ \exists x \in C y = F(x) \quad \text{Th. 2.4.4.1(4, 3)} \end{array}$$

Theorem 3.17.8.3 (Ein Urbild in einer Teilmenge liefert ein Bildelement der Teilmenge).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B, \exists x \in C y = F(x) \vdash y \in F[C]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ C \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 3 & 3 \ \exists x \in C y = F(x) \quad A \\ 1,2 & 4 \ y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x) \text{ Th. 3.17.8.1(1, 2)} \\ 1,2,3 & 5 \ y \in F[C] \quad \text{Th. 2.4.4.2(4, 3)} \end{array}$$

Theorem 3.17.8.4 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge).

Mengen: A, B, C, x, z

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B, x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
3	3	$x \in C$	A
	4	$F(x) = F(x)$	$= I$
3	5	$\exists z \in C F(x) = F(z)$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$
1,2,3	6	$F(x) \in F[C]$	$Th. 3.17.8.3(1, 2, 5)$

Spezialfall $C = A$

Theorem 3.17.8.5.

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash y \in F[A] \leftrightarrow \exists x \in A y = F(x)$$

1	$A \subseteq A$	$Th. 3.5.3.1$
2	$F: A \rightarrow B$	A
1,2	$3 y \in F[A] \leftrightarrow \exists x \in A y = F(x)$	$Th. 3.17.8.1(1, 2)$

Theorem 3.17.8.6 (Aus einem Bildelement folgt ein Urbild).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, y \in F[A] \vdash \exists x \in A y = F(x)$$

1	$A \subseteq A$	$Th. 3.5.3.1$
2	$F: A \rightarrow B$	A
3	$y \in F[A]$	A
1,2,3	$4 \exists x \in A y = F(x)$	$Th. 3.17.8.2(1, 2, 3)$

Theorem 3.17.8.7 (Ein Urbild liefert ein Bildelement).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, \exists x \in A y = F(x) \vdash y \in F[A]$$

1	$A \subseteq A$	$Th. 3.5.3.1$
2	$F: A \rightarrow B$	A
3	$\exists x \in A y = F(x)$	A
1,2,3	$4 y \in F[A]$	$Th. 3.17.8.3(1, 2, 3)$

17.8.2 Rechenregeln für Bildmengen

Theorem 3.17.8.8 (Bild einer Einermenge).

Mengen: A, B, x, y, z

Funktionen: F

$$x \in A, F: A \rightarrow B \vdash F[\{x\}] = \{F(x)\}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\}$ Th. 3.17.8.8(i)

$$x \in A, F: A \rightarrow B \vdash F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\}$$

1	$x \in A$	A
2	$F: A \rightarrow B$	A
3	$y \in F[\{x\}]$	A
1	$\{x\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.14(1)
1,2,3	$\exists z \in \{x\} y = F(z)$	Th. 3.17.8.2(4,2,3)
6	$z \in \{x\} \wedge y = F(z)$	A
6	$z \in \{x\}$	$\wedge E1(6)$
6	$y = F(z)$	$\wedge E2(6)$
6	$z = x$	Th. 3.11.3.8(7)
6	$x = z$	Th. 2.11.1.1(9)
6	$y = F(x)$	Th. 3.17.6.3(10,8)
6	$y \in \{F(x)\}$	Th. 3.11.3.8(11)
1,2,3	$y \in \{F(x)\}$	$\exists E(5,6,12)$
1,2	$\forall y (y \in F[\{x\}] \rightarrow y \in \{F(x)\})$	$\forall I(\rightarrow I(3,13))$
1,2	$F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\}$	Def. 3.5.1.1(14)

Teilmengenrichtung $\{F(x)\} \subseteq F[\{x\}]$ Th. 3.17.8.8(ii)

$$x \in A, F: A \rightarrow B \vdash \{F(x)\} \subseteq F[\{x\}]$$

1	$x \in A$	A
2	$F: A \rightarrow B$	A
3	$y \in \{F(x)\}$	A
3	$y = F(x)$	Th. 3.11.3.8(3)
	$x = x$	$= I$
	$x \in \{x\}$	Th. 3.11.3.8(5)
3	$x \in \{x\} \wedge y = F(x)$	$\wedge I(6,4)$
3	$\exists z \in \{x\} y = F(z)$	$\exists I(7)$
1	$\{x\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.14(1)
1,2,3	$y \in F[\{x\}]$	Th. 3.17.8.3(9,2,8)

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 11 \ \forall y (y \in \{F(x)\} \rightarrow y \in F[\{x\}]) \forall I(\rightarrow I(3,10)) \\
1,2 \ 12 \ \{F(x)\} \subseteq F[\{x\}] & \text{Def. 3.5.1.1(11)}
\end{array}$$

Zusammenfassung:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ x \in A & A \\
2 \ 2 \ F: A \rightarrow B & A \\
1,2 \ 3 \ F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\} & \text{Th. 3.17.8.8(i)(1,2)} \\
1,2 \ 4 \ \{F(x)\} \subseteq F[\{x\}] & \text{Th. 3.17.8.8(ii)(1,2)} \\
1,2 \ 5 \ F[\{x\}] = \{F(x)\} & \text{Th. 3.5.3.5(3,4)}
\end{array}$$

□

Theorem 3.17.8.9 (Monotonie der Bildmenge).

Mengen: A, B, M, N, x, y

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq B, B \subseteq M \vdash F[A] \subseteq F[B]$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: M \rightarrow N & A \\
2 \ 2 \ A \subseteq B & A \\
3 \ 3 \ B \subseteq M & A \\
4 \ 4 \ y \in F[A] & A \\
2,3 \ 5 \ A \subseteq M & \text{Th. 3.5.3.6(2,3)} \\
1,2,3,4 \ 6 \ \exists x \in A y = F(x) & \text{Th. 3.17.8.2(5,1,4)} \\
7 \ 7 \ x \in A \wedge y = F(x) & A \\
7 \ 8 \ x \in A & \wedge E1(7) \\
7 \ 9 \ y = F(x) & \wedge E2(7) \\
2,8 \ 10 \ x \in B & \text{Th. 3.5.2.6(2,8)} \\
2,7 \ 11 \ x \in B \wedge y = F(x) & \wedge I(10,9) \\
2,7 \ 12 \ \exists x \in B y = F(x) & \exists I(11) \\
1,2,3,7 \ 13 \ y \in F[B] & \text{Th. 3.17.8.3(3,1,12)} \\
1,2,3,4 \ 14 \ y \in F[B] & \exists E(6,7,13) \\
1,2,3 \ 15 \ \forall y (y \in F[A] \rightarrow y \in F[B]) \forall I(\rightarrow I(4,14)) \\
1,2,3 \ 16 \ F[A] \subseteq F[B] & \text{Def. 3.5.1.1(15)}
\end{array}$$

Theorem 3.17.8.10 (Bild eines Elements aus einer Vereinigung).

Mengen: A, B, M, N, x

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M, x \in A \cup B \vdash F(x) \in F[A] \cup F[B]$$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq M$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
4	4	$x \in A \cup B$	A
4	5	$x \in A \vee x \in B$	Th. 3.13.2.8(4)
6	6	$x \in A$	A
1,2,6	7	$F(x) \in F[A]$	Th. 3.17.8.4(2, 1, 6)
1,2,6	8	$F(x) \in F[A] \cup F[B]$	Th. 3.13.3.1(7)
9	9	$x \in B$	A
1,3,9	10	$F(x) \in F[B]$	Th. 3.17.8.4(3, 1, 9)
1,3,9	11	$F(x) \in F[A] \cup F[B]$	Th. 3.13.3.2(10)
1,2,3,4	12	$F(x) \in F[A] \cup F[B]$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 11)$

Theorem 3.17.8.11 (Bild einer Vereinigung).

Mengen: A, B, M, N, x, y

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A \cup B] = F[A] \cup F[B]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$ Th. 3.17.8.11(i)

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq M$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
4	4	$y \in F[A \cup B]$	A
2,3	5	$A \cup B \subseteq M$	Th. 3.13.3.52(2,3)
1,2,3,4	6	$\exists x \in A \cup B y = F(x)$	Th. 3.17.8.2(5,1,4)
7	7	$x \in A \cup B \wedge y = F(x)$	A
7	8	$x \in A \cup B$	$\wedge E1(7)$
7	9	$y = F(x)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3,8	10	$F(x) \in F[A] \cup F[B]$	Th. 3.17.8.10(1,2,3,8)
1,2,3,7	11	$y \in F[A] \cup F[B]$	$= E(9, 10)$
1,2,3,4	12	$y \in F[A] \cup F[B]$	$\exists E(6, 7, 11)$
1,2,3	13	$\forall y (y \in F[A \cup B] \rightarrow y \in F[A] \cup F[B])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 12))$
1,2,3	14	$F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$	Def. 3.5.1.1(13)

Teilmengenrichtung $F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B]$ Th. 3.17.8.11(ii)

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B]$$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq M$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
2	4	$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.50(2)
3	5	$B \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.51(3)
2,3	6	$A \cup B \subseteq M$	Th. 3.13.3.52(2,3)
1,2,3	7	$F[A] \subseteq F[A \cup B]$	Th. 3.17.8.9(1,4,6)
1,2,3	8	$F[B] \subseteq F[A \cup B]$	Th. 3.17.8.9(1,5,6)
1,2,3	9	$F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B]$	Th. 3.13.3.52(7,8)

Zusammenfassung:

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq M$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
1,2,3	4	$F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$	Th. 3.17.8.11(i)(1,2,3)
1,2,3	5	$F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B]$	Th. 3.17.8.11(ii)(1,2,3)
1,2,3	6	$F[A \cup B] = F[A] \cup F[B]$	Th. 3.5.3.5(4,5)

□

Theorem 3.17.8.12 (Bild eines Durchschnitts liegt im Durchschnitt der Bilder).

Mengen: A, B, M, N

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq M$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
4	4	$A \cap B \subseteq A$	Th. 3.10.2.10
5	5	$A \cap B \subseteq B$	Th. 3.10.2.11
1,2	6	$F[A \cap B] \subseteq F[A]$	Th. 3.17.8.9(1,4,2)
1,3	7	$F[A \cap B] \subseteq F[B]$	Th. 3.17.8.9(1,5,3)
1,2,3	8	$F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$	Th. 3.10.2.14(6,7)

Theorem 3.17.8.13 (Das Bild der leeren Menge ist leer).

Mengen: A, B, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash F[\emptyset] = \emptyset$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[\emptyset] \subseteq \emptyset$

Th. 3.17.8.13(i)

$$F: A \rightarrow B \vdash F[\emptyset] \subseteq \emptyset$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$y \in F[\emptyset]$	A
	3	$\emptyset \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
1,2	4	$\exists x \in \emptyset y = F(x)$	Th. 3.17.8.2(3,1,2)
1,2	5	$y \in \emptyset$	Th. 3.6.2.3(4)
1	6	$\forall y (y \in F[\emptyset] \rightarrow y \in \emptyset)$	$\forall I(\rightarrow I(2,5))$
1	7	$F[\emptyset] \subseteq \emptyset$	Def. 3.5.1.1(6)

Teilmengenrichtung $\emptyset \subseteq F[\emptyset]$

Th. 3.17.8.13(ii)

$$F: A \rightarrow B \vdash \emptyset \subseteq F[\emptyset]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
1	2	$\emptyset \subseteq F[\emptyset]$	Th. 3.6.3.2

Zusammenfassung:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
1	2	$F[\emptyset] \subseteq \emptyset$	Th. 3.17.8.13(i)(1)
1	3	$\emptyset \subseteq F[\emptyset]$	Th. 3.17.8.13(ii)(1)
1	4	$F[\emptyset] = \emptyset$	Th. 3.5.3.5(2,3)

□

17.8.3 Bildmengen im Kontext des Wertebereichs

Theorem 3.17.8.14.

Mengen: A, B, x, y, z

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$F \subseteq A \times F[A]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$(x, y) \in F$	A
2	3	$x \in A$	Th. 3.17.5.3(2)
2	4	$y = F(x)$	Th. 3.17.6.9(3,2)
5		$F(x) = F(x)$	$= I$
3	6	$\exists z \in A F(x) = F(z)$	$\exists I(\wedge I(3,5))$

1,3	7	$F(x) \in F[A]$	<i>Th.</i> 3.17.8.7(1,6)
1,2,3	8	$y \in F[A]$	$= E(4,7)$
1,2,3	9	$(x,y) \in A \times F[A]$	<i>Th.</i> 3.16.4.9(3,8)
1	10	$F \subseteq A \times F[A]$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2,9))$)

Theorem 3.17.8.15 (Das Bild einer Teilmenge liegt im Zielbereich).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash F[C] \subseteq B$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
3	3	$y \in F[C]$	A
1,2,3	4	$\exists x \in C y = F(x)$	<i>Th.</i> 3.17.8.2(1,2,3)
5	5	$x \in C \wedge y = F(x)$	A
5	6	$x \in C$	$\wedge E1(5)$
5	7	$y = F(x)$	$\wedge E2(5)$
1,6	8	$x \in A$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(1,6)
1,2,5	9	$F(x) \in B$	<i>Th.</i> 3.17.6.10(2,8)
1,2,5	10	$y \in B$	$= E(7,9)$
1,2,3	11	$y \in B$	$\exists E(4,5,10)$
1,2	12	$\forall y (y \in F[C] \rightarrow y \in B)$	$\forall I(\rightarrow I(3,11))$
1,2	13	$F[C] \subseteq B$	<i>Def.</i> 3.5.1.1(12)

Theorem 3.17.8.16 (Bilder liegen im Zielbereich).

Mengen: A, B

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash F[A] \subseteq B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$A \subseteq A$	<i>Th.</i> 3.5.3.1
1	3	$F[A] \subseteq B$	<i>Th.</i> 3.17.8.15(2,1)

Theorem 3.17.8.17 (Bilder in disjunkten Zielmengen sind disjunkt).

Mengen: A, B, C, D

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow C, G: B \rightarrow D, C \cap D = \emptyset \vdash F[A] \cap G[B] = \emptyset$$

1	1	$F: A \rightarrow C$	A
2	2	$G: B \rightarrow D$	A
3	3	$C \cap D = \emptyset$	A
1	4	$F[A] \subseteq C$	Th. 3.17.8.16(1)
2	5	$G[B] \subseteq D$	Th. 3.17.8.16(2)
1,2	6	$F[A] \cap G[B] \subseteq C \cap D$	Th. 3.13.3.58(4, 5)
1,2,3	7	$F[A] \cap G[B] \subseteq \emptyset$	$= E(3, 6)$
1,2,3	8	$F[A] \cap G[B] = \emptyset$	Th. 3.6.3.3(7)

Theorem 3.17.8.18 (Bild einer bijektiven Funktion ist die Zielmenge).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] = B$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[A] \subseteq B$

Th. 3.17.8.18(i)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] \subseteq B$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	Def. 3.17.11.4(1)
1	3	$F[A] \subseteq B$	Th. 3.17.8.16(2)

Teilmengenrichtung $B \subseteq F[A]$

Th. 3.17.8.18(ii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash B \subseteq F[A]$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	Def. 3.17.11.4(1)
1	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 3.17.11.4(1)
4	4	$y \in B$	A
1,4	5	$\exists x \in A F(x) = y$	Ax. 3.17.11.2(4)
6	6	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
6	7	$x \in A$	$\wedge E1(6)$
6	8	$F(x) = y$	$\wedge E2(6)$
6	9	$y = F(x)$	Th. 2.11.1.1(8)
6	10	$x \in A \wedge y = F(x)$	$\wedge I(7, 9)$
6	11	$\exists x \in A y = F(x)$	$\exists I(10)$
1,4,6	12	$y \in F[A]$	Th. 3.17.8.7(3,11)
1,4	13	$y \in F[A]$	$\exists E(5, 6, 12)$
1	14	$\forall y (y \in B \rightarrow y \in F[A])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 13))$

$$1 \quad 15 \quad B \subseteq F[A]$$

Def. 3.5.1.1(14)

Zusammenfassung:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad F: A \xrightarrow{\sim} BA & \\ 1 \quad 2 \quad F[A] \subseteq B & \text{Th. 3.17.8.18(i)(1)} \\ 1 \quad 3 \quad B \subseteq F[A] & \text{Th. 3.17.8.18(ii)(1)} \\ 1 \quad 4 \quad F[A] = B & \text{Th. 3.5.3.5(2,3)} \end{array}$$

□

17.9 Urbild

Definition 3.17.9.1 (Urbildmenge).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] := \{x \in A \mid F(x) \in C\}$$

Theorem 3.17.9.1.

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B \vdash (x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C))$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad F: A \rightarrow B & A \\ 2 \quad 2 \quad C \subseteq B & A \\ 1,2 \quad 3 \quad F^{-1}[C] = \{u \in A \mid F(u) \in C\} & \text{Def. 3.17.9.1(1, 2)} \\ 4 \quad x \in \{u \in A \mid F(u) \in C\} \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C) & \text{Th. 3.7.2.5} \\ 1,2 \quad 5 \quad x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C) & = E(3, 4) \end{array}$$

Theorem 3.17.9.2 (Das Urbild der leeren Menge ist leer).

Mengen: A, B, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash F^{-1}[\emptyset] = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad F: A \rightarrow B & A \\ 2 \quad \emptyset \subseteq B & \text{Th. 3.6.3.2} \\ 3 \quad 3 \quad x \in F^{-1}[\emptyset] & A \\ 1,2 \quad 4 \quad x \in F^{-1}[\emptyset] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in \emptyset) & \text{Th. 3.17.9.1(1, 2)} \\ 1,3 \quad 5 \quad x \in A \wedge F(x) \in \emptyset & \text{Th. 2.4.4.1(4, 3)} \\ 1,3 \quad 6 \quad F(x) \in \emptyset & \wedge E2(5) \\ 7 \quad F(x) \notin \emptyset & \text{Th. 3.6.2.2} \end{array}$$

1,3	8	$x \in \emptyset$	<i>Th.</i> 2.3.7.3(6,7)
1	9	$\forall x (x \in F^{-1}[\emptyset] \rightarrow x \in \emptyset)$	$\forall I(\rightarrow I(3,8))$
1	10	$F^{-1}[\emptyset] \subseteq \emptyset$	<i>Def.</i> 3.5.1.1(9)
1	11	$F^{-1}[\emptyset] = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.3.3(10)

Theorem 3.17.9.3 (Urbild einer Einermenge).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, y \in B \vdash F^{-1}[\{y\}] = \{x \in A \mid F(x) = y\}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{x \in A \mid F(x) = y\}$ *Th.* 3.17.9.3(i)

$$F: A \rightarrow B, y \in B \vdash F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{x \in A \mid F(x) = y\}$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$y \in B$	A
2	3	$\{y\} \subseteq B$	<i>Th.</i> 3.11.3.14(2)
4	4	$x \in F^{-1}[\{y\}]$	A
1,3	5	$x \in F^{-1}[\{y\}] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in \{y\})$	<i>Th.</i> 3.17.9.1(1,3)
1,3,4	6	$x \in A \wedge F(x) \in \{y\}$	<i>Th.</i> 2.4.4.1(5,4)
1,3,4	7	$x \in A$	$\wedge E1(6)$
1,3,4	8	$F(x) \in \{y\}$	$\wedge E2(6)$
1,3,4	9	$F(x) = y$	<i>Th.</i> 3.11.3.8(8)
1,3,4	10	$x \in A \wedge F(x) = y$	$\wedge I(7,9)$
1,3,4	11	$x \in \{x \in A \mid F(x) = y\}$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(10)
1,2	12	$\forall x (x \in F^{-1}[\{y\}] \rightarrow x \in \{x \in A \mid F(x) = y\})$	$\forall I(\rightarrow I(4,11))$
1,2	13	$F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{x \in A \mid F(x) = y\}$	<i>Def.</i> 3.5.1.1(12)

Teilmengenrichtung $\{x \in A \mid F(x) = y\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$ *Th.* 3.17.9.3(ii)

$$F: A \rightarrow B, y \in B \vdash \{x \in A \mid F(x) = y\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$y \in B$	A
2	3	$\{y\} \subseteq B$	<i>Th.</i> 3.11.3.14(2)
4	4	$x \in \{x \in A \mid F(x) = y\}$	A
4	5	$x \in A \wedge F(x) = y$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(4)
4	6	$x \in A$	$\wedge E1(5)$
4	7	$F(x) = y$	$\wedge E2(5)$
4	8	$F(x) \in \{y\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.8(7)
4	9	$x \in A \wedge F(x) \in \{y\}$	$\wedge I(6,8)$

1,3	10	$x \in F^{-1}[\{y\}] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in \{y\})$	Th. 3.17.9.1(1,3)
1,3,4	11	$x \in F^{-1}[\{y\}]$	Th. 2.4.4.2(10,9)
1,2	12	$\forall x (x \in \{x \in A \mid F(x) = y\} \rightarrow x \in F^{-1}[\{y\}])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 11))$
1,2	13	$\{x \in A \mid F(x) = y\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$	Def. 3.5.1.1(12)

Zusammenfassung:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$y \in B$	A
1,2	3	$F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{x \in A \mid F(x) = y\}$	Th. 3.17.9.3(i)(1,2)
1,2	4	$\{x \in A \mid F(x) = y\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$	Th. 3.17.9.3(ii)(1,2)
1,2	5	$F^{-1}[\{y\}] = \{x \in A \mid F(x) = y\}$	Th. 3.5.3.5(2,3)

□

17.9.1 Urbilder liegen im Definitionsbereich

Theorem 3.17.9.4 (Urbilder liegen im Definitionsbereich).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
3	3	$x \in F^{-1}[C]$	A
1,2	4	$x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	Th. 3.17.9.1(1, 2)
1,2,3	5	$x \in A \wedge F(x) \in C$	Th. 2.4.4.1(4, 3)
1,2,3	6	$x \in A$	$\wedge E1(5)$
1,2	7	$\forall x (x \in F^{-1}[C] \rightarrow x \in A)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 6))$
1,2	8	$F^{-1}[C] \subseteq A$	Def. 3.5.1.1(7)

Theorem 3.17.9.5 (Urbildgleichheit aus punktwiser Charakterisierung).

Mengen: A, B, S, T, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B, S \subseteq A, \forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S) \vdash F^{-1}[T] = S$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F^{-1}[T] \subseteq S$ Th. 3.17.9.5(i)

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B, S \subseteq A$$

$$, \forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S) \vdash F^{-1}[T] \subseteq S$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$T \subseteq B$	A
3	3	$S \subseteq A$	A
4	4	$\forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S)$	A
5	5	$x \in F^{-1}[T]$	A
1,2	6	$x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T)$	Th. 3.17.9.1(1,2)
1,2,5	7	$x \in A \wedge F(x) \in T$	Th. 2.4.4.1(6,5)
1,2,5	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
1,2,5	9	$F(x) \in T$	$\wedge E2(7)$
4	10	$x \in A \rightarrow (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S)$	$\forall E(4)$
1,2,4,5	11	$F(x) \in T \leftrightarrow x \in S$	$\rightarrow E(8,10)$
1,2,4,5	12	$x \in S$	Th. 2.4.4.1(11,9)
1,2,4	13	$F^{-1}[T] \subseteq S$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5,12))$)

Teilmengenrichtung $S \subseteq F^{-1}[T]$

Th. 3.17.9.5(ii)

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B, S \subseteq A$$

$$, \forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S) \vdash S \subseteq F^{-1}[T]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$T \subseteq B$	A
3	3	$S \subseteq A$	A
4	4	$\forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S)$	A
5	5	$x \in S$	A
3,5	6	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(3,5)
4	7	$x \in A \rightarrow (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S)$	$\forall E(4)$
3,4,5	8	$F(x) \in T \leftrightarrow x \in S$	$\rightarrow E(6,7)$
3,4,5	9	$F(x) \in T$	Th. 2.4.4.2(8,5)
3,4,5	10	$x \in A \wedge F(x) \in T$	$\wedge I(6,9)$
1,2	11	$x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T)$	Th. 3.17.9.1(1,2)
1,2,3,4,5	12	$x \in F^{-1}[T]$	Th. 2.4.4.2(11,10)
1,2,3,4	13	$S \subseteq F^{-1}[T]$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5,12))$)

Schluss:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$T \subseteq B$	A
3	3	$S \subseteq A$	A

	4	$\forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S)$	A
1,2,3,4	5	$F^{-1}[T] \subseteq S$	Th. 3.17.9.5(i)(1,2,3,4)
1,2,3,4	6	$S \subseteq F^{-1}[T]$	Th. 3.17.9.5(ii)(1,2,3,4)
1,2,3,4	7	$F^{-1}[T] = S$	Th. 3.5.3.5(5,6)

□

17.9.2 Rechenregeln für Urbilder

Theorem 3.17.9.6 (Monotonie des Urbilds).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq D, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq F^{-1}[D]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
	2	$C \subseteq D$	A
	3	$D \subseteq B$	A
2,3	4	$C \subseteq B$	Th. 3.5.3.6(2,3)
	5	$x \in F^{-1}[C]$	A
1,4	6	$x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	Th. 3.17.9.1(1,4)
1,4,5	7	$x \in A \wedge F(x) \in C$	Th. 2.4.4.1(6,5)
1,4,5	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
1,4,5	9	$F(x) \in C$	$\wedge E2(7)$
1,2,4,5	10	$F(x) \in D$	Th. 3.5.2.6(2,9)
1,2,4,5	11	$x \in A \wedge F(x) \in D$	$\wedge I(8,10)$
1,3	12	$x \in F^{-1}[D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in D)$	Th. 3.17.9.1(1,3)
1,2,3,5	13	$x \in F^{-1}[D]$	Th. 2.4.4.2(12,11)
1,2,3	14	$\forall x (x \in F^{-1}[C] \rightarrow x \in F^{-1}[D])$	$\forall I(\rightarrow I(5,13))$
1,2,3	15	$F^{-1}[C] \subseteq F^{-1}[D]$	Def. 3.5.1.1(14)

Theorem 3.17.9.7 (Element eines Urbilds einer Vereinigung).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B, x \in F^{-1}[C \cup D] \vdash x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
	2	$C \subseteq B$	A
	3	$D \subseteq B$	A
	4	$x \in F^{-1}[C \cup D]$	A
2,3	5	$C \cup D \subseteq B$	Th. 3.13.3.52(2,3)

5	6	$x \in F^{-1}[C \cup D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C \cup D)$	Th. 3.17.9.1(1, 5)
4,5	7	$x \in A \wedge F(x) \in C \cup D$	Th. 2.4.4.1(6, 4)
4,5	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
4,5	9	$F(x) \in C \cup D$	$\wedge E2(7)$
4,5	10	$F(x) \in C \vee F(x) \in D$	Th. 3.13.2.8(9)
11	11	$F(x) \in C$	A
4,5,11	12	$x \in A \wedge F(x) \in C$	$\wedge I(8, 11)$
2	13	$x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	Th. 3.17.9.1(1, 2)
2,4,5,11	14	$x \in F^{-1}[C]$	Th. 2.4.4.2(13, 12)
2,4,5,11	15	$x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 3.13.3.1(14)
16	16	$F(x) \in D$	A
4,5,16	17	$x \in A \wedge F(x) \in D$	$\wedge I(8, 16)$
3	18	$x \in F^{-1}[D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in D)$	Th. 3.17.9.1(1, 3)
3,4,5,16	19	$x \in F^{-1}[D]$	Th. 2.4.4.2(18, 17)
3,4,5,16	20	$x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 3.13.3.2(19)
1,2,3,4	21	$x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	$\vee E(10, 11, 15, 16, 20)$

Theorem 3.17.9.8 (Urbild einer Vereinigung).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cup D] = F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$ Th. 3.17.9.8(i)

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
3	3	$D \subseteq B$	A
4	4	$x \in F^{-1}[C \cup D]$	A
1,2,3,4	5	$x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 3.17.9.7(1,2,3,4)
1,2,3	6	$\forall x (x \in F^{-1}[C \cup D] \rightarrow x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 5))$
1,2,3	7	$F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Def. 3.5.1.1(6)

Teilmengenrichtung $F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$ Th. 3.17.9.8(ii)

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$$

1	$1 F: A \rightarrow B$	A
2	$2 C \subseteq B$	A
3	$3 D \subseteq B$	A
2	$4 C \subseteq C \cup D$	Th. 3.13.3.50(2)
3	$5 D \subseteq C \cup D$	Th. 3.13.3.51(3)
2,3	$6 C \cup D \subseteq B$	Th. 3.13.3.52(2,3)
1,2,3	$7 F^{-1}[C] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$	Th. 3.17.9.6(1,4,6)
1,2,3	$8 F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$	Th. 3.17.9.6(1,5,6)
1,2,3	$9 F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$	Th. 3.13.3.52(7,8)

Zusammenfassung:

1	$1 F: A \rightarrow B$	A
2	$2 C \subseteq B$	A
3	$3 D \subseteq B$	A
1,2,3	$4 F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 3.17.9.8(i)(1,2,3)
1,2,3	$5 F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$	Th. 3.17.9.8(ii)(1,2,3)
1,2,3	$6 F^{-1}[C \cup D] = F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 3.5.3.5(4,5)

□

Theorem 3.17.9.9 (Urbild eines Durchschnitts liegt im Durchschnitt der Urbilder).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$$

1	$1 F: A \rightarrow B$	A
2	$2 C \subseteq B$	A
3	$3 D \subseteq B$	A
	$4 C \cap D \subseteq C$	Th. 3.10.2.10
	$5 C \cap D \subseteq D$	Th. 3.10.2.11
1,2	$6 F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C]$	Th. 3.17.9.6(1,4,2)
1,3	$7 F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[D]$	Th. 3.17.9.6(1,5,3)
8	$8 x \in F^{-1}[C \cap D]$	A
6,8	$9 x \in F^{-1}[C]$	Th. 3.5.2.6(6,8)
7,8	$10 x \in F^{-1}[D]$	Th. 3.5.2.6(7,8)
6,7,8	$11 x \in F^{-1}[C] \wedge x \in F^{-1}[D]$	$\wedge I(9,10)$
6,7,8	$12 x \in F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	Th. 3.10.2.3(11)
1,2,3	$13 \forall x (x \in F^{-1}[C \cap D] \rightarrow x \in F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D])$	$\forall I(\rightarrow I(8,12))$
1,2,3	$14 F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	Def. 3.5.1.1(13)

Theorem 3.17.9.10 (Gemeinsame Urbildwerte liegen im Urbild des Durchschnitts).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B, x \in F^{-1}[C], x \in F^{-1}[D] \vdash x \in F^{-1}[C \cap D]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
3	3	$D \subseteq B$	A
4	4	$x \in F^{-1}[C]$	A
5	5	$x \in F^{-1}[D]$	A
1,2	6	$x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	Th. 3.17.9.1(1,2)
1,2,4	7	$x \in A \wedge F(x) \in C$	Th. 2.4.4.1(6,4)
1,2,4	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
1,2,4	9	$F(x) \in C$	$\wedge E2(7)$
1,3	10	$x \in F^{-1}[D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in D)$	Th. 3.17.9.1(1,3)
1,3,5	11	$x \in A \wedge F(x) \in D$	Th. 2.4.4.1(10,5)
1,3,5	12	$F(x) \in D$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,4,5	13	$F(x) \in C \wedge F(x) \in D$	$\wedge I(9,12)$
1,2,3,4,5	14	$F(x) \in C \cap D$	Th. 3.10.2.3(13)
3	15	$C \cap D \subseteq B$	Th. 3.10.2.13(3)
1,2,3,4,5	16	$x \in A \wedge F(x) \in C \cap D$	$\wedge I(8,14)$
1,15	17	$x \in F^{-1}[C \cap D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C \cap D)$	Th. 3.17.9.1(1,15)
1,2,3,4,5	18	$x \in F^{-1}[C \cap D]$	Th. 2.4.4.2(17,16)

Theorem 3.17.9.11 (Urbild eines Durchschnitts).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cap D] = F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$ Th. 3.17.9.11(i)

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
3	3	$D \subseteq B$	A

4	$4 \ x \in F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	A
4	$5 \ x \in F^{-1}[C] \wedge x \in F^{-1}[D]$	Th. 3.10.2.3(4)
4	$6 \ x \in F^{-1}[C]$	$\wedge E1(5)$
4	$7 \ x \in F^{-1}[D]$	$\wedge E2(5)$
1,2,3,6,7	$8 \ x \in F^{-1}[C \cap D]$	Th. 3.17.9.10(1,2,3,6,7)
1,2,3	$9 \ \forall x (x \in F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \rightarrow x \in F^{-1}[C \cap D])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 8))$
1,2,3	$10 \ F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$	Def. 3.5.1.1(9)

Zusammenfassung:

1	$1 \ F: A \rightarrow B$	A
2	$2 \ C \subseteq B$	A
3	$3 \ D \subseteq B$	A
1,2,3	$4 \ F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	Th. 3.17.9.9(1,2,3)
1,2,3	$5 \ F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$	Th. 3.17.9.11(i)(1,2,3)
1,2,3	$6 \ F^{-1}[C \cap D] = F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	Th. 3.5.3.5(4,5)

□

17.10 Graph einer Funktion

Theorem 3.17.10.1 (Graph mit eindeutigen Werten ist eine Funktion).

Mengen: A, B, R, x, y, z

$$R \subseteq A \times B, \ \forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R) \vdash R: A \rightarrow B$$

Beweis.

Funktionale Eindeutigkeit

Th. 3.17.10.1(i)

$$R \subseteq A \times B, \ \forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R), \\ (x, y) \in R, (x, z) \in R \vdash y = z$$

1	$1 \ R \subseteq A \times B$	A
2	$2 \ \forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R)$	A
3	$3 \ (x, y) \in R$	A
4	$4 \ (x, z) \in R$	A
1,3	$5 \ (x, y) \in A \times B$	Th. 3.5.2.6(1,3)
1,3	$6 \ x \in A$	Th. 3.16.4.7(5)
1,3	$7 \ y \in B$	Th. 3.16.4.8(5)

1,4	8	$(x, z) \in A \times B$	Th. 3.5.2.6(1,4)
1,4	9	$z \in B$	Th. 3.16.4.8(8)
1,2,3	10	$\exists! y \in B ((x, y) \in R)$	$\rightarrow E(\forall E(2), 6)$
1,2,3,4	11	$y = z$	$\exists! E(10, 7, 9, 3, 4)$

Totalität

Th. 3.17.10.1(ii)

$$R \subseteq A \times B, \forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R), x \in A \vdash \exists y ((x, y) \in R)$$

1	1	$R \subseteq A \times B$	A
2	2	$\forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R) A$	
3	3	$x \in A$	A
2,3	4	$\exists! y \in B ((x, y) \in R)$	$\rightarrow E(\forall E(2), 3)$
2,3	5	$\exists y ((x, y) \in R)$	$\exists! E(4)$

Schluss:

1	1	$R \subseteq A \times B$	A
2	2	$\forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R) A$	
1,2	3	$R: A \rightarrow B$	Def. 3.17.4.1(1, Th. 3.17.10.1(i)(1,2), Th. 3.17.10.1(ii)(1,2))

□

Definition 3.17.10.1 (Graph einer Funktion).

Mengen: x, y, A, B

Funktionensymbol: F

$$\text{Graph}(F) := \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$$

Theorem 3.17.10.2.

Mengen: x, y, A, B

Funktionensymbol: F

$$\text{Graph}(F) \subseteq A \times B$$

1	1	$\text{Graph}(F) := \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$	Def. 3.17.10.1
1	2	$\{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\} \subseteq A \times B$	Th. 3.7.3.7
1	3	$\text{Graph}(F) \subseteq A \times B$	$= E(1, 2)$

Theorem 3.17.10.3.

Mengen: x, y, A, B

Funktionensymbol: F

$$(x, y) \in \text{Graph}(F) \vdash y = F(x)$$

1	1	$(x, y) \in \text{Graph}(F)$	A
	2	$\text{Graph}(F) = \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$	<i>Def.</i> 3.17.10.1
1	3	$y = F(x)$	<i>Th.</i> 3.7.3.4(1, 2)

Theorem 3.17.10.4 (Funktionale Eindeutigkeit von $\text{Graph}(F)$).

Mengen: x, y, z

Funktionensymbol: F

$$(x, y) \in \text{Graph}(F), (x, z) \in \text{Graph}(F) \vdash y = z$$

1	1	$(x, y) \in \text{Graph}(F)$	A
2	2	$(x, z) \in \text{Graph}(F)$	A
1	3	$y = F(x)$	<i>Th.</i> 3.17.10.3(1)
2	4	$z = F(x)$	<i>Th.</i> 3.17.10.3(2)
5	5	$y = z$	<i>Th.</i> 2.11.1.3(3, 4)

Theorem 3.17.10.5.

Mengen: u, x, y

Funktionensymbol: F

$$\forall u \in A F(u) \in B, x \in A \vdash \exists y (x, y) \in \text{Graph}(F)$$

1	1	$\forall u \in A F(u) \in B$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$F(x) \in B$	$\rightarrow E(1, 2)$
1,2	4	$(x, F(x)) \in A \times B$	<i>Th.</i> 3.16.4.9(2, 3)
	5	$F(x) = F(x)$	$= I$
1,2	6	$(x, F(x)) \in \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$	<i>Th.</i> 3.7.2.6(4, 5)
1,2	7	$(x, F(x)) \in \text{Graph}(F)$	$= E(\text{Def. 3.17.10.1}, 6)$
1,2	8	$\exists y (x, y) \in \text{Graph}(F)$	$\exists I(7)$

Theorem 3.17.10.6 (Graph eines Funktionensymbols ist eine Funktion).

Mengen: A, B

Funktionensymbol: F

$$\forall u \in A F(u) \in B \vdash \text{Graph}(F): A \rightarrow B$$

1	1	$\forall u \in A F(u) \in B$	A
	2	$\text{Graph}(F) \subseteq A \times B$	<i>Th.</i> 3.17.10.2
	3	$\forall (x, y), (x, z) \in \text{Graph}(F) y = z$	<i>Th.</i> 3.17.10.4
1	4	$\forall x \in A \exists y (x, y) \in \text{Graph}(F)$	<i>Th.</i> 3.17.10.5(1)
1	5	$\text{Graph}(F): A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 3.17.4.1(1)

Theorem 3.17.10.7.**Mengen:** A, B, u **Funktionen:** F, G

$$\forall u \in A \ F(u) \in B \vdash \exists G: A \rightarrow B$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \forall u \in A \ F(u) \in B & A \\ 1 \ 2 \ \text{Graph}(F): A \rightarrow B & \text{Th. 3.17.10.6(1)} \\ 1 \ 3 \ \exists G: A \rightarrow B & \exists I(2) \end{array}$$

Theorem 3.17.10.8 (Funktionswerte von $\text{Graph}(F)$).**Mengen:** A, B, x **Funktionensymbol:** F

$$\forall u \in A \ F(u) \in B \vdash \forall x \in A \ \text{Graph}(F)(x) = F(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \forall u \in A \ F(u) \in B & A \\ 2 \ 2 \ x \in A & A \\ 1 \ 3 \ \text{Graph}(F): A \rightarrow B & \text{Th. 3.17.10.6(1)} \\ 1,2 \ 4 \ (x, \text{Graph}(F)(x)) \in \text{Graph}(F) & \text{Th. 3.17.6.2(3, 2)} \\ 1,2 \ 5 \ \text{Graph}(F)(x) = F(x) & \text{Th. 3.17.10.3(4)} \\ 1 \ 6 \ \forall x \in A \ \text{Graph}(F)(x) = F(x) & \forall I(\rightarrow I(2, 5)) \end{array}$$

Theorem 3.17.10.9.**Mengen:** A, B, u, x **Funktionen:** F, G

$$\forall u \in A \ F(u) \in B \vdash \exists G: A \rightarrow B \ \forall x \in A \ G(x) = F(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \forall u \in A \ F(u) \in B & A \\ 1 \ 2 \ \exists G: A \rightarrow B & \text{Th. 3.17.10.7(1)} \\ 1 \ 3 \ \forall x \in A \ \text{Graph}(F)(x) = F(x) & \text{Th. 3.17.10.8(1)} \\ 1 \ 4 \ \exists G: A \rightarrow B \ \forall x \in A \ G(x) = F(x) & \exists I(2, = E(3)) \end{array}$$

Theorem 3.17.10.10 (Graph einer Funktion ist die Funktion).**Mengen:** A, B, x **Funktionen:** F

$$F: A \rightarrow B \vdash \text{Graph}(F) = F$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ F: A \rightarrow B & A \\ 2 \ 2 \ x \in A & A \\ 1,2 \ 3 \ F(x) \in B & \text{Th. 3.17.6.10(1, 2)} \\ 1 \ 4 \ \forall x \in A \ F(x) \in B & \forall I(\rightarrow I(2, 3)) \end{array}$$

- 1 5 $\text{Graph}(F): A \rightarrow B$ *Th.* 3.17.10.6(4)
1 6 $\forall x \in A (\text{Graph}(F)(x) = F(x))$ *Th.* 3.17.10.8(4)
1 7 $\text{Graph}(F) = F$ *Th.* 3.17.6.19(1, 5, 6)

Theorem 3.17.10.11 (Funktion).

Mengen: A, B, F, x
Funktionensymbol: t
Bedingungen:
Definition einer Funktionsvorschrift: $x \in A \vdash t(x) := y$
Typisierungsaxiom: $x \in A \vdash t(x) \in B$
Folgerung:

$$\exists! F: A \rightarrow B \forall x \in A F(x) = t(x)$$

- 1 1 $\forall u \in A t(u) \in B$ A
1 2 $\exists F: A \rightarrow B \forall x \in A F(x) = t(x)$ *Th.* 3.17.10.9(1)
3 3 $F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A F(x) = t(x)$ A
4 4 $G: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A G(x) = t(x)$ A
3 5 $F: A \rightarrow B$ $\wedge E1(3)$
3 6 $\forall x \in A F(x) = t(x)$ $\wedge E2(3)$
4 7 $G: A \rightarrow B$ $\wedge E1(4)$
4 8 $\forall x \in A G(x) = t(x)$ $\wedge E2(4)$
3,4 9 $\forall x \in A F(x) = G(x)$ *Th.* 2.12.7.2(6, 8)
3,4 10 $F = G$ *Th.* 3.17.6.19(9)
3,4 11 $\exists! F: A \rightarrow B \forall x \in A F(x) = t(x)$ $\exists! I(2, 3, 4, 10)$

17.11 Eigenschaften von Funktionen

17.11.1 Injektivität

Definition 3.17.11.1 (Begriff der injektiven Funktion).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$ *Def.* 3.17.4.1
Axiome:
Injektivität: $F: A \rightarrow B, x, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$ *Ax.* 3.17.11.1
Neue Symbole:
Injektive Funktionen:

$$F: A \rightarrowtail B$$

Axiom 3.17.11.1 (Injektivität).

Mengen: x, y, A, B

$$F: A \rightarrow B, x \in A, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$$

Theorem 3.17.11.1.

Mengen: A, B

$$F: A \rightarrow B, x \in A \vdash F(x) \in B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 1 & 3 \quad F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 3.17.11.1(1)} \\ 1,2 & 4 \quad F(x) \in B \quad \text{Th. 3.17.6.10(3, 2)} \end{array}$$

Theorem 3.17.11.2 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge unter injektiven Funktionen).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B, x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad C \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \quad F: A \rightarrow B \quad A \\ 3 & 3 \quad x \in C \quad A \\ 1,2,3 & 4 \quad F(x) \in F[C] \quad \text{Th. 3.17.8.4(1, Def. 3.17.11.1(2), 3)} \end{array}$$

Theorem 3.17.11.3 (Elemente des Definitionsbereichs liegen im Bild unter injektiven Funktionen).

Mengen: A, B, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, x \in A \vdash F(x) \in F[A]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 3 & 3 \quad A \subseteq A \quad \text{Th. 3.5.3.1} \\ 1,2 & 4 \quad F(x) \in F[A] \quad \text{Th. 3.17.11.2(3, 1, 2)} \end{array}$$

Theorem 3.17.11.4.

Mengen: x, y, z_1, z_2, A, B

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, (x, z_1) \in F, (y, z_2) \in F, F(x) = F(y) \vdash x = y$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$(x, z_1) \in F$	A
3	3	$(y, z_2) \in F$	A
4	4	$F(x) = F(y)$	A
2	5	$x \in A$	$Th. 3.17.5.3(2)$
3	6	$y \in A$	$Th. 3.17.5.3(3)$
1,2,3,4	7	$x = y$	$Ax. 3.17.11.1(1, 5, 6, 4)$

Theorem 3.17.11.5.

Mengen: M, N, x, y, z

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow N, x \in M, z \in M, y = F(x), y = F(z) \vdash x = z$$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$x \in M$	A
3	3	$z \in M$	A
4	4	$y = F(x)$	A
5	5	$y = F(z)$	A
4,5	6	$F(x) = F(z)$	$Th. 2.11.1.4(4, 5)$
1,2,3,6	7	$x = z$	$Ax. 3.17.11.1(1, 2, 3, 6)$

Bildmengen unter injektiven Funktionen

Theorem 3.17.11.6.

Mengen: A, B, Y, x, z

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, Y \in \mathcal{P}(A), x \in A, F(x) \in F[Y] \vdash x \in Y$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$F(x) \in F[Y]$	A
1	5	$F: A \rightarrow B$	$Def. 3.17.11.1(1)$
2	6	$Y \subseteq A$	$Th. 3.16.2.1(2)$
1,2,4	7	$\exists z \in Y F(x) = F(z)$	$Th. 3.17.8.2(6, 5, 4)$
8	8	$z \in Y \wedge F(x) = F(z)$	A
8	9	$z \in Y$	$\wedge E1(8)$
8	10	$F(x) = F(z)$	$\wedge E2(8)$
2,8	11	$z \in A$	$Th. 3.5.2.6(6, 9)$
1,2,3,8	12	$x = z$	$Ax. 3.17.11.1(1, 3, 11, 10)$
1,2,3,8	13	$z = x$	$Th. 2.11.1.1(12)$
1,2,3,8	14	$x \in Y$	$= E(13, 9)$

$$1,2,3,4 \quad 15 \quad x \in Y$$

$$\exists E(7, 8, 14)$$

Theorem 3.17.11.7 (Injektive Funktionen sind auf Potenzmengen injektiv).

Mengen: A, B, X, Y, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A), Y \in \mathcal{P}(A), F[X] = F[Y] \vdash X = Y$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $X \subseteq Y$

Th. 3.17.11.7(i)

$$F: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A), Y \in \mathcal{P}(A), F[X] = F[Y] \vdash X \subseteq Y$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4	$F[X] = F[Y]$	A
2	5	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(2)
1	6	$F: A \rightarrow B$	Def. 3.17.11.1(1)
7	7	$x \in X$	A
2,7	8	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(5,7)
1,2,7	9	$F(x) \in F[X]$	Th. 3.17.8.4(5,6,7)
1,2,3,4,7	10	$F(x) \in F[Y]$	$= E(4, 9)$
1,2,3,4,7	11	$x \in Y$	Th. 3.17.11.6(1,3,8,10)
1,2,3,4	12	$x \in X \rightarrow x \in Y$	$\rightarrow I(7, 11)$
1,2,3,4	13	$\forall x (x \in X \rightarrow x \in Y)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 12))$
1,2,3,4	14	$X \subseteq Y$	Def. 3.5.1.1(13)

Teilmengenrichtung $Y \subseteq X$

Th. 3.17.11.7(ii)

$$F: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A), Y \in \mathcal{P}(A), F[X] = F[Y] \vdash Y \subseteq X$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4	$F[X] = F[Y]$	A
4	5	$F[Y] = F[X]$	Th. 2.11.1.1(4)
1,2,3,4	6	$Y \subseteq X$	Th. 3.17.11.7(i)(1,3,2,5)

Schluss:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4	$F[X] = F[Y]$	A
1,2,3,4	5	$X \subseteq Y$	Th. 3.17.11.7(i)(1,2,3,4)
1,2,3,4	6	$Y \subseteq X$	Th. 3.17.11.7(ii)(1,2,3,4)
1,2,3,4	7	$X = Y$	Th. 3.5.3.5(5,6)

□

Theorem 3.17.11.8 (Zeugen gemeinsamer Bildwerte liegen im Durchschnitt).

Mengen: A, B, M, N, x, y, z

Funktionen: F

$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M, x \in A, z \in B, y = F(x), y = F(z) \vdash x \in A \cap B$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq M$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
4	4	$x \in A$	A
5	5	$z \in B$	A
6	6	$y = F(x)$	A
7	7	$y = F(z)$	A
2,4	8	$x \in M$	Th. 3.5.2.6(2,4)
3,5	9	$z \in M$	Th. 3.5.2.6(3,5)
1,6,7,8,9	10	$x = z$	Th. 3.17.11.5(1,8,9,6,7)
5,10	11	$x \in B$	$= E(10,5)$
4,11	12	$x \in A \wedge x \in B$	$\wedge I(4,11)$
1,2,3,4,5,6,7	13	$x \in A \cap B$	Th. 3.10.2.3(12)

Theorem 3.17.11.9 (Gemeinsame Bildwerte liegen im Bild des Durchschnitts).

Mengen: A, B, M, N, x, y, z

Funktionen: F

$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M, y \in F[A], y \in F[B] \vdash y \in F[A \cap B]$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq M$	A
3	3	$B \subseteq M$	A

4	4	$y \in F[A]$	A
5	5	$y \in F[B]$	A
1	6	$F: M \rightarrow N$	Def. 3.17.11.1(1)
2,6,4	7	$\exists x \in A y = F(x)$	Th. 3.17.8.2(2,6,4)
3,6,5	8	$\exists z \in B y = F(z)$	Th. 3.17.8.2(3,6,5)
9	9	$x \in A \wedge y = F(x)$	A
9	10	$x \in A$	$\wedge E1(9)$
9	11	$y = F(x)$	$\wedge E2(9)$
12	12	$z \in B \wedge y = F(z)$	A
12	13	$z \in B$	$\wedge E1(12)$
12	14	$y = F(z)$	$\wedge E2(12)$
1,2,3,10,13,11,14	15	$x \in A \cap B$	Th. 3.17.11.8(1,2,3,10,13,11,14)
1,2,3,9,12	16	$x \in A \cap B \wedge y = F(x)$	$\wedge I(15,11)$
1,2,3,9,12	17	$\exists x \in A \cap B y = F(x)$	$\exists I(16)$
	18	$A \cap B \subseteq A$	Th. 3.10.2.10
2	19	$A \cap B \subseteq M$	Th. 3.5.3.6(18,2)
1,2,3,9,12	20	$y \in F[A \cap B]$	Th. 3.17.8.3(19,6,17)
1,2,3,5,9	21	$y \in F[A \cap B]$	$\exists E(8,12,20)$
1,2,3,4,5	22	$y \in F[A \cap B]$	$\exists E(7,9,21)$

Theorem 3.17.11.10 (Bild eines Durchschnitts bei injektiven Funktionen).

Mengen: A, B, M, N, x, y, z

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A \cap B] = F[A] \cap F[B]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$ Th. 3.17.11.10(i)

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq M$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
1	4	$F: M \rightarrow N$	Def. 3.17.11.1(1)
1,2,3	5	$F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$	Th. 3.17.8.12(4,2,3)

Teilmengenrichtung $F[A] \cap F[B] \subseteq F[A \cap B]$ Th. 3.17.11.10(ii)

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A] \cap F[B] \subseteq F[A \cap B]$$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq M$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
4	4	$y \in F[A] \cap F[B]$	A
4	5	$y \in F[A] \wedge y \in F[B]$	Th. 3.10.2.3(4)
4	6	$y \in F[A]$	$\wedge E1(5)$
4	7	$y \in F[B]$	$\wedge E2(5)$
1,2,3,6,7	8	$y \in F[A \cap B]$	Th. 3.17.11.9(1,2,3,6,7)
1	9	$\forall y (y \in F[A] \cap F[B] \rightarrow y \in F[A \cap B])$	$\forall I(\rightarrow I(4,8))$
1	10	$F[A] \cap F[B] \subseteq F[A \cap B]$	Def. 3.5.1.1(9)

Zusammenfassung:

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq M$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
1,2,3	4	$F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$	Th. 3.17.11.10(i)(1,2,3)
1,2,3	5	$F[A] \cap F[B] \subseteq F[A \cap B]$	Th. 3.17.11.10(ii)(1,2,3)
1,2,3	6	$F[A \cap B] = F[A] \cap F[B]$	Th. 3.5.3.5(4,5)

□

Urbildmengen unter injektiven Funktionen

Theorem 3.17.11.11 (Urbilder liegen im Definitionsbereich injektiver Funktionen).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$C \subseteq B, F: A \rightarrow B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

1	1	$C \subseteq B$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
2	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 3.17.11.1(2)
1,2	4	$F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 3.17.9.4(3,1)

17.11.2 Surjektivität

Definition 3.17.11.2 (Begriff der surjektiven Funktion).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$ Def. 3.17.4.1

Axiome:

Surjektivität: $y \in B \vdash \exists x \in A F(x) = y$ Ax. 3.17.11.2

Neue Symbole:

Surjektive Funktionen: $\triangleright$

$$F: A \rightarrow B$$

Axiom 3.17.11.2 (Surjektivität).

Mengen: y, A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B \vdash \exists x \in A \ F(x) = y$$

Theorem 3.17.11.12.

Mengen: A, B

$$F: A \rightarrow B, \ x \in A \vdash F(x) \in B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \ x \in A \quad A \\ 1 & 3 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 3.17.11.2(1)} \\ 1,2 & 4 \ F(x) \in B \quad \text{Th. 3.17.6.10(3,2)} \end{array}$$

Theorem 3.17.11.13 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge unter surjektiven Funktionen).

Mengen: A, B, C, x
Funktionen: F

$$C \subseteq A, \ F: A \rightarrow B, \ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ C \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 3 & 3 \ x \in C \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ F(x) \in F[C] \quad \text{Th. 3.17.8.4(1, Def. 3.17.11.2(2), 3)} \end{array}$$

Theorem 3.17.11.14 (Nichtsurjektivität liefert ausgelassenes Element).

Mengen: M, m_0, x, y
Funktionen: F

$$\begin{array}{l} F: M \rightarrow M, \ \neg(F: M \rightarrow M) \vdash \\ \exists m_0 \in M \ \forall x \in M \ (F(x) \neq m_0) \end{array}$$

1	1	$F: M \rightarrow M$	A
2	2	$\neg(F: M \rightarrow M)$	A
3	3	$\forall y \in M \exists x \in M (F(x) = y)$	A
1,3	4	$F: M \rightarrow M$	$Def. 3.17.11.2(1, 3)$
1,2,3	5	$\perp$	$\perp I(2, 4)$
1,2	6	$\neg \forall y \in M \exists x \in M (F(x) = y)$	$\neg I(3, 5)$
1,2	7	$\exists m_0 \in M \forall x \in M (F(x) \neq m_0)$	$Th. 3.8.4.5$

Theorem 3.17.11.15.

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash F: A \rightarrow F[A]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
1	2	$F \subseteq A \times F[A]$	$Th. 3.17.8.14(1)$
1	3	$\forall x, y ((x, y) \in F, (x, z) \in F \rightarrow y = z)$	$Ax. 3.17.4.1(1)$
1	4	$\forall x (x \in A \rightarrow \exists y (x, y) \in F)$	$Ax. 3.17.1.1(1)$
5	5	$y \in F[A]$	A
1,5	6	$\exists x \in A y = F(x)$	$Th. 3.17.8.6(1, 5)$
7	7	$x \in A \wedge y = F(x)$	A
7	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9	$y = F(x)$	$\wedge E2(7)$
7	10	$F(x) = y$	$Th. 2.11.1.1(9)$
7	11	$x \in A \wedge F(x) = y$	$\wedge I(8, 10)$
7	12	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists I(11)$
1,5	13	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(6, 7, 12)$
1	14	$\forall y (y \in F[A] \rightarrow \exists x \in A F(x) = y)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 13))$
1	15	$F: A \rightarrow F[A]$	$Def. 3.17.11.2(2, 3, 4, 14)$

Theorem 3.17.11.16.

Mengen: A, a, x

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$

$$a \in A, F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\} \vdash a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	A
1,2	3	$a \in F(a) \leftrightarrow a \in \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	$\forall E(Th. 3.4.1.1(2))$
1,2	4	$\leftrightarrow a \in A \wedge a \notin F(a)$	$Th. 3.7.2.5(3)$
1,2	5	$\leftrightarrow a \notin F(a)$	$Th. 2.4.9.3(1)$
1,2	6	$a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$	$Tr.(3, 5)$

Theorem 3.17.11.17.

Mengen: A, F

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(A) \vdash \neg(F: A \rightarrow \mathcal{P}(A))$$

1	1	$F: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$	A
1	2	$\forall y \in \mathcal{P}(A) \exists x \in A (F(x) = y)$	Ax. 3.17.11.2(1)
1	3	$\exists x \in A (F(x) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\})$	$\forall E(2)$
4	4	$a \in A \wedge F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	A
4	5	$a \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6	$F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	$\wedge E2(4)$
4	7	$a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$	Th. 3.17.11.16(5,6)
	8	$\neg(a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a))$	Th. 2.4.9.1
4	9	$\perp$	$\perp I(7, 8)$
1	10	$\perp$	$\exists E(3, 4, 9)$
	11	$\neg(F: A \rightarrow \mathcal{P}(A))$	$\neg I(1, 10)$

Surjektion aus Injektion bei Nichtleere

Definition 3.17.11.3.

Mengen: A, B, a_0

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash G_{F,a_0} := \\ \{ (b, a) \in B \times A \mid \\ (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee \\ (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$$

Theorem 3.17.11.18.

Mengen: A, B, a_0, a, b

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash G_{F,a_0} \subseteq B \times A$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
	2	$\{ (b, a) \in B \times A \mid$	Th. 3.7.3.7
		$(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$	
		$(b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$	
		$\subseteq B \times A$	
1	3	$G_{F,a_0} \subseteq B \times A$	$= E(Def. 3.17.11.3(1), 2)$

Theorem 3.17.11.19.**Mengen:** A, B, a_0, a, b **Funktionen:** F

$$F: A \rightarrow B, (b, a) \in G_{F, a_0} \vdash b \in B$$

1 1	$F: A \rightarrow B$	A
2 2	$(b, a) \in G_{F, a_0}$	A
1,2 3	$(b, a) \in \{ (b, a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$	$= E(Def. 3.17.11.3(1), 2)$
1,2 4	$(b, a) \in B \times A \wedge ((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0))$	$Th. 3.7.2.5(3)$
1,2 5	$(b, a) \in B \times A$	$\wedge E1(4)$
1,2 6	$b \in B \wedge a \in A$	$Th. 3.16.4.5(5)$
1,2 7	$b \in B$	$\wedge E1(6)$

Theorem 3.17.11.20.**Mengen:** A, B, a_0, a, b **Funktionen:** F

$$F: A \rightarrow B, (b, a) \in G_{F, a_0} \vdash a \in A$$

1 1	$F: A \rightarrow B$	A
2 2	$(b, a) \in G_{F, a_0}$	A
1,2 3	$(b, a) \in \{ (b, a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$	$= E(Def. 3.17.11.3(1), 2)$
1,2 4	$(b, a) \in B \times A \wedge ((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0))$	$Th. 3.7.2.5(3)$
1,2 5	$(b, a) \in B \times A$	$\wedge E1(4)$
1,2 6	$b \in B \wedge a \in A$	$Th. 3.16.4.5(5)$
1,2 7	$a \in A$	$\wedge E2(6)$

Theorem 3.17.11.21.**Mengen:** A, B, a_0, a, b **Funktionen:** F

$$F: A \rightarrow B, (b, a) \in G_{F, a_0} \vdash (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$$

1 1	$F: A \rightarrow B$	A
2 2	$(b, a) \in G_{F, a_0}$	A
1,2 3	$(b, a) \in \{ (b, a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$	$= E(Def. 3.17.11.3(1), 2)$

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 4 \ (b, a) \in B \times A \wedge ((b \in F[A] \wedge F(a) = b) & Th. \ 3.7.2.5(3) \\
\quad \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)) & \\
1,2 \ 5 \ (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0) & \wedge E2(4)
\end{array}$$

Theorem 3.17.11.22.

Mengen: A, B, a_0, a, b
Funktionen: F

$$\begin{array}{l}
F: A \rightarrow B, \ b \in B, \ a \in A, \\
((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee \\
(b \notin F[A] \wedge a = a_0)) \\
\vdash (b, a) \in G_{F, a_0}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: A \rightarrow B & A \\
2 \ 2 \ b \in B & A \\
3 \ 3 \ a \in A & A \\
4 \ 4 \ (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee & A \\
\quad (b \notin F[A] \wedge a = a_0) & \\
2,3 \ 5 \ (b, a) \in B \times A & Th. \ 3.16.4.9(2, 3) \\
2,3,4 \ 6 \ (b, a) \in B \times A \wedge & \wedge I(5, 4) \\
\quad ((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee & \\
\quad (b \notin F[A] \wedge a = a_0)) & \\
2,3,4 \ 7 \ (b, a) \in \{ (b, a) \in B \times A \mid & Th. \ 3.7.2.5(6) \\
\quad (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee & \\
\quad (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \} & \\
1,2,3,4 \ 8 \ (b, a) \in G_{F, a_0} & = E(Def. \ 3.17.11.3(1), 7)
\end{array}$$

Theorem 3.17.11.23.

Mengen: A, B, a_0, a, b
Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, \ b \in F[A], \ (b, a) \in G_{F, a_0} \vdash F(a) = b$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: A \rightarrow B & A \\
2 \ 2 \ b \in F[A] & A \\
3 \ 3 \ (b, a) \in G_{F, a_0} & A \\
1,3 \ 4 \ (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0) & Th. \ 3.17.11.21(1, 3) \\
5 \ 5 \ b \notin F[A] \wedge a = a_0 & A \\
5 \ 6 \ b \notin F[A] & \wedge E1(5) \\
2,5 \ 7 \ \perp & \perp I(2, 6) \\
2 \ 8 \ \neg(b \notin F[A] \wedge a = a_0) & \neg I(5, 7)
\end{array}$$

1,2,3	9	$(b \in F[A] \wedge F(a) = b)$	<i>Th.</i> 2.4.7.10(4, 8)
1,2,3	10	$F(a) = b$	$\wedge E2(9)$

Theorem 3.17.11.24.

Mengen: A, B, a_0, a, b

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, b \notin F[A], (b, a) \in G_{F, a_0} \vdash a = a_0$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$b \notin F[A]$	A
3	3	$(b, a) \in G_{F, a_0}$	A
1,3	4	$(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	<i>Th.</i> 3.17.11.21(1, 3)
5	5	$b \in F[A] \wedge F(a) = b$	A
5	6	$b \in F[A]$	$\wedge E1(5)$
2,5	7	$\perp$	$\perp I(6, 2)$
2	8	$\neg(b \in F[A] \wedge F(a) = b)$	$\neg I(5, 7)$
1,2,3	9	$(b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	<i>Th.</i> 2.4.5.4(4, 8)
1,2,3	10	$a = a_0$	$\wedge E2(9)$

Theorem 3.17.11.25.

Mengen: A, B, a_0, a, b, c

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, (b, a) \in G_{F, a_0}, (b, c) \in G_{F, a_0} \vdash a = c$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$(b, a) \in G_{F, a_0}$	A
3	3	$(b, c) \in G_{F, a_0}$	A
1,2	4	$a \in A$	<i>Th.</i> 3.17.11.20(1, 2)
1,3	5	$c \in A$	<i>Th.</i> 3.17.11.20(1, 3)
	6	$b \in F[A] \vee b \notin F[A]$	<i>Th.</i> 2.3.7.1
7	7	$b \in F[A]$	A
1,2,7	8	$F(a) = b$	<i>Th.</i> 3.17.11.23(1, 7, 2)
1,3,7	9	$F(c) = b$	<i>Th.</i> 3.17.11.23(1, 7, 3)
1,2,3,7	10	$F(a) = F(c)$	<i>Th.</i> 2.11.1.3(8, 9)
1,2,3,7	11	$a = c$	<i>Ax.</i> 3.17.11.1(1, 4, 5, 10)
	12	$b \notin F[A]$	A
1,2,12	13	$a = a_0$	<i>Th.</i> 3.17.11.24(1, 12, 2)
1,3,12	14	$c = a_0$	<i>Th.</i> 3.17.11.24(1, 12, 3)
1,2,3,12	15	$a = c$	<i>Th.</i> 2.11.1.3(13, 14)
1,2,3	16	$a = c$	$\vee E(6, 7, 11, 12, 15)$

Theorem 3.17.11.26.

Mengen: A, B, a_0, a, b, x
Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, a_0 \in A, b \in B \vdash \\ \exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$$

Beweis.

Fall $b \in F[A]$ Th. 3.17.11.26(i)

$$F: A \rightarrow B, a_0 \in A, b \in B, b \in F[A] \vdash \exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$a_0 \in A$	A
3	3	$b \in B$	A
4	4	$b \in F[A]$	A
1	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 3.17.11.1(1)
1,4	6	$\exists x \in A b = F(x)$	Th. 3.17.8.6(5,4)
7	7	$x \in A \wedge b = F(x)$	A
7	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9	$b = F(x)$	$\wedge E2(7)$
7	10	$F(x) = b$	Th. 2.11.1.1(9)
4,7	11	$b \in F[A] \wedge F(x) = b$	$\wedge I(4, 10)$
4,7	12	$(b \in F[A] \wedge F(x) = b) \vee \vee I1(11)$	
		$(b \notin F[A] \wedge x = a_0)$	
1,3,7	13	$(b, x) \in G_{F, a_0}$	Th. 3.17.11.22(1,3,8,12)
3,4,7	14	$\exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$	$\exists I(\wedge I(8, 13))$
1,3,4	15	$\exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$	$\exists E(6, 7, 14)$

Fall $b \notin F[A]$ Th. 3.17.11.26(ii)

$$F: A \rightarrow B, a_0 \in A, b \in B, b \notin F[A] \vdash \exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$a_0 \in A$	A
3	3	$b \in B$	A
4	4	$b \notin F[A]$	A
	5	$a_0 = a_0$	$= I$
2,4	6	$b \notin F[A] \wedge a_0 = a_0$	$\wedge I(4, 5)$

$$\begin{array}{ll}
2,4 \quad 7 \quad (b \in F[A] \wedge F(a_0) = b) \vee \vee I2(6) & \\
(b \notin F[A] \wedge a_0 = a_0) & \\
1,2,3,4 \quad 8 \quad (b, a_0) \in G_{F,a_0} & \text{Th. 3.17.11.22}(1,3,2,7) \\
2,4 \quad 9 \quad \exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0}) & \exists I(\wedge I(2,8))
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad F: A \rightarrowtail B & A \\
2 \quad 2 \quad a_0 \in A & A \\
3 \quad 3 \quad b \in B & A \\
4 \quad b \in F[A] \vee b \notin F[A] & \text{Th. 2.3.7.1} \\
5 \quad 5 \quad b \in F[A] & A \\
1,2,3,5 \quad 6 \quad \exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0}) & \text{Th. 3.17.11.26(i)}(1,2,3,5) \\
7 \quad 7 \quad b \notin F[A] & A \\
1,2,3,7 \quad 8 \quad \exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0}) & \text{Th. 3.17.11.26(ii)}(1,2,3,7) \\
1,2,3 \quad 9 \quad \exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0}) \vee E(4,5,6,7,8) &
\end{array}$$

□

Theorem 3.17.11.27.

Mengen: A, B, a_0, a, b, c

Funktionen: F

$$F: A \rightarrowtail B, a_0 \in A \vdash G_{F,a_0}: B \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad F: A \rightarrowtail B & A \\
2 \quad 2 \quad a_0 \in A & A \\
1 \quad 3 \quad G_{F,a_0} \subseteq B \times A & \text{Th. 3.17.11.18}(1) \\
4 \quad 4 \quad b \in B & A \\
1,2,4 \quad 5 \quad \exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0}) & \text{Th. 3.17.11.26}(1,2,4) \\
1,2 \quad 6 \quad b \in B \rightarrow \exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0}) & \rightarrow I(4,5) \\
7 \quad 7 \quad (b, a) \in G_{F,a_0} \wedge (b, c) \in G_{F,a_0} & A \\
7 \quad 8 \quad (b, a) \in G_{F,a_0} & \wedge E1(7) \\
7 \quad 9 \quad (b, c) \in G_{F,a_0} & \wedge E2(7) \\
1,7 \quad 10 \quad a = c & \text{Th. 3.17.11.25}(1,8,9) \\
1 \quad 11 \quad ((b, a) \in G_{F,a_0} \wedge (b, c) \in G_{F,a_0}) \rightarrow a = c & \rightarrow I(7,10) \\
1,2 \quad 12 \quad G_{F,a_0}: B \rightarrow A & \text{Def. 3.17.4.1}(3,6,11)
\end{array}$$

Theorem 3.17.11.28.

Mengen: A, B, a_0, b, y, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrowtail B, a_0 \in A \vdash G_{F,a_0}: B \twoheadrightarrow A$$

1	1	$F: A \rightarrowtail B$	A
2	2	$a_0 \in A$	A
1	3	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 3.17.11.1(1)
1,2	4	$G_{F,a_0}: B \rightarrow A$	<i>Th.</i> 3.17.11.27(1,2)
5	5	$y \in A$	A
1,5	6	$(y, F(y)) \in F$	<i>Th.</i> 3.17.6.2(5)
1,5	7	$F(y) \in B$	<i>Th.</i> 3.17.5.4(6)
	8	$F(y) = F(y)$	$= I$
5	9	$y \in A \wedge F(y) = F(y)$	$\wedge I(5, 8)$
5	10	$\exists x \in A F(y) = F(x)$	$\exists I(9)$
1,5	11	$F(y) \in F[A]$	<i>Th.</i> 3.17.8.7(3, 10)
1,5	12	$F(y) \in F[A] \wedge F(y) = F(y)$	$\wedge I(11, 8)$
1,5	13	$(F(y) \in F[A] \wedge F(y) = F(y))$ $\vee (F(y) \notin F[A] \wedge y = a_0)$	$\vee I1(12)$
1,5	14	$(F(y), y) \in G_{F,a_0}$	<i>Th.</i> 3.17.11.22(1, 7, 5, 13)
1,5	15	$G_{F,a_0}(F(y)) = y$	<i>Th.</i> 3.17.6.9(7, 14)
1,5	16	$\exists b \in B (G_{F,a_0}(b) = y)$	$\exists I(\wedge I(7, 15))$
1	17	$y \in A \rightarrow \exists b \in B (G_{F,a_0}(b) = y) \rightarrow I(5, 16)$	
1,2	18	$G_{F,a_0}: B \twoheadrightarrow A$	<i>Def.</i> 3.17.11.2(4, 17)

Theorem 3.17.11.29.

Mengen: A, B

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrowtail B, A \neq \emptyset \vdash \exists G: B \twoheadrightarrow A$$

1	1	$F: A \rightarrowtail B$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
2	3	$\exists a_0 (a_0 \in A)$	<i>Th.</i> 3.6.3.7(2)
4	4	$a_0 \in A$	A
1,4	5	$G_{F,a_0}: B \twoheadrightarrow A$	<i>Th.</i> 3.17.11.28(1, 4)
1,4	6	$\exists G: B \twoheadrightarrow A$	$\exists I(5)$
1,2	7	$\exists G: B \twoheadrightarrow A$	$\exists E(3, 4, 6)$

Theorem 3.17.11.30 (Links inverses Verhalten von G_{F,a_0} an y).

Mengen: A, B, a_0, y, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrowtail B, a_0 \in A, y \in A \vdash G_{F,a_0}(F(y)) = y$$

1	1	$F: A \rightarrowtail B$	A
2	2	$a_0 \in A$	A
3	3	$y \in A$	A

1	4	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 3.17.11.1(1)
1,2	5	$G_{F,a_0}: B \rightarrow A$	<i>Th.</i> 3.17.11.27(1, 2)
1,3	6	$F(y) \in B$	<i>Th.</i> 3.17.6.10(4, 3)
	7	$F(y) = F(y)$	$= I$
3	8	$y \in A \wedge F(y) = F(y)$	$\wedge I(3, 7)$
3	9	$\exists x \in A F(y) = F(x)$	$\exists I(8)$
1,3	10	$F(y) \in F[A]$	<i>Th.</i> 3.17.8.7(4, 9)
1,3	11	$(F(y) \in F[A] \wedge F(y) = F(y)) \vee (F(y) \notin F[A] \wedge y = a_0)$	$\vee I(\wedge I(10, 7))$
1,3	12	$(F(y), y) \in G_{F,a_0}$	<i>Th.</i> 3.17.11.22(1, 6, 3, 11)
1,2,3	13	$G_{F,a_0}(F(y)) = y$	<i>Th.</i> 3.17.6.9(5, 6, 12)

Theorem 3.17.11.31 (Dualer Hilfssatz bei Nichtleere).

Mengen: A, B, a_0, y

Funktionen: F, H

$$F: A \rightarrow B, A \neq \emptyset \vdash \exists H: B \rightarrow A \forall y \in A (H(F(y)) = y)$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
2	3	$\exists a_0 (a_0 \in A)$	<i>Th.</i> 3.6.3.7(2)
4	4	$a_0 \in A$	A
1,4	5	$G_{F,a_0}: B \rightarrow A$	<i>Th.</i> 3.17.11.28(1, 4)
6	6	$y \in A$	A
1,4,6	7	$G_{F,a_0}(F(y)) = y$	<i>Th.</i> 3.17.11.30(1, 4, 6)
1,4	8	$\forall y \in A (G_{F,a_0}(F(y)) = y)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 7))$
1,4	9	$G_{F,a_0}: B \rightarrow A \wedge \forall y \in A (G_{F,a_0}(F(y)) = y)$	$\wedge I(5, 8)$
1,4	10	$\exists H: B \rightarrow A \forall y \in A (H(F(y)) = y)$	$\exists I(9)$
1,2	11	$\exists H: B \rightarrow A \forall y \in A (H(F(y)) = y)$	$\exists E(3, 4, 10)$

Urbildmengen unter surjektiven Funktionen

Theorem 3.17.11.32 (Urbilder liegen im Definitionsbereich surjektiver Funktionen).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$C \subseteq B, F: A \rightarrow B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

1	1	$C \subseteq B$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
2	3	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 3.17.11.2(2)
1,2	4	$F^{-1}[C] \subseteq A$	<i>Th.</i> 3.17.9.4(3, 1)

17.11.3 Bijektivität

Definition 3.17.11.4 (Begriff der bijektiven Funktion).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$ Def. 3.17.4.1
Axiome:
Injektivität: $F: A \rightarrow B, x, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$ Ax. 3.17.11.1
Surjektivität: $y \in B \vdash \exists x \in A F(x) = y$ Ax. 3.17.11.2
Neue Symbole:
Bijektive Funktionen: $\triangleright$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B$$

Theorem 3.17.11.33.

Mengen: A, B

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, x \in A \vdash F(x) \in B$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
 2 & 2 \ x \in A \quad A \\
 1 & 3 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 3.17.11.4(1)} \\
 1,2 & 4 \ F(x) \in B \quad \text{Th. 3.17.6.10(3,2)}
 \end{array}$$

Theorem 3.17.11.34 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge unter bijektiven Funktionen).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \xrightarrow{\sim} B, x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \ C \subseteq A \quad A \\
 2 & 2 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
 3 & 3 \ x \in C \quad A \\
 1,2,3 & 4 \ F(x) \in F[C] \quad \text{Th. 3.17.8.4(1, Def. 3.17.11.4(2), 3)}
 \end{array}$$

Theorem 3.17.11.35.

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$F: A \rightarrow B, F: A \rightarrow B \vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\
 2 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad A \\
 1 & 3 \ \forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y) \quad \text{Ax. 3.17.11.1(1)}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 4 \ \forall y \in B \exists x \in A (F(x) = y) & Ax. \ 3.17.11.2(2) \\
1,2 \ 5 \ F: A \xrightarrow{\sim} B & Def. \ 3.17.11.4(3,4)
\end{array}$$

Theorem 3.17.11.36.

Mengen: A, B

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F: A \rightarrowtail B$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B & A \\
1 \ 2 \ F: A \rightarrow B & Def. \ 3.17.11.4(1) \\
1 \ 3 \ \forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y) & Def. \ 3.17.11.4(1) \\
1 \ 4 \ F: A \rightarrowtail B & Def. \ 3.17.11.1(2,3)
\end{array}$$

Theorem 3.17.11.37.

Mengen: A, B

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F: A \twoheadrightarrow B$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B & A \\
1 \ 2 \ F: A \rightarrow B & Def. \ 3.17.11.4(1) \\
1 \ 3 \ \forall y \in B \exists x \in A F(x) = y & Def. \ 3.17.11.4(1) \\
1 \ 4 \ F: A \twoheadrightarrow B & Def. \ 3.17.11.2(2,3)
\end{array}$$

Theorem 3.17.11.38.

Mengen: A, B

$$F: A \rightarrowtail B \wedge F: A \twoheadrightarrow B \dashv\vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: A \rightarrowtail B \wedge F: A \twoheadrightarrow B & A \\
1 \ 2 \ F: A \rightarrowtail B & \wedge E1(1) \\
1 \ 3 \ F: A \twoheadrightarrow B & \wedge E2(2) \\
1 \ 4 \ F: A \xrightarrow{\sim} B & Th. \ 3.17.11.35(2,3)
\end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B & A \\
1 \ 2 \ F: A \rightarrowtail B & Th. \ 3.17.11.36(1) \\
1 \ 3 \ F: A \twoheadrightarrow B & Th. \ 3.17.11.37(1) \\
1 \ 4 \ F: A \rightarrowtail B \wedge F: A \twoheadrightarrow B & \wedge I(2,3)
\end{array}$$

□

Theorem 3.17.11.39 (Eindeutigkeit des Urbildes bei Bijektivität).
Mengen: A, B, F, x, y, z

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, y \in B \vdash \exists! x \in A F(x) = y$$

$$\begin{array}{llll}
1 & 1 & F: A \xrightarrow{\sim} B & A \\
2 & 2 & y \in B & A \\
1,2 & 3 & \exists x \in A F(x) = y & Ax. 3.17.11.2(1, 2) \\
3 & 4 & x \in A \wedge F(x) = y & A \\
4 & 5 & z \in A \wedge F(z) = y & A \\
3 & 6 & x \in A & \wedge E1(3) \\
3 & 7 & F(x) = y & \wedge E2(3) \\
4 & 8 & z \in A & \wedge E1(4) \\
4 & 9 & F(z) = y & \wedge E2(4) \\
4 & 10 & y = F(z) & Th. 2.11.1.1(9) \\
3,4 & 11 & F(x) = F(z) & Th. 2.11.1.2(7, 10) \\
1,3,4 & 12 & x = z & Ax. 3.17.11.1(1, 6, 8, 11) \\
1,2 & 13 & \exists! x \in A F(x) = y & \exists! I(3, 4, 5, 12)
\end{array}$$

Urbildmengen unter bijektiven Funktionen

Theorem 3.17.11.40 (Urbilder liegen im Definitionsbereich bijektiver Funktionen).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$C \subseteq B, F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

$$\begin{array}{llll}
1 & 1 & C \subseteq B & A \\
2 & 2 & F: A \xrightarrow{\sim} B & A \\
2 & 3 & F: A \rightarrow B & Def. 3.17.11.4(2) \\
1,2 & 4 & F^{-1}[C] \subseteq A & Th. 3.17.9.4(3, 1)
\end{array}$$

17.12 Beispiele von Funktionen

17.12.1 Konstante Funktionen

Konstante Funktionen sind die einfachsten Abbildungen mit vorgegebenem Wertebereich: Ist $b \in B$, so soll jedes Argument aus A auf denselben Wert b abgebildet werden. Wir trennen wieder die punktweise Funktionsvorschrift vom eigentlichen Funktionssymbol.

Definition 3.17.12.1 (Funktionsvorschrift der konstanten Funktion).

Mengen: A, B, b, x
Funktionensymbol: $t_{K_b^{A,B}}$

$$b \in B, x \in A \vdash t_{K_b^{A,B}}(x) := b$$

Theorem 3.17.12.1 (Typisierung der konstanten Funktionsvorschrift).

Mengen: A, B, b, x
Funktionensymbol: $t_{K_b^{A,B}}$

$$b \in B, x \in A \vdash t_{K_b^{A,B}}(x) \in B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ b \in B \quad A \\ 2 & 2 \ x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \ t_{K_b^{A,B}}(x) = b \text{ Def. 3.17.12.1(1,2)} \\ 1,2 & 4 \ t_{K_b^{A,B}}(x) \in B = E(3,1) \end{array}$$

Theorem 3.17.12.2 (Existenz der konstanten Funktion).

Mengen: A, B, b, x
Funktionensymbol: $t_{K_b^{A,B}}$

$$b \in B \vdash \exists! F: A \rightarrow B \forall x \in A F(x) = t_{K_b^{A,B}}(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ b \in B \quad A \\ 2 & 2 \ x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \ t_{K_b^{A,B}}(x) = b \text{ Def. 3.17.12.1(1,2)} \\ 1 & 4 \ \forall x \in A t_{K_b^{A,B}}(x) = b \quad \forall I(\rightarrow I(2,3)) \\ 1,2 & 5 \ t_{K_b^{A,B}}(x) \in B \text{ Th. 3.17.12.1(1,2)} \\ 1 & 6 \ \forall x \in A t_{K_b^{A,B}}(x) \in B \quad \forall I(\rightarrow I(2,5)) \\ 1 & 7 \ \exists! F: A \rightarrow B \forall x \in A F(x) = t_{K_b^{A,B}}(x) \text{ Th. 3.17.10.11(4,6)} \end{array}$$

Definition 3.17.12.2 (Konstante Funktion).

Mengen: A, B, b, x
Funktionensymbole: $K_b^{A,B}, t_{K_b^{A,B}}$

$$b \in B \vdash K_b^{A,B} := \iota F \left(F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A F(x) = t_{K_b^{A,B}}(x) \right)$$

Theorem 3.17.12.3 (Konstante Funktion ist eine Abbildung).

Mengen: A, B, b

Funktionensymbol: $K_b^{A,B}$

$$b \in B \vdash K_b^{A,B} : A \rightarrow B$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ b \in B \quad A \\ 1 \ 2 \ K_b^{A,B} : A \rightarrow B \wedge E1(Def. 3.17.12.2(1)) \end{array}$$

Theorem 3.17.12.4 (Wert der konstanten Funktion).

Mengen: A, B, b, x

Funktionensymbole: $K_b^{A,B}, t_{K_b^{A,B}}$

$$b \in B, x \in A \vdash K_b^{A,B}(x) = b$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ b \in B \quad A \\ 2 \ 2 \ x \in A \quad A \\ 1 \ 3 \ \forall x \in A K_b^{A,B}(x) = t_{K_b^{A,B}}(x) \wedge E2(Def. 3.17.12.2(1)) \\ 1,2 \ 4 \ K_b^{A,B}(x) = t_{K_b^{A,B}}(x) \rightarrow E(2, \forall E(3)) \\ 1,2 \ 5 \ t_{K_b^{A,B}}(x) = b \quad Def. 3.17.12.1(1,2) \\ 1,2 \ 6 \ K_b^{A,B}(x) = b \quad Th. 2.11.1.2(4,5) \end{array}$$

17.12.2 Fallunterscheidungsabbildungen

Eine Fallabbildung wird aus zwei bereits typisierten Zweigen gebildet. Der Fallterm aus B02 liefert die punktweise Vorschrift; die Typisierung sorgt dann für die eigentliche Funktion.

Definition 3.17.12.3 (Funktionsvorschrift der Fallabbildung).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: f, g

Funktionensymbol: $t \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right.$

$$x \in A \cup B \vdash t \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x) := \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases}$$

Theorem 3.17.12.5 (Typisierung der Funktionsvorschrift der Fallabbildung).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: f, g

Funktionensymbol: $t \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right.$

$$f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C, x \in A \cup B \vdash t \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) \in C$$

1	1	$f: A \rightarrow C$	A
2	2	$g: B \rightarrow C$	A
3	3	$x \in A \cup B$	A
3	4	$t \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases}$	$Def. 3.17.12.3(3)$
	5	$x \in A \vee x \notin A$	$Th. 2.3.7.1$
6	6	$x \in A$	A
1,6	7	$f(x) \in C$	$Th. 3.17.6.10(1,6)$
6	8	$\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} = f(x)$	$Th. 2.12.11.3(6)$
1,3,6	9	$t \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) \in C$	$= E(4, = E(8, 7))$
10	10	$x \notin A$	A
3	11	$x \in A \vee x \in B$	$Th. 3.13.2.8(3)$
3,10	12	$x \in B$	$Th. 2.4.5.4(11, 10)$
2,3,10	13	$g(x) \in C$	$Th. 3.17.6.10(2, 12)$
10	14	$\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} = g(x)$	$Th. 2.12.11.4(10)$
2,3,10	15	$t \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) \in C$	$= E(4, = E(14, 13))$
1,2,3	16	$t \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) \in C$	$\vee E(5, 6, 9, 10, 15)$

Theorem 3.17.12.6 (Fallabbildung als Funktion zur Vorschrift).

Mengen: A, B, C, x
Funktionen: f, g, H
Funktionensymbol: $t \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$

$$f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C \vdash \exists! H: A \cup B \rightarrow C \forall x \in A \cup B H(x) = t \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ f: A \rightarrow C \quad A \\
2 & 2 \ g: B \rightarrow C \quad A \\
3 & 3 \ x \in A \cup B \quad A \\
1,2,3 & 4 \ t \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) \in C \quad \text{Th. 3.17.12.5(1,2,3)} \\
1,2 & 5 \ \forall x \in A \cup B \ t \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) \in C \quad \forall I(\rightarrow I(3,4)) \\
1,2 & 6 \ \exists! H: A \cup B \rightarrow C \quad \text{Th. 3.17.10.11(5)} \\
& \forall x \in A \cup B \ H(x) = t \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x)
\end{array}$$

Definition 3.17.12.4 (Fallabbildung).

$$\begin{array}{ll}
\textbf{Mengen:} & A, B, C, x \\
\textbf{Funktionen:} & f, g, H \\
\textbf{Funktionensymbole:} & t \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}, \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C \vdash \\
\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} := \iota H \left(H: A \cup B \rightarrow C \wedge \right. \\
\left. \forall x \in A \cup B \ H(x) = t \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) \right)
\end{array}$$

Theorem 3.17.12.7 (Fallabbildung ist eine Funktion).

$$\begin{array}{ll}
\textbf{Mengen:} & A, B, C \\
\textbf{Funktionen:} & f, g \\
\textbf{Funktionensymbol:} & \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}
\end{array}$$

$$f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C \vdash \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrow C$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ f: A \rightarrow C \quad A \\
2 & 2 \ g: B \rightarrow C \quad A \\
1,2 & 3 \ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrow C \wedge E1(\text{Def. 3.17.12.4(1,2)})
\end{array}$$

Theorem 3.17.12.8 (Grundgleichung der Fallabbildung).

Mengen: A, B, C, x
Funktionen: f, g
Funktionensymbole: $t \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right., \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right.$

$$f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C, x \in A \cup B \vdash \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x) = t \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad f: A \rightarrow C \quad A \\ 2 & 2 \quad g: B \rightarrow C \quad A \\ 3 & 3 \quad x \in A \cup B \quad A \\ 1,2 & 4 \quad \forall x \in A \cup B \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x) = t \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x) \wedge E2(Def. 3.17.12.4(1,2)) \\ 1,2,3 & 5 \quad \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x) = t \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x) \rightarrow E(3, \forall E(4)) \end{array}$$

Theorem 3.17.12.9 (Fallabbildung im linken Fall).

Mengen: A, B, C, x
Funktionen: f, g
Funktionensymbole: $t \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right., \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right.$

$$f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C, x \in A \vdash \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x) = f(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad f: A \rightarrow C \quad A \\ 2 & 2 \quad g: B \rightarrow C \quad A \\ 3 & 3 \quad x \in A \quad A \\ 3 & 4 \quad x \in A \cup B \quad Th. 3.13.3.1(3) \\ 1,2,3 & 5 \quad \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x) = t \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x) \quad Th. 3.17.12.8(1,2,4) \\ 3 & 6 \quad t \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x) = \left\{ \begin{array}{l} f(x), \text{ falls } x \in A \\ g(x), \text{ falls } \neg x \in A \end{array} \right. \quad Def. 3.17.12.3(4) \\ 3 & 7 \quad \left\{ \begin{array}{l} f(x), \text{ falls } x \in A \\ g(x), \text{ falls } \neg x \in A \end{array} \right. = f(x) \quad Th. 2.12.11.3(3) \end{array}$$

$$1,2,3 \quad 8 \quad \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x) = f(x) \quad \text{Th. 2.11.1.2(5, 6, 7)}$$

Theorem 3.17.12.10 (Fallabbildung im rechten Fall).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: f, g

Funktionensymbole: $t \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. , \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right.$

$$A \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C, x \in B \vdash \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x) = g(x)$$

$$\begin{array}{llll} 1 & 1 & A \cap B = \emptyset & A \\ 2 & 2 & f: A \rightarrow C & A \\ 3 & 3 & g: B \rightarrow C & A \\ 4 & 4 & x \in B & A \\ 4 & 5 & x \in A \cup B & \text{Th. 3.13.3.2(4)} \\ 1,4 & 6 & x \notin A & \text{Th. 3.10.2.22(1, 4)} \\ 2,3,4 & 7 & \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x) = t \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x) & \text{Th. 3.17.12.8(2, 3, 5)} \\ & & & \\ 4 & 8 & t \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x) = \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} & \text{Def. 3.17.12.3(5)} \\ 1,4 & 9 & \left\{ \begin{array}{l} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{array} \right. = g(x) & \text{Th. 2.12.11.4(6)} \\ 1,2,3,4 & 10 & \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x) = g(x) & \text{Th. 2.11.1.2(7, 8, 9)} \end{array}$$

Theorem 3.17.12.11 (Injektives Zusammenführen von Fallabbildungszweigen).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: $f, g, \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right.$

$$A \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C, f[A] \cap g[B] = \emptyset \vdash \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. : A \cup B \rightarrow C$$

Beweis.

Fall $x \in A, y \in A$

Th. 3.17.12.11(i)

$$A \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C$$

$$f[A] \cap g[B] = \emptyset, \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (x) = \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (y) \right.$$

$$x \in A, y \in A \vdash x = y$$

1	1	$A \cap B = \emptyset$	A
2	2	$f: A \rightarrow C$	A
3	3	$g: B \rightarrow C$	A
4	4	$f[A] \cap g[B] = \emptyset$	A
5	5	$\left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (x) = \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (y) \right.$	A
6	6	$x \in A$	A
7	7	$y \in A$	A
2	8	$f: A \rightarrow C$	Def. 3.17.11.1(2)
3	9	$g: B \rightarrow C$	Def. 3.17.11.1(3)
2,3,6	10	$\left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (x) = f(x)$	Th. 3.17.12.9(8,9,6)
2,3,7	11	$\left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (y) = f(y)$	Th. 3.17.12.9(8,9,7)
2,3,5,6,7	12	$f(x) = f(y)$	Th. 2.11.1.6(5,10,11)
1,2,3,4,5,6,7	13	$x = y$	Ax. 3.17.11.1(2,6,7,12)

Fall $x \in A, y \in B$

Th. 3.17.12.11(ii)

$$A \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C$$

$$f[A] \cap g[B] = \emptyset, \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (x) = \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (y) \right.$$

$$x \in A, y \in B \vdash x = y$$

1	1	$A \cap B = \emptyset$	A
2	2	$f: A \rightarrow C$	A
3	3	$g: B \rightarrow C$	A
4	4	$f[A] \cap g[B] = \emptyset$	A
5	5	$\left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (x) = \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (y) \right.$	A
6	6	$x \in A$	A
7	7	$y \in B$	A
2	8	$f: A \rightarrow C$	Def. 3.17.11.1(2)
3	9	$g: B \rightarrow C$	Def. 3.17.11.1(3)

$1,2,3,7$	10	$\left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (y) = g(y)$	Th. 3.17.12.10(1,8,9,7)
$2,3,6$	11	$\left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x) = f(x)$	Th. 3.17.12.9(8,9,6)
$1,2,3,5,6,7$	12	$f(x) = g(y)$	Th. 2.11.1.6(5,11,10)
$2,6$	13	$f(x) \in f[A]$	Th. 3.17.11.3(2,6)
$3,7$	14	$g(y) \in g[B]$	Th. 3.17.11.3(3,7)
$1,2,3,5,6,7$	15	$g(y) \in f[A]$	$= E(12, 13)$
$1,2,3,5,6,7$	16	$g(y) \in f[A] \cap g[B]$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(15, 14)$)
$1,2,3,4,5,6,7$	17	$g(y) \in \emptyset$	$= E(4, 16)$
	18	$g(y) \notin \emptyset$	$\forall E(Def. 3.6.2.1)$
$1,2,3,4,5,6,7$	19	$x = y$	Th. 2.3.7.3(17,18)

Fall $x \in B, y \in A$

Th. 3.17.12.11(iii)

$$A \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C$$

$$f[A] \cap g[B] = \emptyset, \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x) = \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (y)$$

$$x \in B, y \in A \vdash x = y$$

1	1	$A \cap B = \emptyset$	A
2	2	$f: A \rightarrow C$	A
3	3	$g: B \rightarrow C$	A
4	4	$f[A] \cap g[B] = \emptyset$	A
5	5	$\left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x) = \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (y)$	A
6	6	$x \in B$	A
7	7	$y \in A$	A
5	8	$\left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (y) = \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x)$	Th. 2.11.1.1(5)
$1,2,3,4,5,6,7$	9	$y = x$	Th. 3.17.12.11(ii)(1,2,3,4,8,7,6)
$1,2,3,4,5,6,7$	10	$x = y$	Th. 2.11.1.1(9)

Fall $x \in B, y \in B$

Th. 3.17.12.11(iv)

$$A \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C$$

$$f[A] \cap g[B] = \emptyset, \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x) = \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (y)$$

$$x \in B, y \in B \vdash x = y$$

1	$1 \ A \cap B = \emptyset$	A
2	$2 \ f: A \rightarrow C$	A
3	$3 \ g: B \rightarrow C$	A
4	$4 \ f[A] \cap g[B] = \emptyset$	A
5	$5 \ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y) A$	
6	$6 \ x \in B$	A
7	$7 \ y \in B$	A
2	$8 \ f: A \rightarrow C$	Def. 3.17.11.1(2)
3	$9 \ g: B \rightarrow C$	Def. 3.17.11.1(3)
1,2,3,6	$10 \ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = g(x)$	Th. 3.17.12.10(1,8,9,6)
1,2,3,7	$11 \ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y) = g(y)$	Th. 3.17.12.10(1,8,9,7)
1,2,3,5,6,7	$12 \ g(x) = g(y)$	Th. 2.11.1.6(5,10,11)
1,2,3,4,5,6,7	$13 \ x = y$	Ax. 3.17.11.1(3,6,7,12)

Schluss:

1	$1 \ A \cap B = \emptyset$	A
2	$2 \ f: A \rightarrow C$	A
3	$3 \ g: B \rightarrow C$	A
4	$4 \ f[A] \cap g[B] = \emptyset$	A
2	$5 \ f: A \rightarrow C$	Def. 3.17.11.1(2)
3	$6 \ g: B \rightarrow C$	Def. 3.17.11.1(3)
2,3	$7 \ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrow C$	Th. 3.17.12.7(5,6)
8	$8 \ x \in A \cup B$	A
9	$9 \ y \in A \cup B$	A
10	$10 \ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y) A$	
8	$11 \ x \in A \vee x \in B$	Th. 3.13.2.8(8)
9	$12 \ y \in A \vee y \in B$	Th. 3.13.2.8(9)
13	$13 \ x \in A$	A
14	$14 \ y \in A$	A
1,2,3,4,10,13,14	$15 \ x = y$	Th. 3.17.12.11(i)(1,2,3,4,10,13,14)
16	$16 \ y \in B$	A
1,2,3,4,10,13,16	$17 \ x = y$	Th. 3.17.12.11(ii)(1,2,3,4,10,13,16)
1,2,3,4,9,10,13	$18 \ x = y$	$\vee E(12, 14, 15, 16, 17)$
19	$19 \ x \in B$	A
20	$20 \ y \in A$	A
1,2,3,4,10,19,20	$21 \ x = y$	Th. 3.17.12.11(iii)(1,2,3,4,10,19,20)

22	$22 \ y \in B$	A
1,2,3,4,10,19,22	$23 \ x = y$	Th. 3.17.12.11(iv)(1,2,3,4,10,19,22)
1,2,3,4,9,10,19	$24 \ x = y$	$\vee E(12, 20, 21, 22, 23)$
1,2,3,4,8,9,10	$25 \ x = y$	$\vee E(11, 13, 18, 19, 24)$
1,2,3,4	$26 \ \forall x, y \in A \cup B$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(8, \rightarrow I(9, \rightarrow I(10, 25))))))$
	$\left(\begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (x) = \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (y) \right.$	
	$\left. \rightarrow x = y \right)$	
1,2,3,4	$27 \ \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} : A \cup B \rightarrow C \right.$	Def. 3.17.11.1(7,26)

□

Theorem 3.17.12.12 (Injektives Zusammenführen in disjunkte Ziel-
mengen).

Mengen: A, B, C, D

Funktionen: f, g, h

$$A \cap B = \emptyset, C \cap D = \emptyset, f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow D \vdash \exists h: A \cup B \rightarrow C \cup D$$

1	1	$A \cap B = \emptyset$	A
2	2	$C \cap D = \emptyset$	A
3	3	$f: A \rightarrow C$	A
4	4	$g: B \rightarrow D$	A
	5	$C \subseteq C \cup D$	Th. 3.13.3.50
	6	$D \subseteq C \cup D$	Th. 3.13.3.51
3	7	$f: A \rightarrow C$	Def. 3.17.11.1(3)
4	8	$g: B \rightarrow D$	Def. 3.17.11.1(4)
2,3,4	9	$f[A] \cap g[B] = \emptyset$	Th. 3.17.8.17(7, 8, 2)
3	10	$f: A \rightarrow C \cup D$	Th. 3.17.12.83
4	11	$g: B \rightarrow C \cup D$	Th. 3.17.12.83
1,2,3,4	12	$\left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} : A \cup B \rightarrow C \cup D \right.$	Th. 3.17.12.11(1, 10, 11, 9)
1,2,3,4	13	$\exists h: A \cup B \rightarrow C \cup D$	$\exists I(12)$

17.12.3 Die Identitätsfunktion

Definition der Identitätsfunktion

Definition 3.17.12.5 (Funktionsvorschrift für die Identitätsfunktion auf A).

Mengen: A, x

Funktionensymbol: t_{id_A}

$$x \in A \vdash t_{\text{id}_A}(x) := x$$

Theorem 3.17.12.13 (Typisierungsaxiom).

Mengen: A, x

Funktionensymbol: t_{id_A}

$$x \in A \vdash t_{\text{id}_A}(x) \in A$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ x \in A \quad A \\ 1 \ 2 \ t_{\text{id}_A}(x) = x \text{ Def. 3.17.12.5(1)} \\ 1 \ 3 \ t_{\text{id}_A}(x) \in A = E(2, 1) \end{array}$$

Theorem 3.17.12.14 (Identität als Funktion).

Mengen: A, x

Funktionensymbol: t_{id_A}

$$\exists! F: A \rightarrow A \forall x \in A F(x) = t_{\text{id}_A}(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ \forall x \in A t_{\text{id}_A}(x) = x & \text{Def. 3.17.12.5} \\ 2 \ \forall x \in A t_{\text{id}_A}(x) \in A & \text{Th. 3.17.12.13} \\ 3 \ \exists! F: A \rightarrow A \forall x \in A F(x) = t_{\text{id}_A}(x) & \text{Th. 3.17.10.11(1, 2)} \end{array}$$

Definition 3.17.12.6 (Identitätsfunktion auf A).

Mengen: A

Funktionensymbol: t_{id_A}

$$\text{id}_A := \iota F (F: A \rightarrow A \wedge \forall x \in A F(x) = t_{\text{id}_A}(x))$$

Theorem 3.17.12.15 (Identitätsfunktion).

Mengen: A

$$\text{id}_A: A \rightarrow A$$

$$1 \ \text{id}_A: A \rightarrow A \wedge E1(\text{Def. 3.17.12.6})$$

Theorem 3.17.12.16.

Mengen: A

$$\text{TR}(\text{id}_A, A, A)$$

1 $\text{id}_A: A \rightarrow A$ *Th.* 3.17.12.15
 2 $\text{TR}(\text{id}_A, A, A)$ *Th.* 3.17.5.1(1)

Theorem 3.17.12.17 (Identitätsfunktion auf A).

Mengen: A, x

$$x \in A \vdash \text{id}_A(x) = x$$

1 1 $x \in A$ A
 2 $\forall x \in A \text{id}_A(x) = t_{\text{id}_A}(x) \wedge E2(\text{Def. 3.17.12.6})$
 1 3 $\text{id}_A(x) = t_{\text{id}_A}(x) \rightarrow E(1, \forall E(2))$
 1 4 $t_{\text{id}_A}(x) = x$ *Def.* 3.17.12.5(1)
 1 5 $\text{id}_A(x) = x$ *Th.* 2.11.1.2(3, 4)

Theorem 3.17.12.18.

Mengen: A, x

$$x \in A \vdash x = \text{id}_A(x)$$

1 1 $x \in A$ A
 1 2 $\text{id}_A(x) = x$ *Th.* 3.17.12.17
 1 3 $x = \text{id}_A(x)$ *Th.* 2.11.1.1

Die Bijektionseigenschaften

Injektivität

Theorem 3.17.12.19 (Injektivität von id_A).

Mengen: x, y, A

$$x \in A, y \in A, \text{id}_A(x) = \text{id}_A(y) \vdash x = y$$

1 1 $\text{id}_A(x) = \text{id}_A(y)$ A
 2 2 $x \in A$ A
 3 3 $y \in A$ A
 2 4 $\text{id}_A(x) = x$ *Th.* 3.17.12.17(2)
 3 5 $\text{id}_A(y) = y$ *Th.* 3.17.12.17(3)
 1,2,3 6 $x = y$ *Th.* 2.11.1.6(1, 4, 5)

Surjektivität

Theorem 3.17.12.20 (Surjektivität von id_A).

Mengen: x, y, A

$$x \in A \vdash \exists y \in A \text{id}_A(y) = x$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \quad A \\ 1 & 2 \ \text{id}_A(x) = x \quad \text{Th. 3.17.12.17(1)} \\ 1 & 3 \ \exists y \in A \text{id}_A(y) = x \ \exists I(\wedge I(1, 2)) \end{array}$$

Bijektivität

Theorem 3.17.12.21 (id_A als bijektive Funktion).

Mengen: A

$$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \text{id}_A: A \rightarrow A \quad \text{Th. 3.17.12.15} \\ 2 & \forall x, y \in A (\text{id}_A(x) = \text{id}_A(y) \rightarrow x = y) \quad \text{Th. 3.17.12.19} \\ 3 & \forall x \in A \exists y \in A \text{id}_A(y) = x \quad \text{Th. 3.17.12.20} \\ 4 & \text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Def. 3.17.11.4(1, 2, 3)} \end{array}$$

17.12.4 Die Projektionen auf die Komponenten

Projektion auf die erste Komponente

Definition 3.17.12.7 (Funktionsvorschrift für die Projektion auf die erste Komponente).

Mengen: A, B, x, y

Funktionensymbol: t_{π_1}

$$(x, y) \in A \times B \vdash t_{\pi_1}(x, y) := x$$

Theorem 3.17.12.22 (Typisierungsaxiom für π_1).

Mengen: A, B, x, y

Funktionensymbol: t_{π_1}

$$(x, y) \in A \times B \vdash t_{\pi_1}(x, y) \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ (x, y) \in A \times B \ A \\ 1 & 2 \ x \in A \wedge y \in B \ \text{Th. 3.16.4.5(1)} \\ 1 & 3 \ x \in A \quad \wedge E1(2) \\ 1 & 4 \ t_{\pi_1}(x, y) = x \ \text{Def. 3.17.12.7(1)} \\ 1 & 5 \ t_{\pi_1}(x, y) \in A \quad = E(4, 3) \end{array}$$

Theorem 3.17.12.23 (Projektion auf die erste Komponente als Funktion).

Mengen: A, B, x, y

Funktionensymbol: t_{π_1}

$$\exists! F: A \times B \rightarrow A \forall x \in A \forall y \in B F(x, y) = t_{\pi_1}(x, y)$$

$$1 \quad \forall (x, y) \in A \times B t_{\pi_1}(x, y) = x \quad \text{Def. 3.17.12.7}$$

$$2 \quad \forall (x, y) \in A \times B t_{\pi_1}(x, y) \in A \quad \text{Th. 3.17.12.22}$$

$$3 \quad \exists! F: A \times B \rightarrow A \forall x \in A \forall y \in B F(x, y) = t_{\pi_1}(x, y) \quad \text{Th. 3.17.10.11(1, 2)}$$

Definition 3.17.12.8 (Projektion auf die erste Komponente).

Mengen: A, B

Funktionensymbol: t_{π_1}

$$\pi_1 := \iota F (F: A \times B \rightarrow A \wedge \forall x \in A \forall y \in B F(x, y) = t_{\pi_1}(x, y))$$

Theorem 3.17.12.24 (Projektion auf die erste Komponente).

Mengen: A, B

$$\pi_1: A \times B \rightarrow A$$

$$1 \quad \pi_1: A \times B \rightarrow A \wedge E1(\text{Def. 3.17.12.8})$$

Theorem 3.17.12.25.

Mengen: A, B

$$\text{TR}(\pi_1, A \times B, A)$$

$$1 \quad \pi_1: A \times B \rightarrow A \quad \text{Th. 3.17.12.24}$$

$$2 \quad \text{TR}(\pi_1, A \times B, A) \quad \text{Th. 3.17.5.1(1)}$$

Theorem 3.17.12.26 (Grundgleichung der Projektion auf die erste Komponente).

Mengen: A, B, x, y

$$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_1(x, y) = x$$

$$1 \quad 1 \quad (x, y) \in A \times B \quad A$$

$$2 \quad \forall x \in A \forall y \in B \pi_1(x, y) = t_{\pi_1}(x, y) \wedge E2(\text{Def. 3.17.12.8})$$

$$1 \quad 3 \quad \pi_1(x, y) = t_{\pi_1}(x, y) \quad \rightarrow E(1, \forall E(2))$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 4 \ t_{\pi_1}(x, y) = x & \text{Def. 3.17.12.7(1)} \\
1 \ 5 \ \pi_1(x, y) = x & \text{Th. 2.11.1.2(3, 4)}
\end{array}$$

Theorem 3.17.12.27.

Mengen: A, B, x, y

Funktionensymbol: t_{π_1}

$$x \in A, y \in B \vdash \pi_1(x, y) = x$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ x \in A & A \\
2 \ 2 \ y \in B & A \\
1,2 \ 3 \ (x, y) \in A \times B & \text{Th. 3.16.4.5(1, 2)} \\
1,2 \ 4 \ \pi_1(x, y) = x & \text{Th. 3.17.12.26(3)}
\end{array}$$

Surjektivität

Theorem 3.17.12.28 (Surjektivität von π_1).

Mengen: A, B, x, b_0, z

$$x \in A, b_0 \in B \vdash \exists z \in A \times B \ \pi_1(z) = x$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ x \in A & A \\
2 \ 2 \ b_0 \in B & A \\
1,2 \ 3 \ (x, b_0) \in A \times B & \text{Th. 3.16.4.5(1, 2)} \\
1,2 \ 4 \ \pi_1(x, b_0) = x & \text{Th. 3.17.12.26(3)} \\
1,2 \ 5 \ \exists z \in A \times B \ \pi_1(z) = x & \exists I(\wedge I(3, 4))
\end{array}$$

Projektion auf die zweite Komponente

Definition 3.17.12.9 (Funktionsvorschrift für die Projektion auf die zweite Komponente).

Mengen: A, B, x, y

Funktionensymbol: t_{π_2}

$$(x, y) \in A \times B \vdash t_{\pi_2}(x, y) := y$$

Theorem 3.17.12.29 (Typisierungsaxiom für π_2).

Mengen: A, B, x, y

Funktionensymbol: t_{π_2}

$$(x, y) \in A \times B \vdash t_{\pi_2}(x, y) \in B$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ (x, y) \in A \times B & A \\
1 \ 2 \ x \in A \wedge y \in B & \text{Th. 3.16.4.5(1)}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 3 \ y \in B & \wedge E2(2) \\
1 \ 4 \ t_{\pi_2}(x, y) = y & \text{Def. 3.17.12.9(1)} \\
1 \ 5 \ t_{\pi_2}(x, y) \in B & = E(4, 3)
\end{array}$$

Theorem 3.17.12.30 (Projektion auf die zweite Komponente als Funktion).

Mengen: A, B, x, y
Funktionensymbol: t_{π_2}

$$\exists! F: A \times B \rightarrow B \forall x \in A \forall y \in B F(x, y) = t_{\pi_2}(x, y)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ \forall (x, y) \in A \times B \ t_{\pi_2}(x, y) = y & \text{Def. 3.17.12.9} \\
2 \ \forall (x, y) \in A \times B \ t_{\pi_2}(x, y) \in B & \text{Th. 3.17.12.29} \\
3 \ \exists! F: A \times B \rightarrow B \forall x \in A \forall y \in B F(x, y) = t_{\pi_2}(x, y) & \text{Th. 3.17.10.11(1, 2)}
\end{array}$$

Definition 3.17.12.10 (Projektion auf die zweite Komponente).

Mengen: A, B
Funktionensymbol: t_{π_2}

$$\pi_2 := \iota F (F: A \times B \rightarrow B \wedge \forall x \in A \forall y \in B F(x, y) = t_{\pi_2}(x, y))$$

Theorem 3.17.12.31 (Projektion auf die zweite Komponente).

Mengen: A, B

$$\pi_2: A \times B \rightarrow B$$

$$1 \ \pi_2: A \times B \rightarrow B \wedge E1(\text{Def. 3.17.12.10})$$

Theorem 3.17.12.32.

Mengen: A, B

$$\text{TR}(\pi_2, A \times B, B)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ \pi_2: A \times B \rightarrow B & \text{Th. 3.17.12.31} \\
2 \ \text{TR}(\pi_2, A \times B, B) & \text{Th. 3.17.5.1(1)}
\end{array}$$

Theorem 3.17.12.33 (Grundgleichung der Projektion auf die zweite Komponente).

Mengen: A, B, x, y

$$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_2(x, y) = y$$

1	1	$(x, y) \in A \times B$	A
	2	$\forall x \in A \forall y \in B \pi_2(x, y) = t_{\pi_2}(x, y) \wedge E2(Def. 3.17.12.10)$	
1	3	$\pi_2(x, y) = t_{\pi_2}(x, y)$	$\rightarrow E(1, \forall E(2))$
1	4	$t_{\pi_2}(x, y) = y$	$Def. 3.17.12.9(1)$
1	5	$\pi_2(x, y) = y$	$Th. 2.11.1.2(3, 4)$

Theorem 3.17.12.34.

Mengen: A, B, x, y

Funktionensymbol: t_{π_2}

$$x \in A, y \in B \pi_2(x, y) = y$$

1	1	$x \in A$	A
	2	$y \in B$	A
1,2	3	$(x, y) \in A \times B$	$Th. 3.16.4.5(1, 2)$
1,2	4	$\pi_2(x, y) = y$	$Th. 3.17.12.33(3)$

Surjektivität

Theorem 3.17.12.35 (Surjektivität von π_2).

Mengen: A, B, y, a_0, z

$$y \in B, a_0 \in A \vdash \exists z \in A \times B \pi_2(z) = y$$

1	1	$y \in B$	A
	2	$a_0 \in A$	A
1,2	3	$(a_0, y) \in A \times B$	$Th. 3.16.4.9(2, 1)$
1,2	4	$\pi_2(a_0, y) = y$	$Th. 3.17.12.33(3)$
1,2	5	$\exists z \in A \times B \pi_2(z) = y$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$

Eigenschaften von Projektionsabbildungen

Theorem 3.17.12.36 (Rekonstruktion aus Projektionen).

Mengen: A, B, x, y

Projektion auf erste Komponente: $\pi_1 : A \times B \rightarrow A$

Projektion auf zweite Komponente: $\pi_2 : A \times B \rightarrow B$

$$(x, y) \in A \times B \vdash (x, y) = (\pi_1(x, y), \pi_2(x, y))$$

1	1	$(x, y) \in A \times B$	A
1	2	$x = \pi_1(x, y)$	$Th. 2.11.1.1(Th. 3.17.12.26(1))$
1	3	$y = \pi_2(x, y)$	$Th. 2.11.1.1(Th. 3.17.12.33(1))$
1	4	$(x, y) = (x, y)$	$= I$
1	5	$= (\pi_1(x, y), y)$	$= E(2, 4)$

$$\begin{array}{lcl} 1 & 6 & = (\pi_1(x, y), \pi_2(x, y)) = E(3, 5) \\ 1 & 7 & (x, y) = (\pi_1(x, y), \pi_2(x, y)) \text{Tr.}(4, 6) \end{array}$$

Theorem 3.17.12.37 (Element des Produkts als Paar).

Mengen: A, B, z
Projektion auf erste Komponente: $\pi_1 : A \times B \rightarrow A$
Projektion auf zweite Komponente: $\pi_2 : A \times B \rightarrow B$

$$z \in A \times B \vdash z = (\pi_1(z), \pi_2(z))$$

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & z \in A \times B \quad A \\ 1 & 2 & \exists x \in A \exists y \in B z = (x, y) \quad \text{Th. 3.16.4.4(1)} \\ 3 & 3 & x \in A \wedge y \in B \wedge z = (x, y) \quad A \\ 3 & 4 & x \in A \quad \wedge E1(3) \\ 3 & 5 & y \in B \quad \text{Th. 2.3.4.1(3)} \\ 3 & 6 & z = (x, y) \quad \wedge E2(3) \\ 3 & 7 & (x, y) \in A \times B \quad \text{Th. 3.16.4.5(4, 5)} \\ 3 & 8 & (x, y) = (\pi_1(x, y), \pi_2(x, y)) \quad \text{Th. 3.17.12.36(7)} \\ 3 & 9 & z = (\pi_1(z), \pi_2(z)) \quad = E(6, 8) \\ 1 & 10 & z = (\pi_1(z), \pi_2(z)) \quad \exists E(2, 3, 9) \end{array}$$

Theorem 3.17.12.38 (Erste Komponente eines Produktelements).

Mengen: z, A, B
Funktionensymbol: π_1

$$z \in A \times B \vdash \pi_1(z) \in A$$

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & z \in A \times B \quad A \\ & 2 & \pi_1 : A \times B \rightarrow A \quad \text{Th. 3.17.12.24} \\ 1 & 3 & \pi_1(z) \in A \quad \text{Th. 3.17.6.10(2, 1)} \end{array}$$

Theorem 3.17.12.39 (Zweite Komponente eines Produktelements).

Mengen: z, A, B
Funktionensymbol: π_2

$$z \in A \times B \vdash \pi_2(z) \in B$$

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & z \in A \times B \quad A \\ & 2 & \pi_2 : A \times B \rightarrow B \quad \text{Th. 3.17.12.31} \\ 1 & 3 & \pi_2(z) \in B \quad \text{Th. 3.17.6.10(2, 1)} \end{array}$$

Die Grundgleichungen der Projektionen lassen sich unmittelbar auf Terme übertragen, die als Paare identifiziert sind.

Theorem 3.17.12.40 (Erste Projektion einer Paaridentität).

Mengen: a, x, y, A, B

Funktionensymbol: π_1

$$a = (x, y), (x, y) \in A \times B \vdash \pi_1(a) = x$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a = (x, y) \quad A \\ 2 & 2 \ (x, y) \in A \times B \quad A \\ 1 & 3 \ \pi_1(a) = \pi_1(a) \quad = I \\ 1 & 4 \ \pi_1(a) = \pi_1(x, y) = E(1, 3) \\ 2 & 5 \ \pi_1(x, y) = x \quad \text{Th. 3.17.12.26(2)} \\ 1,2 & 6 \ \pi_1(a) = x \quad \text{Th. 2.11.1.2(4,5)} \end{array}$$

Theorem 3.17.12.41 (Zweite Projektion einer Paaridentität).

Mengen: a, x, y, A, B

Funktionensymbol: π_2

$$a = (x, y), (x, y) \in A \times B \vdash \pi_2(a) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a = (x, y) \quad A \\ 2 & 2 \ (x, y) \in A \times B \quad A \\ 1 & 3 \ \pi_2(a) = \pi_2(a) \quad = I \\ 1 & 4 \ \pi_2(a) = \pi_2(x, y) = E(1, 3) \\ 2 & 5 \ \pi_2(x, y) = y \quad \text{Th. 3.17.12.33(2)} \\ 1,2 & 6 \ \pi_2(a) = y \quad \text{Th. 2.11.1.2(4,5)} \end{array}$$

Ist das identifizierte Objekt selbst bereits als Element eines Produkts typisiert, muss die Zugehörigkeit des dargestellten Paares nicht gesondert aus den Komponenten hergeleitet werden.

Theorem 3.17.12.42 (Erste Projektion eines identifizierten Produktelements).

Mengen: a, x, y, A, B

Funktionensymbol: π_1

$$a \in A \times B, a = (x, y) \vdash \pi_1(a) = x$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in A \times B \quad A \\ 2 & 2 \ a = (x, y) \quad A \\ 2 & 3 \ (x, y) = a \quad \text{Th. 2.11.1.1(2)} \\ 1,2 & 4 \ (x, y) \in A \times B \text{Th. 3.4.1.2(3,1)} \\ 1,2 & 5 \ \pi_1(a) = x \quad \text{Th. 3.17.12.40(2,4)} \end{array}$$

Theorem 3.17.12.43 (Zweite Projektion eines identifizierten Produktelements).

Mengen: a, x, y, A, B

Funktionensymbol: π_2

$$a \in A \times B, a = (x, y) \vdash \pi_2(a) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in A \times B \quad A \\ 2 & 2 \ a = (x, y) \quad A \\ 2 & 3 \ (x, y) = a \quad \text{Th. 2.11.1.1(2)} \\ 1,2 & 4 \ (x, y) \in A \times B \text{Th. 3.4.1.2(3,1)} \\ 1,2 & 5 \ \pi_2(a) = y \quad \text{Th. 3.17.12.41(2,4)} \end{array}$$

17.12.5 Die Inklusionsabbildung

Definition der Inklusionsabbildung

Definition 3.17.12.11 (Funktionsvorschrift für die Inklusionsabbildung von A nach B).

Mengen: A, B, x

Funktionensymbol: $t_{\iota_{A,B}}$

$$A \subseteq B, x \in A \vdash t_{\iota_{A,B}}(x) := x$$

Theorem 3.17.12.44 (Typisierungsaxiom für $t_{\iota_{A,B}}$).

Mengen: A, B, x

Funktionensymbol: $t_{\iota_{A,B}}$

$$A \subseteq B, x \in A \vdash t_{\iota_{A,B}}(x) \in B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\ 2 & 2 \ x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \ x \in B \quad \text{Th. 3.5.2.6(1,2)} \\ 1,2 & 4 \ t_{\iota_{A,B}}(x) = x \ \text{Def. 3.17.12.11(1,2)} \\ 1,2 & 5 \ t_{\iota_{A,B}}(x) \in B = E(4,3) \end{array}$$

Theorem 3.17.12.45 (Inklusionsabbildung als Funktion).

Mengen: A, B, x

Funktionensymbol: $t_{\iota_{A,B}}$

$$A \subseteq B \vdash \exists! F: A \rightarrow B \forall x \in A \ F(x) = t_{\iota_{A,B}}(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\ 1 & 2 \ \forall x \in A \ t_{\iota_{A,B}}(x) = x \quad \text{Def. 3.17.12.11(1)} \\ 1 & 3 \ \forall x \in A \ t_{\iota_{A,B}}(x) \in B \quad \text{Th. 3.17.12.44(1)} \end{array}$$

$$1 \ 4 \ \exists! F: A \rightarrow B \ \forall x \in A \ F(x) = t_{\iota_{A,B}}(x) \ \text{Th. 3.17.10.11(2,3)}$$

Definition 3.17.12.12 (Inklusionsabbildung von A nach B).

Mengen: A, B

Funktionensymbol: $t_{\iota_{A,B}}$

$$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B} := \iota F \ (F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A \ F(x) = t_{\iota_{A,B}}(x))$$

Theorem 3.17.12.46 (Inklusionsabbildung von A nach B).

Mengen: A, B

$$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B}: A \rightarrow B$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ A \subseteq B \quad A \\ 1 \ 2 \ \iota_{A,B}: A \rightarrow B \ \wedge E1(Def. 3.17.12.12(1)) \end{array}$$

Theorem 3.17.12.47.

Mengen: A, B

$$A \subseteq B \vdash TR(\iota_{A,B}, A, B)$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ A \subseteq B \quad A \\ 1 \ 2 \ \iota_{A,B}: A \rightarrow B \ \text{Th. 3.17.12.46(1)} \\ 1 \ 3 \ TR(\iota_{A,B}, A, B) \ \text{Th. 3.17.5.1(2)} \end{array}$$

Theorem 3.17.12.48 (Grundgleichung der Inklusionsabbildung).

Mengen: A, B, x

$$A \subseteq B, \ x \in A \vdash \iota_{A,B}(x) = x$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ A \subseteq B \quad A \\ 2 \ 2 \ x \in A \quad A \\ 1 \ 3 \ \forall x \in A \ \iota_{A,B}(x) = t_{\iota_{A,B}}(x) \ \wedge E2(Def. 3.17.12.12(1)) \\ 2 \ 4 \ \iota_{A,B}(x) = t_{\iota_{A,B}}(x) \quad \rightarrow E(2, \forall E(3)) \\ 1,2 \ 5 \ t_{\iota_{A,B}}(x) = x \quad Def. 3.17.12.11(1,2) \\ 1,2 \ 6 \ \iota_{A,B}(x) = x \quad Th. 2.11.1.2(4,5) \end{array}$$

Theorem 3.17.12.49.

Mengen: A, B, x

$$A \subseteq B, \ x \in A \vdash x = \iota_{A,B}(x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad A \subseteq B \quad A \\
2 & 2 \quad x \in A \quad A \\
1,2 & 3 \quad \iota_{A,B}(x) = x \quad Th. \ 3.17.12.48(1,2) \\
1,2 & 4 \quad x = \iota_{A,B}(x) \quad Th. \ 2.11.1.1(3)
\end{array}$$

Die Injektivität der Inklusionsabbildung

Injektivität

Theorem 3.17.12.50 (Injektivität von $\iota_{A,B}$).

Mengen: A, B, x, y

$$x \in A, y \in A, \iota_{A,B}(x) = \iota_{A,B}(y) \vdash x = y$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \iota_{A,B}(x) = \iota_{A,B}(y) \quad A \\
2 & 2 \quad x \in A \quad A \\
3 & 3 \quad y \in A \quad A \\
2 & 4 \quad \iota_{A,B}(x) = x \quad Th. \ 3.17.12.48(2) \\
3 & 5 \quad \iota_{A,B}(y) = y \quad Th. \ 3.17.12.48(3) \\
1,2,3 & 6 \quad x = y \quad Th. \ 2.11.1.6(1,4,5)
\end{array}$$

Theorem 3.17.12.51 ($\iota_{A,B}$ als injektive Funktion).

Mengen: A, B

$$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B}: A \rightarrowtail B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad A \subseteq B \quad A \\
1 & 2 \quad \iota_{A,B}: A \rightarrow B \quad Th. \ 3.17.12.46(1) \\
3 & \forall x, y \in A (\iota_{A,B}(x) = \iota_{A,B}(y) \rightarrow x = y) \quad Th. \ 3.17.12.50 \\
1 & 4 \quad \iota_{A,B}: A \rightarrowtail B \quad Def. \ 3.17.11.1(2,3)
\end{array}$$

17.12.6 Die Faserabbildung

Funktionsvorschrift

Definition 3.17.12.13 (Funktionsvorschrift der Faser).

Mengen: A, B, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

Funktionensymbol: t_{Fib_F}

$$y \in B \vdash t_{\text{Fib}_F}(y) := F^{-1}[\{y\}]$$

Theorem 3.17.12.52 (Typisierungsaxiom für t_{Fib_F}).

Mengen: A, B, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

Funktionensymbol: t_{Fib_F}

$$y \in B \vdash t_{\text{Fib}_F}(y) \in \mathcal{P}(A)$$

1 1	$y \in B$	A
1 2	$t_{\text{Fib}_F}(y) = F^{-1}[\{y\}]$	<i>Def.</i> 3.17.12.13(1)
1 3	$\{y\} \subseteq B$	<i>Th.</i> 3.11.3.14(1)
1 4	$F^{-1}[\{y\}] = \{u \in A \mid F(u) \in \{y\}\}$	<i>Def.</i> 3.17.9.1(<i>Def.</i> 3.17.4.1, 3)
1 5	$\{u \in A \mid F(u) \in \{y\}\} \subseteq A$	<i>Th.</i> 3.7.3.7
1 6	$F^{-1}[\{y\}] \subseteq A$	$= E(4, 5)$
1 7	$t_{\text{Fib}_F}(y) \subseteq A$	$= E(2, 6)$
1 8	$t_{\text{Fib}_F}(y) \in \mathcal{P}(A)$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(7)

Die Faser als Abbildung

Theorem 3.17.12.53 (Faser als Funktion).

Mengen: A, B, y
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$
Funktionensymbol: t_{Fib_F}

$$\exists! G: B \rightarrow \mathcal{P}(A) \forall y \in B G(y) = t_{\text{Fib}_F}(y)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \forall y \in B t_{\text{Fib}_F}(y) \in \mathcal{P}(A) & \text{Th. 3.17.12.52} \\ 2 \exists! G: B \rightarrow \mathcal{P}(A) \forall y \in B G(y) = t_{\text{Fib}_F}(y) & \text{Th. 3.17.10.11(1)} \end{array}$$

Definition 3.17.12.14 (Faser zu F).

Mengen: A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$
Funktionensymbol: t_{Fib_F}

$$\text{Fib}_F := \iota G (G: B \rightarrow \mathcal{P}(A) \wedge \forall y \in B G(y) = t_{\text{Fib}_F}(y))$$

Theorem 3.17.12.54 (Faser ist eine Funktion).

Mengen: A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$\text{Fib}_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A)$$

$$1 \text{ Fib}_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A) \wedge E1(\text{Def. 3.17.12.14})$$

Theorem 3.17.12.55 (Grundgleichung der Faser).

Mengen: A, B, y
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$
Funktionensymbol: t_{Fib_F}

$$y \in B \vdash \text{Fib}_F(y) = F^{-1}[\{y\}]$$

1	1	$y \in B$	A
	2	$\forall y \in B \text{ Fib}_F(y) = t_{\text{Fib}_F}(y) \wedge E2(\text{Def. 3.17.12.14})$	
1	3	$\text{Fib}_F(y) = t_{\text{Fib}_F}(y)$	$\rightarrow E(1, \forall E(2))$
1	4	$t_{\text{Fib}_F}(y) = F^{-1}[\{y\}]$	$\text{Def. 3.17.12.13(1)}$
1	5	$\text{Fib}_F(y) = F^{-1}[\{y\}]$	$\text{Th. 2.11.1.2(3, 4)}$

Die Faser als Menge

Theorem 3.17.12.56 (Faser als Urbild eines Singletons).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B \vdash \text{Fib}_F(y) = \{x \in A \mid F(x) = y\}$$

1	1	$y \in B$	A
1	2	$\{y\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.14(1)
1	3	$\text{Fib}_F(y) = F^{-1}[\{y\}]$	Th. 3.17.12.55(1)
1	4	$= \{u \in A \mid F(u) \in \{y\}\}$	$\text{Def. 3.17.9.1(Def. 3.17.4.1, 2)}$
1	5	$= \{u \in A \mid F(u) = y\}$	Th. 3.17.6.15
1	6	$\text{Fib}_F(y) = \{u \in A \mid F(u) = y\}$	Tr. (3, 4, 5)

Theorem 3.17.12.57.

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, x \in \text{Fib}_F(y) \vdash x \in A \wedge F(x) = y$$

1	1	$y \in B$	A
	2	$x \in \text{Fib}_F(y)$	A
1	3	$\text{Fib}_F(y) = \{t \in A \mid F(t) = y\}$	Th. 3.17.12.56(1)
1,2	4	$x \in \{t \in A \mid F(t) = y\}$	$= E(3, 2)$
1,2	5	$x \in A \wedge F(x) = y$	Th. 3.7.2.5(4)

Theorem 3.17.12.58.

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, x \in \text{Fib}_F(y) \vdash x \in A$$

1	1	$y \in B$	A
	2	$x \in \text{Fib}_F(y)$	A
1,2	3	$x \in A \wedge F(x) = y$	$\text{Th. 3.17.12.57(1, 2)}$
1,2	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$

Theorem 3.17.12.59.**Mengen:** A, B, x, y **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, x \in \text{Fib}_F(y) \vdash F(x) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ y \in B & A \\ 2 \ 2 \ x \in \text{Fib}_F(y) & A \\ 1,2 \ 3 \ x \in A \wedge F(x) = y & \text{Th. 3.17.12.57}(1, 2) \\ 1,2 \ 4 \ F(x) = y & \wedge E2(3) \end{array}$$

Theorem 3.17.12.60.**Mengen:** A, B, x, y **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, x \in A, F(x) = y \vdash x \in \text{Fib}_F(y)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ y \in B & A \\ 2 \ 2 \ x \in A & A \\ 3 \ 3 \ F(x) = y & A \\ 2,3 \ 4 \ x \in A \wedge F(x) = y & \wedge I(2, 3) \\ 2,3 \ 5 \ x \in \{t \in A \mid F(t) = y\} & \text{Th. 3.7.2.5}(4) \\ 1 \ 6 \ \text{Fib}_F(y) = \{t \in A \mid F(t) = y\} & \text{Th. 3.17.12.56}(1) \\ 1,2,3 \ 7 \ x \in \text{Fib}_F(y) & = E(6, 5) \end{array}$$

Theorem 3.17.12.61.**Mengen:** A, B, x, y **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B \vdash x \in \text{Fib}_F(y) \leftrightarrow x \in A \wedge F(x) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ y \in B & A \\ 2 \ 2 \ x \in \text{Fib}_F(y) & A \\ 1,2 \ 3 \ x \in A \wedge F(x) = y & \text{Th. 3.17.12.57}(1, 2) \\ 1 \ 4 \ x \in \text{Fib}_F(y) \rightarrow (x \in A \wedge F(x) = y) & \rightarrow I(2, 3) \\ 5 \ 5 \ x \in A \wedge F(x) = y & A \\ 5 \ 6 \ x \in A & \wedge E1(5) \\ 5 \ 7 \ F(x) = y & \wedge E2(5) \\ 1,5 \ 8 \ x \in \text{Fib}_F(y) & \text{Th. 3.17.12.60}(1, 6, 7) \\ 1 \ 9 \ (x \in A \wedge F(x) = y) \rightarrow x \in \text{Fib}_F(y) & \rightarrow I(5, 8) \\ 1 \ 10 \ x \in \text{Fib}_F(y) \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) = y) & \leftrightarrow I(4, 9) \end{array}$$

Theorem 3.17.12.62 (Verschiedene Fasern sind disjunkt).**Mengen:** A, B, y, z, a **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, z \in B, y \neq z \vdash \text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z) = \emptyset$$

1	1	$y \in B$	A
2	2	$z \in B$	A
3	3	$y \neq z$	A
4	4	$a \in \text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z)$	A
4	5	$a \in \text{Fib}_F(y)$	$Th. 3.10.2.1(4)$
4	6	$a \in \text{Fib}_F(z)$	$Th. 3.10.2.2(4)$
1,4	7	$F(a) = y$	$Th. 3.17.12.59(1, 5)$
2,4	8	$F(a) = z$	$Th. 3.17.12.59(2, 6)$
1,2,4	9	$y = z$	$Th. 2.11.1.4(7, 8)$
1,2,3,4	10	$\perp$	$\perp I(3, 9)$
1,2,3	11	$a \notin \text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z)$	$\neg E(4, 10)$
1,2,3	12	$\forall a (a \notin \text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z))$	$\forall I(11)$
1,2,3	13	$\text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z) = \emptyset$	$Th. 3.6.2.4(12)$

Theorem 3.17.12.63.

Mengen: A, B, X, Y, y, z

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, z \in B, X = \text{Fib}_F(y), Y = \text{Fib}_F(z), X \neq Y \vdash X \cap Y = \emptyset$$

1	1	$y \in B$	A
2	2	$z \in B$	A
3	3	$X = \text{Fib}_F(y)$	A
4	4	$Y = \text{Fib}_F(z)$	A
5	5	$X \neq Y$	A
6	6	$y = z$	A
4,6	7	$Y = \text{Fib}_F(y)$	$Th. 3.17.6.3(6, 4)$
3,4,6	8	$X = Y$	$Th. 2.11.1.3(3, 7)$
3,4,5,6	9	$\perp$	$\perp I(5, 8)$
1,2,3,4,5	10	$y \neq z$	$\neg I(6, 9)$
1,2,3,4,5	11	$\text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z) = \emptyset$	$Th. 3.17.12.62(1, 2, 10)$
1,2,3,4,5	12	$X \cap Y = \emptyset$	$Th. 3.10.2.20(3, 4, 11)$

Theorem 3.17.12.64.

Mengen: A, B, X, Y, y, z

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$X \in \text{Fib}_F[B], Y \in \text{Fib}_F[B], X \neq Y \vdash X \cap Y = \emptyset$$

1	1	$X \in \text{Fib}_F[B]$	A
2	2	$Y \in \text{Fib}_F[B]$	A
3	3	$X \neq Y$	A

	4	$\text{Fib}_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A)$	<i>Th.</i> 3.17.12.54
1	5	$\exists y \in B \ X = \text{Fib}_F(y)$	<i>Th.</i> 3.17.8.6(4, 1)
2	6	$\exists z \in B \ Y = \text{Fib}_F(z)$	<i>Th.</i> 3.17.8.6(4, 2)
7	7	$y \in B \wedge X = \text{Fib}_F(y)$	<i>A</i>
7	8	$y \in B$	$\wedge E1(7)$
7	9	$X = \text{Fib}_F(y)$	$\wedge E2(7)$
10	10	$z \in B \wedge Y = \text{Fib}_F(z)$	<i>A</i>
10	11	$z \in B$	$\wedge E1(10)$
10	12	$Y = \text{Fib}_F(z)$	$\wedge E2(10)$
3,7,10	13	$X \cap Y = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.17.12.63(8, 11, 9, 12, 3)
2,3,7	14	$X \cap Y = \emptyset$	$\exists E(6, 10, 13)$
1,2,3	15	$X \cap Y = \emptyset$	$\exists E(5, 7, 14)$

Fasern surjektiver Abbildungen

Theorem 3.17.12.65.

Mengen: A, B, x, y
Surjektive Funktion: $F: A \twoheadrightarrow B$

$$y \in B \vdash \text{Fib}_F(y) \neq \emptyset$$

	1	1	$y \in B$	<i>A</i>
	1	2	$\exists x \in A \ F(x) = y$	<i>Ax.</i> 3.17.11.2(1)
	3	3	$x \in A \wedge F(x) = y$	<i>A</i>
	3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
	3	5	$F(x) = y$	$\wedge E2(3)$
1,3	6	6	$x \in \text{Fib}_F(y)$	<i>Th.</i> 3.17.12.60(1, 4, 5)
1,3	7	7	$\text{Fib}_F(y) \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.3.5(6)
1	8	8	$\text{Fib}_F(y) \neq \emptyset$	$\exists E(2, 3, 7)$

Theorem 3.17.12.66.

Mengen: A, B, X, y
Surjektive Funktion: $F: A \twoheadrightarrow B$

$$X \in \text{Fib}_F[B] \vdash X \neq \emptyset$$

	1	1	$X \in \text{Fib}_F[B]$	<i>A</i>
		2	$\text{Fib}_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A)$	<i>Th.</i> 3.17.12.54
1	3	3	$\exists y \in B \ X = \text{Fib}_F(y)$	<i>Th.</i> 3.17.8.6(2, 1)
4	4	4	$y \in B \wedge X = \text{Fib}_F(y)$	<i>A</i>
4	5	5	$y \in B$	$\wedge E1(4)$
4	6	6	$X = \text{Fib}_F(y)$	$\wedge E2(4)$

$$\begin{array}{ll}
5 \ 7 \text{ Fib}_F(y) \neq \emptyset & \text{Th. 3.17.12.65(5)} \\
4 \ 8 \ X \neq \emptyset & = E(6, 7) \\
1 \ 9 \ X \neq \emptyset & \exists E(3, 4, 8)
\end{array}$$

Theorem 3.17.12.67.

Mengen: A, B, X, Y

Surjektive Funktion: $F: A \twoheadrightarrow B$

$$\text{DisjFam}(\text{Fib}_F[B])$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ X \in \text{Fib}_F[B] \vdash X \neq \emptyset & \text{Th. 3.17.12.66} \\
2 \ X \in \text{Fib}_F[B], Y \in \text{Fib}_F[B], X \neq Y \vdash X \cap Y = \emptyset & \text{Th. 3.17.12.64} \\
3 \ \text{DisjFam}(\text{Fib}_F[B]) & \text{Def. 3.14.2.1(1, 2)}
\end{array}$$

17.12.7 Die Einschränkung einer Funktion

Definition der eingeschränkten Funktionsvorschrift

Definition 3.17.12.15 (Funktionsvorschrift für die Einschränkung von F auf C).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

Funktionensymbol: $t_{F \upharpoonright C}$

$$C \subseteq A, x \in C \vdash t_{F \upharpoonright C}(x) := F(x)$$

Theorem 3.17.12.68 (Typisierungsaxiom für $t_{F \upharpoonright C}$).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

Funktionensymbol: $t_{F \upharpoonright C}$

$$C \subseteq A, x \in C \vdash t_{F \upharpoonright C}(x) \in B$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ C \subseteq A & A \\
2 \ 2 \ x \in C & A \\
1,2 \ 3 \ x \in A & \text{Th. 3.5.2.6(1, 2)} \\
3 \ 4 \ F(x) \in B & \text{Th. 3.17.6.10(3)} \\
1,2,3 \ 5 \ t_{F \upharpoonright C}(x) = F(x) & \text{Def. 3.17.12.15(1, 2, 3)} \\
1,2,3 \ 6 \ t_{F \upharpoonright C}(x) \in B & = E(6, 5)
\end{array}$$

Die Einschränkung als Funktion

Theorem 3.17.12.69 (Einschränkung als Funktion).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

Funktionensymbol: $t_{F \upharpoonright C}$

$$C \subseteq A \vdash \exists! G: C \rightarrow B \forall x \in C G(x) = t_{F \upharpoonright C}(x)$$

1 1	$C \subseteq A$	A
1 2	$\forall x \in C \ t_{F \upharpoonright_C}(x) = F(x)$	<i>Def.</i> 3.17.12.15(1)
1 3	$\forall x \in C \ t_{F \upharpoonright_C}(x) \in B$	<i>Th.</i> 3.17.12.68(1)
1 4	$\exists! G: C \rightarrow B \ \forall x \in C \ G(x) = t_{F \upharpoonright_C}(x)$	<i>Th.</i> 3.17.10.11(2,3)

Definition 3.17.12.16 (Einschränkung von F auf C).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$
Funktionensymbol: $t_{F \upharpoonright_C}$

$$C \subseteq A \vdash F \upharpoonright_C := \iota G (G: C \rightarrow B \wedge \forall x \in C \ G(x) = t_{F \upharpoonright_C}(x))$$

Theorem 3.17.12.70 (Einschränkung von F auf C).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A \vdash F \upharpoonright_C: C \rightarrow B$$

$$1 \ F \upharpoonright_C: C \rightarrow B \wedge E1(\text{Def. 3.17.12.16})$$

Theorem 3.17.12.71.

Mengen: A, B

$$C \subseteq A \vdash \text{TR}(F \upharpoonright_C, C, B)$$

1 1	$C \subseteq A$	A
1 2	$F \upharpoonright_C: C \rightarrow B$	<i>Th.</i> 3.17.12.70(1)
1 3	$\text{TR}(F \upharpoonright_C, C, B)$	<i>Th.</i> 3.17.5.1(2)

Theorem 3.17.12.72 (Grundgleichung der Einschränkung).

Mengen: A, B, C, x
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A, \ x \in C \vdash F \upharpoonright_C(x) = F(x)$$

1 1	$C \subseteq A$	A
2 2	$x \in C$	A
1 3	$\forall x \in C \ F \upharpoonright_C(x) = t_{F \upharpoonright_C}(x)$	$\wedge E2(\text{Def. 3.17.12.16(1)})$
1,2 4	$F \upharpoonright_C(x) = t_{F \upharpoonright_C}(x)$	$\rightarrow E(2, \forall E(3))$
1,2 5	$t_{F \upharpoonright_C}(x) = F(x)$	<i>Def.</i> 3.17.12.15(1,2)
1,2 6	$F \upharpoonright_C(x) = F(x)$	<i>Th.</i> 2.11.1.2(4,5)

Bild der Einschränkung

Theorem 3.17.12.73 (Bild der Einschränkung).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash (F \upharpoonright_C)[C] = F[C]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $(F \upharpoonright_C)[C] \subseteq F[C]$ Th. 3.17.12.73(i)

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash (F \upharpoonright_C)[C] \subseteq F[C]$$

1	$1 \ C \subseteq A$	A
2	$2 \ F: A \rightarrow B$	A
1,2	$3 \ F \upharpoonright_C: C \rightarrow B$	Th. 3.17.12.70(1)
4	$4 \ y \in (F \upharpoonright_C)[C]$	A
1,2,4	$5 \ \exists x \in C \ y = F \upharpoonright_C(x)$	Th. 3.17.8.6(3,4)
6	$6 \ x \in C \wedge y = F \upharpoonright_C(x)$	A
6	$7 \ x \in C$	$\wedge E1(6)$
6	$8 \ y = F \upharpoonright_C(x)$	$\wedge E2(6)$
1,6	$9 \ F \upharpoonright_C(x) = F(x)$	Th. 3.17.12.72(1,7)
1,6	$10 \ y = F(x)$	Th. 2.11.1.2(8,9)
1,6	$11 \ \exists x \in C \ y = F(x)$	$\exists I(\wedge I(7, 10))$
1,2,6	$12 \ y \in F[C]$	Th. 3.17.8.3(1,2,11)
1,2	$13 \ \forall y (y \in (F \upharpoonright_C)[C] \rightarrow y \in F[C])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 12))$
1,2	$14 \ (F \upharpoonright_C)[C] \subseteq F[C]$	Def. 3.5.1.1(13)

Teilmengenrichtung $F[C] \subseteq (F \upharpoonright_C)[C]$ Th. 3.17.12.73(ii)

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash F[C] \subseteq (F \upharpoonright_C)[C]$$

1	$1 \ C \subseteq A$	A
2	$2 \ F: A \rightarrow B$	A
1,2	$3 \ F \upharpoonright_C: C \rightarrow B$	Th. 3.17.12.70(1)
4	$4 \ y \in F[C]$	A
1,2,4	$5 \ \exists x \in C \ y = F(x)$	Th. 3.17.8.2(1,2,4)
6	$6 \ x \in C \wedge y = F(x)$	A
6	$7 \ x \in C$	$\wedge E1(6)$
6	$8 \ y = F(x)$	$\wedge E2(6)$
1,6	$9 \ F \upharpoonright_C(x) = F(x)$	Th. 3.17.12.72(1,7)
1,6	$10 \ F(x) = F \upharpoonright_C(x)$	Th. 2.11.1.1(9)
1,6	$11 \ y = F \upharpoonright_C(x)$	Th. 2.11.1.2(8,10)

1,6	12	$\exists x \in C \ y = F \restriction_C (x)$	$\exists I(\wedge I(7, 11))$
1,2,6	13	$y \in (F \restriction_C)[C]$	Th. 3.17.8.7(3,12)
1,2	14	$\forall y (y \in F[C] \rightarrow y \in (F \restriction_C)[C])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 13))$
1,2	15	$F[C] \subseteq (F \restriction_C)[C]$	Def. 3.5.1.1(14)

Zusammenfassung:

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
1,2	3	$(F \restriction_C)[C] \subseteq F[C]$	Th. 3.17.12.73(i)(1,2)
1,2	4	$F[C] \subseteq (F \restriction_C)[C]$	Th. 3.17.12.73(ii)(1,2)
1,2	5	$(F \restriction_C)[C] = F[C]$	Th. 3.5.3.5(3,4)

□

Die Auswertungseigenschaft

Theorem 3.17.12.74.

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A, \ x \in C, \ y \in C, \ F(x) = F(y) \vdash F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y)$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$x \in C$	A
3	3	$y \in C$	A
4	4	$F(x) = F(y)$	A
1,2	5	$F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 3.17.12.72(1,2)
1,3	6	$F \restriction_C (y) = F(y)$	Th. 3.17.12.72(1,3)
1,3	7	$F(y) = F \restriction_C (y)$	Th. 2.11.1.1(6)
1,3,4	8	$F(x) = F \restriction_C (y)$	Th. 2.11.1.2(4,7)
1,2,3,4	9	$F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y)$	Th. 2.11.1.2(5,8)

Theorem 3.17.12.75.

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A, \ x \in C, \ y \in C, \ F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y) \vdash F(x) = F(y)$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$x \in C$	A
3	3	$y \in C$	A

4	4	$F \upharpoonright_C (x) = F \upharpoonright_C (y)$	A
1,2	5	$F \upharpoonright_C (x) = F(x)$	<i>Th.</i> 3.17.12.72(1,2)
1,3	6	$F \upharpoonright_C (y) = F(y)$	<i>Th.</i> 3.17.12.72(1,3)
1,2	7	$F(x) = F \upharpoonright_C (x)$	<i>Th.</i> 2.11.1.1(5)
1,2,4	8	$F(x) = F \upharpoonright_C (y)$	<i>Th.</i> 2.11.1.2(7,4)
1,2,3,4	9	$F(x) = F(y)$	<i>Th.</i> 2.11.1.2(8,6)

Erhalt von Eigenschaften

Theorem 3.17.12.76 (Injektivität der Einschränkung).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: F

Funktionen: $\triangleright F \upharpoonright_C : C \rightarrow B$ *Th.* 3.17.12.70

$$F : A \rightarrow B, C \subseteq A, x \in C, y \in C, F \upharpoonright_C (x) = F \upharpoonright_C (y) \vdash x = y$$

1	1	$F : A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq A$	A
3	3	$x \in C$	A
4	4	$y \in C$	A
5	5	$F \upharpoonright_C (x) = F \upharpoonright_C (y)$	A
2,3,4,5	6	$F(x) = F(y)$	<i>Th.</i> 3.17.12.75(2,3,4,5)
2,3	7	$x \in A$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(2,3)
2,4	8	$y \in A$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(2,4)
1,2,3,4,5	9	$x = y$	<i>Ax.</i> 3.17.11.1(1,7,8,6)

Theorem 3.17.12.77 (Einschränkung einer injektiven Funktion).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$F : A \rightarrow B, C \subseteq A \vdash F \upharpoonright_C : C \rightarrow B$$

1	1	$F : A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq A$	A
2	3	$F \upharpoonright_C : C \rightarrow B$	<i>Th.</i> 3.17.12.70(2)
1,2	4	$\forall x, y \in C (F \upharpoonright_C (x) = F \upharpoonright_C (y) \rightarrow x = y)$	<i>Th.</i> 3.17.12.76(1,2)
1,2	5	$F \upharpoonright_C : C \rightarrow B$	<i>Def.</i> 3.17.11.1(3,4)

Theorem 3.17.12.78 (Surjektivität der Einschränkung auf das Bild).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: $\triangleright F : A \rightarrow B$

$$C \subseteq A, y \in F[C] \vdash \exists x \in C F \upharpoonright_C (x) = y$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$y \in F[C]$	A
1,2	3	$\exists x \in C y = F(x)$	<i>Th.</i> 3.17.8.2(1, 2)
4	4	$x \in C \wedge y = F(x)$	A
4	5	$x \in C$	$\wedge E1(4)$
4	6	$y = F(x)$	$\wedge E2(4)$
1,4	7	$F \upharpoonright_C (x) = F(x)$	<i>Th.</i> 3.17.12.72(1, 5)
4	8	$F(x) = y$	<i>Th.</i> 2.11.1.1(6)
1,4	9	$F \upharpoonright_C (x) = y$	<i>Th.</i> 2.11.1.2(7, 8)
1,4	10	$\exists x \in C F \upharpoonright_C (x) = y$	$\exists I(\wedge I(5, 9))$
1,2	11	$\exists x \in C F \upharpoonright_C (x) = y$	$\exists E(3, 4, 10)$

Theorem 3.17.12.79 (Einschränkung als surjektive Funktion auf das Bild).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A \vdash F \upharpoonright_C: C \twoheadrightarrow F[C]$$

1	1	$C \subseteq A$	A
1	2	$F \upharpoonright_C: C \rightarrow B$	<i>Th.</i> 3.17.12.70(1)
1	3	$\forall y \in F[C] \exists x \in C F \upharpoonright_C (x) = y$	<i>Th.</i> 3.17.12.78(1)
1	4	$F \upharpoonright_C: C \twoheadrightarrow F[C]$	<i>Def.</i> 3.17.11.2(2, 3)

Verkleinerung der Zielmenge

Theorem 3.17.12.80 (Verkleinerung der Zielmenge).

Mengen: A, B, C, x, y, z
Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, \forall x \in A F(x) \in C \vdash F: A \rightarrow C$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\forall x \in A F(x) \in C$	A
3	3	$(x, y) \in F$	A
1,3	4	$x \in A$	<i>Th.</i> 3.17.5.3(1, 3)
1,2,3	5	$F(x) \in C$	$\rightarrow E(2, 4)$
1,3	6	$y = F(x)$	<i>Th.</i> 3.17.6.11(1, 3)
1,2,3	7	$y \in C$	$= E(6, 5)$
1,2,3	8	$(x, y) \in A \times C$	<i>Th.</i> 3.16.4.9(4, 7)
1,2	9	$(x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in A \times C$	$\rightarrow I(3, 8)$
1,2	10	$F \subseteq A \times C$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(9)$)
1	11	$(x, y) \in F \wedge (x, z) \in F \rightarrow y = z$	<i>Ax.</i> 3.17.4.1(1)

1 12	$x \in A \rightarrow \exists y (x, y) \in F$	<i>Ax.</i> 3.17.1.1(1)
1,2 13	$F: A \rightarrow C$	<i>Def.</i> 3.17.4.1(10, 11, 12)

Theorem 3.17.12.81 (Erweiterung der Zielmenge).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, B \subseteq C \vdash F: A \rightarrow C$$

1 1	$F: A \rightarrow B$	A
2 2	$B \subseteq C$	A
3 3	$x \in A$	A
1,3 4	$F(x) \in B$	<i>Th.</i> 3.17.6.10(1, 3)
2,3 5	$F(x) \in C$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(2, 4)
1,2 6	$\forall x \in A F(x) \in C$	$\forall I(\rightarrow I(3, 5))$
1,2 7	$F: A \rightarrow C$	<i>Th.</i> 3.17.12.80(1, 6)

Theorem 3.17.12.82 (Verkleinerung der Zielmenge erhält Injektivität).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$F: A \rightarrowtail B, \forall x \in A F(x) \in C \vdash F: A \rightarrowtail C$$

1 1	$F: A \rightarrowtail B$	A
2 2	$\forall x \in A F(x) \in C$	A
1 3	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 3.17.11.1(1)
1,2 4	$F: A \rightarrow C$	<i>Th.</i> 3.17.12.80(3, 2)
1 5	$x \in A \wedge y \in A \wedge F(x) = F(y) \rightarrow x = y$	<i>Ax.</i> 3.17.11.1(1)
1,2 6	$F: A \rightarrowtail C$	<i>Def.</i> 3.17.11.1(4, 5)

Theorem 3.17.12.83 (Erweiterung der Zielmenge erhält Injektivität).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$F: A \rightarrowtail B, B \subseteq C \vdash F: A \rightarrowtail C$$

1 1	$F: A \rightarrowtail B$	A
2 2	$B \subseteq C$	A
1 3	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 3.17.11.1(1)
1,2 4	$F: A \rightarrowtail C$	<i>Th.</i> 3.17.12.81(3, 2)

$$\begin{array}{ll}
1 & 5 \quad x \in A \wedge y \in A \wedge F(x) = F(y) \rightarrow x = y \quad Ax. \text{ 3.17.11.1(1)} \\
1,2 & 6 \quad F: A \rightarrowtail C \quad \quad \quad Def. \text{ 3.17.11.1(4,5)}
\end{array}$$

Einschränkung auf das Urbild einer Teilmenge

Theorem 3.17.12.84 (Einschränkung auf ein Urbild als Funktion).

Mengen: A, B, T, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B \vdash F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F: A \rightarrow B \quad A \\
2 & 2 \quad T \subseteq B \quad A \\
1,2 & 3 \quad F^{-1}[T] \subseteq A \quad Th. \text{ 3.17.9.4(1,2)} \\
1,2 & 4 \quad F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow B \quad Th. \text{ 3.17.12.70(3)} \\
5 & 5 \quad x \in F^{-1}[T] \quad A \\
1,2,5 & 6 \quad x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T) \quad Th. \text{ 3.17.9.1(1,2)} \\
1,2,5 & 7 \quad x \in A \wedge F(x) \in T \quad Th. \text{ 2.4.4.1(6,5)} \\
1,2,5 & 8 \quad F(x) \in T \quad \wedge E2(7) \\
1,2,5 & 9 \quad F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) = F(x) \quad Th. \text{ 3.17.12.72(3,5)} \\
1,2,5 & 10 \quad F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) \in T \quad = E(9,8) \\
1,2 & 11 \quad \forall x \in F^{-1}[T] \quad F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) \in T \quad \forall I(\rightarrow I(5,10)) \\
1,2 & 12 \quad F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T \quad Th. \text{ 3.17.12.80(4,11)}
\end{array}$$

Theorem 3.17.12.85 (Einschränkung auf ein Urbild als injektive Funktion).

Mengen: A, B, T, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrowtail B, T \subseteq B \vdash F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrowtail T$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F: A \rightarrowtail B \quad A \\
2 & 2 \quad T \subseteq B \quad A \\
1 & 3 \quad F: A \rightarrow B \quad Def. \text{ 3.17.11.1(1)} \\
2,3 & 4 \quad F^{-1}[T] \subseteq A \quad Th. \text{ 3.17.9.4(3,2)} \\
1,4 & 5 \quad F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrowtail B \quad Th. \text{ 3.17.12.77(1,4)} \\
2,3 & 6 \quad F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T \quad Th. \text{ 3.17.12.84(3,2)} \\
7 & 7 \quad x \in F^{-1}[T] \quad A \\
2,6,7 & 8 \quad F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) \in T \quad Th. \text{ 3.17.6.10(6,7)} \\
2,6 & 9 \quad \forall x \in F^{-1}[T] \quad F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) \in T \quad \forall I(\rightarrow I(7,8)) \\
1,2 & 10 \quad F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrowtail T \quad Th. \text{ 3.17.12.82(5,9)}
\end{array}$$

Theorem 3.17.12.86 (Zeugen im Urbild einer Teilmenge).

Mengen: A, B, T, x, y

Funktionen: F

$$F: A \twoheadrightarrow B, T \subseteq B, y \in T \vdash \exists x \in F^{-1}[T] F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) = y$$

1	1	$F: A \twoheadrightarrow B$	A
2	2	$T \subseteq B$	A
3	3	$y \in T$	A
1	4	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 3.17.11.2(1)
2,4	5	$F^{-1}[T] \subseteq A$	<i>Th.</i> 3.17.9.4(4, 2)
2,3	6	$y \in B$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(2, 3)
1,2,3	7	$\exists x \in A F(x) = y$	<i>Ax.</i> 3.17.11.2(6)
8	8	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
8	9	$x \in A$	$\wedge E1(8)$
8	10	$F(x) = y$	$\wedge E2(8)$
3,8	11	$F(x) \in T$	$= E(10, 3)$
4,2	12	$x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T)$	<i>Th.</i> 3.17.9.1(4, 2)
8	13	$x \in A \wedge F(x) \in T$	$\wedge I(9, 11)$
2,8	14	$x \in F^{-1}[T]$	<i>Th.</i> 2.4.4.2(12, 13)
5,8	15	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) = F(x)$	<i>Th.</i> 3.17.12.72(5, 14)
5,8	16	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) = y$	<i>Th.</i> 2.11.1.2(15, 10)
5,8	17	$\exists x \in F^{-1}[T] F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) = y$	$\exists I(\wedge I(14, 16))$
1,2,3	18	$\exists x \in F^{-1}[T] F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) = y$	$\exists E(7, 8, 17)$

Theorem 3.17.12.87 (Einschränkung auf ein Urbild als surjektive Funktion).

Mengen: A, B, T, y

Funktionen: F

$$F: A \twoheadrightarrow B, T \subseteq B \vdash F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \twoheadrightarrow T$$

1	1	$F: A \twoheadrightarrow B$	A
2	2	$T \subseteq B$	A
1	3	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 3.17.11.2(1)
2,3	4	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T$	<i>Th.</i> 3.17.12.84(3, 2)
1,2	5	$\forall y \in T \exists x \in F^{-1}[T] F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) = y$	<i>Th.</i> 3.17.12.86(1, 2)
1,2	6	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \twoheadrightarrow T$	<i>Def.</i> 3.17.11.2(4, 5)

Theorem 3.17.12.88 (Einschränkung auf ein Urbild als bijektive Funktion).

Mengen: A, B, T

Funktionen: F

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, T \subseteq B \vdash F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$T \subseteq B$	A
1	3	$F: A \rightarrowtail B$	<i>Def.</i> 3.17.11.4(1)
1	4	$F: A \twoheadrightarrow B$	<i>Def.</i> 3.17.11.4(1)
2,3	5	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrowtail T$	<i>Th.</i> 3.17.12.85(3, 2)
2,4	6	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \twoheadrightarrow T$	<i>Th.</i> 3.17.12.87(4, 2)
1,2	7	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	<i>Def.</i> 3.17.11.4(5, 6)

Beispiele

Projektionen

Theorem 3.17.12.89 (Surjektivität).

Mengen: A, B, x

Totale Relationen: $\triangleright \text{TR}(R, A, B)$

$$x \in A \vdash \exists y \in R(\pi_1 \upharpoonright_R (y) = x)$$

1	1	$x \in A$	A
	2	$R \subseteq A \times B$	<i>Def.</i> 3.17.1
1	3	$\exists x' (x, x') \in R$	<i>Ax.</i> 3.17.1.1(1)
4	4	$(x, x') \in R$	A
4	5	$(x, x') \in A \times B$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(2,4)
4	6	$\pi_1 \upharpoonright_R (x, x') = \pi_1(x, x')$	<i>Th.</i> 3.17.12.72(2,4)
4	7	$= x$	<i>Th.</i> 3.17.12.26(5)
4	8	$\pi_1 \upharpoonright_R (x, x') = x$	<i>Tr.</i> (6, 7)
4	9	$\exists y \in R \pi_1 \upharpoonright_R (y) = x$	$\exists I(\wedge I(4, 8))$
1	10	$\exists y \in R \pi_1 \upharpoonright_R (y) = x$	$\exists E(3, 4, 9)$

Theorem 3.17.12.90 (Surjektive Funktion).

Mengen: A, B

Totale Relationen: $\triangleright \text{TR}(R, A, B)$

$$\pi_1 \upharpoonright_R: R \twoheadrightarrow A$$

1	$\pi_1 \upharpoonright_R: R \rightarrow A$	<i>Th.</i> 3.17.12.70(<i>Def.</i> 3.17.1)
2	$\forall x \in A \exists y \in R(\pi_1 \upharpoonright_R (y) = x)$	<i>Th.</i> 3.17.12.89
3	$\pi_1 \upharpoonright_R: R \twoheadrightarrow A$	<i>Def.</i> 3.17.11.2(1, 2)

17.12.8 Korestriktionen

Theorem 3.17.12.91 (Korestriktion auf das Bild ist surjektiv).

Mengen: A, B, x, y, z

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash F: A \twoheadrightarrow F[A]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$x \in A$	A
	3	$F(x) = F(x)$	$= I$
2	4	$\exists z \in A F(x) = F(z)$	$\exists I(\wedge I(2, 3))$
1,2	5	$F(x) \in F[A]$	<i>Th.</i> 3.17.8.7(1, 4)
1	6	$\forall x \in A F(x) \in F[A]$	$\forall I(\rightarrow I(2, 5))$
1	7	$F: A \rightarrow F[A]$	<i>Th.</i> 3.17.12.80(1, 6)
8	8	$y \in F[A]$	A
1,8	9	$\exists x \in A y = F(x)$	<i>Th.</i> 3.17.8.6(1, 8)
10	10	$x \in A \wedge y = F(x)$	A
10	11	$x \in A$	$\wedge E1(10)$
10	12	$y = F(x)$	$\wedge E2(10)$
10	13	$F(x) = y$	<i>Th.</i> 2.11.1.1(12)
10	14	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(11, 13))$
1,8	15	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(9, 10, 14)$
1	16	$\forall y \in F[A] \exists x \in A F(x) = y$	$\forall I(\rightarrow I(8, 15))$
1	17	$F: A \rightarrow F[A]$	<i>Def.</i> 3.17.11.2(7, 16)

Theorem 3.17.12.92 (Korestriktion auf das Bild einer injektiven Funktion ist bijektiv).

Mengen: A, B, x, z

Funktionen: F

$$F: A \rightarrowtail B \vdash F: A \xrightarrow{\sim} F[A]$$

1	1	$F: A \rightarrowtail B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 3.17.11.1(1)
3	3	$x \in A$	A
3	4	$F(x) = F(x)$	$= I$
1,3	5	$\exists z \in A F(x) = F(z)$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$
1,3	6	$F(x) \in F[A]$	<i>Th.</i> 3.17.8.7(2, 5)
1	7	$\forall x \in A F(x) \in F[A]$	$\forall I(\rightarrow I(3, 6))$
1	8	$F: A \rightarrowtail F[A]$	<i>Th.</i> 3.17.12.82(1, 7)
1	9	$F: A \rightarrow F[A]$	<i>Th.</i> 3.17.12.91(2)
1	10	$F: A \xrightarrow{\sim} F[A]$	<i>Th.</i> 3.17.11.35(8, 9)

17.12.9 Die Umkehrfunktion

Definition der Umkehrfunktionsvorschrift

Definition 3.17.12.17 (Funktionsvorschrift für die Umkehrfunktion von F).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

Funktionensymbol: $t_{F^{-1}}$

$$y \in B \vdash t_{F^{-1}}(y) := \iota x(x \in A \wedge F(x) = y)$$

Theorem 3.17.12.93 (Typisierungsaxiom für $t_{F^{-1}}$).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionensymbol: $t_{F^{-1}}$

$$y \in B \vdash t_{F^{-1}}(y) \in A$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad y \in B \quad A \\ 1 \quad 2 \quad t_{F^{-1}}(y) \in A \wedge E1(Def. 3.17.12.17(1)) \end{array}$$

Theorem 3.17.12.94.

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionensymbol: $t_{F^{-1}}$

$$y \in B \vdash F(t_{F^{-1}}(y)) = y$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad y \in B \quad A \\ 1 \quad 2 \quad F(t_{F^{-1}}(y)) = y \wedge E2(Def. 3.17.12.17(1)) \end{array}$$

Die Umkehrfunktion als Funktion

Theorem 3.17.12.95 (Umkehrfunktion als Funktion).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionensymbol: $t_{F^{-1}}$

$$\exists! G: B \rightarrow A \forall y \in B G(y) = t_{F^{-1}}(y)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad \forall y \in B t_{F^{-1}}(y) = \iota x(x \in A \wedge F(x) = y) \quad Def. 3.17.12.17 \\ 2 \quad \forall y \in B t_{F^{-1}}(y) \in A \quad Th. 3.17.12.93 \\ 3 \quad \exists! G: B \rightarrow A \forall y \in B G(y) = t_{F^{-1}}(y) \quad Th. 3.17.10.11(1, 2) \end{array}$$

Definition 3.17.12.18 (Umkehrfunktion von F).

Mengen: A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionensymbol: $t_{F^{-1}}$

$$F^{-1} := \iota G(G: B \rightarrow A \wedge \forall y \in B G(y) = t_{F^{-1}}(y))$$

Theorem 3.17.12.96 (Umkehrfunktion von F).

Mengen: A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$F^{-1}: B \rightarrow A$$

$$1 \quad F^{-1}: B \rightarrow A \wedge E1(Th. 3.17.12.95)$$

Theorem 3.17.12.97.

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$\text{TR}(F^{-1}, B, A)$$

$$1 \quad F^{-1}: B \rightarrow A \quad Th. 3.17.12.96$$

$$1 \quad 2 \quad \text{TR}(F^{-1}, B, A) \quad Th. 3.17.5.1(1)$$

Theorem 3.17.12.98 (Umkehrfunktion von F).

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$y \in B \vdash F^{-1}(y) = t_{F^{-1}}(y)$$

$$1 \quad 1 \quad y \in B \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad F^{-1}(y) = t_{F^{-1}}(y) \rightarrow E(1, \wedge E2(Th. 3.17.12.95))$$

Theorem 3.17.12.99 (Typisierungsaxiom für $t_{F^{-1}}$).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$y \in B \vdash F^{-1}(y) \in A$$

Grundgleichungen der Umkehrfunktion

Theorem 3.17.12.100 (Links-Umkehrung).

Mengen: A, B, x

Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$$

$$1 \quad 1 \quad x \in A \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad F(x) \in B \quad Th. 3.17.6.10(1)$$

$$1 \quad 3 \quad t_{F^{-1}}(F(x)) \in A \quad Th. 3.17.12.93(1)$$

$$1 \quad 4 \quad F(t_{F^{-1}}(F(x))) = F(x) \quad Th. 3.17.12.94(2)$$

$$1 \quad 5 \quad F^{-1}(F(x)) = t_{F^{-1}}(F(x)) \quad Th. 3.17.12.98(2)$$

$$1 \quad 6 \quad t_{F^{-1}}(F(x)) = x \quad Ax. 3.17.11.1(Th. 3.17.11.36, 3, 2, 4)$$

$$1 \quad 7 \quad F^{-1}(F(x)) = x \quad Th. 2.11.1.2(5, 6)$$

Theorem 3.17.12.101 (Rechts-Umkehrung).

Mengen: A, B, y
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ y \in B \quad A \\ 1 & 2 \ t_{F^{-1}}(y) = F^{-1}(y) \quad Th. \ 2.11.1.1(Th. \ 3.17.12.98(1)) \\ 1 & 3 \ F(t_{F^{-1}}(y)) = y \quad Th. \ 3.17.12.94(2) \\ 1 & 4 \ F(F^{-1}(y)) = y \quad = E(2, 3) \end{array}$$

Mengenbezogene Grundgleichungen der Umkehrfunktion

Theorem 3.17.12.102 (Bild des Urbilds einer Teilmenge unter einer Bijektion).

Mengen: A, B, Y
Funktionen: F

$$Y \subseteq B, \ F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[F^{-1}[Y]] = Y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ Y \subseteq B \quad A \\ 2 & 2 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\ 1,2 & 3 \ F^{-1}[Y] \subseteq A \quad Th. \ 3.17.11.40(1, 2) \\ 2 & 4 \ F: A \rightarrow B \quad Def. \ 3.17.11.4(2) \\ 1,2 & 5 \ F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]}: F^{-1}[Y] \xrightarrow{\sim} Y \quad Th. \ 3.17.12.88(2, 1) \\ 1,2 & 6 \ (F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]})(F^{-1}[Y]) = Y \quad Th. \ 3.17.8.18(5) \\ 1,2 & 7 \ (F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]})(F^{-1}[Y]) = F[F^{-1}[Y]] \quad Th. \ 3.17.12.73(3, 4) \\ 1,2 & 8 \ F[F^{-1}[Y]] = (F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]})(F^{-1}[Y]) \quad Th. \ 2.11.1.1(7) \\ 1,2 & 9 \ F[F^{-1}[Y]] = Y \quad Th. \ 2.11.1.2(8, 6) \end{array}$$

Die Bijektionseigenschaften der Umkehrfunktion

Theorem 3.17.12.103 (Injektivität von F^{-1}).

Mengen: x, y, A, B
Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$x \in B, \ y \in B, \ F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \vdash x = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in B \quad A \\ 2 & 2 \ y \in B \quad A \\ 3 & 3 \ F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \quad A \\ & 4 \ F^{-1}: B \rightarrow A \quad Th. \ 3.17.12.96 \\ 1 & 5 \ F^{-1}(x) \in A \quad Th. \ 3.17.6.10(1, 4) \end{array}$$

2	6	$F^{-1}(y) \in A$	<i>Th.</i> 3.17.6.10(2,4)
1	7	$F(F^{-1}(x)) = x$	<i>Th.</i> 3.17.12.101(1)
2	8	$F(F^{-1}(y)) = y$	<i>Th.</i> 3.17.12.101(2)
1,2,3	9	$F(F^{-1}(x)) = F(F^{-1}(y))$	<i>Th.</i> 3.17.6.4(3)
1,2,3	10	$x = y$	<i>Th.</i> 2.11.1.6(9,7,8)

Theorem 3.17.12.104 (Surjektivität von F^{-1}).

Mengen: x, y, A, B

Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$x \in A \vdash \exists y \in B \ F^{-1}(y) = x$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$F(x) \in B$	<i>Th.</i> 3.17.6.10(1)
1	3	$F^{-1}(F(x)) = x$	<i>Th.</i> 3.17.12.100(1)
1	4	$\exists y \in B \ F^{-1}(y) = x$	$\exists I(\wedge I(2,3))$

Theorem 3.17.12.105 (F^{-1} als bijektive Funktion).

Mengen: A, B

Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$F^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A$$

1	$F^{-1}: B \rightarrow A$	<i>Th.</i> 3.17.12.96
2	$\forall x, y \in B \ (F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \rightarrow x = y)$	<i>Th.</i> 3.17.12.103
3	$\forall x \in A \exists y \in B \ F^{-1}(y) = x$	<i>Th.</i> 3.17.12.104
4	$F^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A$	<i>Def.</i> 3.17.11.4(1,2,3)

Theorem 3.17.12.106 (Eigeninvertierbarkeit der Identität).

Mengen: A

$$\text{id}_A^{-1} = \text{id}_A$$

1	$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$	<i>Th.</i> 3.17.12.21
2	$2 \ x \in A$	A
2	$3 \ \text{id}_A^{-1}(\text{id}_A(x)) = x$	<i>Th.</i> 3.17.12.100(1,2)
2	$4 \ \text{id}_A(x) = x$	<i>Th.</i> 3.17.12.17(2)
2	$5 \ \text{id}_A^{-1}(x) = x$	$= E(4,3)$
2	$6 \ \text{id}_A(x) = \text{id}_A(x)$	$= I$
2	$7 \ x = \text{id}_A(x)$	$= E(4,6)$
2	$8 \ \text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x)$	$= E(7,5)$

9	$x \in A \rightarrow \text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x)$	$\rightarrow I(2, 8)$
10	$\forall x \in A \text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x)$	$\forall I(9)$
11	$\forall x \in A (\text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x)) \leftrightarrow \text{id}_A^{-1} = \text{id}_A$	<i>Th.</i> 3.17.6.19
12	$\text{id}_A^{-1} = \text{id}_A$	<i>Th.</i> 2.4.4.1(11, 10)

Weitere Eigenschaften

Theorem 3.17.12.107.

Mengen: x, y, A, B
Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionen: $\triangleright G: B \rightarrow A$

$$\forall y \in B (F(G(y)) = y) \vdash G = F^{-1}$$

1	1	$\forall y \in B (F(G(y)) = y)$	A
2	2	$y \in B$	A
1,2	3	$F(G(y)) = y$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$
1,2	4	$F(F^{-1}(y)) = y$	<i>Th.</i> 3.17.12.101(2)
2	5	$G(y) \in A$	<i>Th.</i> 3.17.6.10(2)
2	6	$F^{-1}(y) \in A$	<i>Th.</i> 3.17.6.10(2)
1,2	7	$G(y) = F^{-1}(y)$	<i>Ax.</i> 3.17.11.1(<i>Th.</i> 3.17.11.36, 5, 6, 3, 4)
1	8	$\forall y (G(y) = F^{-1}(y))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 7))$
1	9	$G = F^{-1}$	<i>Th.</i> 3.17.6.19(8)

Theorem 3.17.12.108.

Mengen: x, A, B
Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B$

$$\forall x \in A (F^{-1}(G(x)) = x) \vdash G = F$$

1	1	$\forall x \in A (F^{-1}(G(x)) = x)$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$F^{-1}(G(x)) = x$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$
2	4	$F^{-1}(F(x)) = x$	<i>Th.</i> 3.17.12.100(2)
2	5	$G(x) \in B$	<i>Th.</i> 3.17.6.10(2)
2	6	$F(x) \in B$	<i>Th.</i> 3.17.6.10(2)
1,2	7	$F^{-1}(G(x)) = F^{-1}(F(x))$	<i>Th.</i> 2.11.1.3(3, 4)
1,2	8	$G(x) = F(x)$	<i>Th.</i> 3.17.12.103(5, 6, 7)
1	9	$\forall x \in A (G(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 8))$
1	10	$G = F$	<i>Th.</i> 3.17.6.19(9)

17.12.10 Die Komposition von Funktionen

Funktionsvorschrift und Typisierung

Definition 3.17.12.19 (Funktionsvorschrift für die Komposition $G \circ F$).

Mengen: A, B, C, x
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$
Funktionensymbol: $t_{G \circ F}$

$$x \in A \vdash t_{G \circ F}(x) := G(F(x))$$

Theorem 3.17.12.109 (Typisierungsaxiom für $t_{G \circ F}$).

Mengen: A, B, C, x
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$
Funktionensymbol: $t_{G \circ F}$

$$x \in A \vdash t_{G \circ F}(x) \in C$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$F(x) \in B$	Th. 3.17.6.10(1)
1	3	$G(F(x)) \in C$	Th. 3.17.6.10(2)
1	4	$t_{G \circ F}(x) = G(F(x))$	Def. 3.17.12.19(1)
1	5	$t_{G \circ F}(x) \in C$	$= E(4, 3)$

Die Komposition als Funktion

Theorem 3.17.12.110 (Komposition als Funktion).

Mengen: A, B, C, x
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$
Funktionensymbol: $t_{G \circ F}$

$$\exists! H: A \rightarrow C \forall x \in A H(x) = t_{G \circ F}(x)$$

1	$\forall x \in A t_{G \circ F}(x) = G(F(x))$	Def. 3.17.12.19
2	$\forall x \in A t_{G \circ F}(x) \in C$	Th. 3.17.12.109
3	$\exists! H: A \rightarrow C \forall x \in A H(x) = t_{G \circ F}(x)$	Th. 3.17.10.11(1, 2)

Definition und Grundgleichung der Komposition

Definition 3.17.12.20 (Komposition $G \circ F$).

Mengen: A, B, C, x
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$
Funktionensymbol: $t_{G \circ F}$

$$G \circ F := \iota H \left(H: A \rightarrow C \wedge \forall x \in A H(x) = t_{G \circ F}(x) \right)$$

Theorem 3.17.12.111 (Komposition als Abbildung).

Mengen: A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$G \circ F: A \rightarrow C$$

$$1 \ G \circ F: A \rightarrow C \wedge E1(Def. 3.17.12.20)$$

Theorem 3.17.12.112.

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$B \subseteq C, F: A \rightarrow B \vdash \iota_{B,C} \circ F: A \rightarrow C$$

$$1 \ 1 \ B \subseteq C \quad A$$

$$2 \ 2 \ F: A \rightarrow B \quad A$$

$$1 \ 3 \ \iota_{B,C}: B \rightarrow C \quad Th. 3.17.12.46(1)$$

$$1,2 \ 4 \ \iota_{B,C} \circ F: A \rightarrow C \quad Th. 3.17.12.111(2,3)$$

Theorem 3.17.12.113 (Grundgleichung der Komposition (für $F \circ G$)).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B, F: B \rightarrow C$

$$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$$

$$1 \ 1 \ x \in A \quad A$$

$$2 \ \forall x \in A (F \circ G)(x) = t_{F \circ G}(x) \wedge E2(Def. 3.17.12.20)$$

$$1 \ 3 \ (F \circ G)(x) = t_{F \circ G}(x) \rightarrow E(1, \forall E(2))$$

$$1 \ 4 \ \ t_{F \circ G}(x) = F(G(x)) \quad Def. 3.17.12.19(1)$$

$$1 \ 5 \ (F \circ G)(x) = F(G(x)) \quad Th. 2.11.1.2(3,4)$$

Theorem 3.17.12.114.

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B, F: B \rightarrow C$

$$x \in A \vdash F(G(x)) = (F \circ G)(x)$$

$$1 \ 1 \ x \in A \quad A$$

$$1 \ 2 \ (F \circ G)(x) = F(G(x)) \quad Th. 3.17.12.113(1)$$

$$1 \ 3 \ F(G(x)) = (F \circ G)(x) \quad Th. 2.11.1.1(2)$$

Theorem 3.17.12.115 (Grundgleichung der Komposition für drei Komponenten).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: $\triangleright H: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C, F: C \rightarrow D$

$$x \in A \vdash ((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x)))$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$H(x) \in B$	Th. 3.17.6.10(1)
1	3	$((F \circ G) \circ H)(x) = (F \circ G)(H(x))$	Th. 3.17.12.113(1)
1	4	$= F(G(H(x)))$	Th. 3.17.12.113(2)
1	5	$((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x)))$	Tr.(3,4)

Theorem 3.17.12.116.

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: $\triangleright H: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C, F: C \rightarrow D$

$$x \in A \vdash F(G(H(x))) = ((F \circ G) \circ H)(x)$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x)))$	Th. 3.17.12.115(1)
1	3	$F(G(H(x))) = ((F \circ G) \circ H)(x)$	Th. 2.11.1.1(2)

Inklusionsabbildung und Komposition

Theorem 3.17.12.117 (Werte der Inklusionskomposition liegen im kleineren Ziel).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$A \subseteq B, F: C \rightarrow A \vdash \forall x \in C (\iota_{A,B} \circ F)(x) \in A$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$F: C \rightarrow A$	A
3	3	$x \in C$	A
2,3	4	$F(x) \in A$	Th. 3.17.6.10(2,3)
3	5	$(\iota_{A,B} \circ F)(x) = \iota_{A,B}(F(x))$	Th. 3.17.12.113(3)
1,2,3	6	$\iota_{A,B}(F(x)) = F(x)$	Th. 3.17.12.48(1,4)
1,2,3	7	$(\iota_{A,B} \circ F)(x) = F(x)$	Th. 2.11.1.2(5,6)
1,2,3	8	$F(x) = (\iota_{A,B} \circ F)(x)$	Th. 2.11.1.1(7)
1,2,3	9	$(\iota_{A,B} \circ F)(x) \in A$	$= E(8,4)$
1,2	10	$\forall x \in C (\iota_{A,B} \circ F)(x) \in A$	$\forall I(\rightarrow I(3,9))$

Die Auswertungseigenschaft

Theorem 3.17.12.118.

Mengen: x, A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$x \in A, y \in A, G(F(x)) = G(F(y)) \vdash (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$y \in A$	A
3	3	$G(F(x)) = G(F(y))$	A
1	4	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	Th. 3.17.12.113(1)
2	5	$(G \circ F)(y) = G(F(y))$	Th. 3.17.12.113(2)
3	6	$(G \circ F)(x) = G(F(y))$	$= E(4, 3)$
3	7	$(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) = E(5, 6)$	

Theorem 3.17.12.119.

Mengen: x, A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$x \in A, y \in A, (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \vdash G(F(x)) = G(F(y))$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$y \in A$	A
3	3	$(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	A
1	4	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	Th. 3.17.12.113(1)
2	5	$(G \circ F)(y) = G(F(y))$	Th. 3.17.12.113(2)
3	6	$G(F(x)) = (G \circ F)(y)$	$= E(4, 3)$
3	7	$G(F(x)) = G(F(y))$	$= E(5, 6)$

Theorem 3.17.12.120 (Ungleichheit auf Kompositionswerte heben).

Mengen: A, x, y

Funktionen: F, G

$$x \in A, y \in A, G(F(x)) \neq G(F(y)) \vdash \\ (G \circ F)(x) \neq (G \circ F)(y)$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$y \in A$	A
3	3	$G(F(x)) \neq G(F(y))$	A
4	4	$(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	A
1,2,4	5	$G(F(x)) = G(F(y))$	Th. 3.17.12.119(1, 2, 4)
1,2,3,4	6	$\perp$	$\perp I(3, 5)$
1,2,3	7	$(G \circ F)(x) \neq (G \circ F)(y)$	$\neg I(4, 6)$

Erhalt der Injektivität

Theorem 3.17.12.121 (Erhalt der Injektivität).

Mengen: x, y, A, B, C

Injektive Funktionen: $F: A \rightarrowtail B, G: B \rightarrowtail C$

$$x \in A, y \in A, (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \vdash x = y$$

1	1	$(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
2	4	$F(x) \in B$	$Th. 3.17.6.10(2)$
3	5	$F(y) \in B$	$Th. 3.17.6.10(3)$
1	6	$G(F(x)) = G(F(y))$	$= E(Th. 3.17.12.113, 1)$
1,2,3	7	$F(x) = F(y)$	$Ax. 3.17.11.1(4, 5, 6)$
1,2,3	8	$x = y$	$Ax. 3.17.11.1(2, 3, 7)$

Theorem 3.17.12.122 (Die Komposition als injektive Funktion).

Mengen: A, B, C
Injektive Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$G \circ F: A \rightarrow C$$

1	$G \circ F: A \rightarrow C$	$Th. 3.17.12.111$
2	$\forall x, y \in A ((G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \rightarrow x = y)$	$Th. 3.17.12.121$
3	$G \circ F: A \rightarrow C$	$Def. 3.17.11.1(1, 2)$

Theorem 3.17.12.123.

Mengen: A, B, C
Funktionen: F

$$B \subseteq C, F: A \rightarrow B \vdash \iota_{B,C} \circ F: A \rightarrow C$$

1	1	$B \subseteq C$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
1	3	$\iota_{B,C}: B \rightarrow C$	$Th. 3.17.12.51(1)$
1,2	4	$\iota_{B,C} \circ F: A \rightarrow C$	$Th. 3.17.12.122(2, 3)$

Erhalt der Surjektivität

Theorem 3.17.12.124 (Erhalt der Surjektivität).

Mengen: x, y, z, A, B, C
Surjektive Funktionen: $\triangleright F: A \twoheadrightarrow B, G: B \twoheadrightarrow C$

$$z \in C \vdash \exists x \in A (G \circ F)(x) = z$$

1	1	$z \in C$	A
1	2	$\exists y \in B G(y) = z$	$Ax. 3.17.11.2(1)$
3	3	$y \in B \wedge G(y) = z$	A
3	4	$y \in B$	$\wedge E1(3)$

3	5	$G(y) = z$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists x \in A F(x) = y$	$Ax. 3.17.11.2(4)$
7	7	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
7	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9	$F(x) = y$	$\wedge E2(7)$
3,7	10	$G(F(x)) = z$	$= E(9, 5)$
3,7	11	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	$Th. 3.17.12.113(8)$
3,7	12	$(G \circ F)(x) = z$	$= E(11, 10)$
3,7	13	$\exists x \in A (G \circ F)(x) = z$	$\exists I(\wedge I(8, 12))$
3	14	$\exists x \in A (G \circ F)(x) = z$	$\exists E(6, 7, 13)$
1	15	$\exists x \in A (G \circ F)(x) = z$	$\exists E(2, 3, 14)$

Theorem 3.17.12.125 (Die Komposition als surjektive Funktion).

Mengen: A, B, C
Surjektive Funktionen: $\triangleright F: A \twoheadrightarrow B, G: B \twoheadrightarrow C$

$$G \circ F: A \twoheadrightarrow C$$

1	$G \circ F: A \rightarrow C$	$Th. 3.17.12.111$
2	$\forall z \in C \exists x \in A (G \circ F)(x) = z$	$Th. 3.17.12.124$
3	$G \circ F: A \twoheadrightarrow C$	$Def. 3.17.11.2(1, 2)$

Erhalt der Bijektivität

Theorem 3.17.12.126 (Die Komposition als bijektive Funktion).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, G: B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$G: B \xrightarrow{\sim} C$	A
1	3	$F: A \twoheadrightarrow B$	$Th. 3.17.11.37(1)$
1	4	$F: A \rightarrow B$	$Th. 3.17.11.36(1)$
2	5	$G: B \twoheadrightarrow C$	$Th. 3.17.11.37(2)$
2	6	$G: B \rightarrow C$	$Th. 3.17.11.36(2)$
1,2	7	$G \circ F: A \twoheadrightarrow C$	$Th. 3.17.12.122(4, 6)$
1,2	8	$G \circ F: A \rightarrow C$	$Th. 3.17.12.125(3, 5)$
1,2	9	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	$Th. 3.17.11.35(7, 8)$

Komposition mit Inklusionen und Einschränkung

Theorem 3.17.12.127.

Mengen: A, B, C, x
Funktionen: $\triangleright F: B \rightarrow C$
Inklusionsabbildung: $\triangleright \iota_{A,B}: A \rightarrow B$ Th. 3.17.12.46
Komposition: $\triangleright F \circ \iota_{A,B}: A \rightarrow C$ Th. 3.17.12.111
Einschränkung: $\triangleright F \upharpoonright_A: A \rightarrow C$ Th. 3.17.12.70

$$A \subseteq B \vdash F \upharpoonright_A = F \circ \iota_{A,B}$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x = \iota_{A,B}(x)$	Th. 3.17.12.49(1,2)
1,2	4	$F \upharpoonright_A(x) = F(x)$	Th. 3.17.12.72(1,2)
1,2	5	$= F(\iota_{A,B}(x))$	$= E(3, 4)$
1,2	6	$= (F \circ \iota_{A,B})(x)$	Th. 3.17.12.114(2)
1,2	7	$F \upharpoonright_A(x) = (F \circ \iota_{A,B})(x)$	Tr.(4, 6)
1	8	$\forall x \in A (F \upharpoonright_A(x) = (F \circ \iota_{A,B})(x))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 7))$
1	9	$F \upharpoonright_A = F \circ \iota_{A,B}$	Th. 3.17.6.19(8)

Rechenregeln

Theorem 3.17.12.128.

Mengen: A, B, C, D
Funktionen: $\triangleright G, H: A \rightarrow B, F: B \rightarrow C$

$$G = H \vdash F \circ G = F \circ H$$

1	1	$G = H$	A
2	$F \circ G = F \circ G$	$= I$	
3	$F \circ G = F \circ H$	$= E(1, 2)$	

Theorem 3.17.12.129.

Mengen: x, A, B, C
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G, H: B \rightarrow C$

$$G = H \vdash G \circ F = H \circ F$$

1	1	$G = H$	A
2	$G \circ F = G \circ F$	$= I$	
3	$G \circ F = H \circ F$	$= E(1, 2)$	

Theorem 3.17.12.130 (Assoziativität).

Mengen: A, B, C, D
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C, H: C \rightarrow D$

$$H \circ (G \circ F) = (H \circ G) \circ F$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$F(x) \in B$	Th. 3.17.6.10(1)
1	3	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	Th. 3.17.12.113(1)
1	4	$(H \circ (G \circ F))(x) = H((G \circ F)(x))$	Th. 3.17.12.113(1)
1	5	$= H(G(F(x)))$	$= E(3, 4)$
1	6	$= (H \circ G)(F(x))$	Th. 3.17.12.113(2)
1	7	$= ((H \circ G) \circ F)(x)$	Th. 3.17.12.113(1)
1	8	$(H \circ (G \circ F))(x) = ((H \circ G) \circ F)(x)$	Tr.(4, 7)
9	$\forall x \in A$	$((H \circ (G \circ F))(x) = ((H \circ G) \circ F)(x))$	$\forall I(\rightarrow I(1, 8))$
10		$H \circ (G \circ F) = (H \circ G) \circ F$	Th. 3.17.6.19(9)

Theorem 3.17.12.131 (Linksneutralität).

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$\text{id}_B \circ F = F$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$F(x) \in B$	Th. 3.17.6.10(1)
1	3	$(\text{id}_B \circ F)(x) = \text{id}_B(F(x))$	Th. 3.17.12.113(1)
1	4	$= F(x)$	Th. 3.17.12.17(3)
1	5	$(\text{id}_B \circ F)(x) = F(x)$	Tr.(3, 4)
6	$\forall x \in A$	$((\text{id}_B \circ F)(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(1, 5))$
7		$\text{id}_B \circ F = F$	Th. 3.17.6.19(6)

Theorem 3.17.12.132 (Rechtsneutralität).

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$F \circ \text{id}_A = F$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 3.17.12.17(1)
1	3	$(F \circ \text{id}_A)(x) = F(\text{id}_A(x))$	Th. 3.17.12.113(1)
1	4	$= F(x)$	$= E(2, 3)$
1	5	$(F \circ \text{id}_A)(x) = F(x)$	Tr.(3, 4)
6	$\forall x \in A$	$((F \circ \text{id}_A)(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(1, 5))$
7		$F \circ \text{id}_A = F$	Th. 3.17.6.19(6)

Theorem 3.17.12.133.

Mengen: A, B

Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$F \circ F^{-1} = \text{id}_B$$

1 1	$y \in B$	A
1 2	$F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 3.17.12.101(1)
1 3	$(F \circ F^{-1})(y) = F(F^{-1}(y))$	Th. 3.17.12.113(2)
1 4	$(F \circ F^{-1})(y) = y$	$= E(2, 3)$
1 5	$\text{id}_B(y) = y$	Th. 3.17.12.17(1)
1 6	$(F \circ F^{-1})(y) = \text{id}_B(y)$	$= E(4, 5)$
1 7	$\forall y \in B (F \circ F^{-1})(y) = \text{id}_B(y)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 6))$
1 8	$F \circ F^{-1} = \text{id}_B$	Th. 3.17.6.19(7)

Theorem 3.17.12.134.

Mengen:

x, A, B

Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$F^{-1} \circ F = \text{id}_A$$

1 1	$x \in A$	A
1 2	$F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 3.17.12.100(1)
1 3	$(F^{-1} \circ F)(x) = F^{-1}(F(x))$	Th. 3.17.12.113(1)
1 4	$(F^{-1} \circ F)(x) = x$	$= E(2, 3)$
1 5	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 3.17.12.17(1)
1 6	$(F^{-1} \circ F)(x) = \text{id}_A(x)$	$= E(4, 5)$
7	$\forall x \in A ((F^{-1} \circ F)(x) = \text{id}_A(x))$	$\forall I(\rightarrow I(1, 6))$
8	$F^{-1} \circ F = \text{id}_A$	Th. 3.17.6.19(7)

Theorem 3.17.12.135.

Mengen:

x, A, B, C

Bijektive Funktionen: $\triangleright G: A \xrightarrow{\sim} B, F: B \xrightarrow{\sim} C$

$$x \in A \vdash (G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x$$

1 1	$x \in A$	A
1 2	$G(x) \in B$	Th. 3.17.6.10(1)
1 3	$F(G(x)) \in C$	Th. 3.17.6.10(2)
1 4	$(F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 3.17.12.113(1)
1 5	$F^{-1}(F(G(x))) = G(x)$	Th. 3.17.12.100(2)
1 6	$G^{-1}(G(x)) = x$	Th. 3.17.12.100(1)
1 7	$(G^{-1} \circ F^{-1}) = (G^{-1} \circ F^{-1})$	$= E(4, 7)$
	$((F \circ G)(x)) \quad (F(G(x)))$	
1 8	$= G^{-1}(F^{-1}(F(G(x))))$	Th. 3.17.12.113(3)
1 9	$= G^{-1}(G(x))$	$= E(5, 8)$
1 10	$= x$	$= E(6, 9)$
1 11	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x$	Tr.(7, 10)

Theorem 3.17.12.136 (Inverse der Komposition).

Mengen: x, A, B, C

Bijektive Funktionen: $\triangleright G: A \xrightarrow{\sim} B, F: B \xrightarrow{\sim} C$

$$G^{-1} \circ F^{-1} = (F \circ G)^{-1}$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x$	<i>Th.</i> 3.17.12.135(1)
3		$\forall x \in A \left((G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x \right)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 2))$
4		$G^{-1} \circ F^{-1} = (F \circ G)^{-1}$	<i>Th.</i> 3.17.12.107(3)

Eigenschaften der Komponenten

Theorem 3.17.12.137.

Mengen: A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

Bijektive Funktionen: $\triangleright G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$

$$x \in A, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$y \in A$	A
3	3	$F(x) = F(y)$	A
1	4	$F(x) \in B$	<i>Th.</i> 3.17.6.10(1)
2	5	$F(y) \in B$	<i>Th.</i> 3.17.6.10(2)
1,2,3	6	$G(F(x)) = G(F(y))$	<i>Th.</i> 3.17.6.4(4, 5, 3)
1,2,3	7	$(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	<i>Th.</i> 3.17.12.118(6)
1,2,3	8	$x = y$	<i>Ax.</i> 3.17.11.1(1, 2, 7)

Theorem 3.17.12.138.

Mengen: A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

Bijektive Funktionen: $\triangleright G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$

$$y \in C \vdash \exists x \in B G(x) = y$$

1	1	$y \in C$	A
1	2	$\exists x \in A (G \circ F)(x) = y$	<i>Ax.</i> 3.17.11.2(1)
3	3	$x \in A \wedge (G \circ F)(x) = y$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$(G \circ F)(x) = y$	$\wedge E2(3)$

3	6	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	<i>Th.</i> 3.17.12.113(4)
3	7	$G(F(x)) = y$	<i>Th.</i> 2.11.1.4(6, 5)
3	8	$F(x) \in B$	<i>Th.</i> 3.17.6.10(4)
3	9	$F(x) \in B \wedge G(F(x)) = y$	$\wedge I(8, 7)$
3	10	$\exists x \in B G(x) = y$	$\exists I(9)$
1	11	$\exists x \in B G(x) = y$	$\exists E(2, 3, 10)$

Theorem 3.17.12.139.

Mengen:	A, B, C
Funktionen:	$\triangleright G: B \rightarrow C$
Surjektive Funktionen:	$\triangleright F: A \twoheadrightarrow B$
Bijektive Funktionen:	$\triangleright G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$

$$x \in B, y \in B, G(x) = G(y) \vdash x = y$$

1	1	$x \in B$	A
2	2	$y \in B$	A
3	3	$G(x) = G(y)$	A
1	4	$\exists u \in A F(u) = x$	<i>Ax.</i> 3.17.11.2(1)
2	5	$\exists v \in A F(v) = y$	<i>Ax.</i> 3.17.11.2(2)
6	6	$u \in A \wedge F(u) = x$	A
6	7	$u \in A$	$\wedge E1(6)$
6	8	$F(u) = x$	$\wedge E2(6)$
9	9	$v \in A \wedge F(v) = y$	A
9	10	$v \in A$	$\wedge E1(9)$
9	11	$F(v) = y$	$\wedge E2(9)$
3,6,9	12	$G(F(u)) = G(F(v))$	<i>Th.</i> 2.11.1.7(8, 11, 3)
3,6,9	13	$(G \circ F)(u) = (G \circ F)(v)$	<i>Th.</i> 3.17.12.118(7, 10, 12)
3,6,9	14	$u = v$	<i>Th.</i> 3.17.12.121(7, 10, 13)
3,6,9	15	$F(u) = F(v)$	<i>Th.</i> 3.17.6.4(7, 10, 14)
3,6,9	16	$x = y$	$= E(11, = E(8, 15))$
1,3,9	17	$x = y$	$\exists E(4, 6, 16)$
1,2,3	18	$x = y$	$\exists E(5, 9, 17)$

Theorem 3.17.12.140.

Mengen:	A, B, C
Funktionen:	$\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \vdash F: A \twoheadrightarrow B$$

1	1	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	A
1	2	$\forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y)$	<i>Th.</i> 3.17.12.137(1)
1	3	$F: A \twoheadrightarrow B$	<i>Def.</i> 3.17.11.1(2)

Theorem 3.17.12.141.**Mengen:** A, B, C **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \vdash G: B \rightarrow C$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C & A \\ 1 \ 2 \ \forall y \in C \exists x \in B \ G(x) = y & Th. \ 3.17.12.138(1) \\ 1 \ 3 \ G: B \rightarrow C & Def. \ 3.17.11.2(2) \end{array}$$

Theorem 3.17.12.142.**Mengen:** A, B, C **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$F: A \rightarrow B, G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \vdash G: B \xrightarrow{\sim} C$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ F: A \rightarrow B & A \\ 2 \ 2 \ G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C & A \\ 2 \ 3 \ G: B \rightarrow C & Th. \ 3.17.12.141(2) \\ 1,2 \ 4 \ \forall x, y \in B \ (G(x) = G(y) \rightarrow x = y) & Th. \ 3.17.12.139(1,2) \\ 1,2 \ 5 \ G: B \rightarrow C & Def. \ 3.17.11.1(4) \\ 1,2 \ 6 \ G: B \xrightarrow{\sim} C & Th. \ 3.17.11.35(5,3) \end{array}$$

Theorem 3.17.12.143.**Mengen:** A **Funktionen:** $\triangleright G: A \rightarrow B, F: B \rightarrow A$

$$F \circ G = \text{id}_A, G \circ F = \text{id}_B \vdash F: B \xrightarrow{\sim} A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ F \circ G = \text{id}_A & A \\ 2 \ 2 \ G \circ F = \text{id}_B & A \\ 3 \ \text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A & Th. \ 3.17.12.21 \\ 4 \ \text{id}_B: B \xrightarrow{\sim} B & Th. \ 3.17.12.21 \\ 1 \ 5 \ F \circ G: A \xrightarrow{\sim} A = E(1,3) & \\ 2 \ 6 \ G \circ F: B \xrightarrow{\sim} B = E(2,4) & \\ 1 \ 7 \ F: B \rightarrow A & Th. \ 3.17.12.141(5) \\ 2 \ 8 \ F: B \rightarrow A & Th. \ 3.17.12.140(6) \\ 1,2 \ 9 \ F: B \xrightarrow{\sim} A & Th. \ 3.17.11.35(8,7) \end{array}$$

Theorem 3.17.12.144.**Mengen:** A **Funktionen:** $\triangleright G: A \rightarrow B, F: B \rightarrow A$

$$F \circ G = \text{id}_A, G \circ F = \text{id}_B \vdash G: A \xrightarrow{\sim} B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F \circ G = \text{id}_A \quad A \\
2 & 2 \quad G \circ F = \text{id}_B \quad A \\
3 & \text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Th. 3.17.12.21} \\
4 & \text{id}_B: B \xrightarrow{\sim} B \quad \text{Th. 3.17.12.21} \\
1 & 5 \quad F \circ G: A \xrightarrow{\sim} A = E(1,3) \\
2 & 6 \quad G \circ F: B \xrightarrow{\sim} B = E(2,4) \\
1 & 7 \quad G: A \twoheadrightarrow B \quad \text{Th. 3.17.12.141(6)} \\
2 & 8 \quad G: A \twoheadrightarrow B \quad \text{Th. 3.17.12.140(5)} \\
1,2 & 9 \quad F: B \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Th. 3.17.11.35(8,7)}
\end{array}$$

Theorem 3.17.12.145.

Mengen: A

Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B, F: B \rightarrow A$

$$F \circ G = \text{id}_A, G \circ F = \text{id}_B \vdash G = F^{-1}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F \circ G = \text{id}_A \quad A \\
2 & 2 \quad G \circ F = \text{id}_B \quad A \\
1,2 & 3 \quad F: B \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Th. 3.17.12.143(1,2)} \\
4 & G = G \circ \text{id}_A \quad \text{Th. 3.17.12.132} \\
1,2 & 5 \quad = G \circ (F \circ F^{-1}) = E(\text{Th. 3.17.12.133(3)}, 4) \\
1,2 & 6 \quad = (G \circ F) \circ F^{-1} \text{Th. 3.17.12.130(5)} \\
1,2 & 7 \quad = \text{id}_B \circ F^{-1} = E(2,6) \\
1,2 & 8 \quad = F^{-1} \quad \text{Th. 3.17.12.131} \\
1,2 & 9 \quad G = F^{-1} \quad \text{Tr. (4,8)}
\end{array}$$

Theorem 3.17.12.146 (Rechtsinverse ist injektiv).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A$

$$F \circ G = \text{id}_B \vdash G: B \twoheadrightarrow A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F \circ G = \text{id}_B \quad A \\
2 & 2 \quad x \in B \quad A \\
3 & 3 \quad y \in B \quad A \\
4 & 4 \quad G(x) = G(y) \quad A \\
1 & 5 \quad \text{id}_B = F \circ G \quad \text{Th. 2.11.1.1} \\
2 & 6 \quad x = \text{id}_B(x) \quad \text{Th. 3.17.12.18} \\
1,2 & 7 \quad = (F \circ G)(x) = E(5,2) \\
2 & 8 \quad = F(G(x)) \quad \text{Th. 3.17.12.113} \\
2,3,4 & 9 \quad = F(G(y)) = E(4,8) \\
3 & 10 \quad = (F \circ G)(y) \text{Th. 3.17.12.114} \\
1,3 & 11 \quad = \text{id}_B(y) = E(1,3)
\end{array}$$

3	12	$= y$	Th. 3.17.12.17
1,2,3,4	13	$x = y$	Tr.(6, 12)
1	14	$G: B \rightarrowtail A$	Def. 3.17.11.1(13)

Theorem 3.17.12.147.

Mengen: A, B, y

Funktionen: F, G

$$G: A \rightarrowtail B, F: B \rightarrow A, \forall y \in B (G(F(y)) = y) \vdash F: B \rightarrowtail A$$

1	1	$G: A \rightarrowtail B$	A
2	2	$F: B \rightarrow A$	A
3	3	$\forall y \in B (G(F(y)) = y)$	A
4	4	$y \in B$	A
2,4	5	$(G \circ F)(y) = G(F(y))$	Th. 3.17.12.113(4)
3,4	6	$G(F(y)) = y$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$
2,3,4	7	$(G \circ F)(y) = y$	Th. 2.11.1.2(5, 6)
4	8	$\text{id}_B(y) = y$	Th. 3.17.12.17(4)
4	9	$y = \text{id}_B(y)$	Th. 2.11.1.1(8)
2,3,4	10	$(G \circ F)(y) = \text{id}_B(y)$	Th. 2.11.1.2(7, 9)
2,3	11	$\forall y \in B ((G \circ F)(y) = \text{id}_B(y))$	$\forall I(\rightarrow I(4, 10))$
1,2,3	12	$G \circ F = \text{id}_B$	Th. 3.17.6.19(11)
1,2,3	13	$F: B \rightarrowtail A$	Th. 3.17.12.146(1, 2, 12)

17.12.11 Die induzierte Potenzmengenabbildung

Definition 3.17.12.21 (Funktionsvorschrift der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A) \vdash t_{\mathcal{P}_F}(X) := F[X]$$

Theorem 3.17.12.148 (Typisierung der Funktionsvorschrift der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A) \vdash t_{\mathcal{P}_F}(X) \in \mathcal{P}(B)$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
2	3	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(2)

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 4 \ F[X] \subseteq B & Th. \ 3.17.8.15(3,1) \\
1,2 \ 5 \ t_{\mathcal{P}_F}(X) := F[X] & Def. \ 3.17.12.21(1,2) \\
1,2 \ 6 \ t_{\mathcal{P}_F}(X) \subseteq B & = E(5,4) \\
1,2 \ 7 \ t_{\mathcal{P}_F}(X) \in \mathcal{P}(B) & Th. \ 3.16.2.1(6)
\end{array}$$

Theorem 3.17.12.149 (Existenz der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B \vdash \exists! G: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B) \forall X \in \mathcal{P}(A) G(X) = t_{\mathcal{P}_F}(X)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: A \rightarrow B & A \\
1 \ 2 \ \exists! G: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B) & Th. \ 3.17.10.11(Def. \ 3.17.12.21(1), Th. \ 3.17.12.148(1)) \\
& \forall X \in \mathcal{P}(A) G(X) = t_{\mathcal{P}_F}(X)
\end{array}$$

Definition 3.17.12.22 (Induzierte Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X

Funktionen: $F, G, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B \vdash \mathcal{P}_F := \iota G \left(G: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B) \wedge \forall X \in \mathcal{P}(A) G(X) = t_{\mathcal{P}_F}(X) \right)$$

Theorem 3.17.12.150 (Typisierung der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B \vdash \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: A \rightarrow B & A \\
1 \ 2 \ \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B) & \wedge E1(Def. \ 3.17.12.22(1))
\end{array}$$

Theorem 3.17.12.151 (Explizite Werte der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A) \vdash \mathcal{P}_F(X) = F[X]$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: A \rightarrow B & A \\
2 \ 2 \ X \in \mathcal{P}(A) & A \\
1 \ 3 \ \forall X \in \mathcal{P}(A) \mathcal{P}_F(X) = t_{\mathcal{P}_F}(X) & \wedge E2(Def. \ 3.17.12.22(1))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 4 \ \mathcal{P}_F(X) = t_{\mathcal{P}_F}(X) & \forall E(3) \\
1,2 \ 5 \ t_{\mathcal{P}_F}(X) := F[X] & Def. \ 3.17.12.21(1,2) \\
1,2 \ 6 \ \mathcal{P}_F(X) = F[X] & = E(4,5)
\end{array}$$

Theorem 3.17.12.152 (Injektivität der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, X \in \mathcal{P}(A), Y \in \mathcal{P}(A), \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \vdash X = Y$$

Beweis.

Hilfsschritt $F[X] = F[Y]$ Th. 3.17.12.152(i)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, X \in \mathcal{P}(A), Y \in \mathcal{P}(A), \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \vdash F[X] = F[Y]$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B & A \\
2 \ 2 \ X \in \mathcal{P}(A) & A \\
3 \ 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) & A \\
4 \ 4 \ \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) & A \\
1 \ 5 \ F: A \rightarrow B & Def. \ 3.17.11.4(1) \\
1,2 \ 6 \ \mathcal{P}_F(X) = F[X] & Th. \ 3.17.12.151(5,2) \\
1,3 \ 7 \ \mathcal{P}_F(Y) = F[Y] & Th. \ 3.17.12.151(5,3) \\
1,2 \ 8 \ F[X] = \mathcal{P}_F(X) & Th. \ 2.11.1.1(6) \\
1,3,4 \ 9 \ \mathcal{P}_F(X) = F[Y] & = E(4,7) \\
1,2,3,4 \ 10 \ F[X] = F[Y] & = E(8,9)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B & A \\
2 \ 2 \ X \in \mathcal{P}(A) & A \\
3 \ 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) & A \\
4 \ 4 \ \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) & A \\
1 \ 5 \ F: A \rightarrow B & Th. \ 3.17.11.36(1) \\
1,2,3,4 \ 6 \ F[X] = F[Y] & Th. \ 3.17.12.152(i)(1,2,3,4) \\
1,2,3,4 \ 7 \ X = Y & Th. \ 3.17.11.7(5,2,3,6)
\end{array}$$

□

Theorem 3.17.12.153 (Surjektivität der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, Y \in \mathcal{P}(B) \vdash \exists X \in \mathcal{P}(A) \mathcal{P}_F(X) = Y$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(B)$	A
2	3	$Y \subseteq B$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(2)
1,2	4	$F^{-1}[Y] \subseteq A$	<i>Th.</i> 3.17.11.40(3, 1)
1,2	5	$F^{-1}[Y] \in \mathcal{P}(A)$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(4)
1	6	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 3.17.11.4(1)
1,2	7	$F[F^{-1}[Y]] = Y$	<i>Th.</i> 3.17.12.102(3, 1)
1,2	8	$\mathcal{P}_F(F^{-1}[Y]) = F[F^{-1}[Y]]$	<i>Th.</i> 3.17.12.151(6, 5)
1,2	9	$\mathcal{P}_F(F^{-1}[Y]) = Y$	<i>Th.</i> 2.11.1.2(8, 7)
1,2	10	$\exists X \in \mathcal{P}(A) \mathcal{P}_F(X) = Y$	$\exists I(\wedge I(5, 9))$

Theorem 3.17.12.154 (Induzierte Potenzmengenabbildung einer Bijektion).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 3.17.11.4(1)
1	3	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	<i>Th.</i> 3.17.12.150(2)
1	4	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	<i>Def.</i> 3.17.11.1(3, <i>Th.</i> 3.17.12.152(1))
1	5	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	<i>Def.</i> 3.17.11.2(3, <i>Th.</i> 3.17.12.153(1))
1	6	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	<i>Th.</i> 3.17.11.35(4, 5)

17.12.12 Spurabbildungen mengenwertiger Funktionen

Ist $F: A \rightarrow \mathcal{P}(B)$ eine mengenwertige Funktion, so beschreibt die Spurabbildung zu einem Wert $b \in B$ die Menge aller Argumente $x \in A$, deren Funktionswert b enthält.

Definition 3.17.12.23 (Spurvorschrift einer mengenwertigen Funktion).

Mengen: A, B, b, x

Funktionen: F

Funktionensymbol: t_{τ_F}

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(B), b \in B \vdash t_{\tau_F}(b) := \{x \in A \mid b \in F(x)\}$$

Theorem 3.17.12.155 (Spurmengen liegen in der Potenzmenge des Definitionsbereichs).

Mengen: A, B, b, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(B), \quad b \in B \vdash \{x \in A \mid b \in F(x)\} \in \mathcal{P}(A)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) \quad A \\ 2 & 2 \quad b \in B \quad A \\ 3 & 3 \quad x \in \{x \in A \mid b \in F(x)\} \quad A \\ 3 & 4 \quad x \in A \quad Th. \ 3.7.3.1(3) \\ 5 & \{x \in A \mid b \in F(x)\} \subseteq A \quad Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(3,4))) \\ 6 & \{x \in A \mid b \in F(x)\} \in \mathcal{P}(A) \quad Th. \ 3.16.2.1(5) \end{array}$$

Theorem 3.17.12.156 (Typisierung der Spurvorschrift).

Mengen: A, B, b, x

Funktionen: F

Funktionensymbol: t_{τ_F}

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(B), \quad b \in B \vdash t_{\tau_F}(b) \in \mathcal{P}(A)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) \quad A \\ 2 & 2 \quad b \in B \quad A \\ 1,2 & 3 \quad t_{\tau_F}(b) := \{x \in A \mid b \in F(x)\} \quad Def. \ 3.17.12.23(1,2) \\ 1,2 & 4 \quad \{x \in A \mid b \in F(x)\} \in \mathcal{P}(A) \quad Th. \ 3.17.12.155(1,2) \\ 1,2 & 5 \quad t_{\tau_F}(b) \in \mathcal{P}(A) \quad = E(3,4) \end{array}$$

Theorem 3.17.12.157 (Existenz der Spurabbildung einer mengenwertigen Funktion).

Mengen: A, B, b

Funktionen: F, T

Funktionensymbol: t_{τ_F}

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) \vdash \exists! T: B \rightarrow \mathcal{P}(A) \forall b \in B \ T(b) = t_{\tau_F}(b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists! T: B \rightarrow \mathcal{P}(A) \quad Th. \ 3.17.10.11(Def. \ 3.17.12.23(1), Th. \ 3.17.12.156(1)) \\ & \forall b \in B \ T(b) = t_{\tau_F}(b) \end{array}$$

Definition 3.17.12.24 (Spurabbildung einer mengenwertigen Funktion).

Mengen: A, B, b

Funktionen: F, T, τ_F

Funktionensymbol: t_{τ_F}

Neue Symbole: τ_F

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) \vdash \tau_F := \iota T \left(T: B \rightarrow \mathcal{P}(A) \wedge \forall b \in B \ T(b) = t_{\tau_F}(b) \right)$$

Theorem 3.17.12.158 (Typisierung der Spurabbildung).

Mengen: A, B
Funktionen: F, τ_F

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) \vdash \tau_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) \quad A \\ 1 \quad 2 \quad \tau_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A) \quad \wedge E1(Def. 3.17.12.24(1)) \end{array}$$

Theorem 3.17.12.159 (Wert der Spurabbildung).

Mengen: A, B, b, x
Funktionen: F, τ_F

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(B), b \in B \vdash \tau_F(b) = \{x \in A \mid b \in F(x)\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) & A \\ 2 \quad 2 \quad b \in B & A \\ 1 \quad 3 \quad \forall b \in B \tau_F(b) = t_{\tau_F}(b) & \wedge E2(Def. 3.17.12.24(1)) \\ 1,2 \quad 4 \quad \tau_F(b) = t_{\tau_F}(b) & \rightarrow E(2, \forall E(3)) \\ 1,2 \quad 5 \quad t_{\tau_F}(b) := \{x \in A \mid b \in F(x)\} & Def. 3.17.12.23(1,2) \\ 1,2 \quad 6 \quad \tau_F(b) = \{x \in A \mid b \in F(x)\} & = E(4,5) \end{array}$$

Theorem 3.17.12.160 (Gleiche Spuren liefern gleiche Bildmitgliedschaften).

Mengen: A, B, b, c, x
Funktionen: F, τ_F

$$\begin{array}{l} F: A \rightarrow \mathcal{P}(B), b \in B, c \in B \\ , \tau_F(b) = \tau_F(c), x \in A \\ \vdash b \in F(x) \leftrightarrow c \in F(x) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) & A \\ 2 \quad 2 \quad b \in B & A \\ 3 \quad 3 \quad c \in B & A \\ 4 \quad 4 \quad \tau_F(b) = \tau_F(c) & A \\ 5 \quad 5 \quad x \in A & A \\ 1,2 \quad 6 \quad \tau_F(b) = \{x \in A \mid b \in F(x)\} & Th. 3.17.12.159(1,2) \\ 1,3 \quad 7 \quad \tau_F(c) = \{x \in A \mid c \in F(x)\} & Th. 3.17.12.159(1,3) \\ 1,2 \quad 8 \quad \{x \in A \mid b \in F(x)\} = \tau_F(b) & Th. 2.11.1.1(6) \end{array}$$

1,2,4	9	$\{x \in A \mid b \in F(x)\} = \tau_F(c)$	Th. 2.11.1.2(8,4)
1,2,3,4	10	$\{x \in A \mid b \in F(x)\} = \{x \in A \mid c \in F(x)\}$	Th. 2.11.1.2(9,7)
1,2,3,4,5	11	$b \in F(x) \leftrightarrow c \in F(x)$	Th. 3.7.3.5(10,5)

17.12.13 Quotientenprojektionen und Quotientenbildabbildungen

Definition 3.17.12.25 (Funktionsvorschrift der Quotientenprojektion).

<i>Mengen:</i>	A, R, x
<i>Relationen:</i>	R
<i>Äquivalenzklassen:</i>	$[x]_{R,A}$
<i>Neue Symbole:</i>	$t_{q_{A,R}}$

$$\text{EqRel}(R, A), x \in A \vdash t_{q_{A,R}}(x) := [x]_{R,A}$$

Theorem 3.17.12.161 (Typisierung der Quotientenprojektionsvorschrift).

<i>Mengen:</i>	A, R, x
<i>Relationen:</i>	R
<i>Quotientenmenge:</i>	A/R

$$\text{EqRel}(R, A), x \in A \vdash t_{q_{A,R}}(x) \in A/R$$

1	1	$\text{EqRel}(R, A)$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$t_{q_{A,R}}(x) = [x]_{R,A}$	Def. 3.17.12.25(1, 2)
1,2	4	$[x]_{R,A} \in A/R$	Th. 3.17.2.15(1, 2)
1,2	5	$t_{q_{A,R}}(x) \in A/R$	$= E(3, 4)$

Theorem 3.17.12.162 (Existenz der Quotientenprojektion).

<i>Mengen:</i>	A, R, x
<i>Funktionen:</i>	q
<i>Funktionensymbol:</i>	$t_{q_{A,R}}$

$$\text{EqRel}(R, A) \vdash \exists! q: A \rightarrow A/R \forall x \in A q(x) = t_{q_{A,R}}(x)$$

1	1	$\text{EqRel}(R, A)$	A
1	2	$\exists! q: A \rightarrow A/R$	Th. 3.17.10.11(Def. 3.17.12.25(1), Th. 3.17.12.161(1))
		$\forall x \in A q(x) = t_{q_{A,R}}(x)$	

Definition 3.17.12.26 (Quotientenprojektion).

Mengen: A, R, x
Funktionen: $q, q_{A,R}$
Funktionensymbol: $t_{q_{A,R}}$
Neue Symbole: $q_{A,R}$

$$\text{EqRel}(R, A) \vdash q_{A,R} := \iota q \left(q: A \rightarrow A/R \wedge \forall x \in A q(x) = t_{q_{A,R}}(x) \right)$$

Theorem 3.17.12.163 (Typisierung der Quotientenprojektion).

Mengen: A, R
Funktionen: $q_{A,R}$

$$\text{EqRel}(R, A) \vdash q_{A,R}: A \rightarrow A/R$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ EqRel}(R, A) \quad A \\ 1 & 2 \text{ } q_{A,R}: A \rightarrow A/R \wedge E1(\text{Def. 3.17.12.26(1)}) \end{array}$$

Theorem 3.17.12.164 (Wert der Quotientenprojektion).

Mengen: A, R, x
Funktionen: $q_{A,R}$
Äquivalenzklassen: $[x]_{R,A}$

$$\text{EqRel}(R, A), x \in A \vdash q_{A,R}(x) = [x]_{R,A}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ EqRel}(R, A) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } x \in A \quad A \\ 1 & 3 \text{ } \forall x \in A q_{A,R}(x) = t_{q_{A,R}}(x) \wedge E2(\text{Def. 3.17.12.26(1)}) \\ 1,2 & 4 \text{ } q_{A,R}(x) = t_{q_{A,R}}(x) \rightarrow E(2, \forall E(3)) \\ 1,2 & 5 \text{ } t_{q_{A,R}}(x) = [x]_{R,A} \quad \text{Def. 3.17.12.25(1, 2)} \\ 1,2 & 6 \text{ } q_{A,R}(x) = [x]_{R,A} \quad \text{Th. 2.11.1.2(4, 5)} \end{array}$$

Definition 3.17.12.27 (Quotientenbildabbildung einer Teilfamilie).

Mengen: A, R, M
Funktionen: $q_{A,R}, \mathcal{P}_{q_{A,R}}, q_M^{A,R}$
Neue Symbole: $q_M^{A,R}$

$$\text{EqRel}(R, A), M \subseteq \mathcal{P}(A) \vdash q_M^{A,R} := \mathcal{P}_{q_{A,R}} \upharpoonright_M$$

Theorem 3.17.12.165 (Typisierung der Quotientenbildabbildung).

Mengen: A, R, M
Funktionen: $q_{A,R}, q_M^{A,R}$

$$\text{EqRel}(R, A), M \subseteq \mathcal{P}(A) \vdash q_M^{A,R}: M \rightarrow \mathcal{P}(A/R)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{EqRel}(R, A) & A \\ 2 \ 2 \ M \subseteq \mathcal{P}(A) & A \\ 1 \ 3 \ q_{A,R}: A \rightarrow A/R & \text{Th. 3.17.12.163(1)} \\ 1 \ 4 \ \mathcal{P}_{q_{A,R}}: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(A/R) & \text{Th. 3.17.12.150(3)} \\ 1,2 \ 5 \ \mathcal{P}_{q_{A,R}} \upharpoonright_M: M \rightarrow \mathcal{P}(A/R) & \text{Th. 3.17.12.70(2, 4)} \\ 1,2 \ 6 \ q_M^{A,R} = \mathcal{P}_{q_{A,R}} \upharpoonright_M & \text{Def. 3.17.12.27(1, 2)} \\ 1,2 \ 7 \ q_M^{A,R}: M \rightarrow \mathcal{P}(A/R) & = E(6, 5) \end{array}$$

Theorem 3.17.12.166 (Wert der Quotientenbildabbildung).

Mengen: A, R, M, X
Funktionen: $q_{A,R}, q_M^{A,R}$

$$\text{EqRel}(R, A), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M \vdash q_M^{A,R}(X) = q_{A,R}[X]$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{EqRel}(R, A) & A \\ 2 \ 2 \ M \subseteq \mathcal{P}(A) & A \\ 3 \ 3 \ X \in M & A \\ 1 \ 4 \ q_{A,R}: A \rightarrow A/R & \text{Th. 3.17.12.163(1)} \\ 1 \ 5 \ \mathcal{P}_{q_{A,R}}: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(A/R) & \text{Th. 3.17.12.150(4)} \\ 1,2 \ 6 \ q_M^{A,R} = \mathcal{P}_{q_{A,R}} \upharpoonright_M & \text{Def. 3.17.12.27(1, 2)} \\ 1,2,3 \ 7 \ q_M^{A,R}(X) = (\mathcal{P}_{q_{A,R}} \upharpoonright_M)(X) & \text{Th. 3.17.6.20(3, 6)} \\ 1,2,3 \ 8 \ (\mathcal{P}_{q_{A,R}} \upharpoonright_M)(X) = \mathcal{P}_{q_{A,R}}(X) & \text{Th. 3.17.12.72(2, 3, 5)} \\ 2,3 \ 9 \ X \in \mathcal{P}(A) & \text{Th. 3.5.2.6(2, 3)} \\ 1,2,3 \ 10 \ \mathcal{P}_{q_{A,R}}(X) = q_{A,R}[X] & \text{Th. 3.17.12.151(4, 9)} \\ 1,2,3 \ 11 \ q_M^{A,R}(X) = q_{A,R}[X] & \text{Th. 2.11.1.2(7, Th. 2.11.1.2(8, 10))} \end{array}$$

Charakterisierung der Quotientenbildabbildung

Theorem 3.17.12.167 (Quotientenprojektionsbilder liegen in der Quotientenmenge).

Mengen: A, R, M, X, C, a
Funktionen: $q_{A,R}$
Quotientenmenge: A/R

$$\text{EqRel}(R, A), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M, C \in q_{A,R}[X] \vdash C \in A/R$$

1	1	$\text{EqRel}(R, A)$	A
2	2	$M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$C \in q_{A,R}[X]$	A
2,3	5	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(2,3)
2,3	6	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(5)
1	7	$q_{A,R}: A \rightarrow A/R$	Th. 3.17.12.163(1)
1,2,3	8	$q_{A,R}[X] \subseteq A/R$	Th. 3.17.8.15(6,7)
1,2,3,4	9	$C \in A/R$	Th. 3.5.2.6(8,4)

Theorem 3.17.12.168 (Quotientenprojektionsbilder liefern Klassenzeugen).

Mengen: A, R, M, X, C, a
Funktionen: $q_{A,R}$
Quotientenmenge: A/R

$$\text{EqRel}(R, A), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M, C \in q_{A,R}[X] \vdash \exists a \in X C = [a]_{R,A}$$

1	1	$\text{EqRel}(R, A)$	A
2	2	$M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$C \in q_{A,R}[X]$	A
2,3	5	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(2,3)
2,3	6	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(5)
1	7	$q_{A,R}: A \rightarrow A/R$	Th. 3.17.12.163(1)
1,2,3,4	8	$\exists a \in X C = q_{A,R}(a)$	Th. 3.17.8.2(6,7,4)
9	9	$a \in X \wedge C = q_{A,R}(a)A$	
9	10	$a \in X$	$\wedge E1(9)$
9	11	$C = q_{A,R}(a)$	$\wedge E2(9)$
2,3,9	12	$a \in A$	Th. 3.5.2.6(6,10)
1,9	13	$q_{A,R}(a) = [a]_{R,A}$	Th. 3.17.12.164(1,12)
1,9	14	$C = [a]_{R,A}$	Th. 2.11.1.2(11,13)
1,9	15	$a \in X \wedge C = [a]_{R,A}$	$\wedge I(10,14)$
1,9	16	$\exists a \in X C = [a]_{R,A}$	$\exists I(15)$
1,2,3,4	17	$\exists a \in X C = [a]_{R,A}$	$\exists E(8,9,16)$

Theorem 3.17.12.169 (Quotientenprojektionsbilder liefern Klassen).

Mengen: A, R, M, X, C, a
Funktionen: $q_{A,R}$
Quotientenmenge: A/R

$$\text{EqRel}(R, A), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M, C \in q_{A,R}[X] \vdash C \in A/R \wedge \exists a \in X C = [a]_{R,A}$$

1	1	$\text{EqRel}(R, A)$	A
2	2	$M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$C \in q_{A,R}[X]$	A
1,2,3,4	5	$C \in A/R$	$\text{Th. 3.17.12.167}(1, 2, 3, 4)$
1,2,3,4	6	$\exists a \in X \ C = [a]_{R,A}$	$\text{Th. 3.17.12.168}(1, 2, 3, 4)$
1,2,3,4	7	$C \in A/R \wedge \exists a \in X \ C = [a]_{R,A}$	$\wedge I(5, 6)$

Theorem 3.17.12.170 (Klassen liefern Quotientenprojektionsbilder).

Mengen: A, R, M, X, C, a
Funktionen: $q_{A,R}$
Quotientenmenge: A/R

$$\text{EqRel}(R, A), \ M \subseteq \mathcal{P}(A), \ X \in M, \ \exists a \in X \ C = [a]_{R,A} \vdash C \in q_{A,R}[X]$$

1	1	$\text{EqRel}(R, A)$	A
2	2	$M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$\exists a \in X \ C = [a]_{R,A}$	A
2,3	5	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\text{Th. 3.5.2.6}(2,3)$
2,3	6	$X \subseteq A$	$\text{Th. 3.16.2.1}(5)$
1	7	$q_{A,R}: A \rightarrow A/R$	$\text{Th. 3.17.12.163}(1)$
8	8	$a \in X \wedge C = [a]_{R,A}$	A
8	9	$a \in X$	$\wedge E1(8)$
8	10	$C = [a]_{R,A}$	$\wedge E2(8)$
2,3,8	11	$a \in A$	$\text{Th. 3.5.2.6}(6,9)$
1,8	12	$q_{A,R}(a) = [a]_{R,A}$	$\text{Th. 3.17.12.164}(1,11)$
1,8	13	$[a]_{R,A} = q_{A,R}(a)$	$\text{Th. 2.11.1.1}(12)$
1,8	14	$C = q_{A,R}(a)$	$\text{Th. 2.11.1.2}(10,13)$
1,8	15	$a \in X \wedge C = q_{A,R}(a)$	$\wedge I(9, 14)$
1,8	16	$\exists a \in X \ C = q_{A,R}(a)$	$\exists I(15)$
1,2,3,8	17	$C \in q_{A,R}[X]$	$\text{Th. 3.17.8.3}(6,7,16)$
1,2,3,4	18	$C \in q_{A,R}[X]$	$\exists E(4, 8, 17)$

Theorem 3.17.12.171 (Charakterisierung der Quotientenbildabbildung).

Mengen: A, R, M, X, C, a
Funktionen: $q_{A,R}, q_M^{A,R}$
Quotientenmenge: A/R

$$\text{EqRel}(R, A), \ M \subseteq \mathcal{P}(A), \ X \in M \vdash C \in q_M^{A,R}(X) \leftrightarrow C \in A/R \wedge \exists a \in X \ C = [a]_{R,A}$$

Beweis.

→

Th. 3.17.12.171(i)

$\text{EqRel}(R, A), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M \vdash C \in q_M^{A,R}(X) \rightarrow (C \in A/R \wedge \exists a \in X C = [a]_{R,A})$

1	1	$\text{EqRel}(R, A)$	A
2	2	$M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$C \in q_M^{A,R}(X)$	A
1,2,3	5	$q_M^{A,R}(X) = q_{A,R}[X]$	Th. 3.17.12.166(1,2,3)
1,2,3,4	6	$C \in q_{A,R}[X]$	$= E(5, 4)$
1,2,3,4	7	$C \in A/R \wedge \exists a \in X C = [a]_{R,A}$	Th. 3.17.12.169(1,2,3,6)
1,2,3	8	$C \in q_M^{A,R}(X) \rightarrow (C \in A/R \wedge \exists a \in X C = [a]_{R,A}) \rightarrow I(4, 7)$	

←

Th. 3.17.12.171(ii)

$\text{EqRel}(R, A), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M \vdash (C \in A/R \wedge \exists a \in X C = [a]_{R,A}) \rightarrow C \in q_M^{A,R}(X)$

1	1	$\text{EqRel}(R, A)$	A
2	2	$M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$C \in A/R \wedge \exists a \in X C = [a]_{R,A}$	A
	5	$\exists a \in X C = [a]_{R,A}$	$\wedge E2(4)$
1,2,3,4	6	$C \in q_{A,R}[X]$	Th. 3.17.12.170(1,2,3,5)
1,2,3	7	$q_{A,R}[X] = q_M^{A,R}(X)$	Th. 2.11.1.1(Th. 3.17.12.166(1,2,3))
1,2,3,4	8	$C \in q_M^{A,R}(X)$	$= E(7, 6)$
1,2,3	9	$(C \in A/R \wedge \exists a \in X C = [a]_{R,A}) \rightarrow C \in q_M^{A,R}(X) \rightarrow I(4, 8)$	

Schluss:

1	1	$\text{EqRel}(R, A)$	A
2	2	$M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$X \in M$	A
1,2,3	4	$C \in q_M^{A,R}(X) \rightarrow (C \in A/R \wedge \exists a \in X C = [a]_{R,A})$	Th. 3.17.12.171(i)(1,2,3)
1,2,3	5	$(C \in A/R \wedge \exists a \in X C = [a]_{R,A}) \rightarrow C \in q_M^{A,R}(X)$	Th. 3.17.12.171(ii)(1,2,3)
1,2,3	6	$C \in q_M^{A,R}(X) \leftrightarrow (C \in A/R \wedge \exists a \in X C = [a]_{R,A}) \leftrightarrow I(4, 5)$	

□

17.12.14 Erweiterung einer Abbildung um einen Punkt

Definition 3.17.12.28 (Funktionsvorschrift der Erweiterung).

Mengen: A, a, M, b, x

Funktionen: f

Funktionensymbol: $t_{\text{Ext}_{f,a,b}}$

$$x \in A \cup \{a\} \vdash t_{\text{Ext}_{f,a,b}}(x) := \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$$

Theorem 3.17.12.172 (Typisierungsaxiom für $t_{\text{Ext}_{f,a,b}}$).

Mengen: A, a, M, b, x

Funktionen: f

Funktionensymbol: $t_{\text{Ext}_{f,a,b}}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M, x \in A \cup \{a\} \vdash t_{\text{Ext}_{f,a,b}}(x) \in M$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$f: A \rightarrow M$	A
3	3	$b \in M$	A
4	4	$x \in A \cup \{a\}$	A
4	5	$x \in A \vee x \in \{a\}$	$Th. 3.13.2.8(4)$
6	6	$x \in A$	A
2,6	7	$f(x) \in M$	$Th. 3.17.6.10(2,6)$
1,6	8	$x \neq a$	$Th. 3.3.1(6,1)$
1,2,6	9	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} = f(x)$	$Th. 2.12.11.4(8)$
1,2,6	10	$f(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$	$Th. 2.11.1.1(9)$
1,2,6	11	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \in M$	$= E(10,7)$
1,2,3,6	12	$t_{\text{Ext}_{f,a,b}}(x) \in M$	$= E(Def. 3.17.12.28(4), 11)$
13	13	$x \in \{a\}$	A
13	14	$x = a$	$Th. 3.11.3.8(13)$
13	15	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} = b$	$Th. 2.12.11.3(14)$
13	16	$b = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$	$Th. 2.11.1.1(15)$
3,13	17	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \in M$	$= E(16,3)$
3,13	18	$t_{\text{Ext}_{f,a,b}}(x) \in M$	$= E(Def. 3.17.12.28(4), 17)$
1,2,3,4	19	$t_{\text{Ext}_{f,a,b}}(x) \in M$	$\vee E(5,6,12,13,18)$

Theorem 3.17.12.173 (Erweiterung als Funktion zur Vorschrift).

Mengen: A, a, M, b, x
Funktionen: f, g
Funktionensymbol: $t_{\text{Ext}_{f,a,b}}$

$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M \vdash$

$\exists! g: (A \cup \{a\}) \rightarrow M \forall x \in A \cup \{a\} g(x) = t_{\text{Ext}_{f,a,b}}(x)$

1	$a \notin A$	A
2	$f: A \rightarrow M$	A
3	$b \in M$	A
4	$x \in A \cup \{a\}$	A
1,2,3,4	$t_{\text{Ext}_{f,a,b}}(x) \in M$	Th. 3.17.12.172(1,2,3,4)
1,2,3	$\forall x \in A \cup \{a\} t_{\text{Ext}_{f,a,b}}(x) \in M$	$\forall I(\rightarrow I(4,5))$
1,2,3	$\exists! g: (A \cup \{a\}) \rightarrow M$	Th. 3.17.10.11(6)
	$\forall x \in A \cup \{a\} g(x) = t_{\text{Ext}_{f,a,b}}(x)$	

Definition 3.17.12.29 (Erweiterungsabbildung).

Mengen: A, a, M, b, x
Funktionen: f, g
Funktionensymbol: $t_{\text{Ext}_{f,a,b}}, \text{Ext}_{f,a,b}$

$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M \vdash$

$\text{Ext}_{f,a,b} := \iota g \left(g: (A \cup \{a\}) \rightarrow M \wedge \right.$

$\left. \forall x \in A \cup \{a\} g(x) = t_{\text{Ext}_{f,a,b}}(x) \right)$

Theorem 3.17.12.174 (Erweiterungsabbildung ist eine Funktion).

Mengen: A, a, M, b
Funktionen: f
Funktionensymbol: $\text{Ext}_{f,a,b}$

$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M \vdash \text{Ext}_{f,a,b}: (A \cup \{a\}) \rightarrow M$

1	$a \notin A$	A
2	$f: A \rightarrow M$	A
3	$b \in M$	A
1,2,3	$\text{Ext}_{f,a,b}: (A \cup \{a\}) \rightarrow M$	$\wedge E1(\text{Def. 3.17.12.29}(1,2,3))$

Theorem 3.17.12.175 (Grundgleichung der Erweiterung).

Mengen: A, a, M, b, x
Funktionen: f
Funktionensymbol: $t_{\text{Ext}_{f,a,b}}, \text{Ext}_{f,a,b}$

$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M, x \in A \cup \{a\} \vdash \text{Ext}_{f,a,b}(x) = t_{\text{Ext}_{f,a,b}}(x)$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$f: A \rightarrow M$	A
3	3	$b \in M$	A
4	4	$x \in A \cup \{a\}$	A
1,2,3	5	$\forall x \in A \cup \{a\} \text{ Ext}_{f,a,b}(x) = t_{\text{Ext}_{f,a,b}}(x) \wedge E2(\text{Def. 3.17.12.29}(1, 2, 3))$	
1,2,3,4	6	$\text{Ext}_{f,a,b}(x) = t_{\text{Ext}_{f,a,b}}(x) \rightarrow E(4, \forall E(5))$	

Theorem 3.17.12.176 (Erweiterung trifft den neuen Punkt).

Mengen: A, a, M, b

Funktionen: f

Funktionensymbol: $t_{\text{Ext}_{f,a,b}}, \text{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M \vdash \text{Ext}_{f,a,b}(a) = b$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$f: A \rightarrow M$	A
3	3	$b \in M$	A
4	4	$a \in A \cup \{a\}$	$Th. 3.13.3.5$
1,2,3	5	$\text{Ext}_{f,a,b}(a) = t_{\text{Ext}_{f,a,b}}(a)$	$Th. 3.17.12.175(1, 2, 3, 4)$
4	6	$t_{\text{Ext}_{f,a,b}}(a) = \begin{cases} b, & \text{falls } a = a \\ f(a), & \text{falls } \neg a = a \end{cases}$	$Def. 3.17.12.28(4)$
7		$\begin{cases} b, & \text{falls } a = a \\ f(a), & \text{falls } \neg a = a \end{cases} = b$	$Th. 2.12.11.3(= I)$
1,2,3	8	$t_{\text{Ext}_{f,a,b}}(a) = b$	$Th. 2.11.1.2(6, 8)$
1,2,3	9	$\text{Ext}_{f,a,b}(a) = b$	$Th. 2.11.1.2(5, 9)$

Theorem 3.17.12.177 (Erweiterung stimmt auf A mit f überein).

Mengen: A, a, M, b, x

Funktionen: f

Funktionensymbol: $t_{\text{Ext}_{f,a,b}}, \text{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M \vdash \forall x \in A \text{ Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$f: A \rightarrow M$	A
3	3	$b \in M$	A
4	4	$x \in A$	A
4	5	$x \in A \cup \{a\}$	$Th. 3.13.3.1(4)$
1,2,3,4	6	$\text{Ext}_{f,a,b}(x) = t_{\text{Ext}_{f,a,b}}(x)$	$Th. 3.17.12.175(1, 2, 3, 5)$
1,4	7	$x \neq a$	$Th. 3.3.1(4, 1)$
1,2,4	8	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} = f(x)$	$Th. 2.12.11.4(7)$
1,2,4	9	$t_{\text{Ext}_{f,a,b}}(x) = f(x)$	$Def. 3.17.12.28(5)$

1,2,4 10	$t_{\text{Ext}_{f,a,b}}(x) = f(x)$	Th. 2.11.1.2(11, 8)
1,2,3,4 11	$\text{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$	Th. 2.11.1.2(6, 12)
1,2,3 12	$\forall x \in A \text{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 13))$

Theorem 3.17.12.178 (Auswertungsformel der Erweiterung).

Mengen: A, a, M, b, x

Funktionen: f

Funktionensymbol: $t_{\text{Ext}_{f,a,b}}, \text{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M, x \in A \cup \{a\} \vdash \text{Ext}_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$$

1 1	$a \notin A$	A
2 2	$f: A \rightarrow M$	A
3 3	$b \in M$	A
4 4	$x \in A \cup \{a\}$	A
1,2,3,4 5	$\text{Ext}_{f,a,b}(x) = t_{\text{Ext}_{f,a,b}}(x)$	Th. 3.17.12.175(1, 2, 3, 4)
4 6	$t_{\text{Ext}_{f,a,b}}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$	Def. 3.17.12.28(4)
1,2,3,4 7	$\text{Ext}_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$	Th. 2.11.1.2(5, 6)

Theorem 3.17.12.179 (Punkt-Erweiterung).

Mengen: A, a, M, b, x

Funktionen: f, g

Funktionensymbol: $\text{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M$$

$$\vdash \exists g: (A \cup \{a\}) \rightarrow M \left(g(a) = b \wedge \forall x \in A g(x) = f(x) \right)$$

1 1	$a \notin A$	A
2 2	$f: A \rightarrow M$	A
3 3	$b \in M$	A
1,2,3 4	$\text{Ext}_{f,a,b}: (A \cup \{a\}) \rightarrow M$	Th. 3.17.12.174(1, 2, 3)
1,2,3 5	$\text{Ext}_{f,a,b}(a) = b$	Th. 3.17.12.176(1, 2, 3)
1,2,3 6	$\forall x \in A \text{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$	Th. 3.17.12.177(1, 2, 3)
1,2,3 7	$\text{Ext}_{f,a,b}(a) = b \wedge \forall x \in A \text{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$	$\wedge I(5, 6)$
1,2,3 8	$\exists g: (A \cup \{a\}) \rightarrow M \left(g(a) = b \right.$	$\exists I(\wedge I(4, 7))$
	$\left. \wedge \forall x \in A g(x) = f(x) \right)$	

17.12.15 Die Adjunktionsabbildung einer Mengenfamilie

Die zuvor eingeführten Teilfamilien $M^{\ni a}$ und $M^{\nexists a}$ bilden den natürlichen Definitions- und Zielbereich für die punktweise Adjunktion $X \mapsto X \cup \{a\}$. Unter Vereinigungsschließung und $\{a\} \in M$ wird diese Vorschrift zu einer Funktion zwischen den beiden Teilfamilien.

Definition 3.17.12.30 (Funktionsvorschrift der Adjunktionsabbildung).

Mengen: M, X, Y, a
Teilmengenfamilien: $M^{\ni a}, M^{\nexists a}$
Funktionensymbol: $t_{J_a^M}$

$$X \in M^{\nexists a} \vdash t_{J_a^M}(X) := X \cup \{a\}$$

Theorem 3.17.12.180 (Funktionsvorschrift der Adjunktionsabbildung ist injektiv).

Mengen: M, X, Y, a
Funktionensymbol: $t_{J_a^M}$

$$X \in M^{\nexists a}, Y \in M^{\nexists a}, t_{J_a^M}(X) = t_{J_a^M}(Y) \vdash X = Y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ X \in M^{\nexists a} \quad A \\ 2 & 2 \ Y \in M^{\nexists a} \quad A \\ 3 & 3 \ t_{J_a^M}(X) = t_{J_a^M}(Y) \quad A \\ 1 & 4 \ a \notin X \quad \wedge E2(Def. 3.14.3.3(1)) \\ 2 & 5 \ a \notin Y \quad \wedge E2(Def. 3.14.3.3(2)) \\ 1 & 6 \ t_{J_a^M}(X) = X \cup \{a\} \quad Def. 3.17.12.30(1) \\ 2 & 7 \ t_{J_a^M}(Y) = Y \cup \{a\} \quad Def. 3.17.12.30(2) \\ 1 & 8 \ X \cup \{a\} = t_{J_a^M}(X) \quad Th. 2.11.1.1(6) \\ 1,3 & 9 \ X \cup \{a\} = t_{J_a^M}(Y) \quad Th. 2.11.1.2(8,3) \\ 1,2,3 & 10 \ X \cup \{a\} = Y \cup \{a\} \quad Th. 2.11.1.2(9,7) \\ 1,2,3 & 11 \ X = Y \quad Th. 3.13.3.13(4,5,10) \end{array}$$

Theorem 3.17.12.181 (Typisierung der Funktionsvorschrift der Adjunktionsabbildung).

Mengen: M, X, a
Funktionensymbol: $t_{J_a^M}$

$$\text{UnionClosedFam}(M), \{a\} \in M, X \in M^{\nexists a} \vdash t_{J_a^M}(X) \in M^{\ni a}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \text{UnionClosedFam}(M) \quad A \\ 2 & 2 \ \{a\} \in M \quad A \end{array}$$

3	3	$X \in M^{\exists a}$	A
3	4	$X \in M \wedge a \notin X$	<i>Def.</i> 3.14.3.3(3)
3	5	$X \in M$	$\wedge E1(4)$
1,2,3	6	$X \cup \{a\} \in M$	<i>Ax.</i> 3.14.3.1(5, 2)
	7	$a \in X \cup \{a\}$	<i>Th.</i> 3.13.3.5
1,2,3	8	$X \cup \{a\} \in M \wedge a \in X \cup \{a\}$	$\wedge I(6, 7)$
1,2,3	9	$X \cup \{a\} \in M^{\exists a}$	<i>Def.</i> 3.14.3.2(8)
3	10	$t_{J_a^M}(X) = X \cup \{a\}$	<i>Def.</i> 3.17.12.30(3)
1,2,3	11	$t_{J_a^M}(X) \in M^{\exists a}$	$= E(10, 9)$

Theorem 3.17.12.182 (Existenz der Adjunktionsabbildung).

Mengen: M, X, a
Funktionen: J
Funktionensymbol: $t_{J_a^M}$

$\text{UnionClosedFam}(M), \{a\} \in M \vdash$

$\exists! J: M^{\exists a} \rightarrow M^{\exists a}$

$\forall X \in M^{\exists a} J(X) = t_{J_a^M}(X)$

1	1	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2	$\{a\} \in M$	A
1,2	3	$\exists! J: M^{\exists a} \rightarrow M^{\exists a}$	<i>Th.</i> 3.17.10.11(<i>Def.</i> 3.17.12.30, <i>Th.</i> 3.17.12.181(1, 2))
		$\forall X \in M^{\exists a} J(X) = t_{J_a^M}(X)$	

Definition 3.17.12.31 (Adjunktionsabbildung zur Einermenge).

Mengen: M, X, Y, a
Funktionen: J, J_a^M
Teilmengenfamilien: $M^{\exists a}, M^{\exists a}$
Neue Symbole: J_a^M

$\text{UnionClosedFam}(M), \{a\} \in M \vdash J_a^M := \iota J \left(J: M^{\exists a} \rightarrow M^{\exists a} \wedge \forall X \in M^{\exists a} J(X) = t_{J_a^M}(X) \right)$

Theorem 3.17.12.183 (Typisierung der Adjunktionsabbildung).

Mengen: M, X, a
Funktionen: J_a^M

$\text{UnionClosedFam}(M), \{a\} \in M \vdash J_a^M: M^{\exists a} \rightarrow M^{\exists a}$

1	1	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2	$\{a\} \in M$	A

$$1,2 \quad 3 \quad J_a^M : M^{\neq a} \rightarrow M^{\ni a} \quad \wedge E1(Def. 3.17.12.31(1,2))$$

Theorem 3.17.12.184 (Werte der Adjunktionsabbildung).

Mengen: M, X, a

Funktionen: J_a^M

Funktionensymbol: $t_{J_a^M}$

$$\text{UnionClosedFam}(M), \{a\} \in M, X \in M^{\neq a} \vdash J_a^M(X) = t_{J_a^M}(X)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad \text{UnionClosedFam}(M) & A \\ 2 \quad 2 \quad \{a\} \in M & A \\ 3 \quad 3 \quad X \in M^{\neq a} & A \\ 1,2 \quad 4 \quad \forall X \in M^{\neq a} J_a^M(X) = t_{J_a^M}(X) & \wedge E2(Def. 3.17.12.31(1,2)) \\ 1,2,3 \quad 5 \quad J_a^M(X) = t_{J_a^M}(X) & \forall E(4) \end{array}$$

Theorem 3.17.12.185 (Explizite Werte der Adjunktionsabbildung).

Mengen: M, X, a

Funktionen: J_a^M

$$\text{UnionClosedFam}(M), \{a\} \in M, X \in M^{\neq a} \vdash J_a^M(X) = X \cup \{a\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad \text{UnionClosedFam}(M) & A \\ 2 \quad 2 \quad \{a\} \in M & A \\ 3 \quad 3 \quad X \in M^{\neq a} & A \\ 1,2,3 \quad 4 \quad J_a^M(X) = t_{J_a^M}(X) & Th. 3.17.12.184(1,2,3) \\ 3 \quad 5 \quad t_{J_a^M}(X) = X \cup \{a\} & Def. 3.17.12.30(3) \\ 1,2,3 \quad 6 \quad J_a^M(X) = X \cup \{a\} & = E(4,5) \end{array}$$

Theorem 3.17.12.186 (Adjunktionsabbildung ist injektiv).

Mengen: M, X, Y, a

Funktionen: J_a^M

Funktionensymbol: $t_{J_a^M}$

$$\text{UnionClosedFam}(M), \{a\} \in M \vdash J_a^M : M^{\neq a} \hookrightarrow M^{\ni a}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad \text{UnionClosedFam}(M) & A \\ 2 \quad 2 \quad \{a\} \in M & A \\ 1,2 \quad 3 \quad J_a^M : M^{\neq a} \rightarrow M^{\ni a} & Th. 3.17.12.183(1,2) \\ 4 \quad 4 \quad X \in M^{\neq a} & A \\ 5 \quad 5 \quad Y \in M^{\neq a} & A \\ 6 \quad 6 \quad J_a^M(X) = J_a^M(Y) & A \\ 1,2,4 \quad 7 \quad J_a^M(X) = t_{J_a^M}(X) & Th. 3.17.12.184(1,2,4) \end{array}$$

1,2,5	8	$J_a^M(Y) = t_{J_a^M}(Y)$	<i>Th.</i> 3.17.12.184(1, 2, 5)
1,2,4	9	$t_{J_a^M}(X) = J_a^M(X)$	<i>Th.</i> 2.11.1.1(7)
1,2,4,6	10	$t_{J_a^M}(X) = J_a^M(Y)$	<i>Th.</i> 2.11.1.2(9, 6)
1,2,4,5,6	11	$t_{J_a^M}(X) = t_{J_a^M}(Y)$	<i>Th.</i> 2.11.1.2(10, 8)
1,2,4,5,6	12	$X = Y$	<i>Th.</i> 3.17.12.180(4, 5, 11)
1,2	13	$J_a^M: M^{\exists a} \rightarrow M^{\exists a}$	<i>Def.</i> 3.17.11.1(3, $\forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 12))))$)

17.12.16 Abbildungen mit leerem Definitions- oder Zielbereich

Theorem 3.17.12.187 (Jede Funktion aus $\emptyset$ ist leer).

Mengen: M, x, y, u

Funktionen: f

$$f: \emptyset \rightarrow M \vdash f = \emptyset$$

1	1	$f: \emptyset \rightarrow M$	A
1	2	$f \subseteq \emptyset \times M$	<i>Def.</i> 3.17.4.1(1)
3	3	$u \in f$	A
1,3	4	$u \in \emptyset \times M$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(2, 3)
	5	$\emptyset \times M = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.16.4.15
1,3	6	$u \in \emptyset$	$= E(5, 4)$
	7	$u \notin \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.2
1,3	8	$\perp$	$\perp I(6, 7)$
1	9	$u \notin f$	$\neg I(2, 8)$
1	10	$\forall u u \notin f$	$\forall I(9)$
1	11	$f = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.4(10)

Theorem 3.17.12.188 (Leere Relation ist eine Funktion).

Mengen: M

$$\emptyset: \emptyset \rightarrow M$$

1	$\text{id}_M: M \rightarrow M$	<i>Th.</i> 3.17.12.15
2	$\emptyset \subseteq M$	<i>Th.</i> 3.6.3.2
1,2	3 $\text{id}_M \upharpoonright_{\emptyset}: \emptyset \rightarrow M$	<i>Th.</i> 3.17.12.70
1,2	4 $\text{id}_M \upharpoonright_{\emptyset} = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.17.12.187(3)
3,4	5 $\emptyset: \emptyset \rightarrow M$	$= E(4, 3)$

Theorem 3.17.12.189 (Eindeutige Existenz einer Funktion aus $\emptyset$).

Mengen: M

Funktionen: f, g

$$\exists! f (f: \emptyset \rightarrow M)$$

1	$\emptyset: \emptyset \rightarrow M$	<i>Th.</i> 3.17.12.188
2	$\exists f (f: \emptyset \rightarrow M)$	$\exists I(1)$
3	$3 f: \emptyset \rightarrow M$	A
4	$4 g: \emptyset \rightarrow M$	A
3	$5 f = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.17.12.187(3)
4	$6 g = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.17.12.187(4)
3,4	$7 f = g$	<i>Th.</i> 2.11.1.3(5,6)
8	$\exists! f (f: \emptyset \rightarrow M)$	$\exists! I(2,3,4,7)$

Theorem 3.17.12.190 (Leere Relation ist injektiv).

Mengen: M, x, y

$$\emptyset: \emptyset \rightarrowtail M$$

1	$\emptyset: \emptyset \rightarrow M$	<i>Th.</i> 3.17.12.188
2	$2 x \in \emptyset \wedge y \in \emptyset \wedge \emptyset(x) = \emptyset(y)$	A
2	$3 x \in \emptyset$	$\wedge E1(2)$
4	$x \notin \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.2
2	$5 \perp$	$\perp I(3,4)$
2	$6 x = y$	<i>Th.</i> 2.3.7.3(3,4)
7	$(x \in \emptyset \wedge y \in \emptyset \wedge \emptyset(x) = \emptyset(y)) \rightarrow x = y \rightarrow I(2,6)$	
8	$\emptyset: \emptyset \rightarrowtail M$	<i>Def.</i> 3.17.11.1(1,7)

Theorem 3.17.12.191 (Leere Relation ist surjektiv auf $\emptyset$).

Mengen: y, x

$$\emptyset: \emptyset \twoheadrightarrow \emptyset$$

1	$\emptyset: \emptyset \rightarrow \emptyset$	<i>Th.</i> 3.17.12.188
2	$2 y \in \emptyset$	A
3	$y \notin \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.2
2	$4 \perp$	$\perp I(2,3)$
2	$5 \exists x \in \emptyset (\emptyset(x) = y)$	<i>Th.</i> 2.3.7.3(2,3)
6	$y \in \emptyset \rightarrow \exists x \in \emptyset (\emptyset(x) = y) \rightarrow I(2,5)$	
7	$\emptyset: \emptyset \twoheadrightarrow \emptyset$	<i>Def.</i> 3.17.11.2(1,6)

Theorem 3.17.12.192 (Leere Relation ist bijektiv auf $\emptyset$).

Mengen:

$$\emptyset: \emptyset \xrightarrow{\sim} \emptyset$$

- 1 $\emptyset: \emptyset \rightarrow \emptyset$ *Th.* 3.17.12.190
- 2 $\emptyset: \emptyset \rightarrow \emptyset$ *Th.* 3.17.12.191
- 3 $\emptyset: \emptyset \xrightarrow{\sim} \emptyset$ *Th.* 3.17.11.35(1, 2)

Theorem 3.17.12.193.

Mengen: A, x

Funktionen: f

$$A \neq \emptyset \vdash \neg \exists f: A \rightarrow \emptyset$$

- 1 1 $A \neq \emptyset$ A
- 1 2 $\exists x (x \in A)$ *Th.* 3.6.3.7(1)
- 3 3 $\exists f: A \rightarrow \emptyset$ A
- 4 4 $x \in A$ A
- 5 5 $f: A \rightarrow \emptyset$ A
- 4,5 6 $(x, f(x)) \in f$ *Th.* 3.17.6.2(4, 5)
- 4,5 7 $f(x) \in \emptyset$ *Th.* 3.17.5.4(6)
- 8 $f(x) \notin \emptyset$ *Th.* 3.6.2.2
- 4,5 9 $\perp$ $\perp I(7, 8)$
- 1,5 10 $\perp$ $\exists E(2, 4, 9)$
- 1,3 11 $\perp$ $\exists E(3, 5, 10)$
- 1 12 $\neg \exists f: A \rightarrow \emptyset$ $\neg I(3, 11)$

17.13 Gleichmächtigkeit

Definition 3.17.13.1 (Begriff der gleichmächtigen Mengen).

Mengen: A, B

Neue Symbole:

Gleichmächtigkeit:

$$A \approx B := \exists F: A \xrightarrow{\sim} B$$

Theorem 3.17.13.1 (Reflexivität der Gleichmächtigkeit).

Mengen: A

$$A \approx A$$

- 1 $\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$ *Th.* 3.17.12.21
- 2 $\exists F: A \xrightarrow{\sim} A$ $\exists I(1)$
- 3 $A \approx A$ *Def.* 3.17.13.1(2)

Theorem 3.17.13.2 (Symmetrie der Gleichmächtigkeit).

Mengen: A, B
Funktionen: F, G

$$A \approx B \vdash B \approx A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \approx B \quad A \\ 1 & 2 \ \exists F: A \xrightarrow{\sim} B \quad \text{Def. 3.17.13.1(1)} \\ 3 & 3 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\ 3 & 4 \ F^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Th. 3.17.12.105(3)} \\ 3 & 5 \ \exists G: B \xrightarrow{\sim} A \quad \exists I(4) \\ 1 & 6 \ \exists G: B \xrightarrow{\sim} A \quad \exists E(2, 3, 5) \\ 1 & 7 \ B \approx A \quad \text{Def. 3.17.13.1(6)} \end{array}$$

Theorem 3.17.13.3 (Transitivität der Gleichmächtigkeit).

Mengen: A, B, C
Funktionen: F, G, H

$$A \approx B, B \approx C \vdash A \approx C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \approx B \quad A \\ 2 & 2 \ B \approx C \quad A \\ 1 & 3 \ \exists F: A \xrightarrow{\sim} B \quad \text{Def. 3.17.13.1(1)} \\ 2 & 4 \ \exists G: B \xrightarrow{\sim} C \quad \text{Def. 3.17.13.1(2)} \\ 5 & 5 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\ 6 & 6 \ G: B \xrightarrow{\sim} C \quad A \\ 5,6 & 7 \ G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \quad \text{Th. 3.17.12.126(5, 6)} \\ 5,6 & 8 \ \exists H: A \xrightarrow{\sim} C \quad \exists I(7) \\ 5 & 9 \ \exists H: A \xrightarrow{\sim} C \quad \exists E(4, 6, 8) \\ 1,2 & 10 \ \exists H: A \xrightarrow{\sim} C \quad \exists E(3, 5, 9) \\ 1,2 & 11 \ A \approx C \quad \text{Def. 3.17.13.1(10)} \end{array}$$

Theorem 3.17.13.4 (Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: A, B, C

$$\begin{array}{l} \vdash A \approx A \wedge \\ (A \approx B \rightarrow B \approx A) \wedge \\ ((A \approx B \wedge B \approx C) \rightarrow A \approx C) \end{array}$$

1	$A \approx A$	Th. 3.17.13.1
2	$2 A \approx B$	A
2	$3 B \approx A$	Th. 3.17.13.2(2)
	$4 A \approx B \rightarrow B \approx A$	$\rightarrow I(2,3)$
5	$5 A \approx B \wedge B \approx C$	A
5	$6 A \approx B$	$\wedge E1(5)$
5	$7 B \approx C$	$\wedge E2(5)$
5	$8 A \approx C$	Th. 3.17.13.3(6,7)
	$9 (A \approx B \wedge B \approx C) \rightarrow A \approx C$	$\rightarrow I(5,8)$
10	$A \approx A \wedge (A \approx B \rightarrow B \approx A) \wedge ((A \approx B \wedge B \approx C) \rightarrow A \approx C) \wedge I(1, \wedge I(4,9))$	

Theorem 3.17.13.5 (Transport von Injektionen entlang der Gleichmächtigkeit).

Mengen: A, B, M, N
Funktionen: F, G, H, K

$$A \approx M, B \approx N, F: A \rightarrowtail B \vdash \exists G: M \rightarrowtail N$$

1	1	$A \approx M$	A
2	2	$B \approx N$	A
3	3	$F: A \rightarrowtail B$	A
1	4	$\exists H: A \xrightarrow{\sim} M$	Def. 3.17.13.1(1)
2	5	$\exists K: B \xrightarrow{\sim} N$	Def. 3.17.13.1(2)
6	6	$H: A \xrightarrow{\sim} M$	A
7	7	$K: B \xrightarrow{\sim} N$	A
6	8	$H^{-1}: M \xrightarrow{\sim} A$	Th. 3.17.12.105(6)
6	9	$H^{-1}: M \rightarrowtail A$	Th. 3.17.11.36(8)
3,6	10	$F \circ H^{-1}: M \rightarrowtail B$	Th. 3.17.12.122(9,3)
7	11	$K: B \rightarrowtail N$	Th. 3.17.11.36(7)
3,6,7	12	$K \circ (F \circ H^{-1}): M \rightarrowtail N$	Th. 3.17.12.122(10,11)
3,6,7	13	$\exists G: M \rightarrowtail N$	$\exists I(12)$
2,3,6	14	$\exists G: M \rightarrowtail N$	$\exists E(5,7,13)$
1,2,3	15	$\exists G: M \rightarrowtail N$	$\exists E(4,6,14)$

Theorem 3.17.13.6 (Potenzmengen gleichmächtiger Mengen sind gleichmächtig).

Mengen: A, B
Funktionen: $F, G, \hat{F}$

$$A \approx B \vdash \mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$$

1	1	$A \approx B$	A
1	2	$\exists F: A \xrightarrow{\sim} B$	<i>Def.</i> 3.17.13.1(1)
3	3	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
3	4	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	<i>Th.</i> 3.17.12.154(3)
3	5	$\exists G: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	$\exists I(4)$
1	6	$\exists G: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	$\exists E(2, 3, 5)$
1	7	$\mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$	<i>Def.</i> 3.17.13.1(6)

Kapitel 18

Das Auswahlprinzip

18.1 Von der Surjektionsform zur Relationsform

Theorem 3.18.1.1.

Mengen: A, B
Totale Relationen: $\triangleright \text{TR}(R, A, B)$
Funktionen: $\triangleright s: A \rightarrow R$
Projektion auf erste Komponente: $\pi_1: A \times B \rightarrow A$

$$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A, \quad x \in A \vdash \pi_1(s(x)) = x$$

1	$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A$	A
2	$x \in A$	A
3	$R \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1
2	$s(x) \in R$	Th. 3.17.6.10(2)
2	$\pi_1(s(x)) = \pi_1 \upharpoonright_R (s(x))$	Th. 3.17.12.72(3,4)
2	$= (\pi_1 \upharpoonright_R \circ s)(x)$	Th. 3.17.12.113(2)
1,2	$= \text{id}_A(x)$	Th. 3.17.6.20(2,1)
2	$= x$	Th. 3.17.12.17(2)
1,2	$\pi_1(s(x)) = x$	Tr.(6,9)

Theorem 3.18.1.2.

Mengen: A, B
Totale Relationen: $\triangleright \text{TR}(R, A, B)$
Funktionen: $\triangleright s: A \rightarrow R$
Projektion auf erste Komponente: $\pi_1: A \times B \rightarrow A$
Projektion auf zweite Komponente: $\pi_2: A \times B \rightarrow B$

$$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A \vdash \forall x \in A (x, \pi_2(s(x))) \in R$$

1	$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A$	A
2	$R \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1
3	$x \in A$	A

3	4	$s(x) \in R$	Th. 3.17.6.10(3)
3	5	$s(x) \in A \times B$	Th. 3.5.2.6(2,4)
3	6	$s(x) = (\pi_1(s(x)), \pi_2(s(x)))$	Th. 3.17.12.37(5)
1,3	7	$\pi_1(s(x)) = x$	Th. 3.18.1.1(1,3)
1,3	8	$(\pi_1(s(x)), \pi_2(s(x))) = (x, \pi_2(s(x))) = E(7, 6)$	
1,3	9	$s(x) = (x, \pi_2(s(x)))$	Th. 2.11.1.2(6,8)
1,3	10	$(x, \pi_2(s(x))) \in R$	$= E(9, 4)$
1	11	$\forall x \in A (x, \pi_2(s(x))) \in R$	$\forall I(\rightarrow I(3, 10))$

Theorem 3.18.1.3.

Mengen:	A, B
Totale Relationen:	$\triangleright \text{TR}(R, A, B)$
Funktionen:	$\triangleright s: A \rightarrow R$
Projektion auf zweite Komponente:	$\pi_2: A \times B \rightarrow B$

$$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A \vdash \forall x \in A (x, \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))) \in R$$

1	1	$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A$	A
	2	$R \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1
1	3	$\forall x \in A (x, \pi_2(s(x))) \in R$	Th. 3.18.1.2(1)
	4	$x \in A$	A
	5	$s(x) \in R$	Th. 3.17.6.10(4)
	6	$\pi_2 \upharpoonright_R (s(x)) = \pi_2(s(x))$	Th. 3.17.12.72(2, 5)
	7	$\pi_2(s(x)) = \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))$	Th. 2.11.1.1(6)
	8	$(x, \pi_2(s(x))) \in R$	$\forall E(3)$
	9	$(x, \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))) \in R$	$= E(7, 8)$
1	10	$\forall x \in A (x, \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))) \in R$	$\forall I(\rightarrow I(4, 9))$

Theorem 3.18.1.4.

Mengen:	A, B
Totale Relationen:	$\triangleright \text{TR}(R, A, B)$
Funktionen:	$\triangleright s: A \rightarrow R$
Projektion auf zweite Komponente:	$\pi_2: A \times B \rightarrow B$

$$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A \vdash \exists F: A \rightarrow B \forall x \in A (x, F(x)) \in R$$

1	1	$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A$	A
2	2	$\forall x \in A (x, \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))) \in R$	Th. 3.18.1.3(1)
3	3	$\pi_2 \upharpoonright_R \circ s: A \rightarrow B$	Th. 3.17.12.111
4	4	$x \in A$	A
4	5	$(x, \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))) \in R$	$\forall E(2)$
4	6	$(\pi_2 \upharpoonright_R \circ s)(x) = \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))$	Th. 3.17.12.113(4)
4	7	$\pi_2 \upharpoonright_R (s(x)) = (\pi_2 \upharpoonright_R \circ s)(x)$	Th. 2.11.1.1(6)
4	8	$(x, (\pi_2 \upharpoonright_R \circ s)(x)) \in R$	$= E(7, 5)$
4	9	$\forall x \in A (x, (\pi_2 \upharpoonright_R \circ s)(x)) \in R$	$\forall I(\rightarrow I(4, 8))$

$$1 \ 10 \ \exists F: A \rightarrow B \forall x \in A (x, F(x)) \in R \ \exists I(\wedge I(9, 3))$$

Theorem 3.18.1.5.

Mengen: A, B
Totale Relationen: $\triangleright \text{TR}(R, A, B)$
Funktionen: $\triangleright s: A \rightarrow R$
Projektion auf zweite Komponente: $\pi_2: A \times B \rightarrow B$

$$\exists s: A \rightarrow R (\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A) \vdash \exists F: A \rightarrow B \forall x \in A ((x, F(x)) \in R)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \exists s: A \rightarrow R (\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A) & A \\ 2 \ 2 \ s: A \rightarrow R \wedge \pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A & A \\ 2 \ 3 \ \exists F: A \rightarrow B \forall x \in A ((x, F(x)) \in R) & \text{Th. 3.18.1.4(2)} \\ 1 \ 4 \ \exists F: A \rightarrow B \forall x \in A ((x, F(x)) \in R) & \exists E(1, 2, 3) \end{array}$$

18.2 Relationsform nach Familienform

Theorem 3.18.2.1.

Mengen: M, X, a
Paarweise disjunkte nichtleere Familie : $\triangleright \text{DisjFam}(M)$
Funktionen: $\triangleright F: M \rightarrow \bigcup M$
Mitgliedschaftsrelation: R_M Th. 3.17.1.6

$$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M), X \in M \vdash F(X) \in X$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M) & A \\ 2 \ 2 \ X \in M & A \\ 1,2 \ 3 \ (X, F(X)) \in R_M & \rightarrow E(2, \forall E(1)) \\ 1,2 \ 4 \ X \in M \wedge F(X) \in \bigcup M \wedge F(X) \in X & \text{Th. 3.17.1.2(3)} \\ 1,2 \ 5 \ F(X) \in X & \wedge E2(4) \end{array}$$

Theorem 3.18.2.2 (Existenz eines Auswahlelements in X).

Mengen: M, X
Paarweise disjunkte nichtleere Familie : $\triangleright \text{DisjFam}(M)$
Funktionen: $\triangleright F: M \rightarrow \bigcup M$

$$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M), X \in M \vdash \exists a \in X (a \in F[M])$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ F: M \rightarrow \bigcup M & A \\ 2 \ 2 \ \forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M) & A \\ 3 \ 3 \ X \in M & A \\ 2,3 \ 4 \ F(X) \in X & \text{Th. 3.18.2.1(2, 3)} \end{array}$$

5	$M \subseteq M$	Th. 3.5.3.1
1,3	$6 \ F(X) \in F[M]$	Th. 3.17.8.4(5, 1, 3)
1,2,3	$7 \ \exists a \in X \ (a \in F[M])$	$\exists I(\wedge I(4, 6))$

Theorem 3.18.2.3 (Auswahlelement in X ist $F(X)$).

Mengen:	M, X, a, Y	
Paarweise disjunkte nichtleere Familie	$: \triangleright \text{DisjFam}(M)$	
Funktionen:	$\triangleright F: M \rightarrow \bigcup M$	
Mitgliedschaftsrelation:	R_M	Th. 3.17.1.6

$$\forall x \in M \ ((x, F(x)) \in R_M), \ X \in M, \ a \in X, \ a \in F[M] \vdash a = F(X)$$

1	1	$F: M \rightarrow \bigcup M$	A
2	2	$\forall x \in M \ ((x, F(x)) \in R_M)$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$a \in X$	A
5	5	$a \in F[M]$	A
	6	$M \subseteq M$	Th. 3.5.3.1
1,5	7	$\exists Y \in M \ a = F(Y)$	Th. 3.17.8.2(6, 1, 5)
8	8	$Y \in M \wedge a = F(Y)$	A
8	9	$Y \in M$	$\wedge E1(8)$
8	10	$a = F(Y)$	$\wedge E2(8)$
2,9	11	$F(Y) \in Y$	Th. 3.18.2.1(2, 9)
8	12	$a \in Y$	Th. 3.4.1.2(10, 11)
3,4,9,12	13	$X = Y$	Th. 3.14.2.2(3, 9, 4, 12)
8	14	$a = F(X)$	Th. 3.17.6.3(13, 10)
1,2,3,4,5	15	$a = F(X)$	$\exists E(7, 8, 14)$

Theorem 3.18.2.4 (Eindeutige Existenz eines Auswahlelements in X).

Mengen:	M, X	
Paarweise disjunkte nichtleere Familie	$: \triangleright \text{DisjFam}(M)$	
Funktionen:	$\triangleright F: M \rightarrow \bigcup M$	
Mitgliedschaftsrelation:	R_M	Th. 3.17.1.6

$$\forall x \in M \ ((x, F(x)) \in R_M), \ X \in M \vdash \exists! a \in X \ (a \in F[M])$$

1	1	$\forall x \in M \ ((x, F(x)) \in R_M)$	A
2	2	$X \in M$	A
1,2	3	$\exists a \in X \ (a \in F[M])$	Th. 3.18.2.2(1, 2)
4	4	$b \in X \wedge b \in F[M]$	A

5	5	$c \in X \wedge c \in F[M]$	A
4	6	$b \in X$	$\wedge E1(4)$
4	7	$b \in F[M]$	$\wedge E2(4)$
1,2,4	8	$b = F(X)$	$Th. 3.18.2.3(1, 2, 6, 7)$
5	9	$c \in X$	$\wedge E1(5)$
5	10	$c \in F[M]$	$\wedge E2(5)$
1,2,5	11	$c = F(X)$	$Th. 3.18.2.3(1, 2, 9, 10)$
1,2,4,5	12	$b = c$	$Th. 2.11.1.3(8, 11)$
1,2	13	$\exists! a \in X (a \in F[M])$	$\exists! I(3, 4, 5, 12)$

Theorem 3.18.2.5 (Auswahlfunktion liefert Auswahlmenge).

Mengen: M
Paarweise disjunkte
nichtleere Familie : $\triangleright \text{DisjFam}(M)$
Mitgliedschaftsrelation: R_M *Th. 3.17.1.6*

$$\exists F: M \rightarrow \bigcup M \forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M) \vdash \exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L)$$

1	1	$\exists F: M \rightarrow \bigcup M \forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M)$	A
2	2	$F: M \rightarrow \bigcup M \wedge \forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M)$	A
2	3	$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M)$	$\wedge E2(2)$
4	4	$X \in M$	A
2,4	5	$\exists! a \in X (a \in F[M])$	$Th. 3.18.2.4(3, 4)$
2	6	$\forall X \in M \exists! a \in X (a \in F[M])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 5))$
2	7	$\exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L)$	$\exists I(6)$
1	8	$\exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L)$	$\exists E(1, 2, 7)$

18.3 Familienform nach Surjektionsform

Theorem 3.18.3.1.

Mengen: A, B, X, a
Surjektive Funktion: $\triangleright G: B \twoheadrightarrow A$

$$\forall M \left(\text{DisjFam}(M) \rightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L) \right) \\ \vdash \exists L \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L)$$

1	1	$\forall M (\text{DisjFam}(M) \rightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L))$	A
2		$\text{DisjFam}(\text{Fib}_G[A])$	$Th. 3.17.12.67$
1	3	$\exists L \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L)$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$

Theorem 3.18.3.2.

Mengen: A, B, L, x
Funktionen: $\triangleright G: B \rightarrow A$

$$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L), x \in A \\ \vdash \exists! a (a \in \text{Fib}_G(x) \wedge a \in L)$$

1	1	$G: B \rightarrow A$	A
2	2	$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L)$	A
3	3	$x \in A$	A
1	4	$\text{Fib}_G: A \rightarrow \mathcal{P}(B)$	<i>Th.</i> 3.17.12.54(1)
	5	$A \subseteq A$	<i>Th.</i> 3.5.3.1
1,3	6	$\text{Fib}_G(x) \in \text{Fib}_G[A]$	<i>Th.</i> 3.17.8.4(5, 4, 3)
1,2,3	7	$\exists! a (a \in \text{Fib}_G(x) \wedge a \in L)$	$\rightarrow E(\forall E(2), 6)$

18.3.1 Die Sektion zu einer surjektiven Funktion

Die Auswahltermvorschrift

Definition 3.18.3.1.

Mengen: A, B, L, X, a, b, x
Surjektive Funktion: $G: B \twoheadrightarrow A$
Funktionensymbol: $t_{\text{Sec}_{G,L}}$

$$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L), x \in A \\ \vdash t_{\text{Sec}_{G,L}}(x) := \iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L)$$

Theorem 3.18.3.3 (Typisierungsaxiom für $t_{\text{Sec}_{G,L}}$).

Mengen: A, B, L, X, a, b, x
Surjektive Funktion: $G: B \twoheadrightarrow A$
Funktionensymbol: $t_{\text{Sec}_{G,L}}$

$$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L), x \in A \vdash t_{\text{Sec}_{G,L}}(x) \in B$$

1	1	$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L)$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$t_{\text{Sec}_{G,L}}(x) \in \text{Fib}_G(x)$	$\wedge E1(\text{Def. } 3.18.3.1(1, 2))$
1,2	4	$t_{\text{Sec}_{G,L}}(x) \in B$	<i>Th.</i> 3.17.12.58(2, 3)

Theorem 3.18.3.4 (Grundgleichung des Auswahlterms).

Mengen: A, B, L, X, a, b, x
Surjektive Funktion: $G: B \twoheadrightarrow A$
Funktionensymbol: $t_{\text{Sec}_{G,L}}$

$$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L), x \in A \vdash G(t_{\text{Sec}_{G,L}}(x)) = x$$

1	1	$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L)$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$t_{\text{Sec}_{G,L}}(x) \in \text{Fib}_G(x)$	$\wedge E1(\text{Def. 3.18.3.1}(1,2))$
1,2	4	$G(t_{\text{Sec}_{G,L}}(x)) = x$	$\text{Th. 3.17.12.59}(2,3)$

Die Sektion als Funktion

Theorem 3.18.3.5 (Sektion als Funktion).

Mengen: A, B, L, X, a, x

Surjektive Funktion: $G: B \twoheadrightarrow A$

Funktionensymbol: $t_{\text{Sec}_{G,L}}$

$$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \vdash \exists! F: A \rightarrow B \forall x \in A F(x) = t_{\text{Sec}_{G,L}}(x)$$

1	1	$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L)$	A
1	2	$\forall x \in A \left(t_{\text{Sec}_{G,L}}(x) = \iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \right)$	$\text{Def. 3.18.3.1}(1)$
1	3	$\forall x \in A t_{\text{Sec}_{G,L}}(x) \in B$	$\text{Th. 3.18.3.3}(1)$
1	4	$\exists! F: A \rightarrow B \forall x \in A F(x) = t_{\text{Sec}_{G,L}}(x)$	$\text{Th. 3.17.10.11}(2,3)$

Definition 3.18.3.2.

Mengen: A, B, L

Surjektive Funktion: $G: B \twoheadrightarrow A$

Funktionensymbol: $t_{\text{Sec}_{G,L}}$

$$\begin{aligned} & \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \\ & \vdash \text{Sec}_{G,L} := \iota F \left(F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A F(x) = t_{\text{Sec}_{G,L}}(x) \right) \end{aligned}$$

Theorem 3.18.3.6 (Sektion ist eine Funktion).

Mengen: A, B, L, X, a

Surjektive Funktion: $G: B \twoheadrightarrow A$

$$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \vdash \text{Sec}_{G,L}: A \rightarrow B$$

1	1	$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L)$	A
1	2	$\text{Sec}_{G,L}: A \rightarrow B$	$\wedge E1(\text{Def. 3.18.3.2}(1))$

Theorem 3.18.3.7 (Grundgleichung der Sektion).

Mengen: A, B, L, X, a, x

Surjektive Funktion: $G: B \twoheadrightarrow A$

Funktionensymbol: $t_{\text{Sec}_{G,L}}$

$$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L), x \in A \vdash \text{Sec}_{G,L}(x) = t_{\text{Sec}_{G,L}}(x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \quad A \\
2 & 2 \quad x \in A \quad A \\
1 & 3 \quad \forall x \in A \text{Sec}_{G,L}(x) = t_{\text{Sec}_{G,L}}(x) \quad \wedge E2(\text{Def. 3.18.3.2}(1)) \\
1,2 & 4 \quad \text{Sec}_{G,L}(x) = t_{\text{Sec}_{G,L}}(x) \quad \rightarrow E(2, \forall E(3))
\end{array}$$

Theorem 3.18.3.8 (Sektionsgleichung).

Mengen: A, B, L, X, a, x

Surjektive Funktion: $G: B \twoheadrightarrow A$

Funktionensymbol: $t_{\text{Sec}_{G,L}}$

$$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L), x \in A \vdash G(\text{Sec}_{G,L}(x)) = x$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \quad A \\
2 & 2 \quad x \in A \quad A \\
1,2 & 3 \quad t_{\text{Sec}_{G,L}}(x) \in \text{Fib}_G(x) \quad \wedge E1(\text{Def. 3.18.3.1}(1,2)) \\
1,2 & 4 \quad \text{Sec}_{G,L}(x) = t_{\text{Sec}_{G,L}}(x) \quad \text{Th. 3.18.3.7}(1,2) \\
1,2 & 5 \quad \text{Sec}_{G,L}(x) \in \text{Fib}_G(x) \quad = E(4,3) \\
1,2 & 6 \quad G(\text{Sec}_{G,L}(x)) = x \quad \text{Th. 3.17.12.59}(2,5)
\end{array}$$

Theorem 3.18.3.9 (Auswahlmenge liefert Rechtsinverse).

Mengen: A, B, L, X, a, x

Surjektive Funktion: $G: B \twoheadrightarrow A$

$$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \vdash \exists F: A \rightarrow B (G \circ F = \text{id}_A)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \quad A \\
1 & 2 \quad \text{Sec}_{G,L}: A \rightarrow B \quad \text{Th. 3.18.3.6}(1) \\
3 & 3 \quad x \in A \quad A \\
1,3 & 4 \quad (G \circ \text{Sec}_{G,L})(x) = G(\text{Sec}_{G,L}(x)) \quad \text{Th. 3.17.12.113}(2,3) \\
1,3 & 5 \quad G(\text{Sec}_{G,L}(x)) = x \quad \text{Th. 3.18.3.8}(1,3) \\
1,3 & 6 \quad (G \circ \text{Sec}_{G,L})(x) = x \quad \text{Th. 2.11.1.2}(4,5) \\
3 & 7 \quad \text{id}_A(x) = x \quad \text{Th. 3.17.12.17}(3) \\
3 & 8 \quad x = \text{id}_A(x) \quad \text{Th. 2.11.1.1}(7) \\
1,3 & 9 \quad (G \circ \text{Sec}_{G,L})(x) = \text{id}_A(x) \quad \text{Th. 2.11.1.2}(6,8) \\
1 & 10 \quad x \in A \rightarrow (G \circ \text{Sec}_{G,L})(x) = \text{id}_A(x) \rightarrow I(3,9) \\
1 & 11 \quad \forall x \in A (G \circ \text{Sec}_{G,L})(x) = \text{id}_A(x) \quad \forall I(10) \\
1 & 12 \quad G \circ \text{Sec}_{G,L} = \text{id}_A \quad \text{Th. 3.17.6.19}(11) \\
1 & 13 \quad \text{Sec}_{G,L}: A \rightarrow B \wedge G \circ \text{Sec}_{G,L} = \text{id}_A \quad \wedge I(2,12) \\
1 & 14 \quad \exists F: A \rightarrow B (G \circ F = \text{id}_A) \quad \exists I(13)
\end{array}$$

Theorem 3.18.3.10.

Mengen: A, B, x
Surjektive Funktion: $G: B \twoheadrightarrow A$

$$\forall M \left(\text{DisjFam}(M) \rightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \right) \\ \vdash \exists F: A \rightarrow B (G \circ F = \text{id}_A)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \forall M \left(\text{DisjFam}(M) \rightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \right) & A \\ 1 \ 2 \ \exists L \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) & \text{Th. 3.18.3.1(1)} \\ 3 \ 3 \ \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) & A \\ 3 \ 4 \ \exists F: A \rightarrow B (G \circ F = \text{id}_A) & \text{Th. 3.18.3.9(3)} \\ 1 \ 5 \ \exists F: A \rightarrow B (G \circ F = \text{id}_A) & \exists E(2, 3, 4) \end{array}$$

18.3.2 Axiomatische Festlegung

Axiom 3.18.3.1 (Auswahlprinzip (AC – Surjektionsform)).

Mengen: A, B
Surjektive Funktion: $\triangleright G: B \twoheadrightarrow A$

$$\exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$$

Definition 3.18.3.3 (Auswahlprinzip (globale Surjektionsform)).

Mengen: A, B
Funktionen: F, G
Surjektive Funktion: $\triangleright G: B \twoheadrightarrow A$

$$\text{AC}_{\text{sur}} := \forall A \forall B \forall G (G: B \twoheadrightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A)$$

18.3.3 Folgerungen

Theorem 3.18.3.11 (AC – Relationsform aus der Surjektionsform).

Mengen: A, B
Totale Relation: $\triangleright \text{TR}(R, A, B)$
Relation: R

$$\exists F: A \rightarrow B \ \forall x \in A ((x, F(x)) \in R)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ \pi_1 \upharpoonright_R: R \twoheadrightarrow A & \text{Th. 3.17.12.90} \\ 1 \ 2 \ \exists s: A \rightarrow R (\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A) & \text{Ax. 3.18.3.1(1)} \\ 2 \ 3 \ \exists F: A \rightarrow B \ \forall x \in A ((x, F(x)) \in R) & \text{Th. 3.18.1.5(2)} \end{array}$$

Theorem 3.18.3.12 (AC – Familienform aus der Surjektionsform).

Mengen: M, X, a, L

Paarweise disjunkte nichtleere Familie : $\triangleright \text{DisjFam}(M)$

$$\exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ TR}(R_M, M, \bigcup M) & \text{Th. 3.17.1.6} \\ 1 \text{ } 2 \exists F: M \rightarrow \bigcup M \forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M) & \text{Th. 3.18.3.11(1)} \\ 2 \text{ } 3 \exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L) & \text{Th. 3.18.2.5(2)} \end{array}$$

Wohlordnungssatz

Definition 3.18.3.4 (Auswahlrelation auf nichtleeren Teilmengen).

Mengen: A, X, a

Relation: R_A^{ch}

$$R_A^{\text{ch}} := \{(X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \times A \mid a \in X\}$$

Definition 3.18.3.5 (Auswahlfunktion auf nichtleeren Teilmengen).

Mengen: A, X

Funktion: C

Definitionsbereich: $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$

Auswahlbedingung: $\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} (C(X) \in X)$

$$\text{ChoicePow}(C, A) := C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A \wedge \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} (C(X) \in X)$$

Theorem 3.18.3.13 (Auswahlrelation ist total).

Mengen: A, X, a

Relation: R_A^{ch}

$$\text{TR}(R_A^{\text{ch}}, \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, A)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ } R_A^{\text{ch}} \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \times A & \text{Th. 3.7.3.8(Def. 3.18.3.4)} \\ 2 \text{ } 2 \text{ } X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 2 \text{ } 3 \text{ } X \in \mathcal{P}(A) & \text{Th. 3.12.2(2)} \\ 2 \text{ } 4 \text{ } X \notin \{\emptyset\} & \text{Th. 3.12.3(2)} \\ 2 \text{ } 5 \text{ } X \neq \emptyset & \text{Th. 3.11.3.9(4)} \\ 2 \text{ } 6 \text{ } X \subseteq A & \text{Th. 3.16.2.1(3)} \\ 2 \text{ } 7 \text{ } \exists a (a \in X) & \text{Th. 3.6.3.7(5)} \\ 8 \text{ } 8 \text{ } a \in X & A \\ 2,8 \text{ } 9 \text{ } a \in A & \text{Th. 3.5.2.6(6, 8)} \end{array}$$

2,8 10	$(X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \times A$	$Th. 3.16.4.9(2, 9)$
2,8 11	$(X, a) \in R_A^{\text{ch}}$	$= E(Def. 3.18.3.4, Th. 3.7.2.6(10, 8))$
2,8 12	$\exists a ((X, a) \in R_A^{\text{ch}})$	$\exists I(11)$
2 13	$\exists a ((X, a) \in R_A^{\text{ch}})$	$\exists E(7, 8, 12)$
14	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \exists a ((X, a) \in R_A^{\text{ch}}) \rightarrow I(2, 13)$	
15	$\text{TR}(R_A^{\text{ch}}, \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, A)$	$Def. 3.17.1.1(1, 14)$

Theorem 3.18.3.14 (Elemente der Auswahlrelation).

Mengen: A, X, a
Relation: R_A^{ch}

$$(X, a) \in R_A^{\text{ch}} \vdash a \in X$$

1 1	$(X, a) \in R_A^{\text{ch}}$	A
1 2	$(X, a) \in \{(X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \times A \mid a \in X\}$	$= E(Def. 3.18.3.4, 1)$
1 3	$(X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \times A \wedge a \in X$	$Th. 3.7.2.5(2)$
1 4	$a \in X$	$\wedge E2(3)$

Theorem 3.18.3.15 (Auswahlrelation liefert Auswahlfunktion).

Mengen: A, X
Funktionen: C
Relation: R_A^{ch}

$$\exists C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} ((X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}}) \vdash \exists C \text{ChoicePow}(C, A)$$

1 1	$\exists C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} ((X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}})$	A
2 2	$C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A \wedge \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} ((X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}})$	A
2 3	$C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A$	$\wedge E1(2)$
2 4	$\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} ((X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}})$	$\wedge E2(2)$
5 5	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
2,5 6	$(X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}}$	$\rightarrow E(5, \forall E(4))$
2,5 7	$C(X) \in X$	$Th. 3.18.3.14(6)$
2 8	$\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} (C(X) \in X)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 7))$
2 9	$\text{ChoicePow}(C, A)$	$= E(Def. 3.18.3.5, \wedge I(3, 8))$
2 10	$\exists C \text{ChoicePow}(C, A)$	$\exists I(9)$
1 11	$\exists C \text{ChoicePow}(C, A)$	$\exists E(1, 2, 10)$

Theorem 3.18.3.16 (Surjektionsform liefert Auswahlfunktion auf nichtleeren Teilmengen).

Mengen: A, X
Funktionen: C, s
Relation: R_A^{ch}

$$\text{AC}_{\text{sur}} \vdash \exists C \text{ ChoicePow}(C, A)$$

1 1	AC_{sur}	A
1 2	$\forall A \forall B \forall G (G: B \twoheadrightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A)$	$= E(\text{Def. 3.18.3.3}, 1)$
3	$\text{TR}(R_A^{\text{ch}}, \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, A)$	Th. 3.18.3.13
4	$\pi_1 \upharpoonright_{R_A^{\text{ch}}}: R_A^{\text{ch}} \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	$\text{Th. 3.17.12.90}(3)$
1 5	$\exists s: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow R_A^{\text{ch}} (\pi_1 \upharpoonright_{R_A^{\text{ch}}} \circ s = \text{id}_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}})$	$\rightarrow E(\forall E(2), 4)$
1 6	$\exists C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} ((X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}})$	$\text{Th. 3.18.1.5}(5)$
1 7	$\exists C \text{ ChoicePow}(C, A)$	$\text{Th. 3.18.3.15}(6)$

Theorem 3.18.3.17 (Zermelos Konstruktionssatz).

Mengen: A
Funktion: C
Auswahlfunktion: $\text{ChoicePow}(C, A)$ *Def. 3.18.3.5*
Konstruktionsresultat: $\exists R \text{ WellOrd}(R, A)$

$$\text{ChoicePow}(C, A) \vdash \exists R \text{ WellOrd}(R, A)$$

Theorem 3.18.3.18 (Zermelos Wohlordnungskonstruktion).

Mengen: A
Funktion: C

$$\exists C \text{ ChoicePow}(C, A) \vdash \text{WellOrdable}(A)$$

1 1	$\exists C \text{ ChoicePow}(C, A)$	A
2 2	$\text{ChoicePow}(C, A)$	A
2 3	$\exists R \text{ WellOrd}(R, A)$	$\text{Th. 3.18.3.17}(2)$
2 4	$\text{WellOrdable}(A)$	$= E(\text{Def. 3.17.3.10}, 3)$
1 5	$\text{WellOrdable}(A)$	$\exists E(1, 2, 4)$

Theorem 3.18.3.19 (Auswahlaxiom impliziert Wohlordnungssatz).

Mengen: A

$$\text{AC}_{\text{sur}} \vdash \text{WO}$$

1 1	AC_{sur}	A
1 2	$\exists C \text{ ChoicePow}(C, A)$	Th. 3.18.3.16(1)
1 3	$\text{WellOrdable}(A)$	Th. 3.18.3.18(2)
1 4	$\forall A \text{ WellOrdable}(A)$	$\forall I(3)$
1 5	WO	$= E(\text{Def. 3.17.3.11}, 4)$

Definition 3.18.3.6 (Fasermenge zu einer Wohlordnung).

Mengen: A, B, R, b, c

Funktion: G

Mengen: $L_{G,R}$

$$L_{G,R} := \{ b \in B \mid \forall c \in B (G(c) = G(b) \rightarrow (b, c) \in R) \}$$

Theorem 3.18.3.20 (Wohlgeordnete Fasern liefern eine Auswahlmenge).

Mengen: A, B, R, X, b

Funktion: G

Fasermenge: $L_{G,R}$ *Def. 3.18.3.6*

$$\text{WellOrd}(R, B), G: B \rightarrow A \vdash \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! b (b \in X \wedge b \in L_{G,R})$$

Theorem 3.18.3.21 (Fasermenge einer Wohlordnung liefern eine Rechtsinverse).

Mengen: A, B, R

Funktionen: F, G

$$\text{WellOrd}(R, B), G: B \rightarrow A \vdash \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$$

1 1	$\text{WellOrd}(R, B)$	A
2 2	$G: B \rightarrow A$	A
1,2 3	$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! b (b \in X \wedge b \in L_{G,R})$	$\text{Th. 3.18.3.20(1, 2)}$
1,2 4	$\exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$	Th. 3.18.3.9(3)

Theorem 3.18.3.22 (Wohlordnungssatz impliziert Auswahlaxiom).

Mengen: A, B, R

Funktionen: F, G

$$\text{WO} \vdash \text{AC}_{\text{sur}}$$

1	1	WO	A
1	2	$\forall M \text{ WellOrdable}(M)$	$= E(\text{Def. 3.17.3.11}, 1)$
3	3	$G: B \rightarrow A$	A
1	4	$\text{WellOrdable}(B)$	$\forall E(2)$
1	5	$\exists R \text{ WellOrd}(R, B)$	$= E(\text{Def. 3.17.3.10}, 4)$
6	6	$\text{WellOrd}(R, B)$	A
3,6	7	$\exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$	$\text{Th. 3.18.3.21}(6, 3)$
1,3	8	$\exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$	$\exists E(5, 6, 7)$
1	9	$G: B \rightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$	$\rightarrow I(3, 8)$
1	10	$\forall G (G: B \rightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A)$	$\forall I(9)$
1	11	$\forall B \forall G (G: B \rightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A)$	$\forall I(10)$
1	12	$\forall A \forall B \forall G (G: B \rightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A)$	$\forall I(11)$
1	13	AC_{sur}	$= E(\text{Def. 3.18.3.3}, 12)$

Theorem 3.18.3.23 (Äquivalenz von Auswahlaxiom und Wohlordnungssatz).

Mengen: A, B
Funktionen: F, G

$$\text{AC}_{\text{sur}} \dashv\vdash \text{WO}$$

1	1	AC_{sur}	A
1	2	WO	$\text{Th. 3.18.3.19}(1)$
	3	$\text{AC}_{\text{sur}} \rightarrow \text{WO}$	$\rightarrow I(1, 2)$
4	4	WO	A
4	5	AC_{sur}	$\text{Th. 3.18.3.22}(4)$
	6	$\text{WO} \rightarrow \text{AC}_{\text{sur}}$	$\rightarrow I(4, 5)$
	7	$\text{AC}_{\text{sur}} \dashv\vdash \text{WO}$	$\leftrightarrow I(3, 6)$

Theorem 3.18.3.24 (Rechtsinverse surjektiver Funktionen).

Mengen: A, B, y
Funktionen: F, H

$$F: A \rightarrow B \vdash \exists H: B \rightarrow A \forall y \in B (F(H(y)) = y)$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	$\text{Def. 3.17.11.2}(1)$
1	3	$\exists H: B \rightarrow A \ F \circ H = \text{id}_B$	$\text{Ax. 3.18.3.1}(1)$
4	4	$H: B \rightarrow A \wedge F \circ H = \text{id}_B$	A
4	5	$H: B \rightarrow A$	$\wedge E1(4)$
4	6	$F \circ H = \text{id}_B$	$\wedge E2(4)$

1,4	7	$H: B \rightarrowtail A$	Th. 3.17.12.146(2,5,6)
8		$y \in B$	A
1,4,8	9	$F(H(y)) = (F \circ H)(y)$	Th. 3.17.12.114(8)
4,8	10	$= \text{id}_B(y)$	Th. 3.17.6.20(8,6)
8	11	$= y$	Th. 3.17.12.17(8)
1,4,8	12	$F(H(y)) = y$	Tr.(9, 10, 11)
1,4	13	$\forall y \in B (F(H(y)) = y)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 12))$
1,4	14	$H: B \rightarrowtail A \wedge \forall y \in B (F(H(y)) = y) \wedge I(7, 13)$	
1,4	15	$\exists H: B \rightarrowtail A \forall y \in B (F(H(y)) = y) \exists I(14)$	
1	16	$\exists H: B \rightarrowtail A \forall y \in B (F(H(y)) = y) \exists E(3, 4, 15)$	

Injektion aus Surjektion (via Sektion)

Theorem 3.18.3.25.

Mengen: A, B
Surjektive Funktion: $\triangleright F: A \twoheadrightarrow B$
Funktion: $\triangleright G: B \rightarrow A$

$$\exists H: B \rightarrowtail A$$

1	1	$\exists S: B \rightarrow A (F \circ S = \text{id}_B)$	$Ax. 3.18.3.1$
2	2	$S: B \rightarrow A \wedge F \circ S = \text{id}_B$	A
2	3	$F \circ S = \text{id}_B$	$\wedge E2(2)$
2	4	$S: B \rightarrowtail A$	Th. 3.17.12.146
2	5	$\exists H: B \rightarrowtail A$	$\exists I(4)$
1	6	$\exists H: B \rightarrowtail A$	$\exists E(1, 2, 5)$

Kapitel 19

Konstruktion der natürlichen Zahlen

Wir konstruieren die Menge der natürlichen Zahlen allein aus den Axiomen der Mengenlehre, insbesondere dem Unendlichkeitsaxiom. Dieser Ansatz kommt ohne eine explizite Nachfolgerfunktion als primitives Symbol aus; diese wird vielmehr aus der Mengenoperation $x \cup \{x\}$ gewonnen.

19.1 Axiom der Unendlichkeit

Axiom 3.19.1.1 (Unendlichkeit).

$$\exists A (\emptyset \in A \wedge \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A))$$

19.2 Nachfolger und induktive Mengen

19.2.1 Induktive Mengen

Definition 3.19.2.1 (induktive Menge).

Mengen: A

$$\text{Induktiv}(A) := \emptyset \in A \wedge \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A)$$

Theorem 3.19.2.1.

$$\exists A(\text{Induktiv}(A))$$

$$\begin{array}{ll} 1 \exists A(\emptyset \in A \wedge \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A)) & Ax. \text{ 3.19.1.1} \\ 2 \exists A(\text{Induktiv}(A)) & = E(Def. \text{ 3.19.2.1}, 1) \end{array}$$

Theorem 3.19.2.2.**Mengen:** A

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \emptyset \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{Induktiv}(A) & A \\ 1 \ 2 \ \emptyset \in A \wedge \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A) = E(\text{Def. 3.19.2.1}, 1) & \\ 1 \ 3 \ \emptyset \in A & \wedge E1(2) \end{array}$$

Theorem 3.19.2.3.**Mengen:** A

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{Induktiv}(A) & A \\ 1 \ 2 \ \emptyset \in A \wedge \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A) = E(\text{Def. 3.19.2.1}, 1) & \\ 1 \ 3 \ \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A) & \wedge E2(2) \end{array}$$

Theorem 3.19.2.4.**Mengen:** A

$$\text{Induktiv}(A), x \in A \vdash x \cup \{x\} \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{Induktiv}(A) & A \\ 2 \ 2 \ x \in A & A \\ 1 \ 3 \ \forall u \in A (u \cup \{u\} \in A) & \text{Th. 3.19.2.3}(1) \\ 1,2 \ 4 \ x \cup \{x\} \in A & \rightarrow E(\forall E(3), 2) \end{array}$$

Theorem 3.19.2.5.**Mengen:** A, B

$$\text{Induktiv}(A), \text{Induktiv}(B) \vdash \text{Induktiv}(A \cap B)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{Induktiv}(A) & A \\ 2 \ 2 \ \text{Induktiv}(B) & A \\ 1 \ 3 \ \emptyset \in A & \text{Th. 3.19.2.2}(1) \\ 2 \ 4 \ \emptyset \in B & \text{Th. 3.19.2.2}(2) \\ 1,2 \ 5 \ \emptyset \in A \cap B & \text{Th. 3.10.2.4}(3, 4) \\ 1 \ 6 \ \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A) & \text{Th. 3.19.2.3}(1) \\ 2 \ 7 \ \forall x \in B (x \cup \{x\} \in B) & \text{Th. 3.19.2.3}(2) \\ 8 \ 8 \ x \in A \cap B & A \end{array}$$

8	9	$x \in A$	<i>Th.</i> 3.10.2.1(9)
8	10	$x \in B$	<i>Th.</i> 3.10.2.2(9)
1,8	11	$x \cup \{x\} \in A$	$\rightarrow E(\forall E(6), 9)$
2,8	12	$x \cup \{x\} \in B$	$\rightarrow E(\forall E(7), 10)$
1,2,8	13	$x \cup \{x\} \in A \cap B$	<i>Th.</i> 3.10.2.4(11, 12)
1,2	14	$\forall x \in A \cap B (x \cup \{x\} \in A \cap B)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 13))$
1,2	15	$\emptyset \in A \cap B \wedge \forall x \in A \cap B (x \cup \{x\} \in A \cap B)$	$\wedge I(5, 14)$
1,2	16	Induktiv($A \cap B$)	$= E(Def. 3.19.2.1, 15)$

19.2.2 Die Nachfolger-Funktion

Definition der Nachfolgerfunktion

Definition 3.19.2.2 (Funktionsvorschrift für die Nachfolgerfunktion auf A).

Mengen: A, x

Funktionensymbol: t_{succ_A}

$$x \in A \vdash t_{\text{succ}_A}(x) := x \cup \{x\}$$

Theorem 3.19.2.6 (Typisierungsaxiom für t_{succ_A}).

Mengen: A, x

Funktionensymbol: t_{succ_A}

$$\text{Induktiv}(A), x \in A \vdash t_{\text{succ}_A}(x) \in A$$

1	1	Induktiv(A)	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x \cup \{x\} \in A$	<i>Th.</i> 3.19.2.4(1, 2)
2	4	$t_{\text{succ}_A}(x) = x \cup \{x\}$	<i>Def.</i> 3.19.2.2(2)
1,2	5	$t_{\text{succ}_A}(x) \in A$	$= E(4, 3)$

Theorem 3.19.2.7 (Nachfolgerfunktion als Funktion).

Mengen: A, x

Funktionensymbol: t_{succ_A}

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \exists! F: A \rightarrow A \forall x \in A F(x) = t_{\text{succ}_A}(x)$$

1	1	Induktiv(A)	A
2	$\forall x \in A$	$t_{\text{succ}_A}(x) = x \cup \{x\}$	<i>Def.</i> 3.19.2.2
1	3	$\forall x \in A t_{\text{succ}_A}(x) \in A$	$\forall I(\rightarrow I(2, Th. 3.19.2.6(1, 2)))$
1	4	$\exists! F: A \rightarrow A \forall x \in A F(x) = t_{\text{succ}_A}(x)$	<i>Th.</i> 3.17.10.11(2, 3)

Definition 3.19.2.3 (Nachfolgerfunktion auf A).

Mengen: A

Funktionensymbol: t_{succ_A}

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \text{succ}_A := \iota F \left(F: A \rightarrow A \wedge \forall x \in A F(x) = t_{\text{succ}_A}(x) \right)$$

Theorem 3.19.2.8 (Nachfolgerfunktion auf A).

Mengen: A

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \text{succ}_A: A \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Induktiv}(A) \quad A \\ 1 & 2 \text{ succ}_A: A \rightarrow A \wedge E1(\text{Def. 3.19.2.3}(1)) \end{array}$$

Theorem 3.19.2.9.

Mengen: A

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \text{TR}(\text{succ}_A, A, A)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Induktiv}(A) \quad A \\ 1 & 2 \text{ succ}_A: A \rightarrow A \quad \text{Th. 3.19.2.8}(1) \\ 1 & 3 \text{ TR}(\text{succ}_A, A, A) \quad \text{Th. 3.17.5.1}(2) \end{array}$$

Theorem 3.19.2.10 (Grundgleichung der Nachfolgerfunktion).

Mengen: A, x

Funktionensymbol: t_{succ_A}

$$\text{Induktiv}(A), x \in A \vdash \text{succ}_A(x) = x \cup \{x\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Induktiv}(A) \quad A \\ 2 & 2 x \in A \quad A \\ 1 & 3 \forall x \in A \text{ succ}_A(x) = t_{\text{succ}_A}(x) \wedge E2(\text{Def. 3.19.2.3}(1)) \\ 1,2 & 4 \text{ succ}_A(x) = t_{\text{succ}_A}(x) \rightarrow E(2, \forall E(3)) \\ 2 & 5 t_{\text{succ}_A}(x) = x \cup \{x\} \quad \text{Def. 3.19.2.2}(2) \\ 1,2 & 6 \text{ succ}_A(x) = x \cup \{x\} \quad \text{Th. 2.11.1.2}(4, 5) \end{array}$$

Theorem 3.19.2.11 (Bild der Nachfolgerfunktion liegt in A).

Mengen: A, x

$$\text{Induktiv}(A), x \in A \vdash \text{succ}_A(x) \in A$$

1	1	Induktiv(A)	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x \cup \{x\} \in A$	Th. 3.19.2.4(1,2)
1,2	4	$\text{succ}_A(x) = x \cup \{x\}$	Th. 3.19.2.10(1,2)
1,2	5	$\text{succ}_A(x) \in A$	$= E(4,3)$

Theorem 3.19.2.12 (Nachfolgermenge einer natürlichen Zahl in Vereinigungsform).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash (n \cup \{n\}) \in \mathbb{N}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\text{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 3.19.4.6(1)
1	3	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 3.19.4.5(1)
1	4	$(n \cup \{n\}) \in \mathbb{N}$	$= E(2,3)$

19.3 Konstruktion der natürlichen Zahlen

Theorem 3.19.3.1.

$$\exists! C \forall B \left(\text{Induktiv}(B) \rightarrow C = \{x \in B \mid \forall A (\text{Induktiv}(A) \rightarrow x \in A)\} \right)$$

1	$\exists A (\text{Induktiv}(A))$	Th. 3.19.2.1
2	$\exists! C \forall B (\text{Induktiv}(B) \rightarrow$	Th. 3.10.3.5(1)
3	$C = \{x \in B \mid \forall A (\text{Induktiv}(A) \rightarrow x \in A)\})$	

Definition 3.19.3.1 (Menge der natürlichen Zahlen).

$$\mathbb{N} := \bigcap \{A \mid \text{Induktiv}(A)\}$$

Bemerkung. Die Definition sagt: Ein Element x gehört genau dann zu $\mathbb{N}$, wenn es zu jeder induktiven Menge gehört. Damit ist $\mathbb{N}$ die *kleinste* induktive Menge, denn für jede andere induktive Menge B gilt $\mathbb{N} \subseteq B$.

Theorem 3.19.3.2.

$$x \in \mathbb{N} \dashv\vdash \forall \text{Induktiv}(N)(x \in N)$$

1	$x \in \mathbb{N} \leftrightarrow x \in \bigcap \{A \mid \text{Induktiv}(A)\}$	Def. 3.19.3.1
2	$\leftrightarrow \forall \text{Induktiv}(N)(x \in N)$	Th. 3.10.3.9(Th. 3.19.2.1)

19.4 Eigenschaften der Menge der natürlichen Zahlen

Im Folgenden werden wir einige grundlegende Eigenschaften der so konstruierten Menge $\mathbb{N}$ beweisen.

19.4.1 Induktivität der Menge der natürlichen Zahlen

Theorem 3.19.4.1 (Null-Axiom).

$$\emptyset \in \mathbb{N}$$

1	1	Induktiv(N)	A
1	2	$\emptyset \in N$	<i>Th.</i> 3.19.2.2(1)
3	$\forall$	Induktiv(N)($x \in N$)	$\forall I(\rightarrow I(1, 2))$
4		$\emptyset \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 3.19.3.2(3)

Theorem 3.19.4.2 (Nachfolger-Axiom).

$$\forall x \in \mathbb{N} (x \cup \{x\} \in \mathbb{N})$$

1	1	$x \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\forall$ Induktiv(N)($x \in N$)	<i>Th.</i> 3.19.3.2(1)
3	3	Induktiv(N)	A
1	4	Induktiv(N) $\rightarrow x \in N$	$\forall E(2)$
1,3	5	$x \in N$	$\rightarrow E(4, 3)$
1,3	6	$x \cup \{x\} \in N$	<i>Th.</i> 3.19.2.4(3, 5)
1	7	Induktiv(N) $\rightarrow x \cup \{x\} \in N$	$\rightarrow I(3, 6)$
1	8	$\forall$ Induktiv(N)($x \cup \{x\} \in N$)	$\forall I(7)$
1	9	$x \cup \{x\} \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 3.19.3.2(8)
10	$\forall x \in \mathbb{N}$	$(x \cup \{x\} \in \mathbb{N})$	$\forall I(\rightarrow I(1, 9))$

Theorem 3.19.4.3.

$$\text{Induktiv}(\mathbb{N})$$

1	$\emptyset \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 3.19.4.1
2	$\forall x \in \mathbb{N} (x \cup \{x\} \in \mathbb{N})$	<i>Th.</i> 3.19.4.2
3	$\emptyset \in \mathbb{N} \wedge \forall x \in \mathbb{N} (x \cup \{x\} \in \mathbb{N})$	$\wedge I(1, 2)$
4	Induktiv($\mathbb{N}$)	$= E(Def. 3.19.2.1, 3)$

19.4.2 Die Nachfolgerfunktion

Definition 3.19.4.1 (Nachfolgerfunktion).

$$\text{succ} := \text{succ}_{\mathbb{N}}$$

Theorem 3.19.4.4.

$$\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

- 1 Induktiv($\mathbb{N}$) *Th.* 3.19.4.3
- 2 $\text{succ}_{\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ *Th.* 3.19.2.8
- 3 $\text{succ} = \text{succ}_{\mathbb{N}}$ *Def.* 3.19.4.1
- 4 $\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} = E(3, 2)$

Theorem 3.19.4.5.

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$$

- 1 1 $n \in \mathbb{N}$ A
- 2 $\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ *Th.* 3.19.4.4
- 1 3 $\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$ *Th.* 3.17.6.10(1, 2)

Theorem 3.19.4.6.

Mengen: x

$$x \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(x) = x \cup \{x\}$$

- 1 1 $x \in \mathbb{N}$ A
- 2 Induktiv($\mathbb{N}$) *Th.* 3.19.4.3
- 1 3 $\text{succ}_{\mathbb{N}}(x) = x \cup \{x\}$ *Th.* 3.19.2.10(2, 1)
- 4 $\text{succ} = \text{succ}_{\mathbb{N}}$ *Def.* 3.19.4.1
- 1 5 $\text{succ}(x) = x \cup \{x\} = E(4, 3)$

Mengen-theoretische Eigenschaften der Nachfolgermenge

Zerlegung der Nachfolgermenge

Theorem 3.19.4.7.

Mengen: n, x

$$n \in \mathbb{N}, x \in \text{succ}(n) \vdash x \in n \vee x = n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$x \in \text{succ}(n)$	A
1	3	$\text{succ}(n) = n \cup \{n\}$	$Th. 3.19.4.6(1)$
1,2	4	$x \in n \cup \{n\}$	$= E(3, 2)$
1,2	5	$x \in n \vee x \in \{n\}$	$Th. 3.13.2.8(2)$
3	6	$x \in n$	A
3	7	$x \in n \vee x = n$	$\vee I1(6)$
4	8	$x \in \{n\}$	A
4	9	$x = n$	$Th. 3.11.3.8(4)$
4	10	$x \in n \vee x = n$	$\vee I2(9)$
1,2	11	$x \in n \vee x = n$	$\vee E(5, 6, 7, 8, 10)$

Theorem 3.19.4.8.

Mengen: n, z

$$n \in \mathbb{N}, z \in \text{succ}(n), z \neq n \vdash z \in n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$z \in \text{succ}(n)$	A
3	3	$z \neq n$	A
1,2	4	$z \in n \vee z = n$	$Th. 3.19.4.7(1, 2)$
3,4	5	$z \in n$	$Th. 2.4.7.10(4, 3)$

Theorem 3.19.4.9 (Teilmengen einer Nachfolgermenge ohne neues Element).

Mengen: B, n, x

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \text{succ}(n), n \notin B \vdash B \subseteq n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$B \subseteq \text{succ}(n)$	A
3	3	$n \notin B$	A
4	4	$x \in B$	A
2,4	5	$x \in \text{succ}(n)$	$Th. 3.5.2.6(2, 4)$
1	6	$\text{succ}(n) = n \cup \{n\}$	$Th. 3.19.4.6(1)$
1,2,4	7	$x \in n \cup \{n\}$	$Th. 3.5.2.7(6, 5)$
1,2,4	8	$x \in n \vee x = n$	$Th. 3.13.3.11(7)$
3,4	9	$x \neq n$	$Th. 3.5.2.8(4, 3)$
10	10	$x \in n$	A
11	11	$x = n$	A
3,4,11	12	$\perp$	$\perp I(11, 9)$
3,4,11	13	$x \in n$	$\neg E(12)$

1,2,3,4 14	$x \in n$	$\vee E(8, 10, 10, 11, 13)$
1,2,3 15	$\forall x (x \in B \rightarrow x \in n)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 14))$
1,2,3 16	$B \subseteq n$	<i>Def.</i> 3.5.1.1(15)

Theorem 3.19.4.10 (Teilmengen einer Nachfolgermenge mit neuem Element).

Mengen: B, n, x

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \text{succ}(n), n \in B \vdash B = (B \cap n) \cup \{n\}$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 3.19.4.10(i)

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \text{succ}(n), n \in B \vdash \\ B \subseteq (B \cap n) \cup \{n\}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$B \subseteq \text{succ}(n)$	A
3	3	$n \in B$	A
4	4	$x \in B$	A
2,4	5	$x \in \text{succ}(n)$	Th. 3.5.2.6(2,4)
1	6	$\text{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 3.19.4.6(1)
1,2,4	7	$x \in n \cup \{n\}$	$= E(5, 6)$
1,2,4	8	$x \in n \vee x \in \{n\}$	Th. 3.13.2.8(7)
9	9	$x \in n$	A
4,9	10	$x \in B \cap n$	Th. 3.10.2.4(4,9)
4,9	11	$x \in (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.1(10)
12	12	$x \in \{n\}$	A
12	13	$x \in (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.2(12)
1,2,4	14	$x \in (B \cap n) \cup \{n\}$	$\vee E(8, 9, 11, 12, 13)$
1,2,3	15	$\forall x (x \in B \rightarrow x \in (B \cap n) \cup \{n\})$	$\forall I(\rightarrow I(4, 14))$
1,2,3	16	$B \subseteq (B \cap n) \cup \{n\}$	Def. 3.5.1.1(15)

Rückrichtung

Th. 3.19.4.10(ii)

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \text{succ}(n), n \in B \vdash \\ (B \cap n) \cup \{n\} \subseteq B$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$B \subseteq \text{succ}(n)$	A
3	3	$n \in B$	A
4	4	$x \in (B \cap n) \cup \{n\}$	A

4	$5 \ x \in B \cap n \vee x \in \{n\}$	Th. 3.13.2.8(4)
6	$6 \ x \in B \cap n$	A
6	$7 \ x \in B$	Th. 3.10.2.1(6)
8	$8 \ x \in \{n\}$	A
8	$9 \ x = n$	Th. 3.11.3.8(8)
3,9	$10 \ x \in B$	$= E(9, 3)$
1,2,3,4	$11 \ x \in B$	$\vee E(5, 6, 7, 8, 10)$
1,2,3	$12 \ \forall x (x \in (B \cap n) \cup \{n\} \rightarrow x \in B)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 11))$
1,2,3	$13 \ (B \cap n) \cup \{n\} \subseteq B$	Def. 3.5.1.1(12)

Schluss:

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ B \subseteq \text{succ}(n)$	A
3	$3 \ n \in B$	A
1,2,3	$4 \ B \subseteq (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 3.19.4.10(i)(1,2,3)
1,2,3	$5 \ (B \cap n) \cup \{n\} \subseteq B$	Th. 3.19.4.10(ii)(1,2,3)
1,2,3	$6 \ B = (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 3.5.3.5(4,5)

□

19.4.3 Minimalität der Menge der natürlichen Zahlen

Theorem 3.19.4.11 (Minimalität).

Mengen: A

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \mathbb{N} \subseteq A$$

1	$1 \ \text{Induktiv}(A)$	A
2	$2 \ \mathbb{N} \subseteq A$	Th. 3.10.3.10(1)

Theorem 3.19.4.12.

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \subseteq \text{succ}(n)$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \ \text{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 3.19.4.6(1)
3	$n \subseteq n \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.50
1	$4 \ n \subseteq \text{succ}(n)$	$= E(2, 3)$

19.5 Herleitung der Peano-Axiome

Die folgenden Abschnitte zeigen, wie sich die Peano-Axiome aus den zuvor eingeführten Definitionen und Sätzen ergeben.

19.5.1 Das Null-Axiom

Aus

Th. 3.19.4.1 folgt, dass die Null in den natürlichen Zahlen enthalten ist.

19.5.2 Nachfolger-Axiom

Theorem 3.19.5.1 (Nachfolger-Axiom).

$$\forall x \in \mathbb{N} \text{ succ}(x) \in \mathbb{N}$$

1	1	$x \in \mathbb{N}$	A
	2	$\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$Th. 3.19.4.4$
1	3	$\text{succ}(x) \in \mathbb{N}$	$Th. 3.17.6.10(1,2)$
	4	$\forall x \in \mathbb{N} (\text{succ}(x) \in \mathbb{N})$	$\forall I(\rightarrow I(1,3))$

19.5.3 Kein Vorgänger von Null

Theorem 3.19.5.2.

Mengen: x

$$x \cup \{x\} \neq \emptyset$$

1	1	$x \in \{x\}$	$Th. 3.11.3.7$
1	2	$x \in x \cup \{x\}$	$Th. 3.13.3.2(1)$
	3	$x \cup \{x\} \neq \emptyset$	$Th. 3.6.3.5(2)$

Theorem 3.19.5.3.

Mengen: x

$$x \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(x) \neq \emptyset$$

1	1	$x \in \mathbb{N}$	A
	2	$x \in \{x\}$	$Th. 3.11.3.7$
	3	$x \in x \cup \{x\}$	$Th. 3.13.3.2(2)$
	4	$\text{succ}(x) = x \cup \{x\}$	$Th. 3.19.4.6$
1	5	$x \in \text{succ}(x)$	$= E(3,2)$
	6	$\text{succ}(x) \neq \emptyset$	$Th. 3.6.3.5(4)$

Theorem 3.19.5.4 (Jede von $\emptyset$ verschiedene natürliche Zahl ist ein Nachfolger).

Mengen: x, y, z, B

$$x \in \mathbb{N}, x \neq \emptyset \vdash \\ \exists y \in \mathbb{N} (x = \text{succ}(y))$$

1	1	$x \in \mathbb{N}$	A
2	2	$x \neq \emptyset$	A
3	3	$B = \{z \in \mathbb{N} \mid z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y))\}$	A
	4	$\emptyset \in \mathbb{N}$	$Th. 3.19.4.1$
	5	$\emptyset = \emptyset$	$= I$
	6	$\emptyset = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (\emptyset = \text{succ}(y))$	$\vee I1(5)$
3	7	$\emptyset \in B$	$= E(3, Th. 3.7.2.6(4, 6))$
8	8	$z \in B$	A
3,8	9	$z \in \mathbb{N} \wedge (z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y)))$	$= E(3, Th. 3.7.2.5(8))$
3,8	10	$z \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(9)$
3,8	11	$\text{succ}(z) = z \cup \{z\}$	$Th. 3.19.4.6(10)$
3,8	12	$z \cup \{z\} = \text{succ}(z)$	$Th. 2.11.1.1(11)$
3,8	13	$\text{succ}(z) \in \mathbb{N}$	$Th. 3.19.4.5(10)$
3,8	14	$z \cup \{z\} \in \mathbb{N}$	$Th. 3.4.1.2(12, 13)$
3,8	15	$z \in \mathbb{N} \wedge z \cup \{z\} = \text{succ}(z)$	$\wedge I(10, 12)$
3,8	16	$\exists y \in \mathbb{N} (z \cup \{z\} = \text{succ}(y))$	$\exists I(15)$
3,8	17	$z \cup \{z\} = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z \cup \{z\} = \text{succ}(y))$	$\vee I2(16)$
3,8	18	$z \cup \{z\} \in B$	$= E(3, Th. 3.7.2.6(14, 17))$
3	19	$z \in B \rightarrow z \cup \{z\} \in B$	$\rightarrow I(8, 18)$
3	20	$\forall z \in B (z \cup \{z\} \in B)$	$\forall I(19)$
3	21	$\emptyset \in B \wedge \forall z \in B (z \cup \{z\} \in B)$	$\wedge I(7, 20)$
3	22	$\text{Induktiv}(B)$	$= E(Def. 3.19.2.1, 21)$
3	23	$\mathbb{N} \subseteq B$	$Th. 3.19.4.11(22)$
1,3	24	$x \in B$	$Th. 3.5.2.6(23, 1)$
1,3	25	$x \in \mathbb{N} \wedge (x = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (x = \text{succ}(y)))$	$= E(3, Th. 3.7.2.5(24))$
1,2,3	26	$x = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (x = \text{succ}(y))$	$\wedge E2(25)$
1,2,3	27	$\exists y \in \mathbb{N} (x = \text{succ}(y))$	$Th. 2.4.5.4(26, 2)$

19.5.4 Injektivität der Nachfolgerfunktion

Theorem 3.19.5.5.

$$x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}, \text{succ}(x) = \text{succ}(y) \vdash x = y$$

1	1	$x \in \mathbb{N}$	A
2	2	$y \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\text{succ}(x) = \text{succ}(y)$	A
1	4	$\text{succ}(x) = x \cup \{x\}$	<i>Th.</i> 3.19.4.6(1)
2	5	$\text{succ}(y) = y \cup \{y\}$	<i>Th.</i> 3.19.4.6(2)
1	6	$x \cup \{x\} = \text{succ}(x)$	<i>Th.</i> 2.11.1.1(4)
1,3	7	$x \cup \{x\} = \text{succ}(y)$	<i>Th.</i> 2.11.1.2(6, 3)
1,2,3	8	$x \cup \{x\} = y \cup \{y\}$	<i>Th.</i> 2.11.1.2(7, 5)
1,2,3	9	$x = y$	<i>Th.</i> 3.15.2.3(8)

19.5.5 Induktionsprinzip

Theorem 3.19.5.6.

$$P(\emptyset), \forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))) \vdash \text{Induktiv}(\{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\})$$

1	1	$P(\emptyset)$	A
2	2	$\forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x)))$	A
	3	$\emptyset \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 3.19.4.1
1	4	$\emptyset \in \mathbb{N} \wedge P(\emptyset)$	$\wedge I(3, 1)$
1	5	$\emptyset \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(4)
6	6	$x \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$	A
6	7	$x \in \mathbb{N} \wedge P(x)$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(6)
6	8	$x \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
6	9	$P(x)$	$\wedge E2(7)$
2,6	10	$P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))$	$\rightarrow E(\forall E(2), 8)$
2,6	11	$P(\text{succ}(x))$	$\rightarrow E(10, 9)$
	6	12 $\text{succ}(x) = x \cup \{x\}$	<i>Th.</i> 3.19.4.6(8)
2,6	13	$P(x \cup \{x\})$	$= E(12, 11)$
	6	14 $\text{succ}(x) \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 3.19.5.1(8)
	6	15 $x \cup \{x\} \in \mathbb{N}$	$= E(12, 14)$
2,6	16	$x \cup \{x\} \in \mathbb{N} \wedge P(x \cup \{x\})$	$\wedge I(15, 13)$
2,6	17	$x \cup \{x\} \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(16)
	2	18 $\forall x \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\} (x \cup \{x\} \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\})$	$\forall I(\rightarrow I(6, 17))$
1,2	19	$\emptyset \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\} \wedge \forall x \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\} (x \cup \{x\} \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\})$	$\wedge I(5, 18)$
1,2	20	$\text{Induktiv}(\{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\})$	$= E(\text{Def. 3.19.2.1}, 19)$

Theorem 3.19.5.7 (Induktion auf $\mathbb{N}$).

Einstelliges Prädikat: P

$$P(\emptyset), \forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))) \vdash \forall x \in \mathbb{N} (P(x))$$

1	1	$P(\emptyset)$	A
2	2	$\forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x)))$	A
1,2	3	Induktiv($\{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$)	<i>Th.</i> 3.19.5.6(1, 2)
4	4	$\mathbb{N} \subseteq \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$	<i>Th.</i> 3.19.4.11(3)
1,2	5	$\forall x \in \mathbb{N} (P(x))$	<i>Th.</i> 3.7.3.11(4)

Theorem 3.19.5.8 (Induktion auf $\mathbb{N}$).

Einstelliges Prädikat: P

$$P(\emptyset), [x \in \mathbb{N}, P(x)] : P(\text{succ}(x)), n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$$

1	1	$P(\emptyset)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$x \in \mathbb{N}$	A
4	4	$P(x)$	A
3,4	5	$P(\text{succ}(x))$	$[x \in \mathbb{N}, P(x)] : P(\text{succ}(x))(3, 4)$
3	6	$P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))$	$\rightarrow I(4, 5)$
7	$x \in \mathbb{N} \rightarrow (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x)))$	$\rightarrow I(3, 6)$	
8	$\forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x)))$	$\forall I(7)$	
1	9	$\forall x \in \mathbb{N} (P(x))$	<i>Th.</i> 3.19.5.7(1, 8)
10	$n \in \mathbb{N} \rightarrow P(n)$	$\forall E(9)$	
2,9	11	$P(n)$	$\rightarrow E(2, 10)$

19.6 Grundlegende Eigenschaften von Funktionen auf und in die natürlichen Zahlen

19.6.1 Funktionen von $\mathbb{N}$

Definition 3.19.6.1 (Begriff der Folge in einer Menge).

Mengen:	M, n
Funktionen:	H
Definitionsbereich:	$\mathbb{N}$
Wertebereich:	M
Folgenglied zum Index n:	$H(n)$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M$$

Definition 3.19.6.2 (Begriff der Folge natürlicher Zahlen).

Funktionen:	u
Definitionsbereich:	$\mathbb{N}$
Wertebereich:	$\mathbb{N}$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

Theorem 3.19.6.1 (Anfangspunkt liegt im Bild einer Funktion von $\mathbb{N}$).

Mengen: M

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash H(\emptyset) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ & 2 \ \emptyset \in \mathbb{N} \quad Th. \ 3.19.4.1 \\ 1 & 3 \ H(\emptyset) \in H[\mathbb{N}] \quad Th. \ 3.17.8.4(Th. \ 3.5.3.1, 1, 2) \end{array}$$

Theorem 3.19.6.2 (Folenglieder bleiben im Bild einer Funktion von $\mathbb{N}$).

Mengen: M, n

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ n \in \mathbb{N} \vdash H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ & 2 \ 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ & 2 \ 3 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad Th. \ 3.19.4.5(2) \\ 1,2 & 4 \ H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}] \quad Th. \ 3.17.8.4(Th. \ 3.5.3.1, 1, 3) \end{array}$$

19.6.2 Injektive Funktionen von $\mathbb{N}$

Theorem 3.19.6.3 (Anfangspunkt liegt im Bild).

Mengen: M

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash H(\emptyset) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrowtail M \quad A \\ & 2 \ \emptyset \in \mathbb{N} \quad Th. \ 3.19.4.1 \\ 1 & 3 \ H(\emptyset) \in H[\mathbb{N}] \quad Th. \ 3.17.11.2(Th. \ 3.5.3.1, 1, 2) \end{array}$$

Theorem 3.19.6.4 (Folenglieder bleiben im Bild).

Mengen: M, n

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrowtail M, \ n \in \mathbb{N} \vdash H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
2	3	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	$Th. 3.19.4.5(2)$
1,2	4	$H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$	$Th. 3.17.11.2(Th. 3.5.3.1, 1, 3)$

Theorem 3.19.6.5 (Typisierung des inversen Index).

Mengen: M, x

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in H[\mathbb{N}] \vdash H^{-1}(x) \in \mathbb{N}$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$x \in H[\mathbb{N}]$	A
1,2	3	$H^{-1}(x) \in \mathbb{N}$	$Th. 3.17.6.10(Th. 3.17.12.96(Th. 3.17.12.92(1)), 2)$

Theorem 3.19.6.6 (Folgliedglieder treffen den Anfangspunkt nicht).

Mengen: M, n

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, n \in \mathbb{N} \vdash H(\text{succ}(n)) \neq H(\emptyset)$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3		$\emptyset \in \mathbb{N}$	$Th. 3.19.4.1$
2	4	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	$Th. 3.19.4.5(2)$
5	5	$H(\text{succ}(n)) = H(\emptyset)$	A
1,2,5	6	$\text{succ}(n) = \emptyset$	$Ax. 3.17.11.1(1, 4, 3, 5)$
2	7	$\text{succ}(n) \neq \emptyset$	$Th. 3.19.5.3(2)$
1,2,5	8	$\perp$	$\perp I(6, 7)$
1,2	9	$H(\text{succ}(n)) \neq H(\emptyset)$	$\neg I(5, 8)$

19.6.3 Surjektive Funktionen von $\mathbb{N}$

Theorem 3.19.6.7 (Anfangspunkt liegt im Bild einer surjektiven Funktion von $\mathbb{N}$).

Mengen: M

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash H(\emptyset) \in H[\mathbb{N}]$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2		$\emptyset \in \mathbb{N}$	$Th. 3.19.4.1$
1	3	$H(\emptyset) \in H[\mathbb{N}]$	$Th. 3.17.11.13(Th. 3.5.3.1, 1, 2)$

Theorem 3.19.6.8 (Folenglieder bleiben im Bild einer surjektiven Funktion von $\mathbb{N}$).

Mengen: M, n

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, n \in \mathbb{N} \vdash H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 3 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 3.19.4.5(2)} \\ 1,2 & 4 \ H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}] \ \text{Th. 3.17.11.13(Th. 3.5.3.1, 1, 3)} \end{array}$$

19.6.4 Bijektive Funktionen von $\mathbb{N}$

Theorem 3.19.6.9 (Anfangspunkt liegt im Bild einer bijektiven Funktion von $\mathbb{N}$).

Mengen: M

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M \vdash H(\emptyset) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ H: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M \quad A \\ 2 & 2 \ \emptyset \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 3.19.4.1} \\ 1 & 3 \ H(\emptyset) \in H[\mathbb{N}] \ \text{Th. 3.17.11.34(Th. 3.5.3.1, 1, 2)} \end{array}$$

Theorem 3.19.6.10 (Folenglieder bleiben im Bild einer bijektiven Funktion von $\mathbb{N}$).

Mengen: M, n

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M, n \in \mathbb{N} \vdash H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ H: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 3 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 3.19.4.5(2)} \\ 1,2 & 4 \ H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}] \ \text{Th. 3.17.11.34(Th. 3.5.3.1, 1, 3)} \end{array}$$

19.7 Anwendungen des Induktionsprinzips

Theorem 3.19.7.1.

Mengen: n, x

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \subseteq \mathbb{N}$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 3.19.7.1(i)

$$\emptyset \subseteq \mathbb{N}$$

$$1 \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 3.6.3.2}$$

Induktionsschritt

Th. 3.19.7.1(ii)

$$n \in \mathbb{N}, \quad n \subseteq \mathbb{N} \vdash \text{succ}(n) \subseteq \mathbb{N}$$

1	$1 \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \subseteq \mathbb{N}$	A
3	$3 \in \text{succ}(n)$	A
1,3	$4 \in n \vee x = n$	Th. 3.19.4.7(1,3)
5	$5 \in n$	A
2,5	$6 \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(2,5)
7	$7 \in n$	A
1,7	$8 \in \mathbb{N}$	$= E(7, 1)$
1,2,3	$9 \in \mathbb{N}$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$
1,2	$10 \in \text{succ}(n) \rightarrow x \in \mathbb{N}$	$\rightarrow I(3, 9)$
1,2	$11 \forall x (x \in \text{succ}(n) \rightarrow x \in \mathbb{N})$	$\forall I(10)$
1,2	$12 \text{succ}(n) \subseteq \mathbb{N}$	Def. 3.5.1.1(11)

Induktionsschluss:

1	$1 \in \mathbb{N} \quad A$
1	$2 \subseteq \mathbb{N} \quad \text{Th. 3.19.5.8(Th. 3.19.7.1(i), Th. 3.19.7.1(ii), 1)}$

□

19.7.1 Transitivitätskette

Theorem 3.19.7.2 (Transitivität der natürlichen Zahlen).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \bigcup n \subseteq n$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 3.19.7.2(i)

$$\bigcup \emptyset \subseteq \emptyset$$

$$\begin{array}{l} 1 \bigcup \emptyset = \emptyset \text{ Th. 3.13.2.2} \\ 2 \bigcup \emptyset \subseteq \emptyset \text{ Th. 3.5.3.3} \end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 3.19.7.2(ii)

$$n \in \mathbb{N}, \bigcup n \subseteq n \vdash \bigcup \text{succ}(n) \subseteq \text{succ}(n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ \bigcup n \subseteq n \quad A \\ 3 & 3 \ \text{succ}(n) = n \cup \{n\} \quad \text{Th. 3.19.4.6(1)} \\ 3 & 4 \ x \in \bigcup \text{succ}(n) \quad A \\ 3 & 5 \ \exists B \in \text{succ}(n) (x \in B) \text{ Th. 3.13.2.1(2)} \\ 4 & 6 \ B \in \text{succ}(n) \wedge x \in B \quad A \\ 4 & 7 \ B \in \text{succ}(n) \quad \wedge E1(4) \\ 4 & 8 \ x \in B \quad \wedge E2(4) \\ 1,4 & 9 \ B \in n \vee B = n \quad \text{Th. 3.19.4.7(1,5)} \\ 5 & 10 \ B \in n \quad A \\ 4,5 & 11 \ x \in \bigcup n \quad \text{Th. 3.13.2.3(5,8)} \\ 2,4,5 & 12 \ x \in n \quad \text{Th. 3.5.2.6(2,11)} \\ 2,4,5 & 13 \ x \in n \cup \{n\} \quad \text{Th. 3.13.3.1(13)} \\ 1,2,4,5 & 14 \ x \in \text{succ}(n) \quad = E(3, 14) \\ 6 & 15 \ B = n \quad A \\ 4,6 & 16 \ x \in n \quad = E(6, 8) \\ 4,6 & 17 \ x \in n \cup \{n\} \quad \text{Th. 3.13.3.1(16)} \\ 1,4,6 & 18 \ x \in \text{succ}(n) \quad = E(3, 17) \\ 1,2,4 & 19 \ x \in \text{succ}(n) \quad \vee E(9, 10, 15, 16, 18) \\ 1,2,3 & 20 \ x \in \text{succ}(n) \quad \exists E(5, 6, 19) \\ 1,2 & 21 \ \bigcup \text{succ}(n) \subseteq \text{succ}(n) \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(4, 20))) \end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 \ 2 \ \bigcup n \subseteq n \text{ Th. 3.19.5.8(Th. 3.19.7.2(i), Th. 3.19.7.2(ii), 1)} \end{array}$$

□

Theorem 3.19.7.3 (Transitivitätskette).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \bigcup n \subseteq n = \bigcup \text{succ}(n) \subseteq \text{succ}(n)$$

Beweis.

Teil I

Th. 3.19.7.3(i)

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = \bigcup \text{succ}(n)$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ x \in n$	A
1	$3 \ \text{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 3.19.4.6(1)
	$4 \ n \in \{n\}$	Th. 3.11.3.7
	$5 \ n \in n \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.2(4)
1	$6 \ n \in \text{succ}(n)$	$= E(3, 5)$
1,2	$7 \ x \in \bigcup \text{succ}(n)$	Th. 3.13.2.3(6,2)
1	$8 \ n \subseteq \bigcup \text{succ}(n)$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 7))$)
9	$9 \ y \in \bigcup \text{succ}(n)$	A
9	$10 \ \exists B \in \text{succ}(n) (y \in B)$	Th. 3.13.2.1(9)
11	$11 \ B \in \text{succ}(n) \wedge y \in B$	A
11	$12 \ B \in \text{succ}(n)$	$\wedge E1(11)$
11	$13 \ y \in B$	$\wedge E2(11)$
1,11	$14 \ B \in n \cup \{n\}$	$= E(3, 12)$
1,11	$15 \ B \in n \vee B \in \{n\}$	Th. 3.13.2.8(14)
16	$16 \ B \in n$	A
11,16	$17 \ y \in \bigcup n$	Th. 3.13.2.3(16,13)
1	$18 \ \bigcup n \subseteq n$	Th. 3.19.7.2(1)
1,11,16	$19 \ y \in n$	Th. 3.5.2.6(18,17)
	$20 \ B \in \{n\}$	A
	$21 \ B = n$	Th. 3.11.3.8(20)
11,20	$22 \ y \in n$	$= E(21, 13)$
1,11	$23 \ y \in n$	$\vee E(15, 16, 19, 20, 22)$
1,9	$24 \ y \in n$	$\exists E(10, 11, 24)$
1	$25 \ \bigcup \text{succ}(n) \subseteq n$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(9, 24))$)
1	$26 \ n = \bigcup \text{succ}(n)$	Th. 3.5.3.5(8,25)

Teil II

Th. 3.19.7.3(ii)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \bigcup \text{succ}(n) \subseteq \text{succ}(n)$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
	$2 \ \forall x \in \mathbb{N} \ \text{succ}(x) \in \mathbb{N}$	Th. 3.19.5.1
1	$3 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	$\rightarrow E(\forall E(2), 1)$
1	$4 \ \bigcup \text{succ}(n) \subseteq \text{succ}(n)$	Th. 3.19.7.2(3)

Zusammenfassung:

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
---	------------------------	-----

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 2 \quad \bigcup n \subseteq n & \text{Th. 3.19.7.2(1)} \\
1 \quad 3 \quad = \bigcup \text{succ}(n) & \text{Th. 3.19.7.3(i)(1)} \\
1 \quad 4 \quad \subseteq \text{succ}(n) & \text{Th. 3.19.7.3(ii)(1)}
\end{array}$$

□

Theorem 3.19.7.4.

Mengen: u, n

$$u \in \mathbb{N} \vdash \bigcup u \in \mathbb{N}$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 3.19.7.4(i)

$$\bigcup \emptyset \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad \bigcup \emptyset = \emptyset & \text{Th. 3.13.2.2} \\
2 \quad \emptyset \in \mathbb{N} & \text{Th. 3.19.4.1} \\
3 \quad \bigcup \emptyset \in \mathbb{N} = E(1, 2)
\end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 3.19.7.4(ii)

$$n \in \mathbb{N}, \bigcup n \in \mathbb{N} \vdash \bigcup \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\
2 \quad 2 \quad \bigcup n \in \mathbb{N} & A \\
1 \quad 3 \quad n = \bigcup \text{succ}(n) & \text{Th. 3.19.7.3(i)(1)} \\
1 \quad 4 \quad \bigcup \text{succ}(n) = n & \text{Th. 2.11.1.1(3)} \\
1 \quad 5 \quad \bigcup \text{succ}(n) \in \mathbb{N} = E(4, 1)
\end{array}$$

□

Theorem 3.19.7.5 (Element liegt in seinem Nachfolger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \in \text{succ}(n)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\
2 \quad 2 \quad n \in \{n\} & \text{Th. 3.11.3.7} \\
3 \quad 3 \quad n \in n \cup \{n\} & \text{Th. 3.13.3.2(2)} \\
1 \quad 4 \quad \text{succ}(n) = n \cup \{n\} & \text{Th. 3.19.4.6(1)} \\
1 \quad 5 \quad n \in \text{succ}(n) & = E(4, 3)
\end{array}$$

19.7.2 Die Vorgängerfunktion

Definition 3.19.7.1 (Funktionsvorschrift der Vorgängerfunktion).

Mengen: n
Funktionensymbol: t_{pred}

$$n \in \mathbb{N} \vdash t_{\text{pred}}(n) := \bigcup n$$

Theorem 3.19.7.6 (Typisierungsaxiom für t_{pred}).

Mengen: n
Funktionensymbol: t_{pred}

$$n \in \mathbb{N} \vdash t_{\text{pred}}(n) \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ t_{\text{pred}}(n) = \bigcup n \quad \text{Def. 3.19.7.1(1)} \\ 1 & 3 \ \bigcup n \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 3.19.7.4(1)} \\ 1 & 4 \ t_{\text{pred}}(n) \in \mathbb{N} \quad = E(2, 3) \end{array}$$

Theorem 3.19.7.7 (Vorgängerfunktion als Funktion).

Mengen: n
Funktionensymbol: t_{pred}

$$\exists! F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} F(n) = t_{\text{pred}}(n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \forall n \in \mathbb{N} t_{\text{pred}}(n) = \bigcup n \quad \text{Def. 3.19.7.1} \\ 2 & \forall n \in \mathbb{N} t_{\text{pred}}(n) \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 3.19.7.6} \\ 3 & \exists! F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} F(n) = t_{\text{pred}}(n) \quad \text{Th. 3.17.10.11(1, 2)} \end{array}$$

Definition 3.19.7.2 (Vorgängerfunktion).

Mengen: n
Funktionensymbol: t_{pred}

$$\text{pred} := \iota F \left(F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \wedge \forall n \in \mathbb{N} F(n) = t_{\text{pred}}(n) \right)$$

Theorem 3.19.7.8 (Vorgängerfunktion).

Mengen: n

$$\text{pred}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$1 \ \text{pred}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \wedge E1(\text{Def. 3.19.7.2})$$

Theorem 3.19.7.9 (Vorgänger einer natürlichen Zahl ist natürlich).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{pred}(n) \in \mathbb{N}$$

- 1 1 $n \in \mathbb{N}$ A
- 2 $\text{pred}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ *Th.* 3.19.7.8
- 1 3 $\text{pred}(n) \in \mathbb{N}$ *Th.* 3.17.6.10(1,2)

Theorem 3.19.7.10 (Grundgleichung der Vorgängerfunktion).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{pred}(n) = \bigcup n$$

- 1 1 $n \in \mathbb{N}$ A
- 2 $\forall n \in \mathbb{N} \text{ pred}(n) = t_{\text{pred}}(n) \wedge E2(\text{Def. 3.19.7.2})$
- 1 3 $\text{pred}(n) = t_{\text{pred}}(n) \rightarrow E(1, \forall E(2))$
- 1 4 $t_{\text{pred}}(n) = \bigcup n$ *Def.* 3.19.7.1(1)
- 1 5 $\text{pred}(n) = \bigcup n$ *Th.* 2.11.1.2(3,4)

Theorem 3.19.7.11 (Vorgänger eines Nachfolgers).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{pred}(\text{succ}(n)) = n$$

- 1 1 $n \in \mathbb{N}$ A
- 1 2 $\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$ *Th.* 3.19.4.5(1)
- 1 3 $\text{pred}(\text{succ}(n)) = \bigcup \text{succ}(n)$ *Th.* 3.19.7.10(2)
- 1 4 $n = \bigcup \text{succ}(n)$ *Th.* 3.19.7.3(i)(1)
- 1 5 $\bigcup \text{succ}(n) = n$ *Th.* 2.11.1.1(4)
- 1 6 $\text{pred}(\text{succ}(n)) = n$ *Th.* 2.11.1.2(3,5)

Theorem 3.19.7.12.

Mengen: n, y

$$n \in \mathbb{N}, n \neq \emptyset \vdash n = \text{succ}(\text{pred}(n))$$

- 1 1 $n \in \mathbb{N}$ A
- 2 2 $n \neq \emptyset$ A
- 1,2 3 $\exists y \in \mathbb{N} (n = \text{succ}(y))$ *Th.* 3.19.5.4(1,2)
- 4 4 $y \in \mathbb{N}$ A
- 5 5 $n = \text{succ}(y)$ A
- 4 6 $\text{succ}(y) \in \mathbb{N}$ *Th.* 3.19.4.5(4)
- 7 $\text{pred}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ *Th.* 3.19.7.8
- 1,4,5 8 $\text{pred}(n) = \text{pred}(\text{succ}(y))$ *Th.* 3.17.6.4(1,6,5)
- 4 9 $\text{pred}(\text{succ}(y)) = y$ *Th.* 3.19.7.11(4)

1,4,5	10	$\text{pred}(n) = y$	<i>Th.</i> 2.11.1.2(8, 9)
1,4,5	11	$y = \text{pred}(n)$	<i>Th.</i> 2.11.1.1(10)
1	12	$\text{pred}(n) \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 3.17.6.10(7, 1)
1,4,5	13	$\text{succ}(y) = \text{succ}(\text{pred}(n))$	<i>Th.</i> 3.17.6.4(4, 12, 11)
1,4,5	14	$n = \text{succ}(\text{pred}(n))$	<i>Th.</i> 2.11.1.2(5, 13)
1,2	15	$n = \text{succ}(\text{pred}(n))$	$\exists E(3, 4, 5, 14)$

Theorem 3.19.7.13.

Mengen: k, n

$$k \in \mathbb{N}, k \neq \emptyset, \text{pred}(k) = n \vdash k = \text{succ}(n)$$

1	1	$k \in \mathbb{N}$	A
2	2	$k \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{pred}(k) = n$	A
1,2	4	$k = \text{succ}(\text{pred}(k))$	<i>Th.</i> 3.19.7.12(1, 2)
1	5	$\text{pred}(k) \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 3.19.7.9(1)
1,3	6	$n \in \mathbb{N}$	$= E(3, 5)$
1,3	7	$\text{succ}(\text{pred}(k)) = \text{succ}(n)$	<i>Th.</i> 3.17.6.4(5, 6, 3)
1,2,3	8	$k = \text{succ}(n)$	<i>Th.</i> 2.11.1.2(4, 7)

19.7.3 Keine Selbstmitgliedschaft in den natürlichen Zahlen

Theorem 3.19.7.14.

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \notin n$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 3.19.7.14(i)

$$\emptyset \notin \emptyset$$

1	1	$\emptyset \in \emptyset A$
1	2	$\emptyset \neq \emptyset$ <i>Th.</i> 3.6.3.5(1)
	3	$\emptyset = \emptyset = I$
1	4	$\perp \quad \perp I(3, 2)$
	5	$\emptyset \notin \emptyset \neg I(1, 4)$

Induktionsschritt

Th. 3.19.7.14(ii)

$$n \in \mathbb{N}, n \notin n \vdash \text{succ}(n) \notin \text{succ}(n)$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \notin n$	A
1	$3 \ \text{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 3.19.4.6(1)
	$4 \ n \in \{n\}$	Th. 3.11.3.7
	$5 \ n \in n \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.2(4)
1	$6 \ n \in \text{succ}(n)$	$= E(3, 5)$
7	$7 \ \text{succ}(n) \in \text{succ}(n)$	A
1,7	$8 \ \text{succ}(n) \in n \cup \{n\}$	$= E(3, 7)$
1,7	$9 \ \text{succ}(n) \in n \vee \text{succ}(n) \in \{n\}$	Th. 3.13.2.8(8)
10	$10 \ \text{succ}(n) \in n$	A
1,10	$11 \ n \in \bigcup n$	Th. 3.13.2.3(10,6)
1	$12 \ \bigcup n \subseteq n$	Th. 3.19.7.2(1)
1,10	$13 \ n \in n$	Th. 3.5.2.6(12,11)
1,2,10	$14 \perp$	$\perp I(13, 2)$
	$15 \ \text{succ}(n) \in \{n\}$	A
	$16 \ \text{succ}(n) = n$	Th. 3.11.3.8(15)
1,15	$17 \ n \in n$	$= E(16, 6)$
1,2,15	$18 \perp$	$\perp I(17, 2)$
1,2,7	$19 \perp$	$\vee E(9, 10, 14, 15, 18)$
1,2	$20 \ \text{succ}(n) \notin \text{succ}(n)$	$\neg I(7, 19)$

Anwendung des Induktionsprinzips:

- 1 $1 \ n \in \mathbb{N} A$
1 $2 \ n \notin n$ Th. 3.19.5.8(Th. 3.19.7.14(i), Th. 3.19.7.14(ii), 1)

□

19.7.4 Weitere Eigenschaften

Theorem 3.19.7.15.

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \emptyset = n \vee \emptyset \in n$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 3.19.7.15(i)

$$\emptyset = \emptyset \vee \emptyset \in \emptyset$$

$$1 \ \emptyset = \emptyset \quad = I$$

$$2 \ \emptyset = \emptyset \vee \emptyset \in \emptyset \vee I(1)$$

Induktionsschritt

Th. 3.19.7.15(ii)

$$n \in \mathbb{N}, \emptyset = n \vee \emptyset \in n \vdash \emptyset = \text{succ}(n) \vee \emptyset \in \text{succ}(n)$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ \emptyset = n \vee \emptyset \in n$	A
1	$3 \ \text{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 3.19.4.6(1)
4	$4 \ \emptyset = n$	A
4	$5 \ n = \emptyset$	Th. 2.11.1.1(4)
	$6 \ n \in \{n\}$	Th. 3.11.3.7
4	$7 \ \emptyset \in \{n\}$	$= E(5, 6)$
4	$8 \ \emptyset \in n \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.2(7)
1,4	$9 \ \emptyset \in \text{succ}(n)$	$= E(3, 8)$
10	$10 \ \emptyset \in n$	A
10	$11 \ \emptyset \in n \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.1(10)
1,10	$12 \ \emptyset \in \text{succ}(n)$	$= E(3, 11)$
1,2	$13 \ \emptyset \in \text{succ}(n)$	$\vee E(2, 4, 9, 10, 12)$
1,2	$14 \ \emptyset = \text{succ}(n) \vee \emptyset \in \text{succ}(n)$	$\vee I2(13)$

Induktionsschluss:

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \ \emptyset = n \vee \emptyset \in n$	Th. 3.19.5.8(Th. 3.19.7.15(i), Th. 3.19.7.15(ii), 1)

□

Theorem 3.19.7.16.**Mengen:** m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \in n \vdash \text{succ}(m) = n \vee \text{succ}(m) \in n$$

*Beweis.***Induktionsanfang**

Th. 3.19.7.16(i)

$$m \in \emptyset \rightarrow (\text{succ}(m) = \emptyset \vee \text{succ}(m) \in \emptyset)$$

1	$1 \ m \in \emptyset$	A
1	$2 \ \emptyset \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(1)
	$3 \ \emptyset = \emptyset$	$= I$
1	$4 \ \emptyset = \emptyset \wedge \emptyset \neq \emptyset$	$\wedge I(3, 2)$
1	$5 \ \text{succ}(m) = \emptyset \vee \text{succ}(m) \in \emptyset$	Th. 2.3.7.2(4)
	$6 \ m \in \emptyset \rightarrow (\text{succ}(m) = \emptyset \vee \text{succ}(m) \in \emptyset)$	$\rightarrow I(1, 5)$

Induktionsschritt

Th. 3.19.7.16(ii)

Induktionsvoraussetzung: $\triangleright x \in \mathbb{N}, m \in x \vdash \text{succ}(m) = x \vee \text{succ}(m) \in x$

$$x \in \mathbb{N}, m \in \text{succ}(x) \vdash \text{succ}(m) = \text{succ}(x) \vee \text{succ}(m) \in \text{succ}(x)$$

1	$1 \ x \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ m \in \text{succ}(x)$	A
1	$3 \ \text{succ}(x) = x \cup \{x\}$	Th. 3.19.4.6(1)
1,2	$4 \ m \in x \vee m = x$	Th. 3.19.4.7(1,2)
5	$5 \ m \in x$	A
1,5	$6 \ \text{succ}(m) = x \vee \text{succ}(m) \in x$	IV(1,5)
7	$7 \ \text{succ}(m) = x$	A
	$8 \ x \in \{x\}$	Th. 3.11.3.7
	$9 \ x \in x \cup \{x\}$	Th. 3.13.3.2(8)
1	$10 \ x \in \text{succ}(x)$	$= E(3, 9)$
7	$11 \ x = \text{succ}(m)$	Th. 2.11.1.1(7)
1,7	$12 \ \text{succ}(m) \in \text{succ}(x)$	$= E(11, 10)$
1,7	$13 \ \text{succ}(m) = \text{succ}(x) \vee \text{succ}(m) \in \text{succ}(x)$	$\vee I2(12)$
14	$14 \ \text{succ}(m) \in x$	A
14	$15 \ \text{succ}(m) \in x \cup \{x\}$	Th. 3.13.3.1(14)
1,14	$16 \ \text{succ}(m) \in \text{succ}(x)$	$= E(3, 15)$
1,14	$17 \ \text{succ}(m) = \text{succ}(x) \vee \text{succ}(m) \in \text{succ}(x)$	$\vee I2(16)$
1,5	$18 \ \text{succ}(m) = \text{succ}(x) \vee \text{succ}(m) \in \text{succ}(x)$	$\vee E(6, 7, 13, 14, 17)$
19	$19 \ m = x$	A
19	$20 \ x = m$	Th. 2.11.1.1(19)
	$21 \ \text{succ}(x) = \text{succ}(x)$	$= I$
19	$22 \ \text{succ}(m) = \text{succ}(x)$	$= E(20, 21)$
19	$23 \ \text{succ}(m) = \text{succ}(x) \vee \text{succ}(m) \in \text{succ}(x)$	$\vee I1(22)$
1,2	$24 \ \text{succ}(m) = \text{succ}(x) \vee \text{succ}(m) \in \text{succ}(x)$	$\vee E(4, 5, 18, 19, 23)$
1	$25 \quad m \in \text{succ}(x) \rightarrow \rightarrow I(2, 24)$	
	$(\text{succ}(m) = \text{succ}(x) \vee \text{succ}(m) \in \text{succ}(x))$	

Induktionsschluss:

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ m \in n$	A
2	$4 \ m \in n \rightarrow (\text{succ}(m) = n \vee \text{succ}(m) \in n)$	Th. 3.19.5.8(IA,IS,2)
2,3	$5 \ \text{succ}(m) = n \vee \text{succ}(m) \in n$	$\rightarrow E(4, 3)$

□

Theorem 3.19.7.17.**Mengen:** m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \in n \vdash \text{succ}(m) \subseteq n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m \in n$	A
1,2,3	4	$\text{succ}(m) = n \vee \text{succ}(m) \in n$	$Th. 3.19.7.16(1, 2, 3)$
5	5	$\text{succ}(m) = n$	A
5	6	$\text{succ}(m) \subseteq n$	$Th. 3.5.3.3(5)$
7	7	$\text{succ}(m) \in n$	A
1,2,7	8	$\text{succ}(m) \subseteq n$	$Th. 3.19.8.1(Th. 3.19.4.5(1), 2, 7)$
1,2,3	9	$\text{succ}(m) \subseteq n$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$

Theorem 3.19.7.18.**Mengen:** m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \in n \vee n \in m \vee m = n$$

*Beweis.***Induktionsanfang**

Th. 3.19.7.18(i)

$$m \in \mathbb{N} \vdash m \in \emptyset \vee \emptyset \in m \vee m = \emptyset$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\emptyset = m \vee \emptyset \in m$	$Th. 3.19.7.15(1)$
3	3	$\emptyset = m$	A
3	4	$m = \emptyset$	$Th. 2.11.1.1(3)$
3	5	$m \in \emptyset \vee \emptyset \in m \vee m = \emptyset$	$Th. 2.3.4.6(4)$
6	6	$\emptyset \in m$	A
6	7	$m \in \emptyset \vee \emptyset \in m \vee m = \emptyset$	$Th. 2.3.4.4(6)$
1	8	$m \in \emptyset \vee \emptyset \in m \vee m = \emptyset$	$\vee E(2, 3, 5, 6, 7)$

Induktionsschritt

Th. 3.19.7.18(ii)

Induktionsvoraussetzung: $\triangleright m \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N} \vdash m \in x \vee x \in m \vee m = x$

$$m \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N} \vdash \begin{array}{l} m \in \text{succ}(x) \vee \\ \text{succ}(x) \in m \vee m = \text{succ}(x) \end{array}$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ x \in \mathbb{N}$	A
1,2	$3 \ m \in x \vee x \in m \vee m = x$	$\text{IV}(1,2)$
2	$4 \ \text{succ}(x) = x \cup \{x\}$	$\text{Th. 3.19.4.6}(2)$
5	$5 \ m \in x$	A
5	$6 \ m \in x \cup \{x\}$	$\text{Th. 3.13.3.1}(5)$
2,5	$7 \ m \in \text{succ}(x)$	$= E(4,6)$
2,5	$8 \quad \quad \quad m \in \text{succ}(x) \vee$	$\text{Th. 2.3.4.5}(7)$
	$\text{succ}(x) \in m \vee m = \text{succ}(x)$	
9	$9 \ x \in m$	A
1,2,9	$10 \ \text{succ}(x) = m \vee \text{succ}(x) \in m$	$\text{Th. 3.19.7.16}(2,1,9)$
11	$11 \ \text{succ}(x) = m$	A
11	$12 \ m = \text{succ}(x)$	$\text{Th. 2.11.1.1}(11)$
11	$13 \quad \quad \quad m \in \text{succ}(x) \vee$	$\text{Th. 2.3.4.6}(12)$
	$\text{succ}(x) \in m \vee m = \text{succ}(x)$	
14	$14 \ \text{succ}(x) \in m$	A
14	$15 \quad \quad \quad m \in \text{succ}(x) \vee$	$\text{Th. 2.3.4.4}(14)$
	$\text{succ}(x) \in m \vee m = \text{succ}(x)$	
1,2,9	$16 \quad \quad \quad m \in \text{succ}(x) \vee \vee E(10,11,13,14,15)$	
	$\text{succ}(x) \in m \vee m = \text{succ}(x)$	
17	$17 \ m = x$	A
17	$18 \ x = m$	$\text{Th. 2.11.1.1}(17)$
	$19 \ x \in \{x\}$	Th. 3.11.3.7
	$20 \ x \in x \cup \{x\}$	$\text{Th. 3.13.3.2}(19)$
2	$21 \ x \in \text{succ}(x)$	$= E(4,20)$
2,17	$22 \ m \in \text{succ}(x)$	$= E(18,21)$
2,17	$23 \quad \quad \quad m \in \text{succ}(x) \vee$	$\text{Th. 2.3.4.5}(22)$
	$\text{succ}(x) \in m \vee m = \text{succ}(x)$	
1,2	$24 \quad \quad \quad m \in \text{succ}(x) \vee$	$\text{Th. 2.3.4.7}(3,5,8,9,16,17,23)$
	$\text{succ}(x) \in m \vee m = \text{succ}(x)$	

Induktionsschluss:

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
1,2	$3 \ m \in n \vee n \in m \vee m = n$	$\text{Th. 3.19.5.8(IA,IS,2,1)}$

□

Theorem 3.19.7.19.

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, \neg(m \subseteq n) \vdash n \in m$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\neg(m \subseteq n)$	A
1,2	4	$m \in n \vee n \in m \vee m = n$	<i>Th.</i> 3.19.7.18(1, 2)
5	5	$m \in n$	A
1,2,5	6	$m \subseteq n$	<i>Th.</i> 3.19.8.1(1, 2, 5)
1,2,3,5	7	$n \in m$	<i>Th.</i> 2.3.7.3(6, 3)
8	8	$n \in m$	A
9	9	$m = n$	A
9	10	$m \subseteq n$	<i>Th.</i> 3.5.3.3(9)
3,9	11	$n \in m$	<i>Th.</i> 2.3.7.3(10, 3)
1,2,3	12	$n \in m$	<i>Th.</i> 2.3.4.7(4, 5, 7, 8, 8, 9, 11)

19.8 Mitgliedschaft und (echte) Teilmengenrelation

Theorem 3.19.8.1 (Element ist Teilmenge).

Mengen: m, n, x

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \in n \vdash m \subseteq n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m \in n$	A
4	4	$x \in m$	A
3,4	5	$x \in \bigcup n$	<i>Th.</i> 3.13.2.3(3, 4)
2	6	$\bigcup n \subseteq n$	<i>Th.</i> 3.19.7.2(2)
2,3,4	7	$x \in n$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(6, 5)
2,3	8	$m \subseteq n$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4, 7))$)

Theorem 3.19.8.2 (Teilmenge oder Gleichheit).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \subseteq n \vdash m \in n \vee m = n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m \subseteq n$	A
1,2	4	$m \in n \vee n \in m \vee m = n$	<i>Th.</i> 3.19.7.18(1, 2)
5	5	$m \in n$	A
5	6	$m \in n \vee m = n$	$\vee I1(5)$
7	7	$n \in m$	A

1,2,7 8	$n \subseteq m$	<i>Th.</i> 3.19.8.1(2, 1, 7)
1,2,3,7 9	$m = n$	<i>Th.</i> 3.5.3.5(3, 8)
1,2,3,7 10	$m \in n \vee m = n$	$\vee I2(9)$
11 11	$m = n$	A
11 12	$m \in n \vee m = n$	$\vee I2(11)$
1,2,3 13	$m \in n \vee m = n$	<i>Th.</i> 2.3.4.7(4, 5, 6, 7, 10, 11, 12)

Theorem 3.19.8.3 (Echte Teilmenge ist Element).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \subseteq n, m \neq n \vdash m \in n$$

1 1	$m \in \mathbb{N}$	A
2 2	$n \in \mathbb{N}$	A
3 3	$m \subseteq n$	A
4 4	$m \neq n$	A
1,2,3 5	$m \in n \vee m = n$	<i>Th.</i> 3.19.8.2(1, 2, 3)
1,2,3,4 6	$m \in n$	<i>Th.</i> 2.4.7.10(5, 4)

Theorem 3.19.8.4.

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \in n \vdash m \neq n$$

1 1	$m \in \mathbb{N}$	A
2 2	$n \in \mathbb{N}$	A
3 3	$m \in n$	A
4 4	$m = n$	A
3,4 5	$m \in m = E(4, 3)$	
1 6	$m \notin m$	<i>Th.</i> 3.19.7.14(1)
1,3,4 7	$\perp$	$\perp I(5, 6)$
1,2,3 8	$m \neq n$	$\neg I(4, 7)$

Theorem 3.19.8.5.

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \in n \vdash m \subset n$$

1 1	$m \in \mathbb{N}$	A
2 2	$n \in \mathbb{N}$	A
3 3	$m \in n$	A

1,2,3 4	$m \subseteq n$	<i>Th.</i> 3.19.8.1(1, 2, 3)
1,2,3 5	$m \neq n$	<i>Th.</i> 3.19.8.4(1, 2, 3)
1,2,3 6	$m \subseteq n \wedge m \neq n$	$\wedge I(4, 5)$
1,2,3 7	$m \subset n$	<i>Def.</i> 3.5.1.2(6)

Theorem 3.19.8.6.

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \subset n \vdash m \in n$$

1 1	$m \in \mathbb{N}$	A
2 2	$n \in \mathbb{N}$	A
3 3	$m \subset n$	A
3 4	$m \subseteq n \wedge m \neq n$	<i>Def.</i> 3.5.1.2(3)
3 5	$m \subseteq n$	$\wedge E1(4)$
3 6	$m \neq n$	$\wedge E2(4)$
1,2,3 7	$m \in n$	<i>Th.</i> 3.19.8.3(1, 2, 5, 6)

Theorem 3.19.8.7 (Mitgliedschaft genau echte Teilmenge).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \in n \leftrightarrow m \subset n$$

1 1	$m \in \mathbb{N}$	A
2 2	$n \in \mathbb{N}$	A
3 3	$m \in n$	A
1,2,3 4	$m \subset n$	<i>Th.</i> 3.19.8.5(1, 2, 3)
1,2 5	$m \in n \rightarrow m \subset n$	$\rightarrow I(3, 4)$
6 6	$m \subset n$	A
1,2,6 7	$m \in n$	<i>Th.</i> 3.19.8.6(1, 2, 6)
1,2 8	$m \subset n \rightarrow m \in n$	$\rightarrow I(6, 7)$
1,2 9	$m \in n \leftrightarrow m \subset n$	$\leftrightarrow I(5, 8)$

19.9 Natürliche Ordnung

Definition 3.19.9.1 (Strikte Ordnungsrelation der natürlichen Zahlen).

Mengen: m, n

Relationen: $<_{\mathbb{N}}$

$$<_{\mathbb{N}} := \{(m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid m \in n\}$$

Definition 3.19.9.2 (Notation der strikten natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n

Relationen: $<_{\mathbb{N}}$

Neue Symbole: $<$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m < n := m \in n$$

Theorem 3.19.9.1 (Mitgliedschaftscharakterisierung der strikten natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n

Relationen: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow m \in n$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \ m < n \leftrightarrow m \in n \text{ Def. 3.19.9.2(1,2)} \end{array}$$

Theorem 3.19.9.2 (Charakterisierung der strikten natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n

Relationen: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow m \subset n$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \ m < n \leftrightarrow m \in n \text{ Th. 3.19.9.1(1,2)} \\ 1,2 & 4 \ m \in n \leftrightarrow m \subset n \text{ Th. 3.19.8.7(1,2)} \\ 1,2 & 5 \ m < n \leftrightarrow m \subset n \text{ Th. 2.4.3.5(3,4)} \end{array}$$

Theorem 3.19.9.3 (Einführung in die strikte natürliche Ordnungsrelation).

Mengen: m, n

Relationen: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n \vdash (m, n) \in <_{\mathbb{N}}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ m < n \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ m \in n \quad \text{Th. 3.19.9.1(1,2,3)} \\ 1,2 & 5 \ (m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \text{Th. 3.16.4.9(1,2)} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 \ 6 & (m, n) \in \{(u, v) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid u \in v\} \text{ Th. 3.7.2.6(5, 4)} \\
1,2,3 \ 7 & (m, n) \in <_{\mathbb{N}} = E(\text{Def. 3.19.9.1, 6})
\end{array}$$

Theorem 3.19.9.4 (Elimination der strikten natürlichen Ordnungsrelation).

Mengen: m, n

Relationen: $<_{\mathbb{N}}$

$$(m, n) \in <_{\mathbb{N}} \vdash m \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge m < n$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 & (m, n) \in <_{\mathbb{N}} \quad A \\
2 & <_{\mathbb{N}} = \{(u, v) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid u \in v\} \quad \text{Def. 3.19.9.1} \\
1 \ 3 & (m, n) \in \{(u, v) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid u \in v\} = E(2, 1) \\
1 \ 4 & (m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \wedge m \in n \quad \text{Th. 3.7.2.5(3)} \\
1 \ 5 & (m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \wedge E1(4) \\
1 \ 6 & m \in n \quad \wedge E2(4) \\
1 \ 7 & m \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 3.16.4.5(5)} \\
1 \ 8 & m \in \mathbb{N} \quad \wedge E1(7) \\
1 \ 9 & n \in \mathbb{N} \quad \wedge E2(7) \\
1 \ 10 & m < n \quad \text{Th. 3.19.9.1(8, 9, 6)} \\
1 \ 11 & m \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge m < n \quad \text{Th. 2.3.4.3(8, 9, 10)}
\end{array}$$

Definition 3.19.9.3 (Ordnungsrelation der natürlichen Zahlen).

Mengen: m, n

Relationen: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$\leq_{\mathbb{N}} := \{(m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid m \subseteq n\}$$

Definition 3.19.9.4 (Notation der natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n

Relationen: $\leq_{\mathbb{N}}$

Neue Symbole: $\leq$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n := m \subseteq n$$

Bemerkung. Die Schreibweise $m < n$ bezeichnet auf $\mathbb{N}$ die strikte Ordnung. Nach dem vorherigen Satz stimmt sie dort mit der echten Teilmengenrelation $m \subset n$ überein. Die Schreibweise $m \leq n$ bezeichnet die zugehörige nicht-strikte Ordnung.

Theorem 3.19.9.5 (Charakterisierung der natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n

Relationen: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m \subseteq n$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad m \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 3 \quad m \leq n \leftrightarrow m \subseteq n \quad \text{Def. 3.19.9.4}(1,2)
\end{array}$$

Theorem 3.19.9.6 (Reflexivität der natürlichen Ordnung).

Mengen: n
Relationen: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \quad n \subseteq n \quad \text{Th. 3.5.3.1} \\
1 & 3 \quad n \leq n \quad \text{Th. 3.19.9.5}(1,1,2)
\end{array}$$

Theorem 3.19.9.7 (Einführung in die natürliche Ordnungsrelation).

Mengen: m, n
Relationen: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash (m, n) \in \leq_{\mathbb{N}}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad m \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \quad m \leq n \quad A \\
1,2,3 & 4 \quad m \subseteq n \quad \text{Th. 3.19.9.5}(1,2,3) \\
1,2 & 5 \quad (m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \text{Th. 3.16.4.9}(1,2) \\
1,2,3 & 6 \quad (m, n) \in \{(u, v) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid u \subseteq v\} \quad \text{Th. 3.7.2.6}(5,4) \\
1,2,3 & 7 \quad (m, n) \in \leq_{\mathbb{N}} \quad = E(\text{Def. 3.19.9.3}, 6)
\end{array}$$

Theorem 3.19.9.8 (Elimination der natürlichen Ordnungsrelation).

Mengen: m, n
Relationen: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$(m, n) \in \leq_{\mathbb{N}} \vdash m \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge m \leq n$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad (m, n) \in \leq_{\mathbb{N}} \quad A \\
2 & 2 \quad \leq_{\mathbb{N}} = \{(u, v) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid u \subseteq v\} \quad \text{Def. 3.19.9.3} \\
1 & 3 \quad (m, n) \in \{(u, v) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid u \subseteq v\} = E(2,1) \\
1 & 4 \quad (m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \wedge m \subseteq n \quad \text{Th. 3.7.2.5}(3) \\
1 & 5 \quad (m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \wedge E1(4) \\
1 & 6 \quad m \subseteq n \quad \wedge E2(4) \\
1 & 7 \quad m \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 3.16.4.5}(5) \\
1 & 8 \quad m \in \mathbb{N} \quad \wedge E1(7)
\end{array}$$

1	9	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E2(7)$
1	10	$m \leq n$	<i>Th.</i> 3.19.9.5(8, 9, 6)
1	11	$m \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge m \leq n$	<i>Th.</i> 2.3.4.3(8, 9, 10)

Bemerkung. Die folgenden Sätze sind Ordnungsversionen bereits bewiesener Mitgliedschafts- und Teilmengenformulierungen. Die ursprünglichen Formulierungen bleiben als Begründungen erhalten.

Theorem 3.19.9.9 (Nachfolger eines kleineren Elements).

Mengen: m, n

Relationen: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n \vdash \text{succ}(m) = n \vee \text{succ}(m) < n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m < n$	A
1,2,3	4	$m \in n$	<i>Th.</i> 3.19.9.1(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\text{succ}(m) = n \vee \text{succ}(m) \in n$	<i>Th.</i> 3.19.7.16(1, 2, 4)
1	6	$\text{succ}(m) \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 3.19.4.5(1)
7	7	$\text{succ}(m) = n$	A
7	8	$\text{succ}(m) = n \vee \text{succ}(m) < n$	$\vee I1(7)$
9	9	$\text{succ}(m) \in n$	A
1,2,9	10	$\text{succ}(m) < n$	<i>Th.</i> 3.19.9.1(6, 2, 9)
1,2,9	11	$\text{succ}(m) = n \vee \text{succ}(m) < n$	$\vee I2(10)$
1,2,3	12	$\text{succ}(m) = n \vee \text{succ}(m) < n$	$\vee E(5, 7, 8, 9, 11)$

Theorem 3.19.9.10 (Nachfolger eines kleineren Elements ist kleiner oder gleich).

Mengen: m, n

Relationen: $<_{\mathbb{N}}, \leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n \vdash \text{succ}(m) \leq n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m < n$	A
1,2,3	4	$m \in n$	<i>Th.</i> 3.19.9.1(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\text{succ}(m) \subseteq n$	<i>Th.</i> 3.19.7.17(1, 2, 4)
1	6	$\text{succ}(m) \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 3.19.4.5(1)
1,2,3	7	$\text{succ}(m) \leq n$	<i>Th.</i> 3.19.9.5(6, 2, 5)

Theorem 3.19.9.11 (Element ist strikt kleiner als sein Nachfolger).

Mengen: n

Relationen: $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n < \text{succ}(n)$$

- 1 1 $n \in \mathbb{N}$ A
- 1 2 $\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$ *Th.* 3.19.4.5(1)
- 1 3 $n \in \text{succ}(n)$ *Th.* 3.19.7.5(1)
- 1 4 $n < \text{succ}(n)$ *Th.* 3.19.9.1(1, 2, 3)

Theorem 3.19.9.12 (Element ist kleiner oder gleich seinem Nachfolger).

Mengen: n
Relationen: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq \text{succ}(n)$$

- 1 1 $n \in \mathbb{N}$ A
- 1 2 $\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$ *Th.* 3.19.4.5(1)
- 1 3 $n \subseteq \text{succ}(n)$ *Th.* 3.19.4.12(1)
- 1 4 $n \leq \text{succ}(n)$ *Th.* 3.19.9.5(1, 2, 3)

Theorem 3.19.9.13 (Elemente einer Nachfolgermenge sind genau die kleineren oder gleichen).

Mengen: x, n
Relationen: $\leq_{\mathbb{N}}, <_{\mathbb{N}}$

$$x \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash x \in \text{succ}(n) \leftrightarrow x \leq n$$

- 1 1 $x \in \mathbb{N}$ A
- 2 2 $n \in \mathbb{N}$ A
- 3 3 $x \in \text{succ}(n)$ A
- 2,3 4 $x \in n \vee x = n$ *Th.* 3.19.4.7(2, 3)
- 5 5 $x \in n$ A
- 1,2,5 6 $x < n$ *Th.* 3.19.9.1(1, 2, 5)
- 1,2,5 7 $x \leq n$ *Th.* 3.19.9.19(1, 2, 6)
- 8 8 $x = n$ A
- 8 9 $x \subseteq n$ *Th.* 3.5.3.3(8)
- 1,2,8 10 $x \leq n$ *Th.* 3.19.9.5(1, 2, 9)
- 1,2,3 11 $x \leq n$ $\vee E(4, 5, 7, 8, 10)$
- 1,2 12 $x \in \text{succ}(n) \rightarrow x \leq n \rightarrow I(3, 11)$
- 13 13 $x \leq n$ A
- 1,2,13 14 $x \subseteq n$ *Th.* 3.19.9.5(1, 2, 13)

1,2,13	15	$x \in n \vee x = n$	<i>Th.</i> 3.19.8.2(1, 2, 14)
2	16	$n \subseteq \text{succ}(n)$	<i>Th.</i> 3.19.4.12(2)
17	17	$x \in n$	<i>A</i>
2,17	18	$x \in \text{succ}(n)$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(16, 17)
19	19	$x = n$	<i>A</i>
2	20	$n \in \text{succ}(n)$	<i>Th.</i> 3.19.7.5(2)
2,19	21	$x \in \text{succ}(n)$	<i>Th.</i> 3.4.1.2(19, 20)
1,2,13	22	$x \in \text{succ}(n)$	$\vee E(15, 17, 18, 19, 21)$
1,2	23	$x \leq n \rightarrow x \in \text{succ}(n) \rightarrow I(13, 22)$	
1,2	24	$x \in \text{succ}(n) \leftrightarrow x \leq n \leftrightarrow I(12, 23)$	

Theorem 3.19.9.14 (Natürliche Ordnung schliesst spätere Mitgliedschaft aus).

Mengen: m, n

Relationen: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash n \notin m$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	<i>A</i>
2	2	$n \in \mathbb{N}$	<i>A</i>
3	3	$m \leq n$	<i>A</i>
4	4	$n \in m$	<i>A</i>
1,2,3	5	$m \subseteq n$	<i>Th.</i> 3.19.9.5(1, 2, 3)
1,2,3,4	6	$n \in n$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(5, 4)
2	7	$n \notin n$	<i>Th.</i> 3.19.7.14(2)
1,2,3,4	8	$\perp$	$\perp I(6, 7)$
1,2,3	9	$n \notin m$	$\neg I(4, 8)$

Theorem 3.19.9.15 (Trichotomie der natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n

Relationen: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	<i>A</i>
2	2	$n \in \mathbb{N}$	<i>A</i>
1,2	3	$m \in n \vee n \in m \vee m = n$	<i>Th.</i> 3.19.7.18(1, 2)
4	4	$m \in n$	<i>A</i>
1,2,4	5	$m < n$	<i>Th.</i> 3.19.9.1(1, 2, 4)
1,2,4	6	$m < n \vee n < m \vee m = n$	<i>Th.</i> 2.3.4.5(5)
7	7	$n \in m$	<i>A</i>
1,2,7	8	$n < m$	<i>Th.</i> 3.19.9.1(2, 1, 7)
1,2,7	9	$m < n \vee n < m \vee m = n$	<i>Th.</i> 2.3.4.4(8)

$$\begin{array}{ll}
10 & 10 \quad m = n \quad A \\
10 & 11 \quad m < n \vee n < m \vee m = n \quad Th. \ 2.3.4.6(10) \\
1,2 & 12 \quad m < n \vee n < m \vee m = n \quad Th. \ 2.3.4.7(3, 4, 6, 7, 9, 10, 11)
\end{array}$$

Beweisidee. Der folgende allgemeine Hilfssatz kapselt den Ordnungsanteil: Eine Funktion auf $\mathbb{N}$, die schon fuer jedes $k < n$ verschiedene Werte besitzt, ist injektiv. Die Trichotomie der Ordnung wird damit nur einmal verwendet.

Theorem 3.19.9.16 (Ordnungstrennung auf $\mathbb{N}$ impliziert Injektivitaet).

Mengen: M, k, n
Funktionen: F
Relation: $<_{\mathbb{N}}$

$$\begin{array}{l}
F: \mathbb{N} \rightarrow M, \forall k, n \in \mathbb{N} (k < n \rightarrow F(k) \neq F(n)) \vdash \\
F: \mathbb{N} \rightarrowtail M
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\
2 & 2 \quad \forall k, n \in \mathbb{N} (k < n \rightarrow F(k) \neq F(n)) \quad A \\
3 & 3 \quad k \in \mathbb{N} \quad A \\
4 & 4 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
5 & 5 \quad F(k) = F(n) \quad A \\
3,4 & 6 \quad k < n \vee n < k \vee k = n \quad Th. \ 3.19.9.15(3, 4) \\
7 & 7 \quad k < n \quad A \\
2,3,4,7 & 8 \quad F(k) \neq F(n) \quad \rightarrow E(7, \rightarrow E(4, \rightarrow E(3, \forall E(2)))) \\
2,3,4,5,7 & 9 \quad k = n \quad Th. \ 2.3.7.3(5, 8) \\
10 & 10 \quad n < k \quad A \\
2,4,3,10 & 11 \quad F(n) \neq F(k) \quad \rightarrow E(10, \rightarrow E(3, \rightarrow E(4, \forall E(2)))) \\
5 & 12 \quad F(n) = F(k) \quad Th. \ 2.11.1.1(5) \\
2,3,4,5,10 & 13 \quad k = n \quad Th. \ 2.3.7.3(12, 11) \\
14 & 14 \quad k = n \quad A \\
14 & 15 \quad k = n \quad Th. \ 2.3.1.1(14) \\
2,3,4,5 & 16 \quad k = n \quad Th. \ 2.3.4.7(6, 7, 9, 10, 13, 14, 15) \\
1,2 & 17 \quad \forall k, n \in \mathbb{N} (F(k) = F(n) \rightarrow k = n) \quad \forall I(\rightarrow I(3, \rightarrow I(4, \rightarrow I(5, 16)))) \\
1,2 & 18 \quad F: \mathbb{N} \rightarrowtail M \quad Def. \ 3.17.11.1(1, 17)
\end{array}$$

Beweisidee. Der folgende allgemeine Hilfssatz kapselt den Induktionsanteil fuer wachsende Folgen von Mengen: Wenn jede Stufe in ihrer Nachfolgerstufe liegt, dann liegt die Nachfolgerstufe von k in jeder spaeteren Stufe n mit $k < n$.

Theorem 3.19.9.17 (Schrittweise Inklusionen induzieren Monotonie).

Mengen: k, n, u, v
Funktionen: F
Relation: $<_{\mathbb{N}}$

$$\forall u \in \mathbb{N} (F(u) \subseteq F(\text{succ}(u))), \quad k \in \mathbb{N}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad k < n \vdash \\ F(\text{succ}(k)) \subseteq F(n)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 3.19.9.17(i)

$$\forall u \in \mathbb{N} (F(u) \subseteq F(\text{succ}(u))) \vdash \forall k \in \mathbb{N} (k \in \emptyset \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(\emptyset))$$

1	1	$\forall u \in \mathbb{N} (F(u) \subseteq F(\text{succ}(u)))$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$k \in \emptyset$	A
4		$k \notin \emptyset$	Th. 3.6.2.2
3	5	$F(\text{succ}(k)) \subseteq F(\emptyset)$	Th. 2.3.7.3(3,4)
2	6	$k \in \emptyset \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(\emptyset)$	$\rightarrow I(3, 5)$
7		$\forall k \in \mathbb{N} (k \in \emptyset \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(\emptyset))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 6))$

Induktionsschritt

Th. 3.19.9.17(ii)

$$\forall v \in \mathbb{N} (F(v) \subseteq F(\text{succ}(v))), \quad u \in \mathbb{N}, \\ \forall k \in \mathbb{N} (k \in u \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(u)) \vdash \\ \forall k \in \mathbb{N} (k \in \text{succ}(u) \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(\text{succ}(u)))$$

1	1	$\forall v \in \mathbb{N} (F(v) \subseteq F(\text{succ}(v)))$	A
2	2	$u \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\forall k \in \mathbb{N} (k \in u \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(u))$	A
4	4	$k \in \mathbb{N}$	A
5	5	$k \in \text{succ}(u)$	A
2,5	6	$k \in u \vee k = u$	Th. 3.19.4.7(2,5)
7	7	$k \in u$	A
3,4,7	8	$F(\text{succ}(k)) \subseteq F(u)$	$\rightarrow E(7, \rightarrow E(4, \forall E(3)))$
1,2	9	$F(u) \subseteq F(\text{succ}(u))$	$\rightarrow E(2, \forall E(1))$
1,2,3,4,7	10	$F(\text{succ}(k)) \subseteq F(\text{succ}(u))$	Th. 3.5.3.6(8,9)
11	11	$k = u$	A
11	12	$\text{succ}(k) = \text{succ}(u)$	$= E(11)$
11	13	$F(\text{succ}(k)) = F(\text{succ}(u))$	$= E(12)$
11	14	$F(\text{succ}(k)) \subseteq F(\text{succ}(u))$	Th. 3.5.3.3(13)
1,2,3,4,5	15	$F(\text{succ}(k)) \subseteq F(\text{succ}(u))$	$\vee E(6, 7, 10, 11, 14)$
1,2,3,4	16	$k \in \text{succ}(u) \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(\text{succ}(u))$	$\rightarrow I(5, 15)$

$$1,2,3 \quad 17 \quad \forall k \in \mathbb{N} \left(k \in \text{succ}(u) \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(\text{succ}(u)) \right) \forall I(\rightarrow I(4, 16))$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \forall u \in \mathbb{N} \left(F(u) \subseteq F(\text{succ}(u)) \right) & A \\
2 \quad 2 \quad k \in \mathbb{N} & A \\
3 \quad 3 \quad n \in \mathbb{N} & A \\
4 \quad 4 \quad k < n & A \\
2,3,4 \quad 5 \quad k \in n & \text{Th. 3.19.9.1}(2,3,4) \\
1,3 \quad 6 \quad \forall k \in \mathbb{N} \left(k \in n \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(n) \right) & \text{Th. 3.19.5.8(IA,IS,3)} \\
1,2,3 \quad 7 \quad k \in n \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(n) & \rightarrow E(2, \forall E(6)) \\
1,2,3,4 \quad 8 \quad F(\text{succ}(k)) \subseteq F(n) & \rightarrow E(5, 7)
\end{array}$$

□

Theorem 3.19.9.18 (Negation der natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n

Relationen: $<_{\mathbb{N}}, \leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, \neg(m \leq n) \vdash n < m$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad m \in \mathbb{N} & A \\
2 \quad 2 \quad n \in \mathbb{N} & A \\
3 \quad 3 \quad \neg(m \leq n) & A \\
4 \quad 4 \quad m \subseteq n & A \\
1,2,4 \quad 5 \quad m \leq n & \text{Th. 3.19.9.5}(1, 2, 4) \\
1,2,3,4 \quad 6 \quad \perp & \perp I(5, 3) \\
1,2,3 \quad 7 \quad \neg(m \subseteq n) & \neg I(4, 6) \\
1,2,3 \quad 8 \quad n \in m & \text{Th. 3.19.7.19}(1, 2, 7) \\
1,2,3 \quad 9 \quad n < m & \text{Th. 3.19.9.1}(2, 1, 8)
\end{array}$$

Theorem 3.19.9.19 (Strikte natürliche Ordnung impliziert natürliche Ordnung).

Mengen: m, n

Relationen: $<_{\mathbb{N}}, \leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n \vdash m \leq n$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad m \in \mathbb{N} & A \\
2 \quad 2 \quad n \in \mathbb{N} & A \\
3 \quad 3 \quad m < n & A \\
1,2,3 \quad 4 \quad m \in n & \text{Th. 3.19.9.1}(1, 2, 3)
\end{array}$$

1,2,3 5 $m \subseteq n$ Th. 3.19.8.1(1, 2, 4)
 1,2,3 6 $m \leq n$ Th. 3.19.9.5(1, 2, 5)

Theorem 3.19.9.20 (Natürliche Ordnung ist strikte Ordnung oder Gleichheit).

Mengen: m, n
Relationen: $<_{\mathbb{N}}, \leq_{\mathbb{N}}$

$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash m < n \vee m = n$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m \leq n$	A
1,2,3	4	$m \subseteq n$	Th. 3.19.9.5(1, 2, 3)
1,2,3	5	$m \in n \vee m = n$	Th. 3.19.8.2(1, 2, 4)
6	6	$m \in n$	A
1,2,6	7	$m < n$	Th. 3.19.9.1(1, 2, 6)
1,2,6	8	$m < n \vee m = n$	$\vee I1(7)$
9	9	$m = n$	A
9	10	$m < n \vee m = n$	$\vee I2(9)$
1,2,3	11	$m < n \vee m = n$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 10)$

Theorem 3.19.9.21 (Ungleiche natürliche Ordnung ist strikt).

Mengen: m, n
Relationen: $<_{\mathbb{N}}, \leq_{\mathbb{N}}$

$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n, m \neq n \vdash m < n$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m \leq n$	A
4	4	$m \neq n$	A
1,2,3	5	$m < n \vee m = n$	Th. 3.19.9.20(1, 2, 3)
1,2,3,4	6	$m < n$	Th. 2.4.7.10(5, 4)

Theorem 3.19.9.22 (Strikte natürliche Ordnung impliziert Ungleichheit).

Mengen: m, n
Relationen: $<_{\mathbb{N}}$

$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n \vdash m \neq n$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad m \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \quad m < n \quad A \\
1,2,3 & 4 \quad m \in n \quad Th. \ 3.19.9.1(1, 2, 3) \\
1,2,3 & 5 \quad m \neq n \quad Th. \ 3.19.8.4(1, 2, 4)
\end{array}$$

Theorem 3.19.9.23 (Vergleichbarkeit der natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n
Relationen: $<_{\mathbb{N}}, \leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \vee n \leq m$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad m \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 3 \quad m < n \vee n < m \vee m = n \quad Th. \ 3.19.9.15(1, 2) \\
4 & 4 \quad m < n \quad A \\
1,2,4 & 5 \quad m \leq n \quad Th. \ 3.19.9.19(1, 2, 4) \\
1,2,4 & 6 \quad m \leq n \vee n \leq m \quad \vee I1(5) \\
7 & 7 \quad n < m \quad A \\
1,2,7 & 8 \quad n \leq m \quad Th. \ 3.19.9.19(2, 1, 7) \\
1,2,7 & 9 \quad m \leq n \vee n \leq m \quad \vee I2(8) \\
10 & 10 \quad m = n \quad A \\
10 & 11 \quad m \subseteq n \quad Th. \ 3.5.3.3(10) \\
1,2,10 & 12 \quad m \leq n \quad Th. \ 3.19.9.5(1, 2, 11) \\
1,2,10 & 13 \quad m \leq n \vee n \leq m \quad \vee I1(12) \\
1,2 & 14 \quad m \leq n \vee n \leq m \quad Th. \ 2.3.4.7(3, 4, 6, 7, 9, 10, 13)
\end{array}$$

Theorem 3.19.9.24 (Transitivität der natürlichen Ordnung).

Mengen: k, m, n
Relationen: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, m \leq n, n \leq k \vdash m \leq k$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad m \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \quad k \in \mathbb{N} \quad A \\
4 & 4 \quad m \leq n \quad A \\
5 & 5 \quad n \leq k \quad A \\
1,2,4 & 6 \quad m \subseteq n \quad Th. \ 3.19.9.5(1, 2, 4) \\
2,3,5 & 7 \quad n \subseteq k \quad Th. \ 3.19.9.5(2, 3, 5) \\
1,2,3,4,5 & 8 \quad m \subseteq k \quad Th. \ 3.5.3.6(6, 7) \\
1,2,3,4,5 & 9 \quad m \leq k \quad Th. \ 3.19.9.5(1, 3, 8)
\end{array}$$

Theorem 3.19.9.25 (Totale Ordnung der natürlichen Zahlen).

Mengen: k, m, n

Relationen: $\leq_{\mathbb{N}}$

Begründung:

Teilmenge als Ordnung: $m \leq n \leftrightarrow m \subseteq n$ Th. 3.19.9.5

Vergleichbarkeit: $m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \vee n \leq m$ Th. 3.19.9.23

Antisymmetrie: $m \leq n, n \leq m \vdash m = n$ Th. 3.5.3.5

Transitivität: $m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, m \leq n, n \leq k \vdash m \leq k$ Th. 3.19.9.24

$\text{TotOrd}(\leq_{\mathbb{N}}, \mathbb{N})$

19.10 Wohlordnungsprinzip

Theorem 3.19.10.1 (Wohlordnungsprinzip der natürlichen Zahlen).

Mengen: B

$$B \subseteq \mathbb{N}, B \neq \emptyset \vdash \exists a \in B \forall b \in B a \subseteq b$$

1	1	$B \subseteq \mathbb{N}$	A
2	2	$B \neq \emptyset$	A
2	3	$\exists x \in B (x \cap B = \emptyset)$	$Ax. 3.15.1.1(2)$
4	4	$a \in B \wedge a \cap B = \emptyset$	A
4	5	$a \in B$	$\wedge E1(4)$
4	6	$a \cap B = \emptyset$	$\wedge E2(4)$
7	7	$b \in B$	A
1,4	8	$a \in \mathbb{N}$	$Th. 3.5.2.6(1, 5)$
1,7	9	$b \in \mathbb{N}$	$Th. 3.5.2.6(1, 7)$
1,4,7	10	$a \in b \vee b \in a \vee a = b$	$Th. 3.19.7.18(8, 9)$
11	11	$a \in b$	A
1,4,7,11	12	$a \subseteq b$	$Th. 3.19.8.1(8, 9, 11)$
13	13	$b \in a$	A
7,13	14	$b \in a \cap B$	$Th. 3.10.2.4(13, 7)$
4,7,13	15	$b \in \emptyset$	$Th. 3.5.2.7(6, 14)$
	16	$b \notin \emptyset$	$Th. 3.6.2.2$
4,7,13	17	$b \in \emptyset \wedge b \notin \emptyset$	$\wedge I(15, 16)$
4,7,13	18	$a \subseteq b$	$Th. 2.3.7.2(17)$
19	19	$a = b$	A
19	20	$a \subseteq b$	$Th. 3.5.3.3(19)$
1,4,7	21	$a \subseteq b$	$Th. 2.3.4.7(10, 11, 12, 13, 18, 19, 20)$
1,4	22	$\forall b \in B a \subseteq b$	$\forall I(\rightarrow I(7, 21))$
1,4	23	$\exists a \in B \forall b \in B a \subseteq b$	$\exists I(\wedge I(5, 22))$
1,2	24	$\exists a \in B \forall b \in B a \subseteq b$	$\exists E(3, 4, 23)$

Theorem 3.19.10.2 (Wohlordnungsprinzip der natürlichen Zahlen mit $\leq$).

Mengen: B, a, b

Relationen: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$B \subseteq \mathbb{N}, B \neq \emptyset \vdash \exists a \in B \forall b \in B a \leq b$$

1	1	$B \subseteq \mathbb{N}$	A
2	2	$B \neq \emptyset$	A
1,2	3	$\exists a \in B \forall b \in B a \subseteq b$	<i>Th.</i> 3.19.10.1(1, 2)
4	4	$a \in B \wedge \forall b \in B a \subseteq b$	A
4	5	$a \in B$	$\wedge E1(4)$
4	6	$\forall b \in B a \subseteq b$	$\wedge E2(4)$
7	7	$b \in B$	A
1,4	8	$a \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(1, 5)
1,7	9	$b \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(1, 7)
4,7	10	$a \subseteq b$	$\rightarrow E(7, \forall E(6))$
1,4,7	11	$a \leq b$	<i>Th.</i> 3.19.9.5(8, 9, 10)
1,4	12	$\forall b \in B a \leq b$	$\forall I(\rightarrow I(7, 11))$
1,4	13	$\exists a \in B \forall b \in B a \leq b$	$\exists I(\wedge I(5, 12))$
1,2	14	$\exists a \in B \forall b \in B a \leq b$	$\exists E(3, 4, 13)$

Theorem 3.19.10.3 (Wohlordnungsprinzip der natürlichen Zahlen in Relationsform).

Mengen: B, a, b

Relationen: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$B \subseteq \mathbb{N}, B \neq \emptyset \vdash \exists a \in B \forall b \in B ((a, b) \in \leq_{\mathbb{N}})$$

1	1	$B \subseteq \mathbb{N}$	A
2	2	$B \neq \emptyset$	A
1,2	3	$\exists a \in B \forall b \in B a \leq b$	<i>Th.</i> 3.19.10.2(1, 2)
4	4	$a \in B \wedge \forall b \in B a \leq b$	A
4	5	$a \in B$	$\wedge E1(4)$
4	6	$\forall b \in B a \leq b$	$\wedge E2(4)$
7	7	$b \in B$	A
1,4	8	$a \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(1, 5)
1,7	9	$b \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(1, 7)
4,7	10	$a \leq b$	$\rightarrow E(7, \forall E(6))$
1,4,7	11	$(a, b) \in \leq_{\mathbb{N}}$	<i>Th.</i> 3.19.9.7(8, 9, 10)
1,4	12	$\forall b \in B ((a, b) \in \leq_{\mathbb{N}})$	$\forall I(\rightarrow I(7, 11))$
1,4	13	$\exists a \in B \forall b \in B ((a, b) \in \leq_{\mathbb{N}})$	$\exists I(\wedge I(5, 12))$
1,2	14	$\exists a \in B \forall b \in B ((a, b) \in \leq_{\mathbb{N}})$	$\exists E(3, 4, 13)$

Theorem 3.19.10.4 (Wohlordnung der natürlichen Zahlen).

Relationen: $\leq_{\mathbb{N}}$

Begründung:

Totale Ordnung: $\text{TotOrd}(\leq_{\mathbb{N}}, \mathbb{N})$

Th. 3.19.9.25

Wohlordnungsprinzip: $B \subseteq \mathbb{N}, B \neq \emptyset \vdash \exists a \in B \forall b \in B ((a, b) \in \leq_{\mathbb{N}})$

Th. 3.19.10.3

$\text{WellOrd}(\leq_{\mathbb{N}}, \mathbb{N})$

1 $\text{TotOrd}(\leq_{\mathbb{N}}, \mathbb{N})$

Th. 3.19.9.25

2 $B \subseteq \mathbb{N}, B \neq \emptyset \vdash \exists a \in B \forall b \in B ((a, b) \in \leq_{\mathbb{N}})$

Th. 3.19.10.3

3 $\text{WellOrd}(\leq_{\mathbb{N}}, \mathbb{N})$

Def. 3.17.3.9(1, 2)

19.11 Beispiele von Funktionen

19.11.1 Entfernen eines Elements aus den natürlichen Zahlen

Im folgenden Konstruktionsschritt bezeichnet $t_{J_{x_0}}$ nur die punktweise Funktionsvorschrift; die eigentliche Auslassungsabbildung ist J_{x_0} .

Definition 3.19.11.1 (Ausgelassene Menge zu x_0).

Mengen: x_0, x

Neue Symbole: S_{x_0}

$$x_0 \in \mathbb{N} \vdash S_{x_0} := \{x \in \mathbb{N} \mid x \neq x_0\}$$

Theorem 3.19.11.1.

Mengen: x_0

$$x_0 \in \mathbb{N} \vdash \{x \in \mathbb{N} \mid x \neq x_0\} = S_{x_0}$$

1 1 $x_0 \in \mathbb{N}$ A

1 2 $S_{x_0} = \{x \in \mathbb{N} \mid x \neq x_0\}$ *Def. 3.19.11.1(1)*

2 3 $\{x \in \mathbb{N} \mid x \neq x_0\} = S_{x_0}$ *Th. 2.11.1.1(2)*

Theorem 3.19.11.2.

Mengen: x_0

$$x_0 \in \mathbb{N} \vdash S_{x_0} \subseteq \mathbb{N}$$

1 1 $x_0 \in \mathbb{N}$ A

2 $\{x \in \mathbb{N} \mid x \neq x_0\} \subseteq \mathbb{N}$ *Th. 3.7.3.7*

1 3 $\{x \in \mathbb{N} \mid x \neq x_0\} = S_{x_0}$ *Th. 3.19.11.1(1)*

2,3 4 $S_{x_0} \subseteq \mathbb{N}$ $= E(3, 2)$

Definition 3.19.11.2 (Funktionsvorschrift der Auslassungsabbildung).

Mengen: x_0, n

Funktionensymbol: $t_{J_{x_0}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash t_{J_{x_0}}(n) := \begin{cases} n, & \text{falls } n \in x_0 \\ \text{succ}(n), & \text{falls } \neg n \in x_0 \end{cases}$$

Theorem 3.19.11.3 (Funktionsvorschrift der Auslassungsabbildung im Elementfall).

Mengen: x_0, n

Funktionensymbol: $t_{J_{x_0}}$

$$n \in \mathbb{N}, n \in x_0 \vdash t_{J_{x_0}}(n) = n$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in x_0 \quad A \\ 1 & 3 \ t_{J_{x_0}}(n) = \begin{cases} n, & \text{falls } n \in x_0 \\ \text{succ}(n), & \text{falls } \neg n \in x_0 \end{cases} \quad \text{Def. 3.19.11.2(1)} \\ 2 & 4 \ \begin{cases} n, & \text{falls } n \in x_0 \\ \text{succ}(n), & \text{falls } \neg n \in x_0 \end{cases} = n \quad \text{Th. 2.12.11.3(2)} \\ 1,2 & 5 \ t_{J_{x_0}}(n) = n \quad \text{Th. 2.11.1.2(3,4)} \end{array}$$

Theorem 3.19.11.4 (Funktionsvorschrift der Auslassungsabbildung im Nicht-Elementfall).

Mengen: x_0, n

Funktionensymbol: $t_{J_{x_0}}$

$$n \in \mathbb{N}, n \notin x_0 \vdash t_{J_{x_0}}(n) = \text{succ}(n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \notin x_0 \quad A \\ 1 & 3 \ t_{J_{x_0}}(n) = \begin{cases} n, & \text{falls } n \in x_0 \\ \text{succ}(n), & \text{falls } \neg n \in x_0 \end{cases} \quad \text{Def. 3.19.11.2(1)} \\ 2 & 4 \ \begin{cases} n, & \text{falls } n \in x_0 \\ \text{succ}(n), & \text{falls } \neg n \in x_0 \end{cases} = \text{succ}(n) \quad \text{Th. 2.12.11.4(2)} \\ 1,2 & 5 \ t_{J_{x_0}}(n) = \text{succ}(n) \quad \text{Th. 2.11.1.2(3,4)} \end{array}$$

Theorem 3.19.11.5 (Typisierung der Funktionsvorschrift).

Mengen: x_0, n

Funktionensymbol: $t_{J_{x_0}}$

$$x_0 \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0}$$

Beweis.

Fall $n \in x_0$

Th. 3.19.11.5(i)

$$x_0 \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, n \in x_0 \vdash t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0}$$

1	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	$n \in x_0$	A
2,3	$t_{J_{x_0}}(n) = n$	Th. 3.19.11.3(2,3)
1,2	$n \in x_0 \leftrightarrow n \subset x_0$	Th. 3.19.8.7(2,1)
1,2,3	$n \subset x_0$	Th. 2.4.4.1(5,3)
1,2,3	$n \neq x_0$	Th. 3.5.2.2(6)
1,2,3	$n \in \mathbb{N} \wedge n \neq x_0$	$\wedge I(2,7)$
1,2,3	$n \in S_{x_0}$	Th. 3.7.2.5(8)
1,2,3	$t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0}$	$= E(4,9)$

Fall $n \notin x_0$

Th. 3.19.11.5(ii)

$$x_0 \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, n \notin x_0 \vdash t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0}$$

1	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	$n \notin x_0$	A
2,3	$t_{J_{x_0}}(n) = \text{succ}(n)$	Th. 3.19.11.4(2,3)
2	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 3.19.4.5(2)
6	$\text{succ}(n) = x_0$	A
2	$n \in \text{succ}(n)$	Th. 3.19.7.5(2)
1,2,3,6	$n \in x_0$	$= E(6,7)$
1,2,3,6	$\perp$	$\perp I(3,8)$
1,2,3	$\text{succ}(n) \neq x_0$	$\neg I(6,9)$
1,2,3	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N} \wedge \text{succ}(n) \neq x_0$	$\wedge I(5,10)$
1,2,3	$\text{succ}(n) \in S_{x_0}$	Th. 3.7.2.5(11)
1,2,3	$t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0}$	$= E(4,12)$

Zusammenfassung:

1	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	$n \in \mathbb{N}$	A
2	$n \in x_0 \vee n \notin x_0$	Th. 2.3.7.1
4	$n \in x_0$	A
1,2,4	$t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0}$	Th. 3.19.11.5(i)(1,2,4)
6	$n \notin x_0$	A

$$\begin{array}{ll} 1,2,6 & 7 \ t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0} \quad \text{Th. 3.19.11.5(ii)(1,2,6)} \\ 1,2 & 8 \ t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0} \quad \vee E(3,4,5,6,7) \end{array}$$

□

Theorem 3.19.11.6 (Universelle Typisierung der Funktionsvorschrift).

Mengen: x_0, n

Funktionensymbol: $t_{J_{x_0}}$

$$x_0 \in \mathbb{N} \vdash \forall n \in \mathbb{N} \ t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x_0 \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \ t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0} \quad \text{Th. 3.19.11.5(1,2)} \\ 1 & 4 \ \forall n \in \mathbb{N} \ t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0} \quad \forall I(\rightarrow I(2,3)) \end{array}$$

Theorem 3.19.11.7 (Auslassungsabbildung als Funktion).

Mengen: x_0

Funktionen: J

Funktionensymbol: $t_{J_{x_0}}$

$$x_0 \in \mathbb{N} \vdash \exists! J: \mathbb{N} \rightarrow S_{x_0} \ \forall n \in \mathbb{N} \ J(n) = t_{J_{x_0}}(n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x_0 \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ \forall n \in \mathbb{N} \ t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0} \quad \text{Th. 3.19.11.6(1)} \\ 1 & 3 \ \exists! J: \mathbb{N} \rightarrow S_{x_0} \ \forall n \in \mathbb{N} \ J(n) = t_{J_{x_0}}(n) \quad \text{Th. 3.17.10.11(2)} \end{array}$$

Definition 3.19.11.3 (Auslassungsabbildung).

Mengen: x_0, n

Funktionensymbole: $J_{x_0}, t_{J_{x_0}}$

$$x_0 \in \mathbb{N} \vdash J_{x_0} := \iota F \left(F: \mathbb{N} \rightarrow S_{x_0} \wedge \forall n \in \mathbb{N} \ F(n) = t_{J_{x_0}}(n) \right)$$

Theorem 3.19.11.8 (Auslassungsabbildung).

Mengen: x_0

$$x_0 \in \mathbb{N} \vdash J_{x_0}: \mathbb{N} \rightarrow S_{x_0}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x_0 \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ J_{x_0}: \mathbb{N} \rightarrow S_{x_0} \wedge E1(\text{Def. 3.19.11.3(1)}) \end{array}$$

Theorem 3.19.11.9 (Grundgleichung der Auslassungsabbildung).

Mengen: x_0, n

Funktionensymbole: $J_{x_0}, t_{J_{x_0}}$

$$x_0 \in \mathbb{N}, \ n \in \mathbb{N} \vdash J_{x_0}(n) = t_{J_{x_0}}(n)$$

1	1	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\forall n \in \mathbb{N} J_{x_0}(n) = t_{J_{x_0}}(n) \wedge E2(Def. 3.19.11.3(1))$	
1,2	4	$J_{x_0}(n) = t_{J_{x_0}}(n) \rightarrow E(2, \forall E(3))$	

Theorem 3.19.11.10 (J_{x_0} im Elementfall).

Mengen: x_0, n

Funktionensymbol: J_{x_0}

$$x_0 \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, n \in x_0 \vdash J_{x_0}(n) = n$$

1	1	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in x_0$	A
1,2	4	$J_{x_0}(n) = t_{J_{x_0}}(n)$	$Th. 3.19.11.9(1, 2)$
2,3	5	$t_{J_{x_0}}(n) = n$	$Th. 3.19.11.3(2, 3)$
1,2,3	6	$J_{x_0}(n) = n$	$Th. 2.11.1.2(4, 5)$

Theorem 3.19.11.11 (J_{x_0} im strikten Ordnungsfall).

Mengen: x_0, n

Funktionensymbol: J_{x_0}

Relationen: $<_{\mathbb{N}}$

$$x_0 \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, n < x_0 \vdash J_{x_0}(n) = n$$

1	1	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n < x_0$	A
1,2,3	4	$n \in x_0$	$Th. 3.19.9.1(2, 1, 3)$
1,2,3	5	$J_{x_0}(n) = n$	$Th. 3.19.11.10(1, 2, 4)$

Theorem 3.19.11.12 (J_{x_0} im Nicht-Elementfall).

Mengen: x_0, n

Funktionensymbol: J_{x_0}

$$x_0 \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, n \notin x_0 \vdash J_{x_0}(n) = \text{succ}(n)$$

1	1	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \notin x_0$	A
1,2	4	$J_{x_0}(n) = t_{J_{x_0}}(n)$	$Th. 3.19.11.9(1, 2)$
2,3	5	$t_{J_{x_0}}(n) = \text{succ}(n)$	$Th. 3.19.11.4(2, 3)$
1,2,3	6	$J_{x_0}(n) = \text{succ}(n)$	$Th. 2.11.1.2(4, 5)$

Theorem 3.19.11.13 (J_{x_0} im nicht-strikten Ordnungsfall).

Mengen: x_0, n

Funktionensymbol: J_{x_0}

Relationen: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$x_0 \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, x_0 \leq n \vdash J_{x_0}(n) = \text{succ}(n)$$

1	1	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$x_0 \leq n$	A
4	4	$n \in x_0$	A
1,2,3	5	$x_0 \subseteq n$	$Th. 3.19.9.5(1, 2, 3)$
1,2,3,4	6	$n \in n$	$Th. 3.5.2.6(5, 4)$
2	7	$n \notin n$	$Th. 3.19.7.14(2)$
1,2,3,4	8	$\perp$	$\perp I(6, 7)$
1,2,3	9	$n \notin x_0$	$\neg I(4, 8)$
1,2,3	10	$J_{x_0}(n) = \text{succ}(n)$	$Th. 3.19.11.12(1, 2, 9)$

Theorem 3.19.11.14 (Bild der Auslassungsabbildung liegt im Ziel).

Mengen: x_0, n

$$x_0 \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash J_{x_0}(n) \in S_{x_0}$$

1	1	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0}$	$Th. 3.19.11.5(1, 2)$
1,2	4	$J_{x_0}(n) = t_{J_{x_0}}(n)$	$Th. 3.19.11.9(1, 2)$
1,2	5	$J_{x_0}(n) \in S_{x_0}$	$= E(4, 3)$

Theorem 3.19.11.15 (Injektivität von J_{x_0}).

Mengen: x_0, x, y

$$x_0 \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}, J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y) \vdash x = y$$

Beweis.

Fall I

Th. 3.19.11.15(i)

$$x_0 \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}, J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y), x \in x_0, y \in x_0 \vdash x = y$$

1	1	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	2	$x \in \mathbb{N}$	A

3	$3 \ y \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y)$	A
5	$5 \ x \in x_0$	A
6	$6 \ y \in x_0$	A
1,2,5	$7 \ J_{x_0}(x) = x$	Th. 3.19.11.10(1,2,5)
1,3,6	$8 \ J_{x_0}(y) = y$	Th. 3.19.11.10(1,3,6)
1,2,5	$9 \ x = J_{x_0}(x)$	Th. 2.11.1.1(7)
1,2,3,4,5	$10 \ x = J_{x_0}(y)$	Th. 2.11.1.2(9,4)
1,2,3,4,5,6	$11 \ x = y$	Th. 2.11.1.2(10,8)

Fall II

Th. 3.19.11.15(ii)

$x_0 \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}, J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y), x \in x_0, y \notin x_0 \vdash x = y$

1	$1 \ x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ x \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ y \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y)$	A
5	$5 \ x \in x_0$	A
6	$6 \ y \notin x_0$	A
1,2,5	$7 \ J_{x_0}(x) = x$	Th. 3.19.11.10(1,2,5)
1,3,6	$8 \ J_{x_0}(y) = \text{succ}(y)$	Th. 3.19.11.12(1,3,6)
1,2,5	$9 \ x = J_{x_0}(x)$	Th. 2.11.1.1(7)
1,2,3,4,5	$10 \ x = J_{x_0}(y)$	Th. 2.11.1.2(9,4)
1,2,3,4,5,6	$11 \ x = \text{succ}(y)$	Th. 2.11.1.2(10,8)
1,2,3,4,5,6	$12 \ \text{succ}(y) = x$	Th. 2.11.1.1(11)
3	$13 \ y \in \text{succ}(y)$	Th. 3.19.7.5(3)
1,2,3,4,5,6	$14 \ y \in x$	$= E(12, 13)$
1,2,3,4,5,6	$15 \ y \in \bigcup x_0$	Th. 3.13.2.3(5,14)
1	$16 \ \bigcup x_0 \subseteq x_0$	Th. 3.19.7.2(1)
1,2,3,4,5,6	$17 \ y \in x_0$	Th. 3.5.2.6(16,15)
1,2,3,4,5,6	$18 \ x = y$	Th. 2.3.7.3(17,6)

Fall III

Th. 3.19.11.15(iii)

$x_0 \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}, J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y), x \notin x_0, y \in x_0 \vdash x = y$

1	$1 \ x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ x \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ y \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y)$	A
5	$5 \ x \notin x_0$	A

6	$6 \ y \in x_0$	A
1,2,5	$7 \ J_{x_0}(x) = \text{succ}(x)$	Th. 3.19.11.12(1,2,5)
1,3,6	$8 \ J_{x_0}(y) = y$	Th. 3.19.11.10(1,3,6)
1,2,5	$9 \ \text{succ}(x) = J_{x_0}(x)$	Th. 2.11.1.1(7)
1,2,3,4,5	$10 \ \text{succ}(x) = J_{x_0}(y)$	Th. 2.11.1.2(9,4)
1,2,3,4,5,6	$11 \ \text{succ}(x) = y$	Th. 2.11.1.2(10,8)
2	$12 \ x \in \text{succ}(x)$	Th. 3.19.7.5(2)
1,2,3,4,5,6	$13 \ x \in y$	$= E(11, 12)$
1,2,3,4,5,6	$14 \ x \in \bigcup x_0$	Th. 3.13.2.3(6,13)
1	$15 \ \bigcup x_0 \subseteq x_0$	Th. 3.19.7.2(1)
1,2,3,4,5,6	$16 \ x \in x_0$	Th. 3.5.2.6(15,14)
1,2,3,4,5,6	$17 \ x = y$	Th. 2.3.7.3(16,5)

Fall IV

Th. 3.19.11.15(iv)

$x_0 \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}, J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y), x \notin x_0, y \notin x_0 \vdash x = y$

1	$1 \ x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ x \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ y \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y)$	A
5	$5 \ x \notin x_0$	A
6	$6 \ y \notin x_0$	A
1,2,5	$7 \ J_{x_0}(x) = \text{succ}(x)$	Th. 3.19.11.12(1,2,5)
1,3,6	$8 \ J_{x_0}(y) = \text{succ}(y)$	Th. 3.19.11.12(1,3,6)
1,2,5	$9 \ \text{succ}(x) = J_{x_0}(x)$	Th. 2.11.1.1(7)
1,2,3,4,5	$10 \ \text{succ}(x) = J_{x_0}(y)$	Th. 2.11.1.2(9,4)
1,2,3,4,5,6	$11 \ \text{succ}(x) = \text{succ}(y)$	Th. 2.11.1.2(10,8)
1,2,3,4,5,6	$12 \ x = y$	Th. 3.19.5.5(2,3,11)

Zusammenfassung:

1	$1 \ x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ x \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ y \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y)$	A
	$5 \ x \in x_0 \vee x \notin x_0$	Th. 2.3.7.1
6	$6 \ x \in x_0$	A
	$7 \ y \in x_0 \vee y \notin x_0$	Th. 2.3.7.1
8	$8 \ y \in x_0$	A
1,2,3,4,6,8	$9 \ x = y$	Th. 3.19.11.15(i)(1,2,3,4,6,8)
10	$10 \ y \notin x_0$	A
1,2,3,4,6,10	$11 \ x = y$	Th. 3.19.11.15(ii)(1,2,3,4,6,10)

1,2,3,4,6	$12 \ x = y$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$
13	$13 \ x \notin x_0$	A
14	$y \in x_0 \vee y \notin x_0$	Th. 2.3.7.1
15	$15 \ y \in x_0$	A
1,2,3,4,13,15	$16 \ x = y$	Th. 3.19.11.15(iii)(1,2,3,4,13,15)
17	$17 \ y \notin x_0$	A
1,2,3,4,13,17	$18 \ x = y$	Th. 3.19.11.15(iv)(1,2,3,4,13,17)
1,2,3,4,13	$19 \ x = y$	$\vee E(14, 15, 16, 17, 18)$
1,2,3,4	$20 \ x = y$	$\vee E(5, 6, 12, 13, 19)$

□

Theorem 3.19.11.16 (Fall $x < x_0$, $y < x_0$ der Injektivität von J_{x_0}).

Mengen: x_0, x, y
Relationen: $<_{\mathbb{N}}$

$$x_0 \in \mathbb{N}, \ x \in \mathbb{N}, \ y \in \mathbb{N},$$

$$J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y), \ x < x_0, \ y < x_0 \vdash x = y$$

1	$1 \ x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ x \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ y \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y)$	A
5	$5 \ x < x_0$	A
6	$6 \ y < x_0$	A
1,2,5	$7 \ x \in x_0$	Th. 3.19.9.1(2, 1, 5)
1,3,6	$8 \ y \in x_0$	Th. 3.19.9.1(3, 1, 6)
1,2,3,4,5,6	$9 \ x = y$	Th. 3.19.11.15(i)(1, 2, 3, 4, 7, 8)

Theorem 3.19.11.17 (Fall $x < x_0$, $x_0 \leq y$ der Injektivität von J_{x_0}).

Mengen: x_0, x, y
Relationen: $<_{\mathbb{N}}, \leq_{\mathbb{N}}$

$$x_0 \in \mathbb{N}, \ x \in \mathbb{N}, \ y \in \mathbb{N},$$

$$J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y), \ x < x_0, \ x_0 \leq y \vdash x = y$$

1	$1 \ x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ x \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ y \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y)$	A

5	5	$x < x_0$	A
6	6	$x_0 \leq y$	A
1,2,5	7	$x \in x_0$	$Th. 3.19.9.1(2, 1, 5)$
1,3,6	8	$y \notin x_0$	$Th. 3.19.9.14(1, 3, 6)$
1,2,3,4,5,6	9	$x = y$	$Th. 3.19.11.15(ii)(1, 2, 3, 4, 7, 8)$

Theorem 3.19.11.18 (Fall $x_0 \leq x$, $y < x_0$ der Injektivität von J_{x_0}).

Mengen: x_0, x, y
Relationen: $<_{\mathbb{N}}, \leq_{\mathbb{N}}$

$$x_0 \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N},$$

$$J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y), x_0 \leq x, y < x_0 \vdash x = y$$

1	1	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	2	$x \in \mathbb{N}$	A
3	3	$y \in \mathbb{N}$	A
4	4	$J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y)$	A
5	5	$x_0 \leq x$	A
6	6	$y < x_0$	A
1,2,5	7	$x \notin x_0$	$Th. 3.19.9.14(1, 2, 5)$
1,3,6	8	$y \in x_0$	$Th. 3.19.9.1(3, 1, 6)$
1,2,3,4,5,6	9	$x = y$	$Th. 3.19.11.15(iii)(1, 2, 3, 4, 7, 8)$

Theorem 3.19.11.19 (Fall $x_0 \leq x$, $x_0 \leq y$ der Injektivität von J_{x_0}).

Mengen: x_0, x, y
Relationen: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$x_0 \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N},$$

$$J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y), x_0 \leq x, x_0 \leq y \vdash x = y$$

1	1	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	2	$x \in \mathbb{N}$	A
3	3	$y \in \mathbb{N}$	A
4	4	$J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y)$	A
5	5	$x_0 \leq x$	A
6	6	$x_0 \leq y$	A
1,2,5	7	$x \notin x_0$	$Th. 3.19.9.14(1, 2, 5)$
1,3,6	8	$y \notin x_0$	$Th. 3.19.9.14(1, 3, 6)$
1,2,3,4,5,6	9	$x = y$	$Th. 3.19.11.15(iv)(1, 2, 3, 4, 7, 8)$

Theorem 3.19.11.20 (J_{x_0} als injektive Funktion).

Mengen: x_0, x, y

$$x_0 \in \mathbb{N} \vdash J_{x_0}: \mathbb{N} \rightarrow S_{x_0}$$

1	1	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
1	2	$J_{x_0}: \mathbb{N} \rightarrow S_{x_0}$	$Th. 3.19.11.8(1)$
3	3	$x \in \mathbb{N}$	A
4	4	$y \in \mathbb{N}$	A
5	5	$J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y)$	A
1,3,4,5	6	$x = y$	$Th. 3.19.11.15(1, 3, 4, 5)$
3,4	7	$J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y) \rightarrow x = y$	$\rightarrow I(5, 6)$
3	8	$y \in \mathbb{N} \rightarrow (J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y) \rightarrow x = y)$	$\rightarrow I(4, 7)$
3	9	$\forall y \in \mathbb{N} (J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y) \rightarrow x = y)$	$\forall I(8)$
	10	$x \in \mathbb{N} \rightarrow \forall y \in \mathbb{N} (J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y) \rightarrow x = y)$	$\rightarrow I(3, 9)$
	11	$\forall x \in \mathbb{N} \forall y \in \mathbb{N} (J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y) \rightarrow x = y)$	$\forall I(10)$
1	12	$J_{x_0}: \mathbb{N} \rightarrow S_{x_0}$	$Def. 3.17.11.1(2, 11)$

Theorem 3.19.11.21 (Entfernen eines Elements aus $\mathbb{N}$).

Mengen: x_0

Funktionen: J

$$x_0 \in \mathbb{N} \vdash \exists J: \mathbb{N} \rightarrow S_{x_0}$$

1	1	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
1	2	$J_{x_0}: \mathbb{N} \rightarrow S_{x_0}$	$Th. 3.19.11.20(1)$
1	3	$\exists J: \mathbb{N} \rightarrow S_{x_0}$	$\exists I(2)$

19.11.2 Abstieg vom Nachfolger

Theorem 3.19.11.22 (Komposition liefert Abbildung nach $\text{succ}(n)$).

Mengen: n, x_0

Funktionen: F

$$F: \mathbb{N} \rightarrow \text{succ}(n), x_0 \in \mathbb{N} \vdash ((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0}): \mathbb{N} \rightarrow \text{succ}(n)$$

1	1	$F: \mathbb{N} \rightarrow \text{succ}(n)$	A
2	2	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	3	$S_{x_0} \subseteq \mathbb{N}$	$Th. 3.19.11.2(2)$
2	4	$J_{x_0}: \mathbb{N} \rightarrow S_{x_0}$	$Th. 3.19.11.8(2)$
2	5	$\iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}: S_{x_0} \rightarrow \mathbb{N}$	$Th. 3.17.12.46(3)$
1,2	6	$(F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}): S_{x_0} \rightarrow \text{succ}(n)$	$Th. 3.17.12.111(1, 5)$

$$1,2 \quad 7 \quad ((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0}) : \mathbb{N} \rightarrow \text{succ}(n) \quad \text{Th. 3.17.12.111(6, 4)}$$

Theorem 3.19.11.23.

Mengen: x_0, y

$$x_0 \in \mathbb{N}, y \in S_{x_0} \vdash y \neq x_0$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad x_0 \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad y \in S_{x_0} & A \\ 1 \quad 3 \quad S_{x_0} = \{x \in \mathbb{N} \mid x \neq x_0\} & \text{Def. 3.19.11.1(1)} \\ 2,3 \quad 4 \quad y \in \{x \in \mathbb{N} \mid x \neq x_0\} & = E(3, 2) \\ 4 \quad 5 \quad y \in \mathbb{N} \wedge y \neq x_0 & \text{Th. 3.7.2.5(4)} \\ 5 \quad 6 \quad y \neq x_0 & \wedge E2(5) \end{array}$$

Theorem 3.19.11.24 (Typisierungssaxiom).

Mengen: n, x_0, x

Funktionen: F

$$\begin{array}{l} n \in \mathbb{N}, F : \mathbb{N} \mapsto \text{succ}(n), x_0 \in \mathbb{N}, F(x_0) = n, x \in \mathbb{N} \\ \vdash ((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0})(x) \in n \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad F : \mathbb{N} \mapsto \text{succ}(n) & A \\ 3 \quad 3 \quad x_0 \in \mathbb{N} & A \\ 4 \quad 4 \quad F(x_0) = n & A \\ 5 \quad 5 \quad x \in \mathbb{N} & A \\ 2,3 \quad 6 \quad ((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0}) : \mathbb{N} \rightarrow \text{succ}(n) & \text{Th. 3.19.11.22(2, 3)} \\ 2,3,5 \quad 7 \quad ((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0})(x) \in \text{succ}(n) & \text{Th. 3.17.6.10(6, 5)} \\ 3,5 \quad 8 \quad J_{x_0}(x) \in S_{x_0} & \text{Th. 3.19.11.14(3, 5)} \\ 3,5 \quad 9 \quad J_{x_0}(x) \neq x_0 & \text{Th. 3.19.11.23(3, 8)} \\ 10 \quad 10 \quad ((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0})(x) = n & A \\ 5 \quad 11 \quad ((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0})(x) = F(\iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}(J_{x_0}(x))) & \text{Th. 3.17.12.115(5)} \\ 3 \quad 12 \quad S_{x_0} \subseteq \mathbb{N} & \text{Th. 3.19.11.2(3)} \\ 3,5 \quad 13 \quad \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}(J_{x_0}(x)) = J_{x_0}(x) & \text{Th. 3.17.12.48(12, 8)} \\ 3,5 \quad 14 \quad F(\iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}(J_{x_0}(x))) = F(J_{x_0}(x)) & = E(13) \\ 3,5 \quad 15 \quad ((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0})(x) = F(J_{x_0}(x)) & \text{Th. 2.11.1.2(11, 14)} \\ 3,5,10 \quad 16 \quad F(J_{x_0}(x)) = n & \text{Th. 2.11.1.2(15, 10)} \\ 4 \quad 17 \quad n = F(x_0) & \text{Th. 2.11.1.1(4)} \\ 3,4,5,10 \quad 18 \quad F(J_{x_0}(x)) = F(x_0) & \text{Th. 2.11.1.3(16, 17)} \\ 3,5 \quad 19 \quad J_{x_0}(x) \in \mathbb{N} & \text{Th. 3.5.2.6(12, 8)} \\ 3,4,5,10 \quad 20 \quad J_{x_0}(x) = x_0 & \text{Ax. 3.17.11.1(2, 19, 3, 18)} \end{array}$$

3,4,5,10	21	$\perp$	$\perp I(9, 20)$
3,4,5	22	$((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0})(x) \neq n$	$\neg I(10, 21)$
1,2,3,4,5	23	$((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0})(x) \in n$	$Th. 3.19.4.8(1, 7, 22)$

Theorem 3.19.11.25 (Typisierungssaxiom in Ordnungssprache).

Mengen: n, x_0, x
Funktionen: F
Relation: $<_{\mathbb{N}}$

$n \in \mathbb{N}, F: \mathbb{N} \rightarrow \text{succ}(n), x_0 \in \mathbb{N}, F(x_0) = n, x \in \mathbb{N}$
 $\vdash ((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0})(x) < n$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: \mathbb{N} \rightarrow \text{succ}(n)$	A
3	3	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
4	4	$F(x_0) = n$	A
5	5	$x \in \mathbb{N}$	A
1,2,3,4,5	6	$((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0})(x) \in n$	$Th. 3.19.11.24(1, 2, 3, 4, 5)$
1	7	$n \subseteq \mathbb{N}$	$Th. 3.19.7.1(1)$
1,2,3,4,5	8	$((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0})(x) \in \mathbb{N}$	$Th. 3.5.2.6(7, 6)$
1,2,3,4,5	9	$((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0})(x) < n$	$Th. 3.19.9.1(8, 1, 6)$

Theorem 3.19.11.26.

Mengen: n, x_0, x
Funktionen: F

$n \in \mathbb{N}, F: \mathbb{N} \rightarrow \text{succ}(n), x_0 \in \mathbb{N}, F(x_0) = n$
 $\vdash \forall x \in \mathbb{N} ((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0})(x) \in n$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: \mathbb{N} \rightarrow \text{succ}(n)$	A
3	3	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
4	4	$F(x_0) = n$	A
5	5	$x \in \mathbb{N}$	A
1,2,3,4,5	6	$((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0})(x) \in n$	$Th. 3.19.11.24(1, 2, 3, 4, 5)$
1,2,3,4	7	$\forall x \in \mathbb{N} ((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0})(x) \in n$	$\forall I(\rightarrow I(5, 6))$

Theorem 3.19.11.27.

Mengen: n, x_0, x
Funktionen: F
Relation: $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N}, F: \mathbb{N} \rightarrow \text{succ}(n), x_0 \in \mathbb{N}, F(x_0) = n$$

$$\vdash \forall x \in \mathbb{N} ((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0})(x) < n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: \mathbb{N} \rightarrow \text{succ}(n)$	A
3	3	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
4	4	$F(x_0) = n$	A
5	5	$x \in \mathbb{N}$	A
1,2,3,4,5	6	$((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0})(x) < n$	$Th. 3.19.11.25(1, 2, 3, 4, 5)$
1,2,3,4	7	$\forall x \in \mathbb{N} ((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0})(x) < n$	$\forall I(\rightarrow I(5, 6))$

Theorem 3.19.11.28.

Mengen: n, x_0

Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N}, F: \mathbb{N} \rightarrow \text{succ}(n), x_0 \in \mathbb{N}, F(x_0) = n \vdash ((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0}): \mathbb{N} \rightarrow n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: \mathbb{N} \rightarrow \text{succ}(n)$	A
3	3	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
4	4	$F(x_0) = n$	A
2	5	$F: \mathbb{N} \rightarrow \text{succ}(n)$	$Def. 3.17.11.1(2)$
3,5	6	$((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0}): \mathbb{N} \rightarrow \text{succ}(n)$	$Th. 3.19.11.22(5, 3)$
1,2,3,4	7	$\forall x \in \mathbb{N} ((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0})(x) \in n$	$Th. 3.19.11.26(1, 2, 3, 4)$
1,2,3,4	8	$((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0}): \mathbb{N} \rightarrow n$	$Th. 3.17.12.80(6, 7)$

Theorem 3.19.11.29.

Mengen: n, x_0

Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N}, F: \mathbb{N} \rightarrow \text{succ}(n), x_0 \in \mathbb{N}, F(x_0) = n \vdash ((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0}): \mathbb{N} \rightarrow n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: \mathbb{N} \rightarrow \text{succ}(n)$	A
3	3	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
4	4	$F(x_0) = n$	A
3	5	$J_{x_0}: \mathbb{N} \rightarrow S_{x_0}$	$Th. 3.19.11.20(3)$
3	6	$S_{x_0} \subseteq \mathbb{N}$	$Th. 3.19.11.2(3)$
3	7	$\iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}: S_{x_0} \rightarrow \mathbb{N}$	$Th. 3.17.12.51(6)$
2,3	8	$F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}: S_{x_0} \rightarrow \text{succ}(n)$	$Th. 3.17.12.122(7, 2)$

- 2,3 9 $((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0}) : \mathbb{N} \rightarrow \text{succ}(n)$ Th. 3.17.12.122(5, 8)
1,2,3,4 10 $\forall x \in \mathbb{N} ((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0})(x) \in n$ Th. 3.19.11.26(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4 11 $((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0}) : \mathbb{N} \rightarrow n$ Th. 3.17.12.82(9, 10)

Theorem 3.19.11.30 (Abstieg einer Injektion ohne Spitze).

Mengen: A, n, x

Funktionen: H

$$n \in \mathbb{N}, H : A \rightarrow \text{succ}(n), \forall x \in A (H(x) \neq n) \vdash H : A \rightarrow n$$

- 1 1 $n \in \mathbb{N}$ A
2 2 $H : A \rightarrow \text{succ}(n)$ A
3 3 $\forall x \in A (H(x) \neq n)$ A
4 4 $x \in A$ A
2 5 $H : A \rightarrow \text{succ}(n)$ Def. 3.17.11.1(2)
2,4 6 $H(x) \in \text{succ}(n)$ Th. 3.17.6.10(5, 4)
3,4 7 $H(x) \neq n$ $\rightarrow E(3, 4)$
1,2,3,4 8 $H(x) \in n$ Th. 3.19.4.8(1, 6, 7)
1,2,3 9 $\forall x \in A (H(x) \in n)$ $\forall I(\rightarrow I(4, 8))$
1,2,3 10 $H : A \rightarrow n$ Th. 3.17.12.82(2, 9)

Theorem 3.19.11.31 (Abstieg liefert Injektion nach n).

Mengen: n, x_0

Funktionen: F, G

$$n \in \mathbb{N}, F : \mathbb{N} \rightarrow \text{succ}(n), x_0 \in \mathbb{N}, F(x_0) = n \vdash \exists G : \mathbb{N} \rightarrow n$$

- 1 1 $n \in \mathbb{N}$ A
2 2 $F : \mathbb{N} \rightarrow \text{succ}(n)$ A
3 3 $x_0 \in \mathbb{N}$ A
4 4 $F(x_0) = n$ A
1,2,3,4 5 $((F \circ \iota_{S_{x_0}, \mathbb{N}}) \circ J_{x_0}) : \mathbb{N} \rightarrow n$ Th. 3.19.11.29(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4 6 $\exists G : \mathbb{N} \rightarrow n$ $\exists I(5)$

Theorem 3.19.11.32 (Keine Injektion von $\mathbb{N}$ nach n).

Mengen: n, x, x_0

Funktionen: F, G

$$n \in \mathbb{N} \vdash \neg \exists F : \mathbb{N} \rightarrow n$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 3.19.11.32(i)

$$\neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \exists F: \mathbb{N} \rightarrow \emptyset \quad A \\
2 & 2 F: \mathbb{N} \rightarrow \emptyset \quad A \\
2 & 3 F: \mathbb{N} \rightarrow \emptyset \quad \text{Def. 3.17.11.1(2)} \\
& 4 \emptyset \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 3.19.4.1} \\
2 & 5 F(\emptyset) \in \emptyset \quad \text{Th. 3.17.6.10(3,4)} \\
2 & 6 \emptyset \neq \emptyset \quad \text{Th. 3.6.3.5(5)} \\
& 7 \emptyset = \emptyset \quad = I \\
2 & 8 \perp \quad \perp I(6, 7) \\
1 & 9 \perp \quad \exists E(1, 2, 8) \\
10 & \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow \emptyset \neg I(1, 9)
\end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 3.19.11.32(ii)

$$n \in \mathbb{N}, \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow n \vdash \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow \text{succ}(n)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 n \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow n \quad A \\
3 & 3 \exists F: \mathbb{N} \rightarrow \text{succ}(n) \quad A \\
4 & 4 F: \mathbb{N} \rightarrow \text{succ}(n) \quad A \\
5 & 5 \neg \exists x_0 \in \mathbb{N} (F(x_0) = n) A \\
6 & 6 x \in \mathbb{N} \quad A \\
7 & 7 F(x) = n \quad A \\
6,7 & 8 x \in \mathbb{N} \wedge F(x) = n \quad \wedge I(6, 7) \\
6,7 & 9 \exists x_0 \in \mathbb{N} (F(x_0) = n) \quad \exists I(8) \\
5,6,7 & 10 \perp \quad \perp I(5, 9) \\
5,6 & 11 F(x) \neq n \quad \neg I(7, 10) \\
5 & 12 \forall x \in \mathbb{N} (F(x) \neq n) \quad \forall I(\neg I(6, 11)) \\
1,4,5 & 13 F: \mathbb{N} \rightarrow n \quad \text{Th. 3.19.11.30(1,4,12)} \\
1,4,5 & 14 \exists G: \mathbb{N} \rightarrow n \quad \exists I(13) \\
1,2,4,5 & 15 \perp \quad \perp I(2, 14) \\
1,2,4 & 16 \exists x_0 \in \mathbb{N} (F(x_0) = n) \quad \neg I(5, 15) \\
& 17 17 x_0 \in \mathbb{N} \wedge F(x_0) = n \quad A \\
& 17 18 x_0 \in \mathbb{N} \quad \wedge E1(17) \\
& 17 19 F(x_0) = n \quad \wedge E2(17) \\
1,4,17 & 20 \exists G: \mathbb{N} \rightarrow n \quad \text{Th. 3.19.11.31(1,4,18,19)} \\
1,2,4,17 & 21 \perp \quad \perp I(2, 20) \\
1,2,4 & 22 \perp \quad \exists E(16, 17, 20) \\
1,2,3 & 23 \perp \quad \exists E(3, 4, 21) \\
1,2 & 24 \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow \text{succ}(n) \quad \neg I(3, 22)
\end{array}$$

Induktionsschluss:

1 1 $n \in \mathbb{N} \quad A$
 1 2 $\neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow n$ Th. 3.19.5.8(Th. 3.19.11.32(i), Th. 3.19.11.32(ii), 1)

□

Kapitel 20

Endliche Mengen

20.1 Axiomatischer Begriff der Endlichkeit

Das Zeichen $\text{Finite}(M)$ wird als primitives einstelliges Prädikat über Mengen eingeführt. Es ist insbesondere keine Abkürzung für die Existenz einer Bijektion. Sein Bedeutungsgehalt wird allein durch die folgenden drei Axiome festgelegt.

Axiom 3.20.1.1 (Die leere Menge ist endlich).

Mengen: M
Neues Symbol:
Endlichkeit: $\text{Finite}(\cdot)$

$$\text{Finite}(\emptyset)$$

Axiom 3.20.1.2 (Adjunktion eines neuen Elements).

Mengen: A, a

$$a \notin A, \text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(A \cup \{a\})$$

Axiom 3.20.1.3 (Induktionsregel für endliche Mengen).

Mengen: A, M, a
Prädikat: P

$$P(\emptyset), [\text{Finite}(A), P(A), a \notin A] : P(A \cup \{a\}), \text{Finite}(M) \vdash P(M)$$

20.2 Von der Endlichkeit unabhängige Hilfssätze

Für die Bijektionscharakterisierung benötigen wir nur bereits entwickelte allgemeine Sätze über Funktionen sowie die folgenden, ebenfalls nicht vom Prädikat $\text{Finite}(\cdot)$ abhängigen Aussagen über Erweiterungsabbildungen.

20.2.1 Adjunktion einer Bijektion

20.2.2 Adjunktion eines neuen Elements

Theorem 3.20.2.1 (Typisierung der vorangestellten Inklusionsabbildung).

Mengen: A, a, n

Funktionen: F

$$F: n \xrightarrow{\sim} A \vdash \iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F: n \rightarrow A \cup \{a\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ F: n \xrightarrow{\sim} A & A \\ 1 \ 2 \ F: n \rightarrow A & \text{Def. 3.17.11.4(1)} \\ 3 \ A \subseteq A \cup \{a\} & \text{Th. 3.13.3.50} \\ 1 \ 4 \ \iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F: n \rightarrow A \cup \{a\} & \text{Th. 3.17.12.112(3, 2)} \end{array}$$

Theorem 3.20.2.2 (Werte der vorangestellten Inklusionsabbildung).

Mengen: A, a, n, u

Funktionen: F

$$F: n \xrightarrow{\sim} A, u \in n \vdash \iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F(u) = F(u)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ F: n \xrightarrow{\sim} A & A \\ 2 \ 2 \ u \in n & A \\ 1 \ 3 \ F: n \rightarrow A & \text{Def. 3.17.11.4(1)} \\ 2 \ 4 \ \iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F(u) = \iota_{A, A \cup \{a\}}(F(u)) & \text{Th. 3.17.12.113(2)} \\ 1,2 \ 5 \ F(u) \in A & \text{Th. 3.17.6.10(3, 2)} \\ 6 \ A \subseteq A \cup \{a\} & \text{Th. 3.13.3.50} \\ 5 \ 7 \ \iota_{A, A \cup \{a\}}(F(u)) = F(u) & \text{Th. 3.17.12.48(6, 5)} \\ 1,2 \ 8 \ \iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F(u) = F(u) & = E(4, 7) \end{array}$$

Theorem 3.20.2.3 (Werte der adjungierten Abbildung auf alten Punkten).

Mengen: A, a, n, u

Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N}, F: n \xrightarrow{\sim} A, u \in n \vdash \text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(u) = F(u)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: n \xrightarrow{\sim} A$	A
3	3	$u \in n$	A
2	4	$\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F: n \rightarrow A \cup \{a\}$	<i>Th.</i> 3.20.2.1(2)
	5	$a \in A \cup \{a\}$	<i>Th.</i> 3.13.3.5
	6	$n \notin n$	<i>Th.</i> 3.15.2.2
1,2,3	7	$\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(u) = \iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F(u)$	<i>Th.</i> 3.17.12.177(6, 4, 5)
2,3	8	$\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F(u) = F(u)$	<i>Th.</i> 3.20.2.2(2, 3)
1,2,3	9	$\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(u) = F(u)$	$= E(7, 8)$

Theorem 3.20.2.4 (Wert der adjungierten Abbildung am neuen Punkt).

Mengen: A, a, n

Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N}, F: n \xrightarrow{\sim} A \vdash \text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(n) = a$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: n \xrightarrow{\sim} A$	A
2	3	$\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F: n \rightarrow A \cup \{a\}$	<i>Th.</i> 3.20.2.1(2)
	4	$a \in A \cup \{a\}$	<i>Th.</i> 3.13.3.5
	5	$n \notin n$	<i>Th.</i> 3.15.2.2
1,2	6	$\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(n) = a$	<i>Th.</i> 3.17.12.176(5, 3, 4)

Theorem 3.20.2.5 (Typisierung der adjungierten Abbildung).

Mengen: A, a, n

Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N}, F: n \xrightarrow{\sim} A \vdash \text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}: (n \cup \{n\}) \rightarrow A \cup \{a\}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: n \xrightarrow{\sim} A$	A
2	3	$\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F: n \rightarrow A \cup \{a\}$	<i>Th.</i> 3.20.2.1(2)
	4	$a \in A \cup \{a\}$	<i>Th.</i> 3.13.3.5
	5	$n \notin n$	<i>Th.</i> 3.15.2.2
1,2	6	$\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}: (n \cup \{n\}) \rightarrow A \cup \{a\}$	<i>Th.</i> 3.17.12.174(5, 3, 4)

Theorem 3.20.2.6 (Fall $x, y \in n$ der adjungierten Abbildung).

Mengen: A, a, n, x, y

Funktionen: F

$$\begin{aligned}
n \in \mathbb{N}, \quad F: n \xrightarrow{\sim} A, \quad x \in n, \quad y \in n, \\
\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x) = \\
\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(y) \vdash x = y
\end{aligned}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: n \xrightarrow{\sim} A$	A
3	3	$x \in n$	A
4	4	$y \in n$	A
5	5	$\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x) =$	A
		$\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(y)$	
2	6	$F: n \rightarrow A$	$Th. \ 3.17.11.36(2)$
1,2,3	7	$\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x) = F(x)$	$Th. \ 3.20.2.3(1, 2, 3)$
1,2,4	8	$\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(y) = F(y)$	$Th. \ 3.20.2.3(1, 2, 4)$
1,2,3,4	9	$F(x) = F(y)$	$= E(7, = E(5, 8))$
1,2,3,4	10	$x = y$	$Ax. \ 3.17.11.1(6, 3, 4, 9)$

Theorem 3.20.2.7 (Fall $x \in n$, $y = n$ der adjungierten Abbildung).

Mengen: A, a, n, x, y
Funktionen: F

$$\begin{aligned}
a \notin A, \quad n \in \mathbb{N}, \quad F: n \xrightarrow{\sim} A, \\
x \in n, \quad y = n, \\
\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x) = \\
\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(y) \vdash x = y
\end{aligned}$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$F: n \xrightarrow{\sim} A$	A
4	4	$x \in n$	A
5	5	$y = n$	A
6	6	$\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x) =$	A
		$\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(y)$	
3	7	$F: n \rightarrow A$	$Def. \ 3.17.11.4(3)$
2,3,4	8	$\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x) = F(x)$	$Th. \ 3.20.2.3(2, 3, 4)$
2,3	9	$\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(n) = a$	$Th. \ 3.20.2.4(2, 3)$
1,2,3,4,5	10	$F(x) = a$	$= E(8, = E(6, = E(5, 9)))$
3,4	11	$F(x) \in A$	$Th. \ 3.17.6.10(7, 4)$
1,2,3,4,5	12	$a \in A$	$= E(10, 11)$
1,2,3,4,5	13	$\perp$	$\perp I(12, 1)$

$$1,2,3,4,5 \quad 14 \quad x = y$$

$$\neg E(13)$$

Theorem 3.20.2.8 (Fall $x = n$, $y = n$ der adjungierten Abbildung).

Mengen: A, a, n, x, y

Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N}, \quad x = n, \quad y = n,$$

$$\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x) =$$

$$\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(y) \vdash x = y$$

$$1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad x = n \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad y = n \quad A$$

$$4 \quad 4 \quad \text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x) = \quad A$$

$$\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(y)$$

$$3 \quad 5 \quad n = y \quad \text{Th. 2.11.1.1(3)}$$

$$2,3 \quad 6 \quad x = y \quad = E(2, 5)$$

Theorem 3.20.2.9 (Injektivität der adjungierten Abbildung).

Mengen: A, a, n, x, y

Funktionen: F

$$a \notin A, \quad n \in \mathbb{N}, \quad F: n \xrightarrow{\sim} A,$$

$$x \in n \cup \{n\}, \quad y \in n \cup \{n\},$$

$$\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x) =$$

$$\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(y) \vdash x = y$$

Beweis.

Fall $x \in n$

Th. 3.20.2.9(i)

$$a \notin A, \quad n \in \mathbb{N}, \quad F: n \xrightarrow{\sim} A,$$

$$x \in n \cup \{n\}, \quad y \in n \cup \{n\}, \quad x \in n,$$

$$\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x) =$$

$$\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(y) \vdash x = y$$

$$1 \quad 1 \quad a \notin A \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad n \in \mathbb{N} \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad F: n \xrightarrow{\sim} A \quad A$$

$$4 \quad 4 \quad x \in n \cup \{n\} \quad A$$

5	$5 \ y \in n \cup \{n\}$	A
6	$6 \ x \in n$	A
7	$7 \ \text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x) =$	A
	$\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(y)$	
5	$8 \ y \in n \vee y = n$	Th. 3.13.3.11(5)
9	$9 \ y \in n$	A
2,3,6,9	$10 \ x = y$	Th. 3.20.2.6(2,3,6,9,7)
11	$11 \ y = n$	A
1,2,3,6,11	$12 \ x = y$	Th. 3.20.2.7(1,2,3,6,11,7)
1,2,3,5,6	$13 \ x = y$	$\vee E(8, 9, 10, 11, 12)$

Fall $x = n$

Th. 3.20.2.9(ii)

$$\begin{aligned}
& a \notin A, \ n \in \mathbb{N}, \ F: n \xrightarrow{\sim} A, \\
& x \in n \cup \{n\}, \ y \in n \cup \{n\}, \ x = n, \\
& \text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x) = \\
& \text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(y) \vdash x = y
\end{aligned}$$

1	$1 \ a \notin A$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ F: n \xrightarrow{\sim} A$	A
4	$4 \ x \in n \cup \{n\}$	A
5	$5 \ y \in n \cup \{n\}$	A
6	$6 \ x = n$	A
7	$7 \ \text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x) =$	A
	$\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(y)$	
5	$8 \ y \in n \vee y = n$	Th. 3.13.3.11(5)
9	$9 \ y \in n$	A
7 10	$\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(y) =$	Th. 2.11.1.1(7)
	$\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x)$	
1,2,3,6,9	$11 \ y = x$	Th. 3.20.2.7(1,2,3,9,6,10)
1,2,3,6,9	$12 \ x = y$	Th. 2.11.1.1(11)
13	$13 \ y = n$	A
2,6,13	$14 \ x = y$	Th. 3.20.2.8(2,6,13,7)
1,2,3,5,6	$15 \ x = y$	$\vee E(8, 9, 12, 13, 14)$

Schluss:

1	$1 \ a \notin A$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ F: n \xrightarrow{\sim} A$	A
4	$4 \ x \in n \cup \{n\}$	A

5	$5 \ y \in n \cup \{n\}$	A
6	$6 \ \text{Ext}_{\iota_{A,A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x) =$	A
	$\text{Ext}_{\iota_{A,A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(y)$	
4	$7 \ x \in n \vee x = n$	Th. 3.13.3.11(4)
8	$8 \ x \in n$	A
1,2,3,4,5,8	$9 \ x = y$	Th. 3.20.2.9(i)(1,2,3,4,5,8,6)
10	$10 \ x = n$	A
1,2,3,4,5,10	$11 \ x = y$	Th. 3.20.2.9(ii)(1,2,3,4,5,10,6)
1,2,3,4,5	$12 \ x = y$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$

□

Theorem 3.20.2.10 (Fall $z \in A$ der Surjektivität der adjungierten Abbildung).

Mengen: A, a, n, z, x

Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N}, \ F: n \xrightarrow{\sim} A, \ z \in A \vdash \exists x \in n \cup \{n\} \ \text{Ext}_{\iota_{A,A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x) = z$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ F: n \xrightarrow{\sim} A$	A
3	$3 \ z \in A$	A
2	$4 \ F: n \rightarrow A$	Th. 3.17.11.37(2)
2,3	$5 \ \exists x \in n \ F(x) = z$	Ax. 3.17.11.2(4, 3)
6	$6 \ x \in n \wedge F(x) = z$	A
6	$7 \ x \in n$	$\wedge E1(6)$
6	$8 \ F(x) = z$	$\wedge E2(6)$
6	$9 \ x \in n \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.1(7)
1,2,6	$10 \ \text{Ext}_{\iota_{A,A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x) = F(x)$	Th. 3.20.2.3(1, 2, 7)
1,2,6	$11 \ \text{Ext}_{\iota_{A,A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x) = z$	$= E(10, 8)$
1,2,6	$12 \ \exists u \in n \cup \{n\} \ \text{Ext}_{\iota_{A,A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(u) = z$	$\exists I(\wedge I(9, 11))$
1,2,3	$13 \ \exists u \in n \cup \{n\} \ \text{Ext}_{\iota_{A,A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(u) = z$	$\exists E(5, 6, 12)$

Theorem 3.20.2.11 (Fall $z = a$ der Surjektivität der adjungierten Abbildung).

Mengen: A, a, n, z

Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N}, \ F: n \xrightarrow{\sim} A, \ z = a \vdash \exists x \in n \cup \{n\} \ \text{Ext}_{\iota_{A,A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x) = z$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
---	------------------------	-----

2	2	$F: n \xrightarrow{\sim} A$	A
3	3	$z = a$	A
	4	$n \in n \cup \{n\}$	<i>Th.</i> 3.13.3.5
1,2	5	$\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(n) = a$	<i>Th.</i> 3.20.2.4(1, 2)
3	6	$a = z$	<i>Th.</i> 2.11.1.1(3)
1,2,3	7	$\text{Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(n) = z$	$= E(5, 6)$
1,2,3	8	$\exists u \in n \cup \{n\} \text{ Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(u) = z$	$\exists I(\wedge I(4, 7))$

Theorem 3.20.2.12 (Surjektivitat der adjungierten Abbildung).

Mengen: A, a, n, z, x

Funktionen: F

$$a \notin A, n \in \mathbb{N}, F: n \xrightarrow{\sim} A, z \in A \cup \{a\}$$

$$\vdash \exists x \in n \cup \{n\} \text{ Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x) = z$$

Beweis.

Fall $z \in A$

Th. 3.20.2.12(i)

$$a \notin A, n \in \mathbb{N}, F: n \xrightarrow{\sim} A, z \in A \cup \{a\}, z \in A$$

$$\vdash \exists x \in n \cup \{n\} \text{ Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x) = z$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$F: n \xrightarrow{\sim} A$	A
4	4	$z \in A \cup \{a\}$	A
5	5	$z \in A$	A
2,3,5	6	$\exists x \in n \cup \{n\} \text{ Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x) = z$	<i>Th.</i> 3.20.2.10(2,3,5)

Fall $z = a$

Th. 3.20.2.12(ii)

$$a \notin A, n \in \mathbb{N}, F: n \xrightarrow{\sim} A, z \in A \cup \{a\}, z = a$$

$$\vdash \exists x \in n \cup \{n\} \text{ Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x) = z$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$F: n \xrightarrow{\sim} A$	A
4	4	$z \in A \cup \{a\}$	A
5	5	$z = a$	A
2,3,5	6	$\exists x \in n \cup \{n\} \text{ Ext}_{\iota_{A, A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x) = z$	<i>Th.</i> 3.20.2.11(2,3,5)

Schluss:

1	$1 \ a \notin A$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ F: n \xrightarrow{\sim} A$	A
4	$4 \ z \in A \cup \{a\}$	A
4	$5 \ z \in A \vee z = a$	Th. 3.13.3.11(4)
6	$6 \ z \in A$	A
1,2,3,4,6	$7 \ \exists x \in n \cup \{n\} \text{ Ext}_{\iota_{A,A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x) = z$	Th. 3.20.2.12(i)(1,2,3,4,6)
8	$8 \ z = a$	A
1,2,3,4,8	$9 \ \exists x \in n \cup \{n\} \text{ Ext}_{\iota_{A,A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x) = z$	Th. 3.20.2.12(ii)(1,2,3,4,8)
1,2,3,4	$10 \ \exists x \in n \cup \{n\} \text{ Ext}_{\iota_{A,A \cup \{a\}} \circ F, n, a}(x) = z$	$\vee E(5, 6, 7, 8, 9)$

□

Bijektivität

Theorem 3.20.2.13 (Adjunktion einer Bijektion).

Mengen: A, a, n, x, y, z

Funktionen: F

$$a \notin A, n \in \mathbb{N}, F: n \xrightarrow{\sim} A \vdash \text{Ext}_{\iota_{A,A \cup \{a\}} \circ F, n, a}: (n \cup \{n\}) \xrightarrow{\sim} (A \cup \{a\})$$

1	$1 \ a \notin A$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ F: n \xrightarrow{\sim} A$	A
2,3	$4 \ \text{Ext}_{\iota_{A,A \cup \{a\}} \circ F, n, a}: (n \cup \{n\}) \rightarrow A \cup \{a\}$	Th. 3.20.2.5(2, 3)
1,2,3	$5 \ \text{Ext}_{\iota_{A,A \cup \{a\}} \circ F, n, a}: (n \cup \{n\}) \mapsto (A \cup \{a\})$	Def. 3.17.11.1(4, Th. 3.20.2.9(1, 2, 3))
1,2,3	$6 \ \text{Ext}_{\iota_{A,A \cup \{a\}} \circ F, n, a}: (n \cup \{n\}) \twoheadrightarrow (A \cup \{a\})$	Def. 3.17.11.2(4, Th. 3.20.2.12(1, 2, 3))
1,2,3	$7 \ \text{Ext}_{\iota_{A,A \cup \{a\}} \circ F, n, a}: (n \cup \{n\}) \xrightarrow{\sim} (A \cup \{a\})$	Th. 3.17.11.35(5, 6)

Theorem 3.20.2.14 (Adjunktion einer Bijektion auf der Nachfolgermenge).

Mengen: A, a, n

Funktionen: F

$$a \notin A, n \in \mathbb{N}, F: n \xrightarrow{\sim} A \vdash \text{Ext}_{\iota_{A,A \cup \{a\}} \circ F, n, a}: \text{succ}(n) \xrightarrow{\sim} (A \cup \{a\})$$

1	$1 \ a \notin A$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ F: n \xrightarrow{\sim} A$	A
1,2,3	$4 \ \text{Ext}_{\iota_{A,A \cup \{a\}} \circ F, n, a}: (n \cup \{n\}) \xrightarrow{\sim} (A \cup \{a\})$	Th. 3.20.2.13(1, 2, 3)
2	$5 \ \text{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 3.19.4.6(2)

$$\begin{array}{ll}
2 \quad 6 \quad n \cup \{n\} = \text{succ}(n) & \text{Th. 2.11.1.1(5)} \\
1,2,3 \quad 7 \quad \text{Ext}_{\iota_{A,A \cup \{a\}} \circ F, n, a} : \text{succ}(n) \xrightarrow{\sim} (A \cup \{a\}) & = E(6, 4)
\end{array}$$

20.3 Bijektionscharakterisierung der Endlichkeit

Die beiden Richtungen werden getrennt aus den beiden Induktionsprinzipien gewonnen. In der Vorwärtsrichtung wird die primitive Endlichkeitsinduktion verwendet; in der Rückwärtsrichtung die bereits bewiesene Induktion über die von-Neumann-Zahlen. Insbesondere wird in keiner Richtung ein Transport- oder Teilmengensatz für endliche Mengen vorausgesetzt.

Theorem 3.20.3.1 (Charakterisierung der Endlichkeit durch Bijektionen).

Mengen: A, M, n, a
Funktionen: F, G
Prädikat: P

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N} \exists F : n \xrightarrow{\sim} M$$

Beweis.

Induktionsanfang der Vorwärtsrichtung

Th. 3.20.3.1(i)

$$\exists n \in \mathbb{N} \exists F : n \xrightarrow{\sim} \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad \emptyset \in \mathbb{N} & \text{Th. 3.19.4.1} \\
2 \quad \emptyset : \emptyset \xrightarrow{\sim} \emptyset & \text{Th. 3.17.12.192} \\
3 \quad \exists F : \emptyset \xrightarrow{\sim} \emptyset & \exists I(2) \\
4 \quad \emptyset \in \mathbb{N} \wedge \exists F : \emptyset \xrightarrow{\sim} \emptyset \wedge I(1, 3) & \\
5 \quad \exists n \in \mathbb{N} \exists F : n \xrightarrow{\sim} \emptyset & \exists I(4)
\end{array}$$

Induktionsschritt der Vorwärtsrichtung

Th. 3.20.3.1(ii)

$$\begin{array}{l}
\text{Finite}(A), \exists n \in \mathbb{N} \exists F : n \xrightarrow{\sim} A, a \notin A \vdash \\
\exists n \in \mathbb{N} \exists F : n \xrightarrow{\sim} A \cup \{a\}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \text{ Finite}(A) & A \\
2 \quad 2 \exists n \in \mathbb{N} \exists F : n \xrightarrow{\sim} A & A \\
3 \quad 3 a \notin A & A \\
4 \quad 4 n \in \mathbb{N} \wedge \exists F : n \xrightarrow{\sim} A & A \\
4 \quad 5 n \in \mathbb{N} & \wedge E1(4) \\
4 \quad 6 \exists F : n \xrightarrow{\sim} A & \wedge E2(4) \\
7 \quad 7 F : n \xrightarrow{\sim} A & A
\end{array}$$

3,4,7	8	$\text{Ext}_{\iota_{A,A \cup \{a\}} \circ F, n, a}: \text{succ}(n) \xrightarrow{\sim} A \cup \{a\}$	Th. 3.20.2.14(3,5,7)
4	9	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 3.19.4.5(5)
3,4,7	10	$\exists G: \text{succ}(n) \xrightarrow{\sim} A \cup \{a\}$	$\exists I(8)$
3,4,7	11	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N} \wedge \exists G: \text{succ}(n) \xrightarrow{\sim} A \cup \{a\} \wedge I(9, 10)$	
3,4,7	12	$\exists m \in \mathbb{N} \exists G: m \xrightarrow{\sim} A \cup \{a\}$	$\exists I(11)$
3,4	13	$\exists m \in \mathbb{N} \exists G: m \xrightarrow{\sim} A \cup \{a\}$	$\exists E(6, 7, 12)$
1,2,3	14	$\exists m \in \mathbb{N} \exists G: m \xrightarrow{\sim} A \cup \{a\}$	$\exists E(2, 4, 13)$

Vorwärtsrichtung:

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
1	2	$\exists n \in \mathbb{N} \exists F: n \xrightarrow{\sim} M$	Ax. 3.20.1.3(Th. 3.20.3.1(i), Th. 3.20.3.1(ii), 1)

Induktionsanfang der Rückwärtsrichtung

Th. 3.20.3.1(iii)

$$\forall A ((\exists F: \emptyset \xrightarrow{\sim} A) \rightarrow \text{Finite}(A))$$

1	1	$\exists F: \emptyset \xrightarrow{\sim} A$	A
2	2	$F: \emptyset \xrightarrow{\sim} A$	A
2	3	$F: \emptyset \rightarrow A$	Def. 3.17.11.4(2)
2	4	$F[\emptyset] = \emptyset$	Th. 3.17.8.13(3)
2	5	$F[\emptyset] = A$	Th. 3.17.8.18(2)
2	6	$\emptyset = F[\emptyset]$	Th. 2.11.1.1(4)
2	7	$\emptyset = A$	Th. 2.11.1.2(6,5)
	8	$\text{Finite}(\emptyset)$	Ax. 3.20.1.1
2	9	$\text{Finite}(A)$	$= E(7, 8)$
1	10	$\text{Finite}(A)$	$\exists E(1, 2, 9)$
11		$(\exists F: \emptyset \xrightarrow{\sim} A) \rightarrow \text{Finite}(A)$	$\rightarrow I(1, 10)$
12		$\forall A ((\exists F: \emptyset \xrightarrow{\sim} A) \rightarrow \text{Finite}(A))$	$\forall I(11)$

Induktionsschritt der Rückwärtsrichtung

Th. 3.20.3.1(iv)

$$n \in \mathbb{N}, \forall A ((\exists G: n \xrightarrow{\sim} A) \rightarrow \text{Finite}(A)) \vdash \\ \forall M ((\exists F: \text{succ}(n) \xrightarrow{\sim} M) \rightarrow \text{Finite}(M))$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$\forall A ((\exists G: n \xrightarrow{\sim} A) \rightarrow \text{Finite}(A))$	A
3	3	$\exists F: \text{succ}(n) \xrightarrow{\sim} M$	A
4	4	$F: \text{succ}(n) \xrightarrow{\sim} M$	A
4	5	$F: \text{succ}(n) \rightarrow M$	Th. 3.17.11.36(4)
4	6	$F: \text{succ}(n) \rightarrow M$	Def. 3.17.11.4(4)
1	7	$n \subseteq \text{succ}(n)$	Th. 3.19.4.12(1)

1,4 8 $F \vdash_n: n \rightarrowtail M$	Th. 3.17.12.77(5,7)
1,4 9 $F \vdash_n: n \xrightarrow{\sim} (F \vdash_n)[n]$	Th. 3.17.12.92(8)
1,4 10 $(F \vdash_n)[n] = F[n]$	Th. 3.17.12.73(7,6)
1,4 11 $F \vdash_n: n \xrightarrow{\sim} F[n]$	$= E(10, 9)$
1,4 12 $\exists G: n \xrightarrow{\sim} F[n]$	$\exists I(11)$
2 13 $(\exists G: n \xrightarrow{\sim} F[n]) \rightarrow \mathbf{Finite}(F[n])$	$\forall E(2)$
1,2,4 14 $\mathbf{Finite}(F[n])$	$= E(12, 13)$
1 15 $n \in \text{succ}(n)$	$= E(\text{Th. 2.11.1.1}(\text{Th. 3.19.4.6(1)}), \text{Th. 3.13.3.5})$
1 16 $n \in \mathcal{P}(\text{succ}(n))$	Th. 3.16.2.1(7)
17 17 $F(n) \in F[n]$	A
1,4,17 18 $n \in n$	Th. 3.17.11.6(5,16,15,17)
19 $n \notin n$	Th. 3.15.2.2
1,4,17 20 $\perp$	$\perp I(18, 19)$
1,4 21 $F(n) \notin F[n]$	$\neg I(17, 20)$
1,2,4 22 $\mathbf{Finite}(F[n] \cup \{F(n)\})$	Ax. 3.20.1.2(21,14)
1 23 $\text{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 3.19.4.6(1)
1 24 $\{n\} \subseteq \text{succ}(n)$	Th. 3.11.3.14(15)
1,4 25 $F[n \cup \{n\}] = F[n] \cup F[\{n\}]$	Th. 3.17.8.11(6,7,23)
1,4 26 $F[\{n\}] = \{F(n)\}$	Th. 3.17.8.8(15,6)
1,4 27 $F[\text{succ}(n)] = F[n] \cup \{F(n)\}$	$= E(23, = E(26, 25))$
4 28 $F[\text{succ}(n)] = M$	Th. 3.17.8.18(4)
1,4 29 $F[n] \cup \{F(n)\} = M$	Th. 2.11.1.4(27,28)
1,2,4 30 $\mathbf{Finite}(M)$	$= E(29, 22)$
1,2,3 31 $\mathbf{Finite}(M)$	$\exists E(3, 4, 30)$
1,2 32 $(\exists F: \text{succ}(n) \xrightarrow{\sim} M) \rightarrow \mathbf{Finite}(M)$	$\rightarrow I(3, 31)$
1,2 33 $\forall M ((\exists F: \text{succ}(n) \xrightarrow{\sim} M) \rightarrow \mathbf{Finite}(M)) \forall I(32)$	

Rückwärtsrichtung:

1 1 $\exists n \in \mathbb{N} \exists F: n \xrightarrow{\sim} M$	A
2 2 $n \in \mathbb{N} \wedge \exists F: n \xrightarrow{\sim} M$	A
2 3 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$
2 4 $\exists F: n \xrightarrow{\sim} M$	$\wedge E2(2)$
2 5 $\forall A ((\exists G: n \xrightarrow{\sim} A) \rightarrow \mathbf{Finite}(A))$	Th. 3.19.5.8(Th. 3.20.3.1(iii), Th. 3.20.3.1(iv), 3)
2 6 $(\exists G: n \xrightarrow{\sim} M) \rightarrow \mathbf{Finite}(M)$	$\forall E(5)$
2 7 $\mathbf{Finite}(M)$	$= E(4, 6)$
1 8 $\mathbf{Finite}(M)$	$\exists E(1, 2, 7)$

□